

الباب رقم ١ — المجال والإدارة

المجال وقابلية التطبيق

١٠١ — عام

١٠١-١ العنوان

تعرف هذه اللوائح باشتراطات كود البناء السعودي السكني (SBC 1101) والمشار إليها فيما بعد بـ "هذا الكود".

١٠١-٢ المجال

يجب تطبيق أحكام كود البناء السعودي السكني (SBC 1101) على البناء والتغيير و التوسعة والاستبدال والإصلاح والمعدات والاستخدام والإشغال والموقع والصيانة والإزالة والهدم للمساكن المنفصلة لعائلة أو عائلتين والمساكن المخصصة لعائلة واحدة (المنازل المستقلة) بما لا يزيد عن ثلاثة طوابق فوق مستوى الأرض مع وجود وسائل خروج منفصلة، وكذلك منشآتها الملحقة التي لا تزيد عن ثلاثة طوابق فوق مستوى الأرض.

١٠١-٣ القصد

يهدف كود البناء السعودي السكني (SBC 1101) إلى وضع الحد الأدنى من المتطلبات للحفاظ على السلامة والصحة العامة والرفاهية العامة من خلال المقاومة الإنشائية واستقرار المنشآت ووسائل الخروج والصرف الصحي والإضاءة الكافية والتهوية وترشيد الطاقة وحماية الأرواح والممتلكات من الحريق والمخاطر الأخرى المرتبطة بالمباني، وكذلك توفير مستوى معقول من السلامة لرجال الإطفاء ومستجبي الطوارئ خلال عمليات الطوارئ.

١٠٢ — قابلية التطبيق

١٠٢-١ عام

يجب تطبيق المتطلب الأكثر تحديداً عندما يكون هناك تعارض بين متطلب عام ومتطلب محدد. وتُعتبر المتطلبات الأكثر تقييداً هي المتطلبات الحاكمة وذلك في حالة وجود أجزاء مختلفة من (SBC 1101) تحوي متطلبات مختلفة للمواد أو أساليب البناء أو أي متطلبات أخرى.

١٠٢-٢ الكودات الأخرى

لا تُعد أحكام (SBC 1101) ملغاة من قبل أحكام السلطة المحلية أو المنطقة أو الحكومة.

١٠٢-٣ تطبيق المراجع

يجب تفسير الإشارات إلى أرقام الفصل أو البنود أو الأحكام غير المعرفة بشكل محدد حسب الرقم، على أنها إشارة إلى الفصل أو البند في (SBC 1101).

١٠٢-٤ الكودات والمواصفات المرجعية

يجب اعتبار الكودات والمواصفات المرجعية المشار إليها في (SBC 1101) جزءاً من متطلباته وذلك إلى المدى المحدد لكلٍ من هذه المراجع، وكما ينظمه أيضاً (Sections 102.4.1 and 102.4.2).
استثناء: في حالة تعارض أحد أحكام (SBC 1101) مع شروط ادراج الأجهزة أو المعدات، يجب تطبيق أحكام الشركة المصنعة للأجهزة أو المعدات.

١٠٢-٤-١ التعارضات أو النزاعات

يجب تطبيق أحكام (SBC 1101) في حالة حدوث تعارضات بين أحكامه وبين الكودات والمواصفات المرجعية الأخرى.

١٠٢-٤-٢ أحكام في الكودات والمواصفات المرجعية

يجب أن يكون لأحكام (SBC 1101)، الأولوية في التطبيق على الأحكام الواردة في الكودات والمواصفات المرجعية الأخرى، وذلك في حال كانت الإشارة إلى الكود أو المواصفات المرجعية تشمل موضوعاً يقع ضمن مجال (SBC 1101).

١٠٢-٥ الملاحق

لا تطبق الأحكام الواردة في ملاحق (SBC 1101)، ما لم يتم قبولها بشكل خاص.

الإدارة والتنفيذ

١٠٣ — إدارة سلامة البناء

١٠٣-١ إنشاء وكالة التنفيذ

تُنشئ وزارة الشؤون البلدية والقروية (MoMRA) إدارة سلامة البناء في كل بلدية رئيسية، ويُعرف المسؤول عنها باسم مسؤول البناء كما هو معرّف في (Chapter 2).

١٠٤ — واجبات مسؤول البناء وصلاحياته

١٠٤-١ عام

يُفوض مسؤول البناء لإنفاذ وتطبيق أحكام (SBC 1101). أنظر (Section 104, SBC 201).

١٠٤-٢ سجلات القسم

يحتفظ مسؤول البناء بسجلات رسمية للطلبات الواردة والتصاريح والشهادات الصادرة والرسوم المحصلة وتقارير التفتيش والإخطارات والأوامر الصادرة. كما يجب الاحتفاظ بجميع السجلات الهندسية للمباني والمنشآت إلى أجل غير مسمى في السجلات الرسمية للبلدية كما هو مطلوب للاحتفاظ بالسجلات العامة.

١٠٤-٣ المواد البديلة، تصميم وطرق التشييد والمعدات

لا تهدف أحكام (SBC 1101) إلى منع تركيب أي مادة أو حظر أي تصميم أو طريقة تشييد غير منصوص عليها بشكل محدد في (SBC 1101)، شريطة الموافقة على أي بديل من هذا القبيل. كما يجب الموافقة على أي مادة أو تصميم أو طريقة تشييد بديلة عندما يرى مسؤول البناء أن التصميم المقترح مُرضٍ ويتوافق مع الغرض من أحكام (SBC 1101)، وأن المواد أو الطريقة أو العمل المقدم للغرض المقصود لا يقل عما هو مذكور في (SBC 1101) من حيث الجودة والمقاومة والفعالية ومقاومة الحريق والديمومة والسلامة. في حالة عدم الموافقة على المواد أو التصميم أو طريقة التشييد البديلة، يجب على مسؤول البناء الرد كتابةً موضحاً أسباب عدم الموافقة على البديل.

١٠٥ — التراخيص

١٠٥-١ طلب الترخيص

يجب أن يتوافق طلب الترخيص مع المتطلبات الواردة في (Section 105, SBC 201).

١٠٦ — وثائق التشييد

١٠٦-١ الوثائق المقدمة

يجب تقديم الوثائق المكونة من وثائق التشييد والمعلومات الأخرى في مجموعتين أو أكثر مع كل طلب للترخيص. ويتم إعداد وثائق التشييد من قبل مُصمّم مرخص، حيث تتطلب ذلك أنظمة السلطة المختصة التي سيتم إنشاء المشروع فيها. كما يُصرّح لمسؤول البناء - في حالة وجود ظروف خاصة - أن يطلب وثائق تشييد إضافية تعد بواسطة المصمّم.

استثناء: يُصرّح لمسؤول البناء التنازل عن تقديم وثائق التشييد وغيرها من الوثائق التي لا تتطلب مصمّم مرخص لإعدادها، إذا تبين أن طبيعة العمل المطبّق لا تشترط مراجعة هذه الوثائق لضمان الامتثال لأحكام (SBC 1101).

١٠٦-١-١ معلومات عن وثائق التشييد

يجب أن تكون وثائق التشييد مرسومة على مواد مناسبة، ويُسمح بتقديمها بوسائط إلكترونية عند موافقة مسؤول البناء، بحيث تشير هذه الوثائق بشكل كافٍ إلى موقع العمل المقترح وطبيعته ومداه، ويتم عرضه بالتفصيل الذي يتوافق مع أحكام (SBC 1101) والكودات واللوائح ذات العلاقة، وكما يحددها مسؤول البناء.

١٠٦-١-٢ تعليمات تركيب الشركة المصنعة

يجب توفير إرشادات التركيب للشركة المصنعة - كما هو مطلوب في (SBC 1101) - في موقع العمل وقت الفحص.

١٠٦-٢ مخطط الموقع أو مخطط أرض البناء

يجب أن تكون وثائق التشييد - المقدمة لطلب الترخيص - مصحوبة بمخطط للموقع يوضح مقاس وموقع التشييدات الجديدة والمنشآت القائمة، والمسافات من خطوط التوزيع. ويجب أن يوضح مخطط الموقع - في حالة الهدم - المبنى الذي سيتم هدمه وكذلك موقع ومقاس المنشآت والتشييدات القائمة التي ستبقى بعد الهدم. يصرّح لمسؤول البناء التنازل عن أو تعديل مخطط الموقع، حيثما يقتضي ذلك.

١٠٦-٣ فحص الوثائق

يجب على مسؤول البناء فحص أو طلب فحص وثائق التشييد والتأكد من مطابقتها لمتطلبات (SBC 1101).

١٠٦-٣-١ إعتداد وثائق التشييد

يجب تعميم وثائق التشييد - كتابةً أو بالخطم - عند إصدار مسؤول البناء الرخصة، ويجب الاحتفاظ بنسخة من الوثائق بعد مراجعتها لدى مسؤول البناء، وتعاد المجموعة الأخرى إلى مقدم الطلب ليحتفظ بها في موقع العمل ويجب أن تكون جاهزة للتفتيش من قبل مسؤول البناء أو مثله.

١٠٦-٤ وثائق التشييد المعدلة

يجب تنفيذ العمل وفقاً لوثائق التشييد المقبولة. وأي تغييرات تجرى أثناء التشييد لا تتوافق مع هذه الوثائق، يجب إعادة تقديمها للموافقة عليها كمجموعة معدلة من وثائق التشييد.

١٠٦-٥ الاحتفاظ بوثائق التشييد

يجب الاحتفاظ بمجموعة واحدة من وثائق التشييد المقبولة من قبل مسؤول البناء لمدة لا تقل عن ١٨٠ يوماً من تاريخ الانتهاء من العمل المسموح به، أو كما هو متطلب لأي كودات ولوائح أخرى.

١٠٧ المنشآت والاستخدامات المؤقتة**١٠٧-١ عام**

يجب أن تتوافق المنشآت والاستخدامات المؤقتة مع المتطلبات الواردة في (Section 107, SBC 201).

١٠٨ — الرسوم**١٠٨-١ دفع الرسوم**

يجب أن يتوافق دفع الرسوم مع المتطلبات الواردة في (Section 108, SBC 201).

١٠٩ — عمليات التفتيش**١٠٩-١ أنواع عمليات التفتيش**

بالنسبة للبناء في الموقع، يقوم مسؤول البناء من وقت لآخر - عند إخطاره من قبل حامل التصريح أو وكيله - بإجراء أي عمليات تفتيش ضرورية، ويجب عليه أن يقوم بتوضيح الجزء الذي تم الانتهاء منه من أعمال البناء على الوجه المقبول، ويبلغ المالك بأماكن عدم المطابقة مع المتطلبات الواردة في (SBC 1101).

١٠٩-١-١ فحص الأساسات

يجب فحص الأساسات بعد تثبيت الأعمدة أو حفر الخنادق أو مناطق القبو أو أي شكل من أشكال التركيب أو عند تجهيز حديد التسليح قبل صب الخرسانة. كما يجب أن يشمل فحص الأساسات حفريات البلاطات السميكة المخصصة لدعم الجدران الحاملة أو القواطع أو الدعامات الإنشائية أو المعدات والمتطلبات الخاصة للأساسات الخشبية.

١٠٩-١-٢ التفتيش على أنظمة السباكة والأنظمة الميكانيكية والغازية والكهربائية

يجب إجراء تفتيش دقيق لأنظمة السباكة والأنظمة الميكانيكية والغازية والكهربائية قبل تغطيتها أو إخفائها وقبل تثبيت الأجهزة أو التجهيزات أو تركيبها وقبل تفتيش الهياكل.

استثناء: يُسمح بدمج أنظمة حلقة المضخات الحرارية الأرضية المختبرة قبل عملية التفتيش وفق متطلبات (Section 2105.1, SBC 1102).

١٠٩-١-٣ فحص الهياكل والطوب

يجب فحص الهياكل الإنشائية والطوبية بعد أن يتم وضع السقف، والطوب، والهياكل، ومعدات إطفاء الحريق، والتكثيف وبعد قبول أعمال السباكة، والأعمال الميكانيكية والكهربائية.

١٠٩-١-٤ عمليات التفتيش الأخرى

بالإضافة إلى عمليات التفتيش الواردة في (Sections 109.1.1 through 109.1.4)، يحق لمسؤول البناء إجراء أو طلب القيام بأعمال تفتيش أخرى للتأكد من مطابقتها لأحكام (SBC 1101) والكودات الأخرى التي يفرضها مسؤول البناء.

١٠٩-١-٥ التفتيش النهائي

يجب القيام بالتفتيش النهائي بعد اكتمال كافة الأعمال المطلوبة بموجب ترخيص البناء.

١٠٩-٢ وكالات التفتيش

يجب لمسؤول البناء قبول تقارير وكالات التفتيش، شريطة أن تستوفي هذه الوكالات متطلبات التأهيل والموثوقية.

١٠٩-٣ طلبات التفتيش

يجب أن يكون المالك -حامل الترخيص أو وكيله- مسؤولاً عن إخطار مسؤول البناء عندما يكون العمل جاهزاً للتفتيش. كما يقع على عاتق الشخص الذي يطلب أي عمليات تفتيش القيام بتوفير كافة وسائل الوصول والأشياء اللازمة لأعمال التفتيش والتي يتطلبها (SBC 1101).

١٠٩-٤ الموافقة المطلوبة

يُمنع الانتقال من مرحلة إلى أخرى من مراحل التفتيش قبل الحصول أولاً على الموافقة على المرحلة السابقة من قبل مسؤول البناء. ويقوم مسؤول البناء عند إخطاره بأعمال التفتيش، بتوضيح الجزء الذي تم الانتهاء منه من أعمال البناء على الوجه المقبول، ويبلغ المالك بأماكن عدم المطابقة مع متطلبات (SBC 1101). ويتم تصحيح أي جزء لا يتطابق مع الكود بحيث لا يجوز تغطيته أو إخفاؤه قبل أن يُصرح مسؤول البناء بذلك.

١١٠ — شهادة الإشغال

١١٠-١ الاستخدام والإشغال

يُحظر استخدام أو إشغال أي مبنى أو منشأ أو تغيير إشغال أو استخدام المباني القائمة أو جزء منها قبل الحصول على شهادة إشغال من قبل مسؤول البناء، ولا يجوز تأويل عملية إصدار شهادة الإشغال على أنها موافقة على مخالفة أحكام (SBC 1101) أو غيرها من تعليمات الجهات ذات العلاقة. يستثنى من ذلك شهادات الإشغال غير المطلوبة للعمل المعفي من التراخيص وفقاً لمتطلبات (Section 105.2)، كذلك تستثنى ملحقات المباني والمنشآت.

١١٠-٢ إصدار الشهادة

يجب أن يُصدر مسؤول البناء شهادة إشغال المبنى أو المنشأ بعد إتمام واعتماد أعمال التفتيش والتأكد من عدم وجود مخالفات لأحكام (SBC 1101) أو لأحكام الكودات الأخرى التي تنفذها إدارة سلامة البناء. ويجب أن تحتوي شهادة الإشغال على المعلومات التالية:

- (١) رقم رخصة البناء.
- (٢) عنوان المنشأ.
- (٣) اسم وعنوان المالك أو وكيله.
- (٤) وصف الجزء من المنشأ الذي تم إصدار الشهادة له.
- (٥) بيان بأن الجزء الموصوف من المنشأ قد تم فحصه للتأكد من توافقه مع متطلبات (SBC 1101).
- (٦) اسم مسؤول البناء.
- (٧) إصدار الكود الذي صدر بموجبه الترخيص.
- (٨) نظام الرش الآلي، أن وجد.
- (٩) أي شروط خاصة لترخيص البناء.

١١٠-٣ — الإشغال المؤقت

يحق لمسؤول البناء إصدار شهادة إشغال مؤقتة قبل الانتهاء من كامل العمل المشمول بالترخيص، شريطة أن يتم الإشغال بأمان، ويحدد مسؤول البناء الفترة الزمنية التي تكون خلالها شهادة الإشغال المؤقتة صالحة أو سارية المفعول.

١١٠-٤ — إلغاء شهادة الإشغال

يحق لمسؤول البناء -كتابةً- تعليق أو إلغاء شهادة الإشغال، في حالة كانت الشهادة صادرة عن طريق الخطأ أو على أساس معلومات غير صحيحة، أو في حالة حصول مخالفة في المنشأ أو جزء منه لأي من أحكام (SBC 1101).

١١١ — مرافق الخدمة**١١١-١ — إيصال الخدمات العامة**

يُحظر على أي شخص إيصال الخدمات العامة (الطاقة أو الوقود أو الكهرباء) لأي مبنى أو نظام قبل الحصول على إذن بذلك من مسؤول البناء كما ورد في (Section 112, SBC 201).

١١٢ — لجنة النظر**١١٢-١ — عام**

يجب أن تكون الأحكام الخاصة بلجنة النظر وفق متطلبات (Section 112, SBC 201).

١١٣ — المخالفات

يجب أن تكون الأحكام الخاصة بالمخالفات وفق متطلبات (Section 113, SBC 201).

١١٤ — أمر إيقاف العمل

يجب أن يكون أمر إيقاف العمل وفق متطلبات (Section 114, SBC 201).

الباب رقم ١ (١) — المتطلبات الإنشائية العامة

١١ — المجال

٢١ — قابلية التطبيق

١-٢١ — الغرض

١-١-٢١ يهدف (SBC 1101) للحفاظ على السلامة والصحة العامة بوضع الحد الأدنى من المتطلبات للمقاومة، والاستقرارية، والخدمية، والديمومة، والسلامة الإنشائية لتصميم وتشديد المباني السكنية المخصصة لعائلة واحدة أو عائلتين، ومجموعة المساكن العائلية متعددة الطوابق، والمنازل الصغيرة، والملحقات الإنشائية لهذه المساكن.

٢-٢١ لا يُعنى (SBC 1101) بكل اعتبارات التصميم.

٣-٢١ لا يُعنى (SBC 1101) بطرق ووسائل التشييد.

٣١ — التفسير

١-٣١ تنطبق مبادئ التفسير في (Section 1A3.1) على (SBC 1101) ككل ما لم ينص على خلاف ذلك.

٢-٣١ أحكام الكود

يتكون (SBC 1101) من فصول وملاحق، بما في ذلك النص والعناوين والجداول والأشكال والحواشي للجداول والأشكال، والمواصفات المرجعية.

٣-٣١ الشروحات

تتكون الشروحات من المقدمة والنص والجداول والأشكال والمنشورات المذكورة. الغرض من الشروحات هو تقديم معلومات سياقية، ولكنه ليس جزءاً من (SBC 1101)، ولا يوفر متطلبات ملزمة، ولا يجوز استخدامه لخلق تضارب أو غموض في (SBC 1101).

٤-٣١ أحكام محددة وعامة

يُفسَّر (SBC 1101) بطريقة تمنع التعارض بين أحكامه. وتُقدَّم المتطلبات الخاصة على المتطلبات العامة.

٥-٣١١ تُفسر الكلمات والمصطلحات التالية في (SBC 1101) وفقاً للفقرات من (أ) إلى (هـ):

- (أ) كلمة "يجب" إلزامية دائماً.
- (ب) تعتبر أحكام (SBC 1101) إلزامية حتى لو لم يتم استخدام كلمة "يجب".
- (ج) تشمل الكلمات المستخدمة في صيغة المضارع المستقبل.
- (د) تشير كلمة "و" إلى تطبيق كافة العناصر أو الشروط أو المتطلبات أو الأحداث المرتبطة.
- (هـ) تشير كلمة "أو" إلى أن العناصر أو الشروط أو المتطلبات أو الأحداث المتصلة هي بدائل يجب الوفاء بواحد منها على الأقل.

٦-٣١١ التعارضات / النزاعات

يجب تطبيق أحكام (SBC 1101) في حالة حدوث تعارضات بين أحكامه وبين الكودات والمواصفات المرجعية الأخرى.

٤١—مسؤول البناء

١-٤١١ التعريف

تُفهم جميع الإشارات في (SBC 1101) إلى مسؤول البناء على أنها تعني الأشخاص الذين يديرون وينفذون (SBC 1101).

٢-٤١١ التغييرات

لا تغير الإجراءات والقرارات التي يتخذها مسؤول البناء متطلبات (SBC 1101).

٣-٤١١ الاختبار

يحق لمسؤول البناء طلب اختبار أي مواد مستخدمة في التشييد الخرساني لتحديد ما إذا كانت المواد تمتلك الجودة المحددة.

٥١—المصمّم المرخص

١-٥١١ التعريف

تُفهم جميع الإشارات في (SBC 1101) إلى المصمّم المرخص على أنها تعني الشخص المسؤول عن التصميم الإنشائي أو التفيتش.

٦١١ — وثائق التشييد وسجلات التصميم

١-٦١١ التعريف

يجب أن تحمل نسخ رسومات التصميم والتفاصيل النموذجية والمواصفات لجميع المنشآت الخرسانية ختم مهندس إنشائي مرخص. ويجب أن توضح هذه الرسومات والتفاصيل والمواصفات ما يلي:

- (أ) اسم وتاريخ إصدار الكود والملحق الذي يتوافق معه التصميم.
- (ب) الأحمال الحية والأحمال الأخرى المستخدمة في التصميم.
- (ج) قوة الضغط المحددة للخرسانة من حيث تحديد الفترة أو مراحل التشييد المحددة التي تم تصميم كل جزء من المنشأ لها.
- (د) المقاومة المحددة أو نوع حديد التسليح.
- (هـ) مقاس وموقع جميع العناصر الإنشائية، والغطاء الخرساني، وحديد التسليح، والمراسي.
- (و) طول التثبيت لحديد التسليح وموقع منطقة الوصل وطولها.
- (ز) نوع ومواقع الوصلات الميكانيكية والوصلات الملحومة لحديد التسليح.
- (ح) تفاصيل ومواقع جميع مفاصل التقلص أو مفاصل العزل.

٢-٦١١ الحسابات وتحليل الكمبيوتر

يجب الاحتفاظ بالحسابات المتعلقة بالتصميم مع وثائق التشييد في حالة طلبها من قبل مسؤول البناء. كما يُسمح بإجراء التحليلات والتصميمات باستخدام برامج الكمبيوتر بشرط تقديم افتراضات التصميم ومدخلات المستخدم والمخرجات الناتجة عن الكمبيوتر. يُسمح بتحليل النموذج لتكملة الحسابات.

٣-٦١١ بيانات تصميم الرياح

يجب عرض المعلومات المتعلقة بأحمال الرياح، بغض النظر عما إذا كانت أحمال الرياح تحكم تصميم نظام مقاومة القوى الجانبية للمنشأ، والتي تشمل:

- (أ) سرعة الرياح القصوى.
- (ب) فئة المخاطر.
- (ج) التعرض للرياح، وفي حالة استخدام أكثر من تعرض واحد للرياح، فإنه يجب تحديد التعرض واتجاه الرياح المطبق.
- (د) معامل الضغط الداخلي المطبق.
- (هـ) ضغوط الرياح التصميمية - بوحدة كيلونيوتن لكل متر مربع - لاستخدامها في المكونات الخارجية ومواد التغطية التي لم يتم تصميمها خصيصاً من قبل المهندس المسؤول عن تصميم المنشأ.

٦١٤- بيانات التصميم الزلزالي

يجب عرض المعلومات المتعلقة بالأحمال الزلزالية، بغض النظر عما إذا كانت الأحمال الزلزالية تحكم تصميم نظام مقاومة القوى الجانبية للمنشأ، والتي تشمل:

- (أ) فئة المخاطر.
- (ب) عامل الأهمية الزلزالية (I_e).
- (ج) تسارعات الاستجابة الطيفية المعينة (S_1 and S_s).
- (د) فئة الموقع.
- (هـ) تسارعات الاستجابة الطيفية التصميمية (S_{D1} and S_{DS}).
- (و) فئة التصميم الزلزالي.
- (ز) نظام (أنظمة) مقاومة الزلازل الأساسية.
- (ح) القص القاعدي التصميمي.
- (ط) معامل (معاملات) الإستجابة الزلزالية (C_s).
- (ي) معامل (معاملات) تعديل الإستجابة (R).
- (ك) طريقة التحليل المستخدمة.

٦١٥- المعلومات الجيوتقنية

يجب إبراز القيم التصميمية لتحمل التربة في وثائق التشييد.

٦١٦- الأحمال الخاصة

يجب الإشارة إلى الأحمال الخاصة التي تنطبق على تصميم المبنى أو المنشأ أو أجزاء منه مع البند المحدد من (SBC 1101) الذي يتعامل مع حالة التحميل الخاصة.

٦١٧- أنظمة الألواح الكهروضوئية

يجب تحديد الحمل الميت لأنظمة الألواح الكهروضوئية المركبة على السطح في وثائق التشييد.

٧١٨- قبول النظم الخاصة بالتصميم، التشييد أو مواد التشييد البديلة

٧١٩- النظم والمواد البديلة

يجب للجهات الراعية لأي نظام للتصميم أو التشييد أو مواد البناء البديلة في نطاق (SBC 1101) - وقد تم إظهار كفاءتها عن طريق التحليل أو الاختبار، ولكنها لا تتوافق مع متطلبات (SBC 1101) أو لا يغطيها الكود- تقديم البيانات التي يستند إليها التصميم إلى مجلس الفاحصين المعينين من قبل مسؤول البناء. ويتألف هذا المجلس من

مهندسين مختصين، وله سلطة التحقق من البيانات المقدمة، وطلب الاختبارات، وصياغة القواعد التي تحكم تصميم وتشديد هذه الأنظمة لتحقيق الغرض من (SBC 1101). ويجب أن تكون هذه القواعد - عندما يتم قبولها من قبل اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي (SBCNC) وإصدارها - بنفس قوة وتأثير أحكام (SBC 1101).

٨١١ — التفتيش

١-٨١١ المراجع

يجب إجراء عمليات التفتيش وفقاً للمتطلبات المعمول بها في (Chapter 26, SBC 304 and SBC 201).

٢-٨١١ المواد الإسمنتية

يجب أن تكون مواصفات المواد الإسمنتية وفقاً لمتطلبات (Section 1A8.2).

٣-٨١١ السماحية

يجب أن تتوافق السماحية بالنسبة لموقع حديد التسليح والغطاء الخرساني مع متطلبات (Section 1A8.3).

٩١١ — معالجة الخرسانة

١-٩١١ معلومات التصميم:

(أ) الاختبارات التكميلية للعينات المعالجة ميدانياً مطلوبة للتحقق من كفاية المعالجة والحماية، وعدد عينات الاختبار ومقاسها وتكرار هذه الاختبارات التكميلية.

٢-٩١١ متطلبات الامتثال:

(أ) يجب الحفاظ على الخرسانة - بخلاف الخرسانة ذات المقاومة المبكرة العالية - عند درجة حرارة على الأقل مساويةً ١٠ درجات مئوية؛ وفي حالة رطوبة لمدة ٧ أيام على الأقل بعد الصب، إلا إذا تم استخدام المعالجة السريعة.

(ب) يجب الحفاظ على الخرسانة ذات المقاومة المبكرة العالية عند درجة حرارة على الأقل مساويةً ١٠ درجات مئوية؛ وفي حالة رطوبة لمدة ٣ أيام على الأقل بعد الصب، إلا إذا تم استخدام المعالجة السريعة.

(ج) يُسمح بالمعالجة السريعة لتسريع اكتساب المقاومة وتقليل وقت المعالجة باستخدام بخار عالي الضغط أو بخار عند الضغط الجوي أو الحرارة والرطوبة أو أي عملية أخرى مقبولة للمصمم المرخص. في حالة استخدام المعالجة السريعة، يتم تطبيق (١) و (٢):

(١) يجب أن تكون مقاومة الخرسانة للضغط في مرحلة التحميل على الأقل مساويةً للمقاومة

المطلوبة في مرحلة التحميل تلك.

(٢) يجب ألا تتسبب المعالجة السريعة بإضعاف ديمومة الخرسانة.

(د) يجب تقديم نتائج اختبارات الأسطوانات التي تم تصنيعها ومعالجتها وفقاً للبندين (١) و (٢) أدناه بالإضافة إلى نتائج اختبارات مقاومة الأسطوانة القياسية إذا طلب ذلك مسؤول البناء أو المصمم المرخص. (١) يجب تشكيل أسطوانتين على الأقل مقاس ١٥٠ × ٣٠٠ مم أو ثلاث أسطوانات معالجة ميدانياً مقاس ١٠٠ × ٢٠٠ مم في نفس الوقت ومن نفس عينات الأسطوانات ذات المعالجة القياسية.

(٢) يجب معالجة الأسطوانات المعالجة ميدانياً وفقاً لإجراءات المعالجة الميدانية الواردة في (ASTM C31)؛ واختبارها وفق متطلبات (ASTM C39).

(هـ) يجب اعتبار إجراءات حماية الخرسانة ومعالجتها مناسبة إذا تم استيفاء (١) أو (٢):

- (١) متوسط مقاومة الأسطوانات المعالجة ميدانياً في عمر الاختبار المحدد لتحديد قيمة (f_c') يساوي على الأقل ٨٥ % من مقاومة الأسطوانات المصاحبة ذات المعالجة القياسية.
- (٢) متوسط مقاومة الاسطوانات المعالجة ميدانياً عند عمر الاختبار الذي يتجاوز قيمة (f_c') بأكثر من ٣,٥ ميجا باسكال.

١٠.١١ —تقييم الخرسانة وقبولها

١٠.١١-١ عام

١٠.١١-١-١ متطلبات الامتثال

(أ) يجب أن يكون اختبار المقاومة للخرسانة على الأقل لإسطوانتين مقاس ١٥٠ × ٣٠٠ مم أو ثلاث إسطوانات مقاس ١٠٠ × ٢٠٠ مم على الأقل بحيث تكون مصنوعة من نفس العينة من الخرسانة ويتم اختبارها عند ٢٨ يوماً أو في عمر الاختبار المعين ل (f_c').

(ب) يجب أن تتوافق وكالة الاختبار التي تجري اختبار القبول مع متطلبات (ASTM C1077).

(ج) يقوم فنيو الاختبار الميداني المؤهلون بإجراء اختبارات على الخرسانة الطرية في موقع العمل، وإعداد عينات للمعالجة القياسية، وإعداد عينات للمعالجة الميدانية - إذا لزم الأمر - وتسجيل درجة حرارة الخرسانة الطرية عند إعداد العينات لاختبارات المقاومة.

(د) يجب على فنيي المختبرات المؤهلين إجراء الاختبارات المعملية المطلوبة.

(هـ) يجب تقديم جميع تقارير اختبارات القبول إلى المصمم المرخص، والمقاول، ومنتج الخرسانة؛ وتقدم - في حالة طلبها - إلى المالك ومسؤول البناء.

٢-١٠١١ الاختبارات الدورية

١-٢-١٠١١ متطلبات الامتثال

(أ) تؤخذ عينات لاختبار المقاومة لكل خليط خرساني وفقاً للتالي:

(١) مرة واحدة في اليوم على الأقل.

(٢) مرة واحدة على الأقل لكل ١١٠ متر مكعب من الخرسانة.

(٣) مرة واحدة على الأقل لكل ٤٦٠ متر مربع من مساحة الأسقف أو الجدران.

(ب) في مشروع معين، يجب أخذ عينات اختبار المقاومة من خمس مجموعات مختارة عشوائياً على الأقل

أو من كل مجموعة إذا تم استخدام أقل من خمس مجموعات.

٣-١٠١١ معايير القبول للعينات المعالجة بشكل قياسي

١-٣-١٠١١ متطلبات الامتثال

(أ) يجب أن تكون عينات اختبار القبول متوافقة مع (١) و (٢):

(١) يجب أن يكون أخذ عينات الخرسانة لاختبار المقاومة وفق متطلبات (ASTM C172).

(٢) تصنع أسطوانات اختبار المقاومة وتتم معالجتها بشكل قياسي وفق متطلبات (ASTM

C31)، ويتم اختبارها وفق متطلبات (ASTM C39).

(ب) يكون مستوى مقاومة الخليط الخرساني مقبولاً إذا تم استيفاء (١) و (٢):

(١) كل متوسط حسابي لأي ثلاثة اختبارات متتالية للمقاومة يساوي أو يتجاوز (f_c').(٢) جميع اختبارات المقاومة لا تقل عن (f_c') بأكثر من ٣,٥ ميجا باسكال إذا كانت (f_c')مساوية ٣٥ ميجا باسكال أو أقل؛ أو بأكثر من (f_c' ٠,١٠) إذا تجاوزت (f_c') ٣٥ ميجا

باسكال.

(ج) إذا لم يتم استيفاء أي من متطلبات (Section 1A9.3.1(b))، يجب زيادة متوسط نتائج المقاومة

اللاحقة.

(د) تنطبق متطلبات التحقيق في نتائج اختبار المقاومة المنخفضة إذا لم يتم استيفاء متطلبات (Section

(1A9.3.1 (b) (2)).

٤-١٠١١ التحقق من نتائج اختبار المقاومة المنخفضة

١-٤-١٠١١ متطلبات الامتثال

يجب أن تكون متطلبات الامتثال عند التحقق من نتائج اختبار المقاومة المنخفضة وفق متطلبات (Section 1A10.4.1).

الباب رقم ٢ — التعاريف

٢٠١ — عام

٢٠١-١ المجال

يجب أن يكون للكلمات والعبارات التالية - لأغراض (SBC 1101) - المعاني المبينة في (Chapter 2)، ما لم يُنص في (SBC 1101) صراحةً على خلاف ذلك.

٢٠١-٢ قابلية التبادل

الكلمات المستخدمة في زمن المضارع الحالي تشمل المستقبل، والكلمات الواردة بصيغة التذكير تشمل المؤنث؛ الرقم المفرد يتضمن الجمع، والجمع يشمل المفرد.

٢٠١-٣ المصطلحات المعرفة في الكودات الأخرى

يجب أن تحمل المصطلحات غير المعرفة في (SBC 1101)، المعاني المشار إليها في الكودات السعودية المرجعية الأخرى التي تتبع اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي (SBCNC).

٢٠١-٤ المصطلحات غير المعرفة

يجب أن يكون للمصطلحات غير المعرفة - بواسطة (Chapter 2) - معانٍ مقبولة مثل المعنى الذي يقتضيه السياق.

٢٠٢ — التعاريف

متاح الوصول (ACCESSIBLE): يشير إلى الوصول الذي يتطلب إزالة لوحة الوصول أو عائق مماثل.

متاح الوصول بسهولة (ACCESSIBLE, READILY): يشير إلى الوصول دون الحاجة إلى إزالة لوحة أو عائق مماثل.

المنشأ الإضافي/الملحق (ACCESSORY STRUCTURE): منشأ ملحق تابع للمنزل (المسكن) والذي يقع على نفس قطعة الأرض.

الإضافة (ADDITION): التوسعة أو الزيادة في مساحة الأرضية أو الارتفاع للمبنى أو المنشأ.

قشرة البناء الملتصقة (ADHERED STONE OR MASONRY VENEER): قشرة صخرية أو طوبية يتم تأمينها ودعمها من خلال التصاق مواد الربط المطبقة على المكان المخصص.

صمام دخول الهواء (AIR ADMITTANCE VALVE): صمام أحادي الاتجاه يسمح بدخول الهواء إلى نظام الصرف الصحي حيث يتولد ضغط سلبي في الأنابيب. يجب أن يغلق هذا الجهاز بالجاذبية ويغلق الطرف تحت ظروف ضغط تفاضلي صفري (لا توجد ظروف تدفق) وتحت ضغط داخلي موجب.

حاجز الهواء (AIR BARRIER): انظر (Section 1101.6) للاطلاع على التعريف المطبق في (Chapter 11).

كسر الهواء (نظام الصرف) (AIR BREAK (DRAINAGE SYSTEM): ترتيب يتم فيه التصريف من أنبوب التصريف بشكل غير مباشر إلى مستقبل أسفل حافة مستوى الفيضان للمستقبل وفوق مانع التسرب.

دوران الهواء، القسري (AIR CIRCULATION, FORCED): وسيلة لتوفير تكييف الهواء باستخدام حركة الهواء من خلال القنوات أو صناديق توزيع الهواء بالوسائل الميكانيكية.

نظام تكييف الهواء (AIR-CONDITIONING SYSTEM): نظام يتكون من مبادلات حرارية، ومنفاخ، وفلاتر، وتوريدات، وعادم، وأنظمة عودة الهواء، ويجب أن يشمل أي جهاز مركب متصل به.

فجوة الهواء، نظام الصرف (AIR GAP, DRAINAGE SYSTEM): المسافة العمودية دون عوائق خلال الغلاف الجوي الحر بين مخرج أنبوب النفايات وحافة مستوى الفيضان للتركيبات أو المستقبلات التي يتم التصريف فيها.

الهواء، نظام توزيع المياه (AIR GAP, WATER-DISTRIBUTION SYSTEM): المسافة العمودية دون عوائق خلال الغلاف الجوي الحر بين الفتحة الدنيا من تصريف إمدادات المياه إلى حافة مستوى الفيضان في تركيبات السباكة.

عزل جوي غير منفذ للهواء (AIR-IMPERMEABLE INSULATION): عزل يملك استقرار هواء يساوي أو يقل عن ٠,٠٢ لتر في الثانية لكل متر مربع عند ضغط ٧٥ باسكال، تم اختباره وفقاً لمتطلبات (ASTM E2178 or E283).

التعديل (ALTERATION): أي تشييد أو ترميم لمنشأ قائم غير الإصلاح أو الإضافة. أيضاً، هو عبارة عن تغيير في مبنى أو نظام كهربائي أو غاز أو نظام ميكانيكي أو نظام السباكة ينطوي على تمديد أو إضافة أو إعادة ترتيب أو نوع أو الغرض من التركيب الأصلي الذي يتطلب تصريحاً.

جهاز الدرج التبادلي/التناوبي (ALTERNATING TREAD DEVICE): جهاز يحتوي على سلسلة من الخطوات تتراوح بين ٥٠ و ٧٠ درجة من المستوى الأفقي، وعادة يتم توصيله بقضبان سكة دعم مركزية بطريقة تبادلية بحيث لا يكون لدى المستخدم قدمان على نفس المستوى في نفس الوقت.

قشرة الطوب/الحجر المثبتة (ANCHORED STONE OR MASONRY VENEER): القشرة المثبتة باستخدام مشابك ميكانيكية إلى سطح داعم.

ضد الشفط (ANTISIPHON): مصطلح يطبق على الصمامات أو الأجهزة الميكانيكية التي تمنع الشفط.

جهاز (APPLIANCE): جهاز يتم تصنيعه وتصميمه للاستفادة من الطاقة والذي يوفر له (SBC 1101) متطلبات محددة.

المقبول (APPROVED): المقبول لدى مسؤول البناء.

الوكالة المقبولة/المصرحة (APPROVED AGENCY): وكالة مصرحة ومعترف بها تشارك بانتظام في إجراء الاختبارات أو تقديم خدمات التفتيش، حيث تمت الموافقة على هذه الوكالة من قبل مسؤول البناء.

نسبة الأبعاد (ASPECT RATIO): نسبة البعد الأطول إلى الأقصر العمودي عليه، أو لمقاطع الجدران، نسبة الارتفاع إلى الطول.

العلية (ATTIC): المساحة غير المشطوبة الواقعة بين تجميع السقف وتجميع السطح.

العلية القابلة للسكن (ATTIC, HABITABLE): منطقة مشطوبة أو غير مشطوبة، لا تعتبر طابق، تتوافق مع جميع المتطلبات التالية:

(١) مساحة الأرضية الصالحة للإشغال لا تقل عن ٦,٥ متر مربع التي تتوافق مع متطلبات (Section 304).

(٢) ارتفاع سقف الأرضية الصالحة للإشغال يتوافق مع متطلبات (Section 305).

(٣) المساحة المشغولة محاطة بتجميع السقف أعلاه، والجدران (إن وجدت) على الجانبين ومجموعة السقف الأرضي أدناه.

تدفق عكسي، تصريف (BACKFLOW, DRAINAGE): عكس التدفق في نظام الصرف.

مانع التدفق العكسي (BACKFLOW PREVENTER): تجميع منع التدفق العكسي، أو جهاز منع التدفق العكسي أو وسائل أو طرق أخرى لمنع التدفق العكسي إلى مصدر مياه الشرب.

مانع التدفق العكسي، نوع منطقة الضغط المنخفض (BACKFLOW PREVENTER, REDUCED-PRESSURE-ZONE TYPE): جهاز منع التدفق العكسي يتكون من صمامي فحص يعملان بشكل مستقل، يتم تحميلهما داخليًا في وضع مغلق بشكل طبيعي، ويتم فصلهما بغرفة متوسطة (أو منطقة) حيث توجد وسيلة آلية التهوية في الجو محملة داخليًا على وضع مفتوح بشكل طبيعي بين اثنين من صمامات الإغلاق المغلقة بإحكام.

التدفق العكسي، توزيع المياه (BACKFLOW, WATER DISTRIBUTION): تدفق الماء أو السوائل الأخرى إلى أنابيب إمدادات المياه الصالحة للشرب من أي مصادر بخلاف مصدرها المقصود. الشفط الذاتي العكسي هو نوع من التدفق العكسي.

الضغط العكسي (BACKPRESSURE): الضغط الناشئ بأي وسيلة في نظام توزيع المياه والذي يؤدي إلى زيادة الضغط في أنابيب إمدادات المياه إلى حالة ارتجاع محتملة.

الضغط العكسي، أقل ذروة (BACKPRESSURE, LOW HEAD): ضغط أقل من أو يساوي ٣٠ كيلو باسكال أو الضغط المبذول بواسطة عمود من الماء مقداره ٣٠٠٠ مم.

الشفط الذاتي العكسي (BACKSIPHONAGE): تدفق عكسي للمياه المستعملة أو الملوثة من الأنابيب إلى أنبوب إمدادات المياه الصالحة للشرب بسبب الضغط السلبي في هذه الأنابيب.

القبو (BASEMENT): طابق لا يقع فوق مستوى المنسوب المرجعي للشارع.

الجدار السفلي (BASEMENT WALL): الجزء المعتم من الجدار الذي يحيط بجانب واحد من الطابق السفلي ويبلغ متوسط مساحة أسفل منسوب الجدار ٥٠ % أو أكثر من إجمالي المساحة المعتمدة والشفافة لهذا الجانب المحاط.

سرعة الرياح الأساسية (Basic Wind Speed): سرعة العاصفة لمدة ٣ ثواني على ارتفاع ١٠ متر عن سطح الأرض لفئة التعرض (C).

مجموعة الحمام (BATHROOM GROUP): مجموعة من الأجهزة، تتكون من دورة مياه، مرحاض، وحوض استحمام أو دش. تقع هذه الأجهزة معاً في نفس الطابق.

ثني (BEND): تركيبات للتصريف، مُصمّمة لتوفير تغيير في اتجاه أنبوب التصريف أقل من الزاوية المحددة بالكمية اللازمة لتحديد المنحدر المطلوب للمسار.

سخان (BOILER): جهاز قائم بذاته يتم من خلاله تدوير الماء الساخن لأغراض التدفئة ثم إعادته إلى السخان، ويعمل تحت ضغط الماء الذي لا يتجاوز مقياس ١١٠٠ كيلو باسكال وفي درجات حرارة الماء التي لا تتجاوز ١٢١ درجة مئوية.

كمرة رابطة (BOND BEAM): عنصر إنشائي أفقي محشو تماماً، يملك تسليح طولي ويشيد داخل الجدار الطوي.

خط الجدار المكثف (BRACED WALL LINE): خط مستقيم خلال المبنى يمثل موقع المقاومة الجانبية المقدمة بواسطة تكتيف الجدار.

خط الجدار المكثف المغلف بشكل مستمر (BRACED WALL LINE, CONTINUOUSLY SHEATHED): خط جداري مكثف مع غطاء أو غلاف انشائي يطبق على جميع الأسطح القابلة للتغليف بما في ذلك المناطق الموجودة أعلى وأسفل الفتحات.

تفرعة (BRANCH): أي جزء من نظام الأنابيب بخلاف الأنبوب الرأسي أو الأنبوب الرئيسي أو العمود.

مسافة التفرعة (BRANCH INTERVAL): قياس رأسي للمسافة، حيث يبلغ طول التماسك له ٢٤٠٠ مم أو أكثر، بين وصلات التفرعات الأفقية بعمود الصرف. يتم أخذ القياسات من أعلى اتصال للتفرعة الأفقية.

التفرعة الرئيسية (BRANCH, MAIN): أنبوب لتوزيع المياه يمتد أفقياً على أنبوب رئيسي أو ناهض لنقل المياه إلى التفرعات أو مجموعات التركيبات.

تفرعة التهوية (BRANCH, VENT): فتحة تهوية تربط بين فتحتي تهوية فرديتين أو أكثر بعمود التهوية.

وحدة حرارية بريطانية / ساعة (BTU/H): السعة القصوى المدرجة للجهاز أو وحدة الامتصاص أو الاحتراق المعبر عنها بالوحدات الحرارية البريطانية للساعة.

المبنى (BUILDING): يُقصد بالمبنى أي مسكن لعائلة واحدة أو لعائلتين أو جزء منه، بما في ذلك المنازل الصغيرة، المستخدم أو المصمّم أو المراد استخدامه للسكن الآدمي، لأغراض المعيشة أو النوم أو الطبخ أو تناول الطعام أو أي مزيج منها، ويجب أن تشمل المنشآت الملحقة بها.

تصريف المباني (BUILDING DRAIN): أدنى أنابيب تجمع التصريف من جميع مواسير الصرف الأخرى داخل المنزل وتمتد إلى ٧٥٠ مم كطول تثبيت للأنبوب، خارج الجدران الخارجية وتنقل الصرف إلى مجاري الصرف للمبنى.

مبنى قائم (BUILDING, EXISTING): المبنى القائم هو مبنى أنشئ قبل اعتماد (SBC 1101)، أو هو مبنى تم إصدار تصريح بناء قانوني له.

منتج كهروضوئي كبناء متكامل (BUILDING-INTEGRATED PHOTOVOLTAIC (BIPV)

(PRODUCT): منتج بناء يشتمل على وحدات كهروضوئية كمكون في غلاف المبنى.

خط البناء (BUILDING LINE): الخط الذي يحدده القانون، والذي لا يجوز أن يمتد البناء عليه إلا إذا نص القانون على ذلك بالتحديد.

مسؤول البناء (BUILDING OFFICIAL): الضابط أو السلطة المعنية المكلفة بإدارة كود البناء السعودي وإنفاذه، أو أي ممثل مفوض حسب الأصول.

الصرف الصحي في المبنى (BUILDING SEWER): ذلك الجزء من نظام الصرف الذي يمتد من نهاية تصريف المبنى وينقل تصريفه إلى المجاري العامة أو المجاري الخاصة أو نظام الصرف الصحي أو نقطة أخرى للتخلص من التصريف.

الإحاطة الحرارية بالمبنى (BUILDING THERMAL ENVELOPE): جدران الطابق السفلي والجدران الخارجية والأرضية والسقف وأي عنصر بناء آخر يحيط بالمساحات المكيفة.

تغطية السطح متعددة الطبقات (BUILT-UP ROOF COVERING): طبقتان أو أكثر من اللباد يتم لحمها معا وتُسطح بورق تغطية أو بركام معدني، أو بطلاء أملس أو بمادة تسطّيح مائلة.

السقف (CEILING HEIGHT): المسافة الرأسية الصافية من الأرضية إلى الأرضية.

الجبص الأسمنتي (CEMENT PLASTER): خليط من (الأسمنت البورتلاندي أو الأسمنت الممزوج)، (الأسمنت البورتلاندي أو الأسمنت الممزوج والجير المطفأ أو أسمنت البناء أو الأسمنت البلاستيكي)؛ والركام والمواد الأخرى الموافق عليها في (SBC 1101).

المدخنة (CHIMNEY): منشأ رأسي بالأساس يحتوي على واحد أو أكثر من أعمدة المداخن، لغرض حمل المنتجات الغازية للاحتراق والهواء من جهاز حرق الوقود إلى الجو الخارجي.

موصل مدخنة (CHIMNEY CONNECTOR): أنبوب يربط جهاز حرق الوقود بالمدخنة.

أنواع المداخن (CHIMNEY TYPES):

الأجهزة السكنية (Residential-type appliance): مدخنة معدة لإزالة منتجات الاحتراق من حرق

الوقود، والأجهزة منخفضة الحرارة التي تنتج غازات احتراق لا تزيد عن ٥٣٨ درجة مئوية في ظروف التشغيل

العادية، ولكنها قادرة على إنتاج غازات الاحتراق البالغة ٧٦٠ درجة مئوية أثناء إطلاق قوى متقطعة

لفترات زمنية حتى ساعة واحدة. يجب قياس جميع درجات الحرارة عند مخرج مداخن الجهاز. تشمل مداخن الأجهزة السكنية المداخن الطوبية والمداخن والمبينة بالمصنع.

دائرة فتحة التهوية (CIRCUIT VENT): فتحة تهوية تتصل بتفريعة تصريف أفقي ومصيدي فتحات التهوية إلى ما لا يزيد عن ثمان مصائد أو تركيبات مصائد متصلة بالبطارية.

نظام تدوير الماء الساخن (CIRCULATING HOT WATER SYSTEM): نظام توزيع المياه المصمّم خصيصاً عند تشغيل مضخة واحدة أو أكثر لتدوير المياه الساخنة من معدات تسخين المياه إلى التركيبات والعودة إلى معدات تسخين المياه.

التكسية الخارجية (CLADDING): المواد الخارجية التي تغطي السطح المحيط بالمبنى الذي يتم تحميله مباشرة بواسطة الرياح.

التنظيف (CLEANOUT): فتحة يمكن الوصول إليها في نظام الصرف تستخدم لإزالة العائق المحتمل.

منطقة مناخية (CLIMATE ZONE): منطقة جغرافية تم تعيينها وفق مواصفات مناخية كما هو محدد في (SBC 1101).

خزانة (CLOSET): غرفة أو حجرة صغيرة تستخدم للتخزين.

تشكيلة الأنابيب (COLLECTION PIPE): أنابيب غير مضغوطة مستخدمة في نظام التجميع والتي تصب المياه غير الصالحة للشرب أو مياه الأمطار إلى خزان التخزين بواسطة قوى الجاذبية.

تجميع أنظمة النفايات والتهوية (COMBINATION WASTE AND VENT SYSTEM): نظام مُصمّم خصيصاً لأنابيب النفايات يتضمن التهوية الرطبة الأفقية لواحد أو أكثر من الأحواض أو المراحيض أو مصارف الأرضيات من خلال أنبوب مشترك للنفايات والتهوية، ذو مقاس مناسب لتوفير حركة حرة للهواء فوق مستوى تدفق التصريف.

مادة قابلة للاحتراق (COMBUSTIBLE MATERIAL): أي مادة بخلاف المواد المعرفة أنها غير قابلة للاحتراق.

هواء الاحتراق (COMBUSTION AIR): الهواء المتوفر لمعدات حرق الوقود بما في ذلك الهواء اللازم لحرق الوقود، وتهوية حاوية المعدات.

مبنى تجاري (COMMERCIAL, BUILDING): انظر (Section 1101.6).

فتحة التهوية المشتركة (COMMON VENT): أنبوب تهوية واحد ذو ذراعي مصيدة في نفس مسافة التفرعة، إما متصلة من الخلف إلى الخلف أو أحدهما فوق الآخر.

التكثيف (CONDENSATE): السائل الذي ينفصل عن الغاز بسبب انخفاض درجة الحرارة؛ على سبيل المثال، الماء الذي يتكثف من غازات المداخن والمياه التي تتكثف من تدوير الهواء في أجهزة تكييف الهواء.

جهاز التكثيف (CONDENSING APPLIANCE): جهاز يكثف الماء الناتج عن حرق الوقود.

هواء مكيف (CONDITIONED AIR): هواء تم معالجته للتحكم في درجة حرارته أو رطوبته النسبية أو جودته.

منطقة مكيفة (CONDITIONED AREA): تلك المنطقة داخل المبنى المزودة بأنظمة أو أجهزة تسخين أو تبريد قادرة على الحفاظ على درجة الحرارة عند ٢٠ درجة مئوية خلال موسم الحر أو عند ٢٧ درجة مئوية أثناء موسم البرد، من خلال التصميم أو فقدان أو اكتساب الحرارة، أو لديها فتحة ثابتة تقع مباشرة بجوار منطقة مكيفة.

منطقة أرضية مكيفة (CONDITIONED FLOOR AREA): الإسقاط الأفقي للأرضيات المرتبطة بالمساحة المكيفة.

المساحة المكيفة (CONDITIONED SPACE): منطقة أو غرفة أو مكان مغلق داخل غلاف المبنى الحراري، يتم تسخينه أو تبريده بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. يتم تسخين المساحات أو تبريدها بشكل غير مباشر حيث تتواصل من خلال الفتحات بمساحات مشروطة، حيث يتم فصلها عن المساحات المكيفة بمجدران أو أرضيات أو أسقف غير معزولة أو حيث تحتوي على قنوات غير معزولة أو أنابيب أو مصادر أخرى للتدفئة أو التبريد.

وثائق التشييد (CONSTRUCTION DOCUMENTS): وثائق مكتوبة ومرسومة ومصورة تم إعدادها أو تجميعها لوصف التصميم والموقع والخصائص المادية لعناصر المشروع اللازمة للحصول على ترخيص البناء.

تلوث إشعاعي (CONTAMINATION): خطورة عالية أو مخاطر صحية على جودة المياه الصالحة للشرب تخلق خطراً فعلياً على الصحة العامة من خلال التسمم أو من خلال انتشار المرض عن طريق الصرف الصحي أو السوائل الصناعية أو النفايات.

العزل المستمر (CONTINUOUS INSULATION (ci): مادة عازلة مستمرة عبر جميع العناصر الإنشائية بدون جسور حرارية بخلاف المشابك وفتحات الخدمة. يتم تركيبه على الداخل أو الخارج أو جزء لا يتجزأ من أي سطح غير شفاف لغلاف المبنى.

التصريف المستمر (CONTINUOUS WASTE): التصريف من اثنين أو أكثر من التركيبات المتماثلة والمتجاورة المتصلة بمصيدة واحدة.

حد التحكم (CONTROL, LIMIT): تحكم آلي يستجيب للتغيرات في تدفق السائل أو المستوى أو الضغط أو درجة الحرارة للحد من تشغيل الجهاز.

التحكم، السلامة الأولية (CONTROL, PRIMARY SAFETY): يستجيب عنصر التحكم في السلامة بشكل مباشر لخصائص اللهب التي تستشعر وجود أو عدم وجود اللهب، وفي حالة فشل الاشتعال أو إطفاء اللهب غير المقصود، يتسبب تلقائيًا في إيقاف تشغيل المعدات الميكانيكية.

الموصل (CONVECTOR): تسخين عنصر نظام التسخين في الحاوية بحيث يدخل الهواء إلى فتحة أسفل عنصر التسخين ويخرج من الحاوية من خلال فتحة تقع فوق عنصر التسخين.

القلب / النواة (CORE): الجزء الأوسط خفيف الوزن من لوحة عازلة إنشائية، تتكون من بلاستيك رغوي عازل يوفر الرابط بين وجهي القشرة.

مقاومة التآكل (CORROSION RESISTANCE): قدرة المادة على تحمل تدهور سطحها أو خصائصها عند تعرضها لبيئتها.

الباحة الخارجية (COURT): مساحة مفتوحة غير مسقوفة بدون عوائق في السماء، تحدها من ثلاثة جوانب أو أكثر جدران المباني الخارجية أو غيرها من الأجهزة المحيطة.

الاتصال المتصالب (CROSS CONNECTION): أي اتصال بين نظامين منفصلين للأنايب يسمح بالتدفق من نظام إلى آخر.

الحائط الساتر (CURTAIN WALL): انظر (Section 1101.6) للاطلاع على التعريف المطبق في (Chapter 11).

الزجاج دالي (DALLE GLASS): مادة ترجيح مركبة مزخرفة مصنوعة من قطع فردية من الزجاج ضمن مصفوفة من الخرسانة أو الإيبوكسي.

المثبط (DAMPER, VOLUME): جهاز يقوم بتقييد أو إعاقاة أو توجيه تدفق الهواء في أي قناة، أو منتجات احتراق المعدات المنتجة للحرارة أو موصل التهوية أو فتحة التهوية أو المدخنة.

الحمل الميت (DEAD LOAD): وزن مواد البناء المدججة في المبنى مثل: (الجدران والأرضيات والأسطح والسقوف والسلامم والقواطع المبنية والتشطيبات والتكسية وغيرها من العناصر المعمارية والإنشائية المماثلة)، ووزن معدات الخدمة الثابتة.

زجاج الزخرفة (DECORATIVE GLASS): مادة زجاجية منحوتة أو مرصصة (تحتوي على الرصاص) أو من زجاج دالي الغرض منها أعمال زخرفية وفنية؛ حيث لا يمكن إزالة خصائصها أو ألوانها أو نسيجها أو غيرها من عناصر التصميم دون تدمير مادة التزجيج، وينقسم سطحها أو تجميعها المدمج إلى شظايا متعددة.

نظام إعادة تدوير الطلب على المياه (DEMAND RECIRCULATION WATER SYSTEM): انظر (Section 1101.6) للاطلاع على التعريف المطبق في (Chapter 11).

المُصمّم المرخص (DESIGN PROFESSIONAL, REGISTERED): انظر (Registered design professional).

طول التثبيت (DEVELOPED LENGTH): طول خط الأنابيب مقاساً على طول الخط المركزي للأنبوب والتجهيزات.

القطر (DIAMETER): ما لم يذكر على وجه التحديد، فإن مصطلح "القطر" هو القطر الاسمي كما هو محدد في مواصفات المواد.

الديافرام (DIAPHRAGM): نظام أفقي أو مائل يعمل على نقل القوى الجانبية إلى العناصر الرأسية في النظام المقاوم للقوى الجانبية، وعندما يتم استخدام مصطلح "ديافرام" فإنه يجب أن يشمل أنظمة التكتيف الأفقية.

تخفيف الهواء (DILUTION AIR): الهواء الذي يدخل غطاء السحب أو منظم السحب ويمتزج بغازات المداخن.

النظام المباشر (DIRECT SYSTEM): نظام حراري شمسي لا يتم فيه فصل الغاز أو السائل في حلقة الجمع الشمسي عن الحمل.

جهاز التهوية المباشر (DIRECT-VENT APPLIANCE): جهاز احتراق الوقود بنظام احتراق مغلق يقوم بسحب الهواء لغرض الاحتراق من الجو الخارجي وإخراج كل غازات المداخن إلى الغلاف الجوي الخارجي.

جهاز السحب (DRAFT): فرق الضغط الموجود بين الجهاز أو أي مكون والغلاف الجوي، والذي يتسبب في تدفق مستمر للهواء ومنتجات الاحتراق عبر ممرات الغاز للجهاز إلى الغلاف الجوي.

السحب المستحث (Induced draft): فرق الضغط الناشئ عن عمل مروحة أو منفاخ أو قاذف، يقع بين الجهاز ونهاية فتحة التهوية أو المدخنة.

السحب الطبيعي (Natural draf): فرق الضغط الناتج عن فتحة التهوية أو المدخنة، وفرق درجة الحرارة بين غازات المداخن والغلاف الجوي.

غطاء السحب (DRAFT HOOD): جهاز مُصمّم لتوفير خروج غازات المداخن من فتحات التهوية.

منظم السحب (DRAFT REGULATOR): جهاز يعمل للحفاظ على السحب المطلوب في الجهاز عن طريق تقليل السحب تلقائياً إلى القيمة المطلوبة.

التصريف (DRAIN): أي أنبوب يحمل نفايات التربة والنفايات المنقولة بالمياه في نظام تصريف المباني.

نظام التصريف الخلفي (DRAIN-BACK SYSTEM): نظام حراري شمسي يتم فيه تصريف السائل الموجود في حلقة المجموع الشمسي من المجموع إلى خزان في ظل ظروف محددة.

تركيبات الصرف الصحي (DRAINAGE FITTING): الأنابيب المصممة لتزويد التوصيلات في نظام الصرف التي تحتوي على أحكام لإنشاء الميل المطلوب في النظام. هذه التركيبات مصنوعة من مجموعة متنوعة من المعادن والبلاستيك. توفر طرق الاقتران الميل المطلوب في النظام.

نظام القنوات (DUCT SYSTEM): ممر مستمر لنقل الهواء يتضمن، بالإضافة إلى مجاري الهواء، تجهيزات المجاري، والمخمدات، وصناديق توزيع الهواء، والمراوح، ومعدات وأجهزة معالجة الهواء الملحق. انظر (Section 1101.6) للاطلاع على التعريف المطبق في (Chapter 11).

المسكن (DWELLING): مبنى يحتوي على وحدة سكنية واحدة أو اثنتين مُصممة أو مهيأة للاستخدام أو التأجير لإشغالها لأغراض المعيشة.

وحدة سكنية (DWELLING UNIT): وحدة مفردة توفر مرافق معيشة كاملة ومستقلة لشخص واحد أو أكثر، بما في ذلك الأحكام الدائمة للحياة والنوم والأكل والطبخ والصرف الصحي.

الصرف والنفايات والتهوية (DWV): مصطلح مختصر للصرف والنفايات وأنابيب التهوية كما هو مستخدم في ممارسة السباكة الشائعة.

الفتحات الفعالة (EFFECTIVE OPENING): الحد الأدنى للمساحة العرضية للمقطع عند نقطة تصريف إمدادات المياه، التي يتم قياسها أو التعبير عنها من خلال قطر الدائرة، وإذا لم تكن الفتحات دائرية، فإن التعبير عنها يكون من خلال المساحة المكافئة للمقطع العرضي، (ينطبق هذا على الفجوة الهوائية).

الكوع (ELBOW): أنبوب ضغط مُصمَّم لتوفير تغيير دقيق في اتجاه تشغيل الأنبوب. يوفر الكوع منعطفًا حاداً في مسار التدفق.

فتحات الهروب والإنقاذ للطوارئ (EMERGENCY ESCAPE AND RESCUE OPENING): نافذة قابلة للتشغيل أو باب أو جهاز آخر مماثل يوفر وسيلة للهروب والوصول لغرض الإنقاذ في حالة الطوارئ.

المعدة (EQUIPMENT): الأنابيب والقنوات وفتحات التهوية وأجهزة التحكم والمكونات الأخرى للأنظمة بخلاف الأجهزة التي يتم تركيبها وتكاملها بشكل دائم لتوفير التحكم في الظروف البيئية للمباني. يجب أن يشمل هذا التعريف أيضًا على أنظمة أخرى منظمة بشكل خاص في (SBC 1101).

الطول المكافئ (EQUIVALENT LENGTH): لتحديد الفقد بسبب الاحتكاك في نظام الأنابيب، فإن تأثير تركيبات معينة يساوي الفقد بسبب الاحتكاك من خلال طول أنابيب مستقيمة من نفس القطر الاسمي.

مواصفات التصميم (ERI REFERENCE DESIGN): نسخة من التصميم المقنن الذي يلبي الحد الأدنى من متطلبات (SBC 601) أو ما يعادله في الكود الدولي لحفظ الطاقة.

منحدر (ESCARPMENT): فيما يتعلق بالتأثيرات الطبوغرافية، هو منحدر أو منحدر حاد يفصل عمومًا مستويين أو مناطق منحدر.

سوائل نقل غير سامة بشكل أساسي (ESSENTIALLY NONTOXIC TRANSFER FLUIDS): السوائل التي لها تصنيف جوسلين ١، بما في ذلك البرويلين جليكول؛ الزيوت المعدنية؛ زيت بوليديميثي أوكسين؛ مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية، ومركبات الكربون الكلورية فلورية ومركبات الكربون الهيدروفلورية؛ وإضافات مياه الغلايات المقبولة من قبل إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) للغلايات البخارية.

سوائل نقل سامة بشكل أساسي (ESSENTIALLY TOXIC TRANSFER FLUIDS): التربة والمياه أو المياه الرمادية والسوائل التي لها تصنيف جوسلين 2، أو أكثر بما في ذلك جلايكول الإيثيلين وزيوت الهيدروكربون ومبردات الأمونيا والهيدرازين.

التبريد بالتبخير (EVAPORATIVE COOLER): جهاز يستخدم لخفض درجة حرارة الهواء من خلال عملية تبخير الماء في تيار الهواء.

الهواء الزائد (EXCESS AIR): الهواء الذي يمر عبر غرفة الاحتراق وجهاز المداخن، الزائد عما هو مطلوب نظريًا للاحتراق الكامل.

غطاء العادم المفتوح بالكامل (EXHAUST HOOD, FULL OPENING): غطاء عادم بفتحة لا تقل عن قطر فتحة التوصيل.

التركيبات القائمة (EXISTING INSTALLATIONS): أي نظام سباكة ينظمه (SBC 1101) والذي تم تركيبه بشكل قانوني قبل تاريخ سريان (SBC 1101)، أو الذي تم إصدار تصريح تركيب له.

نظام التشطيب والعزل الخارجي (EXTERIOR INSULATION AND FINISH SYSTEMS (EIFS):

هي أنظمة تكسية للجدار الخارجي غير حاملة وغير إنشائية تتكون من ألواح عزل مثبتة إما بالالتصاق أو ميكانيكياً أو بكليهما ومسلحة أو مقواة بالكامل بطبقة نهائية من الطلاء أو حماية نسيجية.

أنظمة العزل والتشطيب الخارجي مع التصريف (EXTERIOR INSULATION AND FINISH SYSTEMS (EIFS) WITH DRAINAGE):

أنظمة (EIFS) تتضمن وسيلة للتصريف مطبقة على حاجز مقاوم للمياه.

الجدار الخارجي (EXTERIOR WALL): جدار يقع أعلى مستوى الأرض، يحدد الحدود الخارجية للمبنى.

يشمل الدعائم بين الأرضيات، والحواف الطرفية للأرضيات، وجدران الركبة والسقف السفلية، والجدران الحاملة، والجدران الطرفية الجملونية، والجدران التي تحيط بسقف منحدر، والجدران السفلية مع متوسط مساحة جدار أسفل منسوب الأرض أقل من ٥٠ ٪ من إجمالي مساحة الجزء الشفاف والمعتم من ذلك الجانب المحيط.

تغطية الجدار الخارجي (EXTERIOR WALL COVERING): مواد أو تجميعات المواد المطبقة على الجانب

الخارجي للجدران الخارجية لغرض توفير حاجز مقاومة للعوامل الجوية أو العزل أو لأغراض جمالية مثل: القشرة الخارجية والتكسية الجانبية والعزل الخارجي وأنظمة التشطيب، والتشذيب المعماري والزينة مثل: الأفاريز والرباطات والمزاريب وغيرها.

مدخنة مبنية بالمصنع (FACTORY-BUILT CHIMNEY): مدخنة مدرجة وموسومة، تتألف من مكونات

مصنوعة في المصنع، ومجموعة في الحقل وفق تعليمات الشركة المصنعة وشروط الإدراج.

مجري الهواء المصنوع بالمصنع (FACTORY-MADE AIR DUCT): مجرى هواء مدرج وموسوم، يتم تصنيعه

في المصنع ويتم تجميعه في الحقل وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة وشروط الإدراج.

النوافذ (نسق الفتحات) (FENESTRATION): النوافذ، نوافذ السقف، النوافذ الرأسية الثابتة أو المتحركة،

الأبواب غير الشفافة (المعتمة)، الأبواب المزججة، كتلة التزجيج، المزيج من الأبواب الزجاجية والمعتمة. انظر

(Section 1101.6) للاطلاع على التعريف المطبق في (Chapter 11).

منتجات ألياف الأسمنت (FIBER-CEMENT (BACKERBOARD, SIDING, SOFFIT, TRIM (AND UNDERLAYMENT) PRODUCTS):

تصنيع الأجزاء الرقيقة المركبة من الأسمنت الهيدروليكي

والألياف غير الأسبتوسية المنفصلة.

مانع الحريق (FIREBLOCKING): مواد البناء، أو المواد المستخدمة كمانعات للحريق، تم تركيبها لمقاومة المرور الحر للهب إلى مناطق أخرى من المبنى من خلال المساحات المخفية.

المدفأة (FIREPLACE): تجميع يتكون من موقد وغرفة اشعال النار من مادة غير قابلة للاحتراق ومزودة بمدخنة للاستخدام مع الوقود الصلب.

المدفأة المبنية في المصنع (Factory-built fireplace): نظام مدفأة ومدخنة مدرج وموسوم يتكون من مكونات مصنوعة في المصنع، ويتم تجميعها في الحقل وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة وشروط الإدراج.

المدفأة الطوبية (Masonry fireplace): موقد مشيد في الحقل يتألف من وحدات الطوب الصلبة أو الطوب أو الأحجار أو الخرسانة.

مدفأة حرارية (FIREPLACE STOVE): مدفأة حرارية قائمة بذاتها، متصلة بالمدخنة، مُصممة للتشغيل بأبواب غرفة الحريق في الوضع المفتوح أو المغلق.

حلق المدفأة (FIREPLACE THROAT): الفتحة بين قمة صندوق النار وغرفة الدخان.

مسافة فصل الحريق (FIRE SEPARATION DISTANCE): المسافة المقاسة من وجه المبنى إلى:

(١) أقرب خط داخلي.

(٢) خط منتصف الشارع، الزقاق، الطريق العام.

(٣) خط وهمي بين مبنيين على نفس القطعة.

يجب قياس المسافة بزاوية قائمة من وجه الجدار.

تركيبات / تجهيزات (FIXTURE): انظر "تركيبات/تجهيزات السباكة".

تفريغة تركيبات في نظام الصرف (FIXTURE BRANCH, DRAINAGE): مصرف يخدم اثنين أو أكثر من التركيبات التي يتم تصريفها في جزء آخر من نظام الصرف.

تفريغة تركيبات وإمدادات المياه (FIXTURE BRANCH, WATER-SUPPLY): أنبوب إمداد المياه بين إمداد التركيبات وأنبوب توزيع المياه الرئيسي أو مجموعة تركيبات رئيسية.

تركيبات التصريف (FIXTURE DRAIN): التصريف من مصائد التركيبات إلى تقاطع ذلك التصريف مع أي أنبوب تصريف آخر.

التركيبات/التجهيزات (FIXTURE FITTING):

أدوات الإمداد (Supply fitting): تركيبات تتحكم في حجم أو اتجاه تدفق المياه أو كليهما والتي تكون إما مرتبطة أو يمكن الوصول إليها من تركيبات أخرى أو تستخدم مع تصريف مفتوح أو تصريف في الغلاف الجوي.

أدوات النفايات (Waste fitting): مزيج من المكونات التي تنقل المخلفات الصحية من مأخذ التركيب إلى وصلة نظام الصرف الصحي.

مجموعة التركيبات الرئيسية (FIXTURE GROUP, MAIN): أنبوب توزيع المياه الرئيسي (أو الفرعية الثانوية) الذي يخدم مجموعة تركيبات السباكة مثل الحمام أو المطبخ أو منطقة الغسيل التي يتصل بها أنبوبان فرعيان أو أكثر. مزود التركيبات (FIXTURE SUPPLY): أنبوب إمداد المياه الذي يربط التركيبات بتركيبات التفرعة.

وحدة التركيبات للتصريف (FIXTURE UNIT, DRAINAGE (d.f.u.)): مقياس التفرغ في نظام الصرف عن طريق أنواع مختلفة من تركيبات السباكة، تستخدم لتعيين حجم أنظمة أنابيب الصرف والنفايات والتهوية. تعتمد قيمة وحدة تركيبات الصرف الخاصة بأجهزة معينة على معدل حجمها للتصريف، وعلى المدة الزمنية لعملية تصريف واحدة وعلى متوسط الوقت بين العمليات المتتالية.

وحدة التركيبات لإمداد المياه (FIXTURE UNIT, WATER-SUPPLY (w.s.f.u.)): مقياس الطلب الهيدروليكي على إمدادات المياه من خلال أنواع مختلفة من تركيبات السباكة المستخدمة في قياس حجم أنظمة أنابيب المياه. تعتمد قيمة وحدة إمداد المياه لإحدى التجهيزات على معدل حجم الإمداد، وعلى المدة الزمنية لعملية إمداد واحدة وعلى متوسط الوقت بين العمليات المتتالية.

انتشار اللهب (FLAME SPREAD): انتشار اللهب على السطح.

مؤشر انتشار اللهب (FLAME SPREAD INDEX): مقياس مقارنة يُعبر عنه كرقم بدون وحدة قياس، مشتق من القياسات البصرية لانتشار اللهب مقابل الوقت اللازم لمواد تم اختبارها وفق متطلبات (ASTM E84 or UL723).

موصل الهواء المرن (FLEXIBLE AIR CONNECTOR): قناة لنقل الهواء بين مجرى الهواء أو صندوق توزيع الهواء والوحدة الطرفية الهوائية أو مدخل الهواء أو مخرج الهواء. هذه القناة محدودة في استخدامها وطولها وموقعها.

جزء السلم الطائر (القلبة) (FLIGHT): درجات السلم المستطيلة أو الملفوفة أو مزيج منها والمستمرة من منطقة الاستراحة/الهبوط في السلم إلى منطقة الاستراحة الأخرى في السلم.

حافة مستوى الفيضان (FLOOD-LEVEL RIM): حافة المستقبلات أو التركيبات التي يتدفق منها الماء.

تصريف الأرضية (FLOOR DRAIN): تركيبات سباكة في الأرضية تحتوي على مصفاة على مستوى الأرض مخصصة لغرض جمع المياه المستخدمة في تنظيف الأرضية والتخلص منها.

فرن الأرضية (FLOOR FURNACE): فرن قائم بذاته معلق من أرضية المساحة المراد تسخينها، يأخذ الهواء اللازم للاحتراق من خارج هذه المساحة.

ضغط التدفق (FLOW PRESSURE): قراءة الضغط الساكن في أنبوب إمداد المياه بالقرب من الصنبور أو مخرج المياه بينما الصنبور أو مخرج المياه مفتوح ويتدفق بسعة.

أجهزة المداخن (FLUE, APPLIANCE): الممرات داخل الجهاز التي تمر من خلالها منتجات الاحتراق من غرفة الاحتراق إلى طوق المداخن.

طوق المدخنة (FLUE COLLAR): جزء من جهاز احتراق الوقود مُصمَّم لإرفاق غطاء السحب أو موصل فتحة التهوية أو نظام التهوية.

غازات المداخن (FLUE GASES): منتجات الاحتراق بالإضافة إلى الهواء الزائد في مداخن الأجهزة أو المبادلات الحرارية.

صمام التدفق (FLUSH VALVE): جهاز يقع في الجزء السفلي من خزان التدفق يستخدم لغسل دورات المياه.

مقياس التدفق للخران (FLUSHOMETER TANK): جهاز مدمج في وعاء تجميع الهواء مُصمَّم لتفريغ كمية محددة مسبقاً من الماء إلى التركيبات لأغراض التنظيف.

صمام قياس التدفق (FLUSHOMETER VALVE): هو جهاز يقوم بتفريغ كمية محددة مسبقاً من الماء إلى التركيبات لأغراض التنظيف ويتم تشغيله عن طريق ضغط المياه المباشر.

البلاستيك الرغوي اللوحي (FOAM BACKER BOARD): رغوة بلاستيكية مستخدمة في التطبيقات الجانبية حيث يكون البلاستيك الرغوي أحد مكونات الجانب.

عازل بلاستيك رغوي (FOAM PLASTIC INSULATION): عبارة عن بلاستيك يتم توسيعه عمداً عن طريق استخدام رغوة لإنتاج بلاستيك منخفض الكثافة يحتوي على فراغات تتكون من خلايا مفتوحة أو مغلقة موزعة في جميع أنحاء البلاستيك لأغراض العزل الحراري أو الصوتي، وتكون كثافته أقل من ٣٢٠ كجم لكل متر مكعب، مالم يتم استخدامه للتشذيب الداخلي.

تشذيب البلاستيك الرغوي الداخلي (FOAM PLASTIC INTERIOR TRIM): البلاستيك الرغوي المكشوف المستخدم كقوالب للصور، سكك الكرسي، قوالب التاج، الألواح السفلية، الدرابزين، كمرات السقف، تشذيب الباب وتشذيب النوافذ والمواد الزخرفية أو الواقية المماثلة المستخدمة في التطبيقات الثابتة.

نظام أنابيب الوقود (FUEL-PIPING SYSTEM): جميع الأنابيب والصمامات والتجهيزات المستخدمة لربط معدات استخدام الوقود حتى نقطة توصيل الوقود.

الصمام الكامل (FULLWAY VALVE): الصمام الذي لا تقل مساحة فتحة المقطع العرضي له، في وضع الفتح الكامل، عن ٨٥ ٪ من مساحة المقطع العرضي لأنبوب التوصيل.

الفرن (FURNACE): جهاز تسخين ذو تحوية، مُصمَّم أو معد لتصريف الهواء الساخن في مكان مكثَّف أو من خلال مجاري الهواء أو القنوات.

منطقة التزجيج (GLAZING AREA): مساحة السطح الداخلي لجميع عمليات النوافذ الزجاجية. يشمل مساحة تجميعات النوافذ الزجاجية في الجدران المحيطة بالأقبية المكيفة.

المنسوب المرجعي (GRADE): مستوى الأرض النهائي المتأخم للمبنى عند الجدران الخارجية.

فتحة الطابق الأرضي (GRADE FLOOR OPENING): نافذة أو فتحة لا يزيد ارتفاع خط عتبتها السفلية عن ١١٠٠ ملليمتر فوق أو تحت مستوى الأرض النهائي المجاور للفتحة.

المنسوب المرجعي/مستوى الأرض أو الشارع (GRADE PLANE): مستوى مرجعي يمثل متوسط مستوى الأرض النهائي المتأخم للمبنى عند الجدران الخارجية. عندما ينحدر مستوى الأرض النهائي عن الجدران الخارجية، يتم إنشاء المستوى المرجعي من خلال أدنى النقاط داخل المنطقة الواقعة بين المبنى وخط قطعة الأرض أو حيث تزيد مسافة الخط عن ١٨٠٠ مم عن المبنى.

المياه الرمادية (GRAY WATER): تصريف النفايات من المراحيض وأحواض الاستحمام وغسالات الملابس وصواني الغسيل.

نظام توزيع مياه الشرب (GRIDDED WATER DISTRIBUTION SYSTEM): نظام توزيع المياه حيث يتم توصيل كل أنبوب توزيع مياه بشكل متداخل لتوفير مسارين أو أكثر لكل أنبوب إمداد.

المساحة الإجمالية للعمود الخارجي (GROSS AREA OF EXTERIOR WALLS): الإسقاط الطبيعي لجميع الجدران الخارجية، بما في ذلك مساحة جميع النوافذ والأبواب المركبة فيه.

نظام المضخة الحرارية المستمد من الأرض (GROUND-SOURCE HEAT PUMP LOOP SYSTEM):

أنابيب مدفونة في حفريات أفقية أو رأسية أو موضوعة في جسم مائي بغرض نقل سائل نقل الحرارة من المضخة الحرارية وإليها. يشمل هذا التعريف أنظمة الحلقة المغلقة التي يتم فيها إعادة تدوير السائل وأنظمة الحلقة المفتوحة التي يتم فيها سحب السائل من بئر أو مصدر آخر.

حاجز الحماية (GUARD): مكون بناء أو نظام لمكونات البناء يقع عند أو بالقرب من الجوانب المفتوحة لأسطح المشي المرتفعة التي تقلل من إمكانية السقوط من سطح المشي إلى المستوى الأدنى.

غرفة الضيوف (GUEST ROOM): غرفة تستخدم أو معدة للاستخدام من قبل ضيف واحد أو أكثر لأغراض المعيشة أو النوم.

ألواح الجبس (GYPSUM BOARD): اسم عام لعائلة من المنتجات الورقية تتكون من نواة غير قابلة للاحتراق بشكل أساسي من الجبس مع ورقة على السطح. الألواح الجبسية، وألواح الجبس، وقاعدة الجص القشري الجبسي، ولوحة الجبس الخارجية، ولوحة الجبس المصممة مسبقاً للديكور، ولوحة دعم الجبس المقاومة للماء.

منتج لوح جبسي (GYPSUM PANEL PRODUCT): الاسم العام لعائلة من المنتجات الورقية تتكون أساساً من الجبس.

مساحة صالحة للسكن (HABITABLE SPACE): مساحة في مبنى تستخدم للمعيشة، النوم، الأكل أو الطهي. لا تعتبر الحمامات ودورات المياه والخزانات والقاعات وأماكن التخزين أو المرافق العامة والمناطق المماثلة، أماكن صالحة للسكن.

درايزين (HANDRAIL): حاجز أفقي أو مائل مخصص للإمساك باستخدام اليد للتوجيه أو الدعم.

مُعلِّق (HANGERS): انظر "الركائز".

موقع خطير (HAZARDOUS LOCATION): أي مكان يؤخذ في الاعتبار فيه خطر الحريق للأبخرة القابلة للاشتعال أو الغبار أو الألياف القابلة للاحتراق أو المواد الأخرى شديدة الاحتراق.

مضخة حرارية (HEAT PUMP): جهاز لديه قدرة على التدفئة أو التبريد، بحيث يستخدم المبردات لاستخراج الحرارة من الهواء أو السائل أو مصادر أخرى.

درجة التدفئة اليومية ((HEATING DEGREE DAYS (HDD)): مجموع الفرق السنوي بين ١٨ درجة مئوية ومتوسط درجة الحرارة لكل يوم، أو مصادر بيانات الطقس الأخرى المقبولة لدى مسؤول البناء.

ارتفاع المبنى (HEIGHT, BUILDING): المسافة الرأسية من المستوى المرجعي إلى متوسط ارتفاع أعلى السطح.

ارتفاع الطابق (HEIGHT, STORY): المسافة الرأسية بين أعلى مستويين متتاليين من الكمرات أو أسطح الأرضيات النهائية؛ وبالنسبة لأعلى طابق، المسافة من الجزء العلوي من الأرضية إلى قمة أعصاب السقف، أو في حالة عدم وجود سقف، إلى أعلى روافد السطح.

مصابيح عالية الكفاءة (HIGH-EFFICACY LAMPS): انظر (Section 1101.6) للاطلاع على التعريف المطبق في (Chapter 11).

مدخنة ذات درجة حرارة عالية (HIGH-TEMPERATURE (H.T.) CHIMNEY): مدخنة ذات درجة حرارة عالية تتوافق مع متطلبات (UL 103). يمكن التعرف على المدخنة ذات درجة الحرارة العالية من خلال العلامات " النوع (H.T) " في كل مقطع من أنابيب المدخنة.

هضبة (Hill): فيما يتعلق بالتأثيرات الطبوغرافية للرياح، فإنه يعبر عن سطح الأرض الذي يتميز بانحدار قوي في أي اتجاه أفقي.

المباني التاريخية (HISTORIC BUILDINGS): المباني المدرجة أو المؤهلة للإدراج في الهيئة السعودية للسياحة والتراث الوطني أو التي تم تصنيفها على أنها تاريخية بموجب قانون حكومي أو محلي مناسب.

تفريضة التصريف الأفقي (HORIZONTAL BRANCH, DRAINAGE): أنبوب تصريف يمتد بشكل جانبي من التربة أو عمود النفايات أو تصريف المبنى، بحيث يتلقى التصريف من مصرف واحد أو أكثر.

الأنبوب الأفقي (HORIZONTAL PIPE): أي أنبوب أو تركيب يكون زاوية أقل من ٤٥ درجة مع المستوى الأفقي.

الماء الحار (HOT WATER): الماء عند درجة حرارة أكبر من أو تساوي ٤٣ درجة مئوية.

مناطق الإعصار (HURRICANE-PRONE REGIONS): المناطق المعرضة لخطر الأعاصير (غير مطبق).

جهاز توليد الهيدروجين (HYDROGEN-GENERATING APPLIANCE): عبوة قائمة بذاتها أو عبوات مطابقة للمصنع من أنظمة متكاملة لتوليد الهيدروجين الغازي. تستخدم أجهزة توليد الهيدروجين التحليل الكهربائي أو إعادة التشكيل أو العمليات الكيميائية أو العمليات الأخرى لتوليد الهيدروجين.

مصدر الإشعال (IGNITION SOURCE): لهب أو شرارة أو سطح ساخن قادر على إشعال الأبخرة. وتشمل هذه المصادر مواقد الأجهزة ومواقد الإشعال وأجهزة التبديل الكهربائية.

نظام غير مباشر (INDIRECT SYSTEM): نظام حراري شمسي يتم فيه تدوير الغاز أو السائل في حلقة المجمع الشمسي بين المجمع الشمسي والمبادل الحراري ولا يتم تصريف هذا الغاز أو السائل من النظام أو تزويده بالحمل أثناء التشغيل العادي.

أنابيب الصرف غير المباشرة (INDIRECT WASTE PIPE): أنبوب النفايات التي يتم تصريفها في نظام الصرف من خلال فجوة هوائية إلى مصيدة أو جهاز أو مستقبل.

النظام الفردي للتخلص من مياه الصرف الصحي (INDIVIDUAL SEWAGE DISPOSAL SYSTEM): نظام للتخلص من مياه الصرف الصحي عن طريق خزان الصرف الصحي أو المعالجة الميكانيكية، مُصمَّم لخدمة منشأ أو مبنى واحد بصرف النظر عن الصرف الصحي العام.

التهوية الفردية (INDIVIDUAL VENT): أنبوب مركب لتهوية تصريف تركيبات مفردة تتصل بنظام التهوية في الأعلى أو تنتهي بشكل مستقل خارج المبنى.

إمداد المياه الفردية (INDIVIDUAL WATER SUPPLY): مصدر آخر غير إمداد المياه العامة الذي يخدم أسرة واحدة أو أكثر.

الجانب المعزول (INSULATED SIDING): نوع من العزل المستمر، مع مادة عازلة مثبتة من قبل الشركة المصنعة كجزء لا يتجزأ من التغطية، تكون له قيمة (R) كحد أدنى مساوية (R-2).

تغطية الفينيل المعزول (INSULATED VINYL SIDING): منتج تغطية من الفينيل، مع مادة عازلة من البلاستيك الرغوي مركبة من قبل الشركة المصنعة كجزء لا يتجزأ من المنتج، لاتقل مقاومته الحرارية عن (R-2).

تشكيل الخرسانة العازلة (INSULATING CONCRETE FORM (ICF): نظام تشكيل خرساني يتكون من العزل البلاستيكي الرغوي الصلب، أو مزيج من الإسمنت والعزل الرغوي، أو مزيج من الإسمنت ورقائق الخشب، أو مواد عازلة أخرى لتشييد الجدران الخرسانية المصبوبة في الموقع.

غطاء العزل (INSULATING SHEATHING): لوح عازل ذو مقاومة حرارية لا تقل عن (R-2) للمادة الأساسية. انظر (Section 1101.6)، للحصول على التعريف المطبق في (Chapter 11).

الجهات ذات العلاقة (JURISDICTION): الوحدة الحكومية التي اعتمدت كود البناء السعودي السكني (SBC 1101) بموجب السلطة التشريعية الواجبة.

مطبخ (KITCHEN): منطقة مستخدمة أو مخصصة لتحضير الطعام.

الوسم (LABEL): بطاقة تعريفية توضع على المنتج من قبل المصنّع ويدون عليها اسم المصنّع، والأداء التشغيلي والخواص التشغيلية للمنتج أو المادة، واسم الجهة المعتمدة وتعريفها، ويستدل من هذه البطاقة على أن العينة الممثلة للمنتج أو للمادة قد اختبرت وتم تقييم نتائج اختبارها من قبل الجهة المختصة.

موسوم (LABELED): المعدات أو المواد أو المنتجات التي وضع عليها وسم أو ختم أو رمز أو أي علامة تعريف أخرى لمختبر معترف به أو وكالة أو منظمة أخرى معنية بتقييم المنتج من حيث الفحص الدوري لإنتاج العناصر المذكورة أعلاه والتي يشير الوسم الموضوع عليها إلى أن المعدات أو المواد أو المنتجات تحقق المواصفات المحددة أو تم اختبارها ووجدت مناسبة للغرض المحدد.

تشبيد الهيكل الخفيف (LIGHT-FRAME CONSTRUCTION): نوع من التشبيد تكون عناصره الإنشائية الرأسية والأفقية في المقام الأول مُشكّلة من نظام هيكل فولاذي مشكل على البارد.

مُدرج (LISTED): المعدات أو المواد أو المنتجات أو الخدمات المدرجة في قائمة منشورة من قبل منظمة مقبولة من مسؤول البناء، وتتم بتقييم المنتجات أو الخدمات التي تحافظ على الفحص الدوري لإنتاج المعدات أو المواد المدرجة أو التقييم الدوري للخدمات والتي يذكر إدراجها ما إذا كانت المعدات أو المواد أو المنتجات أو الخدمات تحقق المواصفات المحددة أو أنه قد تم اختبارها ووجدت مناسبة للغرض المحدد.

الحمل الحي (LIVE LOAD): حمل ناتج عن استخدام أو شغل المبنى أو أي منشأ آخر لا يشمل التشبيد أو الأحمال البيئية مثل حمل الرياح أو حمل الثلج أو حمل المطر أو الحمل الزلزالي أو حمل الفيضان أو الحمل الميت.

مكان المعيشة (LIVING SPACE): مساحة داخل وحدة سكنية تستخدم لأغراض المعيشة والنوم وتناول الطعام والطبخ والاستحمام والغسيل والصرف الصحي.

العاود المحلي (LOCAL EXHAUST): نظام عادم يستخدم مروحة واحدة أو أكثر لاستخراج الهواء من غرفة معينة أو غرف داخل المسكن.

بيت الإقامة (LODGING HOUSE): مسكن لأسرة واحدة حيث يكون أحد المقيمين أو أكثر خارج البيت ويتم دفع الإيجار لغرف الضيوف.

قطعة أرض/قطعة البناء (LOT): جزء من الأرض يعتبر بمثابة وحدة واحدة.

خط قطعة الأرض/قطعة البناء (LOT LINE): خط يقسم قطعة الأرض عن قطعة أخرى، أو من الشارع أو أي مكان عام.

الرئيسي (MAIN): الأنبوب الرئيسي الذي يمكن توصيل التفرعات به.

الصرف الصحي الرئيسي (MAIN SEWER): انظر "الصرف الصحي العام".

أنظمة توزيع المياه المتنوعة (MANIFOLD WATER DISTRIBUTION SYSTEMS): ترتيب الأنابيب المصنّعة يتم فيه تزويد مصدر رئيسي كبير بتفريعات متعددة على مقربة شديدة حيث يتم توزيع المياه بشكل منفصل على التركيبات من كل تفرعة.

المبنى المصنّع (MANUFACTURED HOME): المنشأ القابل للنقل كجزء واحد أو أكثر، بحيث يكون عرضه في حالة الحركة مساوياً ٢٤٠٠ مم أو أكبر، أو يكون طوله مساوياً ١٢٠٠٠ مم أو أكبر، أو في حالة إذا تم تركيبه في الموقع تكون مساحته ٣٠ متر مربع أو أكثر. وهذه الاشتراطات مبنية على منشأ دائم ومُصمّم لاستخدامه كمسكن مع أساس دائم أو بدونه، حيث يتم توصيلها بالمرافق المطلوبة كالسباكة والتدفئة وتكييف الهواء والأنظمة الكهربائية الواردة في (SBC 1101)؛ باستثناء أن هذا المصطلح يجب أن يشمل أي منشأ يفرضه جميع متطلبات هذه الفقرة باستثناء متطلبات الحجم والتي بموجبها يقدم المصنع شهادة مطلوبة بما يتوافق مع المعايير المحددة بموجب هذا التعريف. بالنسبة للمباني المتنقلة التي تم بناؤها قبل ١٥ يونيو ١٩٧٦، فإنه يلزم وجود وسم يؤكد الامتثال لمواصفات المباني المتنقلة (NFPA 501)، المعمول به في وقت التصنيع. ولأغراض هذه الأحكام، يعتبر المنزل المتنقل منزلاً مصنّعاً.

التعيين المصنعي (MANUFACTURER'S DESIGNATION): تعريف يطبق على المنتج من قبل الشركة المصنّعة يشير إلى أن المنتج أو المادة تتوافق مع معيار معين أو مجموعة من القواعد.

تعليمات التركيب الخاصة بالشركة المصنّعة (MANUFACTURER'S INSTALLATION INSTRUCTIONS): التعليمات المطبوعة المرفقة مع المعدات كجزء من شروط إدراجها ووسمها.

علامة (MARK): تعريف يوضع على المنتج من قبل المصنّع يبين اسم المصنّع والغرض الذي يستخدم فيه هذا المنتج أو المادة.

المدخنة الطوبية (MASONRY CHIMNEY): مدخنة مشيدة في الحقل تتألف من وحدات بناء صلبة أو من وحدات الطوب الطينية أو الحجرية أو الخرسانية.

السخان الطوبي (MASONRY HEATER): السخان الطوبي عبارة عن جهاز تسخين صلب يحرق الوقود، يتم تشييده في الغالب من الخرسانة أو الطوب الصلب الذي لا تقل كتلته عن ٥٠٠ كجم، باستثناء المدخنة والأساس. تم تصميم السخان الطوبي لامتصاص وتخزين جزء كبير من الحرارة الناتجة من حريق في صندوق الإطفاء عن طريق توجيه غازات العادم من خلال قنوات التبادل الحراري الداخلية التي تحتوي على مسار التدفق أسفل صندوق الإطفاء

بما لا يقل عن ١٨٠ درجة تغير في اتجاه التدفق قبل دخول المدخنة والتي توفر الحرارة عن طريق الإشعاع عبر سطح الطوب في السخان.

الطوب الصلب (MASONRY, SOLID): بناء الطوب الذي يتكون من وحدات الطوب الصلبة الموضوعة بشكل متجاور مع المفاصل بين الوحدات المملوءة بالمونة.

وحدة الطوب (MASONRY UNIT): الطوب أو البلاط أو الحجر أو الحجر المصبوب المعماري أو كتلة زجاجية أو كتلة خرسانية مطابقة للمتطلبات المحددة في (Section 2103, SBC 201).

الطين (Clay): وحدة بناء أكبر من الطوب حجماً، تتكون من الطين المحروق أو الصخر الزيتي أو خليط منهما.

الخرسانة (Concrete): وحدة بناء خرسانية أو طوبية مقاسها أكبر من ٣٠٠ مم في ١٠٠ مم في ١٠٠ مم، مصنوعة من الأسمنت وخرائط الركام المناسبة.

الزجاج (Glass): طوب غير حامل مكون من وحدات زجاجية مترابطة بواسطة المونة.

مجوف / مفرغ (Hollow): وحدة الطوب التي تكون مساحة المقطع العرضي الصافية لها في أي مستوى موازٍ للسطح الحامل أقل من ٧٥ % من مساحة المقطع العرضي الإجمالي المقاسة في نفس المستوى.

صلب (Solid): وحدة الطوب التي تبلغ مساحة المقطع العرضي الصافي لها في أي مستوى موازٍ للسطح الحامل ٧٥ % أو أكثر من إجمالي مساحة المقطع العرضي المقاسة في نفس المستوى.

جدار كتلي / ضخمة (MASS WALL): الجدران الطوبية أو الخرسانية التي تزيد كتلتها أو تساوي ١٤٦ كجم لكل متر مربع، وأي جدران أخرى ذات سعة حرارية أكبر من أو تساوي ١٢٣ جول / (متر مربع.كلفن).

ارتفاع السطح الرئيسي (Mean Roof Height): متوسط ارتفاع حافة السطح والارتفاع حتى أعلى نقطة من سطح السقف، وباستثناء الأسطح ذات ميل بزاوية أقل أو تساوي ١٠ درجات.

نظام السحب الميكانيكي (MECHANICAL DRAFT SYSTEM): نظام تهوية مُصمَّم لإزالة غازات المداخل أو غازات التهوية بالوسائل الميكانيكية، ويتكون من جزء سحب مستحث تحت ضغط ساكن غير إيجابي أو جزء سحب قسري تحت ضغط ساكن إيجابي.

نظام تهوية بالسحب القسري (Forced-draft venting system): جزء من نظام تهوية يستخدم مروحة أو وسائل ميكانيكية أخرى لإزالة غازات المداخل أو التهوية تحت ضغط ساكن إيجابي.

نظام تهوية مستحث (Induced draft venting system): جزء من نظام تهوية يستخدم مروحة أو وسائل ميكانيكية أخرى لإزالة غازات المداخن أو التهوية تحت ضغط تهوية ساكن غير إيجابي.

نظام تهوية الطاقة (Power venting system): جزء من نظام التهوية يستخدم مروحة أو وسائل ميكانيكية أخرى لإزالة غازات المداخن أو التهوية تحت ضغط تهوية ساكن إيجابي.

نظام العادم الميكانيكي (MECHANICAL EXHAUST SYSTEM): نظام لإخراج الهواء من الغرفة أو المساحة بالوسائل الميكانيكية.

المفصل الميكانيكي (MECHANICAL JOINT):

(١) اتصال بين الأنابيب أو التركيبات أو الأنابيب والتركيبات غير الملحومة أو ملحومة بالنحاس أو مجلفنة أو ملحومة بالمذيبات أو منصهرة بالحرارة.

(٢) شكل عام من التوصيلات الغازية أو السائلة المحصورة التي يتم الحصول عليها عن طريق ربط الأجزاء من خلال البناء الميكانيكي الإيجابي للحمل مثل - على سبيل المثال لا الحصر - الوصلات ذات الشفة أو الملولبة أو المثبتة.

نظام ميكانيكي (MECHANICAL SYSTEM): نظام يتم تناوله وتنظيمه على وجه التحديد في (SBC 1101) ويتكون من مكونات وأجهزة ومعدات.

ألواح السطح المعدنية (METAL ROOF PANEL): صفائح معدنية متشابكة ذات حد أدنى من التعرض للطقس يبلغ ٠,٢٨ متر مربع لكل صفيحة.

حراشف السطح المعدنية (METAL ROOF SHINGLE): صفائح معدنية متشابكة التي يكون فيها التعرض للطقس المثبت أقل من ٠,٢٨ متر مربع لكل صفيحة.

الطابق المسروق (MEZZANINE): دور وسطي أو واقع بين أرضية دور وسقفه لأي طابق.

أغطية السطح المعدلة من البيتومين (MODIFIED BITUMEN ROOF COVERING): طبقة أو أكثر من طبقات الإسفلت المعدلة بالبولىمر. يجب أن تكون مواد الصفيحة ملتصقة بالكامل أو موصلة ميكانيكياً بالركيزة أو تبقى في مكانها مع طبقة بحص.

إنذار الدخان متعدد المحطات (MULTIPLE STATION SMOKE ALARM): جهازان أو أكثر من أجهزة الإنذار أحادية المحطة القادرة على التوصيل البيني بحيث يشتغل جهاز واحد لإشارة الإنذار المناسبة للعمل في جميع الإنذارات المترابطة.

نظام السحب الطبيعي (NATURAL DRAFT SYSTEM): نظام تهوية مُصمَّم لإزالة غازات المداخن أو التهوية تحت ضغط تهوية ساكن غير إيجابي عن طريق السحب الطبيعي.

مادة غير قابلة للاحتراق (NONCOMBUSTIBLE MATERIAL): المواد التي اجتازت إجراءات اختبار تعريف المواد غير القابلة للاحتراق المنصوص عليه في (ASTM E136).

حافة الدرج (NOSING): الحافة الأمامية لدرجات السلام وللجزء العلوي من قلابات الدرج.

المساحة المشغولة (OCCUPIED SPACE): المساحة الإجمالية لجميع المباني أو المنشآت على أي قطعة أرض مسقط على مستوى أفقي، باستثناء الإسقاطات المسموح بها في (SBC 1101).

إزاحة (OFFSET): مجموعة من التركيبات التي تقوم بإجراء تغييرين في الاتجاه، مما يجعل أحد مقاطع الأنبوب خارج المستوى وبشكل مواز للمقطع الآخر.

أنظمة إعادة استخدام المياه غير القابلة للاستخدام في الموقع (ON-SITE NONPOTABLE WATER REUSE SYSTEMS): أنظمة المياه المستخدمة لجمع ومعالجة وتخزين وتوزيع وإعادة استخدام المياه غير الصالحة للشرب المتولدة في الموقع، بما في ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - أنظمة المياه الرمادية. لا يشمل هذا التعريف أنظمة تجميع مياه الأمطار.

المالك (OWNER): أي شخص أو وكيل أو كيان لديه أي مصلحة قانونية أو شراكة في العقار.

مانع الماء السفلي (PAN FLASHING): مانع للماء مقاوم للتآكل عند قاعدة فتحة مدمجة في الجدار الخارجي للمبنى لتوجيه المياه إلى الخارج ويتم تصنيعه مسبقاً أو تكوينه أو تطبيقه في موقع العمل.

تهوية الحبيبات (PELLET VENT): فتحة تهوية مدرجة وموسومة للاستخدام مع جهاز حرق وقود الحبيبات.

الترخيص/التصريح (PERMIT): مستند رسمي أو شهادة رسمية صادرة عن الجهات المختصة ذات العلاقة والذي يسمح بأداء نشاط معين.

شخص/ فرد (PERSON): الفرد أو الورثة أو المنقذون أو المديرون أو المكلفون، ويشمل أيضاً المؤسسة أو الشراكة أو الشركة، أو من يخلفهم أو من يتم التنازل لهم أو وكيل لأي من المذكور أعلاه.

وحدة كهروضوئية (PHOTOVOLTAIC MODULE): وحدة كاملة محمية بيئياً تتكون من الخلايا الشمسية والبصريات والمكونات الأخرى - باستثناء جهاز التعقب - المصممة لتوليد طاقة التيار المباشر عند تعرضها لأشعة الشمس.

لوحة كهروضوئية (PHOTOVOLTAIC PANEL): مجموعة من الوحدات يتم تثبيتها مع بعضها البعض ميكانيكياً سلكياً ومُصمَّمة لتوفير وحدة قابلة للتركيب في النطاق.

نظام اللوحة الكهروضوئية (PHOTOVOLTAIC PANEL SYSTEM): نظام يحتوي على ألواح ضوئية منفصلة، والتي تحول الإشعاع الشمسي إلى كهرباء، بما في ذلك أنظمة دعم الحامل.

حراشف كهروضوئية (PHOTOVOLTAIC SHINGLES): غطاء للسطح يشبه الألواح التي تتضمن وحدات ضوئية.

تشبيد المنصة (PLATFORM CONSTRUCTION): طريقة تشييد يتم من خلالها تأطير الأرضيات على الجدران الحاملة غير المستمرة خلال مستويات الطابق أو تأطير الأرضيات.

صندوق توزيع الهواء (PLENUM): غرفة تشكل جزءاً من نظام تدوير الهواء بخلاف المساحة المشغولة المكيفة.

السياكة (PLUMBING): لأغراض (SBC 1101)، تشير السياكة إلى تلك التركيبات والإصلاحات والتعديلات الموضحة في (Chapters 25 through 33).

جهاز السياكة (PLUMBING APPLIANCE): جهاز منزلي نشط مزود بوصلات السياكة، مثل غسالة الأطباق أو جهاز التخلص من نفايات الطعام أو غسالة الملابس أو سخان المياه.

ملحق بالسياكة (PLUMBING APPURTENANCE): جهاز أو مجموعة ملحقة بنظام السياكة الأساسي ولا تتطلب إمدادات إضافية من المياه أو إضافة أي حمل تصريف إلى النظام. من المفترض أنه يؤدي بعض الوظائف المفيدة في تشغيل نظام السياكة أو صيانتها أو خدمته أو الاقتصاد أو سلامة هذا النظام. تشمل الأمثلة المرشحات وصمامات التصريف والمهويات.

تركيبات/تجهيزات السياكة (PLUMBING FIXTURE): وعاء أو جهاز متصل بنظام إمدادات المياه أو تصريفه إلى نظام الصرف أو كليهما. تتطلب هذه الأوعية أو الأجهزة إمدادات من الماء، أو تصريف النفايات السائلة أو النفايات الصلبة السائلة المنقولة، أو تتطلب إمدادات من المياه وتصريف النفايات لنظام الصرف الصحي.

أنظمة السياكة (PLUMBING SYSTEMS): يشمل أنابيب توزيع المياه؛ تركيبات السياكة والمصائد؛ معالجة المياه باستخدام المعدات؛ أنابيب التربة والنفايات والتهوية؛ تصريف المباني؛ بالإضافة إلى الوصلات والأجهزة الملحقة بها ضمن المنشأ أو المبنى؛ وخدمة المياه وتصريف المجاري التي تخدم مثل هذا المنشأ أو المبنى.

التلوث (POLLUTION): الخطورة المنخفضة أو الخطر غير الصحي على جودة المياه الصالحة للشرب إلى درجة لا تشكل خطراً على الصحة العامة، والتي يكون لها تأثير سلبي وغير مقبول على الصفات الجمالية لمياه الشرب هذه عند الاستخدام المنزلي.

تكسية البولي بروبيلين (POLYPROPYLENE SIDING): مادة مصنوعة بشكل أساسي من البولي بروبيلين هوموبوليمر، أو كوبوليمر، والذي يحتوي في بعض الحالات على مواد مالئة أو تقوية، والتي تستخدم لكساء الجدران الخارجية للمباني.

جهاز دائرة الوقود المحمول (PORTABLE-FUEL-CELL APPLIANCE): مولد خلية وقود للكهرباء غير مثبت في مكان. يقوم هذا الجهاز بتوصيل سلك وقابس بحمل معزول بالشبكة ولديه إمدادات متكاملة للوقود.

تصريف السطح الإيجابي (POSITIVE ROOF DRAINAGE): حالة التصريف التي تم فيها النظر إلى جميع قيم أحمال الترخيم لسطح السقف، ويتم توفير منحدر إضافي لضمان تصريف السطح خلال ٤٨ ساعة من الهطول. مياه صالحة للشرب (POTABLE WATER): المياه الخالية من الشوائب والمتوافقة من حيث الجودة البكتريولوجية والكيميائية مع متطلبات الجهات الصحية ذات الاختصاص.

الخرسانة مسبقة الصب (PRECAST CONCRETE): عناصر خرسانية تصب في مكان غير موقعها النهائي في المنشأ.

الجدران الخرسانية مسبقة الصب (PRECAST CONCRETE FOUNDATION WALLS): ألواح الجدران الخرسانية مسبقة الصب المصممة لتحمل الإجهادات المحددة، وتستخدم لبناء الأساسات أسفل منسوب الأرض.

صمام تخفيف الضغط (PRESSURE-RELIEF VALVE): صمام يعمل بالضغط مغلق بواسطة زنبرك أو بوسائل أخرى، مُصمَّم لتخفيف الضغط آلياً إلى الضغط الذي يتم ضبطه عليه.

المجاري العامة (PUBLIC SEWER): مجاري مشتركة تسيطر عليها جهة الاختصاص العامة مباشرة.

المياه العامة الرئيسية (PUBLIC WATER MAIN): أنبوب إمداد بالمياه للاستخدام العام تسيطر عليه جهة الاختصاص العامة.

الطريق العام (PUBLIC WAY): شارع أو زقاق أو أي قطعة أرض أخرى مفتوحة للهواء الخارجي تؤدي إلى الشارع، تم توثيقها أو تخصيصها أو تخصيصها بشكل دائم لعامة الناس للاستخدام العام والتي لا يقل عرضها الصافي وارتفاعها عن ٣٠٠٠ مم.

تطهير (PURGE): للتخلص من الهواء أو الغاز أو المواد الغريبة الأخرى.

صمام إغلاق سريع (QUICK-CLOSING VALVE): صمام أو صنبور يغلق تلقائيًا عند تحريره يدويًا أو التحكم فيه بوسائل ميكانيكية لإغلاق سريع الحركة.

المقاومة الحرارية، قيمة R- (R-VALUE, THERMAL RESISTANCE): معكوس المعدل الزمني لتدفق الحرارة خلال عنصر الغلاف الحراري للمبنى من أحد الأسطح المحيطة به إلى الآخر من أجل فرق درجة حرارة الوحدة بين السطحين، في ظروف الحالة المستقرة، لكل مساحة وحدة (متر مربع. كلفن / واط).

منحدر (RAMP): سطح مشي يحتوي على منحدر ينحدر بميل يزيد عن وحدة رأسية في ٢٠ وحدة أفقية (٥ % ميل).

مؤشر التصميم (RATED DESIGN): وصف للمبنى المقترح، يستخدم لتحديد مؤشر تصنيف الطاقة.

المستقبل (RECEPTOR): جهاز يتلقى التصريف من أنابيب الصرف غير المباشرة.

المياه المستصلحة (RECLAIMED WATER): المياه غير الصالحة للشرب التي تم استخلاصها من معالجة مياه الصرف من قبل مرفق أو نظام مرخص أو مسموح له بإنتاج المياه التي تلبي متطلبات جهة الاختصاص من المياه للاستخدامات المنشودة. يُعرف أيضًا باسم "المياه المعاد تدويرها".

عزل القناة الانعكاسية (REFLECTIVE DUCT INSULATION): تجميع عزل حراري يتكون من سطح واحد أو أكثر بانبعث ٠,١ أو أقل، حيث تربط مساحة أو مساحات هوائية مغلقة.

المبرد (REFRIGERANT): مادة تستخدم للتبريد عن طريق التوسع أو التبخر.

ضاغط التبريد (REFRIGERANT COMPRESSOR): آلة؛ قد تحتوي على ملحقات، تستخدم لضغط بخار غاز معين.

نظام التبريد (REFRIGERATING SYSTEM): مزيج من الأجزاء المترابطة المحتوية على المبردات والتي تشكل دائرة مغلقة واحدة للتبريد يتم فيها تداول مادة التبريد لغرض استخراج الحرارة غير المرغوب بها. نظام التبريد المباشر هو نظام يكون فيه المبرد أو المكثف في نظام التبريد على اتصال مباشر بالهواء أو المواد الأخرى ليتم تبريده أو

تسخينه. نظام التبريد غير المباشر هو نظام يتم فيه تبريد المبرد الثانوي أو تسخينه بواسطة نظام التبريد إلى الهواء أو مادة أخرى ليتم تبريده أو تسخينه.

المُصمّم المرخص (REGISTERED DESIGN PROFESSIONAL): فرد مصرح له بمزاولة مهنة التصميم الخاصة به على النحو المحدد في متطلبات قوانين الجهات ذات العلاقة في المنطقة التي سيتم إنشاء المشروع فيها.

صمام تقليل الفراغات (RELIEF VALVE, VACUUM): جهاز لمنع التراكم المفرط للفراغ في وعاء الضغط.

إصلاح (REPAIR): إعادة تشييد أو تجديد أي جزء من مبنى قائم بغرض صيانتته أو تصحيح الضرر.

إعادة بناء السطح / تسطّيح (REROOFING): عملية استعادة أو استبدال غطاء سقف قائم. انظر "استبدال السقف". انظر (Section 1101.6) للاطلاع على التعريف المطبق في (Chapter 11).

الهواء المعاد (RETURN AIR): إزالة الهواء من مكان أو مساحة مكيفة حيث يتم إعادة تدويره أو التخلص منه.

تلة (Ridge): فيما يتعلق بالتأثيرات الطبوغرافية، فإنها تمثل قمة طويلة من التلة تتميز بانحدار قوي في الاتجاهين.

الرأسي (RISER):

(١) لمكون الرأسي لخطوة السلم أو الدرج.

(٢) أنبوب مياه يمتد رأسياً طابقاً كاملاً أو أكثر لنقل المياه إلى التفرعات أو إلى مجموعة من التركيبات.

تجميع السطح (ROOF ASSEMBLY): نظام مُصمّم لتوفير الحماية الجوية ومقاومة الأحمال التصميمية. يتكون النظام من غطاء السقف وبلاطة السطح أو مكون مفرد يعمل كغطاء السقف وبلاطة السطح. يشمل تركيب السقف: بلاطة السطح، مثبت البخار، الركيزة أو الحاجز الحراري، العزل، مثبت البخار، تغطية السقف.

تغطية السطح (ROOF COVERING): تطبق التغطية على سطح السقف لمقاومة العوامل الجوية، أو لغرض تصنيف الحريق أو المظهر.

نظام تغطية السقف (ROOF COVERING SYSTEM): انظر "تجميع السقف".

متن السطح (ROOF DECK): السطح المستوي أو المنحدر غير الشامل للعناصر الداعمة أو الدعامات الرأسية.

إعادة تغطية السطح (ROOF RECOVER): عملية تركيب غطاء سطح إضافي على غطاء سطح قائم دون

إزالة غطاء السطح القائم. انظر (Section 1101.6) للاطلاع على التعريف المطبق في (Chapter 11).

ترميم السطح (ROOF REPAIR): إعادة تشييد أو تجديد أي جزء من سطح قائم لأغراض صيانتته. انظر (Section 1101.6) للاطلاع على التعريف المطبق في (Chapter 11).

استبدال السطح (ROOF REPLACEMENT): عملية إزالة غطاء السطح القائم، إصلاح أي ركيزة متضررة، تركيب سطح سقف جديد.

منشأ على السطح (ROOFTOP STRUCTURE): منشأ منصوب على سطح المبنى أو فوق أي جزء من المبنى.

تدفئة الغرفة (ROOM HEATER): جهاز تدفئة قائم بذاته مركب في المكان الذي يتم تسخينه وغير متصل بالقنوات.

خشن (ROUGH-IN): تركيب أجزاء نظام السباكة التي يجب أن تكتمل قبل تثبيت التركيبات. وهذا يشمل الصرف والنفائات والتهوية وإمدادات المياه ودعم التركيبات المدججة.

الربط المتتالي (RUNNING BOND): وضع وحدات الطوب بحيث تكون مفاصل الرأس في الدورات المتعاقبة منزاحة أفقياً على الأقل ربع طول الوحدة.

الصرف الصحي (SANITARY SEWER): الصرف الذي يحمل مياه الصرف الصحي باستثناء العواصف والمياه السطحية والجوفية.

فتحة تصريف (SCUPPER): فتحة في جدار أو حاجز تسمح بمرور الماء من السقف.

فئة التصميم الزلزالي (SEISMIC DESIGN CATEGORY (SDC): تصنيف يتم تخصيصه للمنشأ بناءً على فئة الإشغال وشدة الحركة الأرضية الزلزالية في الموقع.

خزان الصرف الصحي (SEPTIC TANK): مستقبل محكم للماء، يستقبل تصريف نظام الصرف الصحي للمبنى ويتم تشييده لفصل المواد الصلبة من السائلة وهضم المواد العضوية خلال فترة الاحتجاز، والسماح للسوائل بالتصريف في التربة خارج الخزان من خلال نظام للمفاصل المفتوحة أو الأنابيب المثقبة أو حفرة التسرب.

مياه المجاري/ الصرف الصحي (SEWAGE): أي مخلفات سائلة تحتوي على مواد حيوانية أو نباتية أو شوائب أخرى.

مضخة الصرف الصحي (SEWAGE PUMP): جهاز ميكانيكي مثبت بشكل دائم لإزالة مياه الصرف الصحي أو النفائات السائلة.

يجب (SHALL): مصطلح، يأتي بمعنى "إلزامي" في أي مكان في (SBC 1101).

جدار قص (SHEAR WALL): مصطلح عام للجدران التي تم تصميمها وإنشائها لمقاومة أحمال الزلازل والرياح باستخدام الطوب أو الخرسانة أو الفولاذ المشكل على البارد.

الغشاء المنثني المفرد (SINGLE PLY MEMBRANE): غشاء سقف يتم تطبيقه باستخدام طبقة واحدة من مادة غشائية (إما متجانسة أو مركبة) بدلاً من طبقات متعددة.

إنذار الدخان أحادي المحطة (SINGLE-STATION SMOKE ALARM): تجميع يدمج جهاز الكشف، جهاز التحكم، جهاز التنبيه الصوتي في وحدة واحدة يتم تشغيلها من مصدر طاقة إما في الوحدة أو يتم الحصول عليه عند نقطة التركيب.

طريقة الحراشف (SHINGLE FASHION): طريقة تركيب أغطية السقف أو الجدران، الحواجز المقاومة للماء، مانعات التسرب أو مكونات البناء الأخرى بحيث توضع الطبقات العليا من المواد متشابكة مع الطبقات الأدنى من المواد لتوفير التصريف، والحماية من تسرب المياه في الاختراقات والعقد غير المغلقة أو في التركيبات مع العقد المغلقة.

المناور (SKYLIGHT): انظر (Section 1101.6) للاطلاع على التعريف المطبق في (Chapter 11).

المناور والتزجيج المائل (SKYLIGHTS AND SLOPED GLAZING): الزجاج أو غيره من مواد التزجيج الشفافة أو نصف الشفافة المثبتة على منحدر قدره ١٥ درجة أو أكثر من المستوى الرأسي. يشتمل هذا التعريف على مواد التزجيج في المناور بما في ذلك مناور الوحدة، أجهزة الإنارة النهارية، الحمام الشمسي، الغرف الشمسية، والأسقف والجدران المائلة.

وحدة المناور (SKYLIGHT, UNIT): وحدة نوفذه مجمعة بالمصنع، تحتوي على لوحة واحدة من مادة التزجيج التي تسمح بالإضاءة الطبيعية من خلال فتحة في السقف مع الحفاظ على حاجز السقف المقاوم للعوامل الجوية.

وحدة النوم (SLEEPING UNIT): انظر (Section 1101.6) للاطلاع على التعريف المطبق في (Chapter 11).

المفصل المنزلق (SLIP JOINT): مفصل ميكانيكي يستخدم في المقام الأول في مصائد التركيبات. يتم تضيق المفصل عن طريق ضغط الاحتكاك مثل المطاط أو النايلون أو النيوبرين أو الرصاص أو مواد تعبئة خاصة.

الميل (SLOPE): سقوط خط الأنابيب نسبةً إلى المستوى الأفقي. يتم التعبير عن الميل في الصرف الصحي على أنه انخفاض في الوحدات الرأسية لكل وحدة أفقية (النسبة المئوية) لطول الأنبوب.

مؤشر نمو الدخان (SMOKE-DEVELOPED INDEX): مقياس مقارنة يُعبر عنه كرقم بدون وحدة قياس، مشتق من قياسات حجب الدخان مقابل الوقت اللازم لاختبار المادة وفق (ASTM E84 or UL 723).

عمود التربة أو الأنابيب (SOIL STACK OR PIPE): أنبوب ينقل مياه المجاري التي تحتوي على مواد برازية.

معامل اكتساب الحرارة الشمسية (SOLAR HEAT GAIN COEFFICIENT (SHGC)): نسبة الحرارة الشمسية المكتسبة من خلال النوافذ أو التزجيج إلى الإشعاع الشمسي الساقط.

الطوب الصلب (SOLID MASONRY): التشييد الحامل أو غير الحامل باستخدام وحدات الطوب حيث لا يقل صافي مساحة المقطع العرضي لكل وحدة في أي مستوى موازٍ لسطح التحميل عن ٧٥ ٪ من إجمالي مساحة المقطع العرضي. يجب أن تتوافق وحدات الطوب الصلبة مع متطلبات (ASTM C55, C62, C73, C145 or C216).

عمود الأنابيب (STACK): أي خط رأسي رئيسي للصرف والنفائات والتهوية، بما في ذلك الإزاحة، حيث يمتد طابق واحد أو أكثر بشكل مباشر قدر الإمكان إلى نهاية فتحة التهوية الخاصة به.

الربط الرأسي (STACK BOND): يكون وضع وحدات الطوب في نمط مترابط بحيث يتم محاذاة مفاصل الرأس في الدورات المتتالية رأسياً. ولغرض (SBC 1101)، تنطبق متطلبات الربط الرأسي على جميع أعمال البناء بالطوب الموضوعة بخلاف الربط المتتالي.

عمود التهوية (STACK VENT): تمديد عمود التربة أو النفائات فوق أعلى تصريف أفقي متصل.

سلم/درج (STAIR): تغيير في الارتفاع يتكون من درجة واحدة أو أكثر.

سلم (STAIRWAY): سلم ذو اتجاه واحد أو أكثر إما من الخارج أو من الداخل، مع البسطة اللازمة ومنصات تربط بينها، لتشكيل ممر متواصل وغير منقطع من مستوى إلى آخر داخل المبنى أو ملحق به أو شرفة أو سطح.

سلم حلزوني (STAIRWAY, SPIRAL): سلم يحتوي على شكل دائري مغلق في مستواه بحيث تكون الدرجات منتظمة الشكل متصلة بالعمود الداعم للقطر الأدنى.

الجميلون القياسي (STANDARD TRUSS): أي تشييد لا يسمح لعزل بلاطة السقف بتحقيق القيمة (R) المطلوبة على الجدران الخارجية.

محطة طاقة ثابتة للوقود (STATIONARY FUEL CELL POWER PLANT): حزمة قائمة بذاتها أو حزم متطابقة في المصنع تشكل تجميعاً يتم تشغيله تلقائياً للأنظمة المتكاملة لتوليد طاقة كهربائية وطاقة حرارية قابلة للاسترجاع يتم توصيلها وتثبيتها بشكل دائم في مكانها.

الصرف الصحي للعواصف (STORM SEWER, DRAIN): أنبوب يستخدم لنقل مياه الأمطار والمياه السطحية والمياه الجوفية والنفائات السائلة المماثلة.

الطابق (STORY): جزء من المبنى يقع بين السطح العلوي للأرضية والسطح العلوي للأرضية التي تعلوها أو سطح السقف التالي.

الطابق أعلى المنسوب المرجعي (STORY ABOVE GRADE PLANE): أي طابق له سطح أرضي نهائي فوق المنسوب المرجعي، أو الذي يكون سطحه النهائي للأرضية التالية هو:

(١) أكثر من ١٨٠٠ مم فوق المنسوب المرجعي.

(٢) أكثر من ٣٦٠٠ مم فوق مستوى سطح الأرض النهائي عند أي نقطة.

الحشب القشري الرقائقي (Laminated veneer lumber (LVL): مركب من عناصر رقائق القشرة الخشبية مع الألياف الخشبية موجهة في المقام الأول على طول العضو، حيث تكون سماكة القشرة ٦,٥ مم أو أقل.

منشأ (STRUCTURE): ما هو مبني أو مشيد.

التصريف في باطن الأرض (SUBSOIL DRAIN): تصريف يجمع المياه الجوفية أو المياه المتسربة وينقل هذه المياه إلى مكان التخلص منها.

بالوعة (SUMP): خزان أو حفرة يستقبل مياه المجاري أو النفايات، يقع أسفل المنسوب العادي لنظام الجاذبية، يتم تفريغها بالوسائل الميكانيكية.

مضخة البالوعة (SUMP PUMP): مضخة مثبتة لتفريغ البالوعة. تستخدم هذه المضخات لإزالة مياه العواصف فقط.

غرفة الشمس (SUNROOM): منشأ من طابق واحد ملحق بمبنى به مساحة زجاج تزيد عن ٤٠ % من المساحة الإجمالية للجدران الخارجية والسقف للمنشأ. انظر (Section 1101.6) للاطلاع على التعريف المطبق في (Chapter 11).

تزويد الهواء (SUPPLY AIR): يتم توصيل الهواء إلى مكان مكيف من خلال القنوات أو صناديق توزيع الهواء عن طريق المبادل الحراري لنظام التدفئة أو التبريد أو التهوية.

المساند/الركائز (SUPPORTS): أدوات دعم وتعليق وتأمين الأنابيب والأجهزة والمعدات.

تغيير الاتجاه (SWEEP): تركيبات الصرف المصممة لتوفير تغيير في اتجاه أنبوب التصريف أقل من الزاوية المحددة بالكمية اللازمة لتحديد الميل المطلوب لخط الأنبوب.

صمام تخفيف درجة الحرارة والضغط (TEMPERATURE AND PRESSURE-RELIEF (T AND P)

(VALVE): صمام تخفيف مدمج، تم تصميمه لتقليل درجة الحرارة والضغط.

صمام تخفيف درجة الحرارة (TEMPERATURE-RELIEF VALVE): صمام مُشغل بدرجة الحرارة، تم تصميمه للتفريغ تلقائياً عند درجة الحرارة التي يتم ضبطها.

العزل الحراري (THERMAL ISOLATION): فصل التكييف عن الأماكن التي يتم تكييفها والتي تتكون من جدران أو أبواب أو نوافذ قائمة أو جديدة. يتم التحكم في المساحة المكيفة كمناطق منفصلة للتدفئة والتبريد أو مشروطة بمعدات منفصلة. انظر (Section 1101.6) للاطلاع على التعريف المطبق في (Chapter 11).

المقاومة الحرارية ، القيمة R- (THERMAL RESISTANCE, R-VALUE): معكوس المعدل الزمني لتدفق الحرارة عبر الجسم من أحد الأسطح المحيطة به إلى الآخر من أجل فرق درجة حرارة الوحدة بين السطحين، في ظل ظروف الحالة المستقرة، لكل وحدة مساحة (متر مربع.كلفن / واط).

انتقال الحرارة، المعامل U - (THERMAL TRANSMITTANCE, U-FACTOR): معامل انتقال الحرارة (الهواء إلى الهواء) من خلال مكون أو مجموعة غلاف المبنى ، يساوي المعدل الزمني لتدفق الحرارة لكل وحدة مساحة وفرق درجة حرارة الوحدة بين الغشاء الدافئ والجانب البارد للهواء (واط / متر مربع.كلفن).

شهادة الطرف الثالث (THIRD PARTY CERTIFIED): شهادة تحصل عليها الشركة المصنعة تشير إلى أن خصائص الوظيفة والأداء لمنتج أو مادة قد تم تحديدها عن طريق الاختبار والمراقبة المستمرة من قبل وكالة مصرحة من جهة خارجية. تأكيد الشهادة يكون في شكل تحديد هوية وفقاً لمتطلبات وكالة التصديق.

اختبار الطرف الثالث (THIRD-PARTY TESTED): الإجراء الذي يقدم المختبر من خلاله وثائق تفيد بأن مادة أو نظام المنتج تتوافق مع المتطلبات المحددة.

منزل (TOWNHOUSE): وحدة سكنية مخصصة لأسرة واحدة مشيدة في مجموعة من ثلاث وحدات متصلة أو أكثر حيث تمتد كل وحدة من الأساس إلى السقف مع مساحة مفتوحة على جانبيين على الأقل.

المصيدة (TRAP): تركيبات، إما منفصلة أو مضمنة في تركيبات، توفر مانع تسرب سائل لمنع انبعاث غازات الصرف الصحي دون التأثير المادي على تدفق مياه الصرف الصحي من خلالها.

ذراع المصيدة (TRAP ARM): ذلك الجزء من تركيبات الصرف الواقع بين المصيدة وفتحة التهوية.

مصيدة أولية / تمهيدية (TRAP PRIMER): جهاز أو نظام أنابيب يستخدم للحفاظ على مانع تسرب المياه في المصيدة، يتم تثبيته عادةً في الأماكن التي يكون فيها استخدام المصيدة بشكل غير منتظم، مثل مصارف الأرضيات.

مانع التسرب في المصيدة (TRAP SEAL): مانع تسرب المياه في المصيدة هو أقصى عمق رأسي للسائل الذي ستحتفظ به المصيدة.

تشذيب (TRIM): قوالب الصور، قضبان الكراسي، لوحات القاعدة، الدرابزين، هيكالات الأبواب والنوافذ، مواد الديكور أو الحماية المماثلة المستخدمة في التطبيقات الثابتة.

رسومات تصميم الجملون (TRUSS DESIGN DRAWING): تصوير بياني لجملون فردي يصف التصميم والخصائص الفيزيائية للجملونات.

جهاز الإنارة النهارية (TUBULAR DAYLIGHTING DEVICE (TDD): وحدة نوافذة غير قابلة للتشغيل مُصمّمة بشكل أساسي لنقل ضوء النهار من سطح السقف إلى السقف الداخلي عبر قناة أنبوبية. تتكون الوحدة الأساسية من سطح تجويف خارجي مزجج، وأنبوب نقل ضوئي مع سطح داخلي عاكس، وجهاز إغلاق داخلي مثل لوحة السقف نصف الشفافة. يمكن تجميع الوحدة في المصنع أو تجميعها في الحقل من مجموعة مصنّعة.

فتحات التهوية من النوع L- (TYPE L VENT): فتحة تهوية مدرجة وموسومة تتوافق مع متطلبات (UL 641) لتهوية أجهزة حرق الزيت المدرجة للاستخدام مع فتحات من النوع (L) أو مع أجهزة الغاز المدرجة للاستخدام مع فتحات من النوع (B).

معامل انتقال الحرارة (U-FACTOR, THERMAL TRANSMITTANCE): انظر (Section 1101.6) للاطلاع على التعريف المطبق في (Chapter 11).

الطبقات التحتية (UNDERLAYMENT): طبقة واحدة أو أكثر من اللباد، ورق التغليف، لبادة غير مشبعة بالبيتومين، أو المواد الأخرى المقبولة التي يتم من خلالها تطبيق غطاء السطح المنحدر بنسبة ٢ إلى ١٢ (ميل ١٧ %) أو أكبر.

كابح الفراغ (VACUUM BREAKER): جهاز يمنع شفط الماء الخلفي عن طريق إدخال الضغط الجوي من خلال المنافذ إلى جانب تصريف الجهاز.

المنفذ للبخر (VAPOR PERMEABLE): خاصية الحصول على تصنيف نفاذية بخار الرطوبة ل ٥ نفاذيات (٢,٩ × ١٠^{-١٠} كجم / باسكال.ثانية.متر مربع) أو أكثر، عند اختبارها وفقاً لطريقة التجفيف باستخدام الإجراء (A) وفق متطلبات (ASTM E96). تسمح المادة المنفذة للبخر بمرور بخار الرطوبة.

فئة تثبيط البخار (VAPOR RETARDER CLASS): مقياس لقدرة مادة أو تجميع على الحد من كمية الرطوبة التي تمر عبر تلك المادة أو التجميع. تُحدد فئة تثبيط البخار باستخدام طريقة التجفيف الواردة في الإجراء (A) وفق متطلبات (ASTM E96).

فتحة تهوية (VENT): ممر لنقل غازات المداخل من الأجهزة التي تعمل بالوقود، أو موصلات التهوية، إلى الجو الخارجي.

طوق فتحة التهوية (VENT COLLAR): انظر "طوق المدخنة".

موصل فتحة التهوية (VENT CONNECTOR): ذلك الجزء من نظام التهوية الذي يربط طوق المداخل أو غطاء السحب لجهاز ما بفتحة التهوية.

جهاز آلي مثبط للبخار (VENT DAMPER DEVICE, AUTOMATIC): جهاز مخصص للتثبيت في نظام التهوية، في مخرج فردي، يعمل تلقائياً بالوقود المحترق، مُصمَّم لفتح نظام التهوية وإغلاقه بشكل آلي.

غازات التهوية (VENT GASES): منتجات الاحتراق الناتجة عن أجهزة حرق الوقود، بالإضافة إلى الهواء الزائد وهواء التخفيف، في نظام التهوية فوق غطاء السحب أو منظم السحب.

عمود التهوية (VENT STACK): أنبوب تهوية رأسي مركب لتوفير دوران الهواء من نظام الصرف وإليه، ويمتد من خلال طابق واحد أو أكثر.

نظام فتحات التهوية (VENT SYSTEM): تركيب الأنابيب لموازنة الضغط الهوائي في نظام الصرف لمنع فقدان مانع تسرب المصيدة أو النفخ الخلفي بسبب الشفط أو الضغط الخلفي.

عملية التهوية (VENTILATION): العملية الطبيعية أو الميكانيكية لتزويد الهواء المكثف أو غير المكثف أو إزالة هذا الهواء من أي مساحة.

التهوية (VENTING): إزالة منتجات الاحتراق إلى الخارج.

نظام التهوية (VENTING SYSTEM): ممر مفتوح مستمر من طوق المداخل للجهاز إلى الجو الخارجي لغرض إزالة غازات المداخل أو التهوية. عادة ما يتكون نظام التهوية من فتحة تهوية أو مدخنة وموصل تهوية.

أنبوب رأسي (VERTICAL PIPE): أي أنبوب أو تمديد يكون زاوية ٤٥ درجة أو أكثر مع المستوى الأفقي.

تكسية الفينيل (VINYL SIDING): مادة مصنوعة أساساً من كلوريد البولي فينيل الصلب (PVC) تستخدم كغطاء خارجي لجدران المباني.

جدار ساند (WALL, RETAINING): جدار غير مدعوم في الأعلى يقوم بمقاومة الحمل الجانبي للتربة، والأحمال المفروضة الأخرى.

الجدران (Walls) تُعرّف الجدران كالتالي:

جدار حامل (load-bearing Wall): جدار يتحمل أي قوى رأسية بالإضافة إلى وزنه الذاتي.

جدار غير حامل (Nonload-bearing Wall): جدار لا يتحمل أي قوى رأسية غير وزنه الذاتي.

المخلفات (WASTE): النفايات السائلة المنقولة الخالية من المواد البرازية.

عمود أو أنبوب الصرف (WASTE PIPE OR STACK): الأنابيب التي تنقل فقط مياه الصرف الصحي السائلة التي لا تحتوي على مواد برازية.

مستقبل النفايات (WASTE RECEPTOR): حوض أرضي أو أنبوب رأسي أو مصرف أرضي يتلقى تصريف واحد أو أكثر من أنابيب النفايات غير المباشرة.

نظام توزيع المياه (WATER DISTRIBUTION SYSTEM): الأنابيب التي تنقل المياه من الخدمة إلى تركيبات السباكة والأجهزة والأجهزة الملحقة والمعدات أو الأنظمة الأخرى، بما في ذلك التركيبات وصمامات التحكم.

سخان الماء (WATER HEATER): أي جهاز أو معدات تسخين تقوم بتسخين مياه الشرب وتوفير هذه المياه لنظام توزيع الماء الساخن الصالح للشرب.

أنبوب الماء الرئيسي (WATER MAIN): أنبوب إمداد المياه للاستخدام العام.

مخرج المياه (WATER OUTLET): فتحة تصريف ذات صمامات، يتم من خلالها إزالة الماء من نظام المياه الصالحة للشرب الذي يوفر الماء إلى تركيبات السباكة أو جهاز السباكة الذي يتطلب إما فجوة هوائية أو جهاز منع التدفق الخلفي لحماية نظام الإمداد.

حاجز مقاوم للماء (WATER-RESISTIVE BARRIER): مادة تقع خلف غطاء الجدار الخارجي تهدف إلى مقاومة الماء الذي يخترق الغطاء الخارجي الخلفي.

أنابيب خدمة المياه (WATER SERVICE PIPE): الأنبوب الخارجي من مصدر المياه الرئيسي أو مصدر آخر لمياه الشرب، إلى نظام توزيع المياه داخل المبنى، ينتهي عند صمام الخدمة.

نظام التوريد بالمياه (WATER SUPPLY SYSTEM): أنبوب خدمة المياه وأنابيب توزيع المياه وأنابيب التوصيل والتجهيزات وصمامات التحكم وملحقاتها الموجودة في المبنى أو بجواره.

التهوية الرطبة (WET VENT): فتحة تهوية تتلقى تصريف النفايات من تركيبات أخرى.

نظام التهوية الميكانيكية الشامل (WHOLE-HOUSE MECHANICAL VENTILATION SYSTEM): نظام العادم، أو نظام الإمداد، أو توليفة منهما، مُصمَّم للتبادل الميكانيكي للهواء الداخلي مع الهواء الخارجي حيث تعمل بشكل مستمر أو من خلال جدول زمني متقطع مبرمج لتلبية معدل تهوية المنزل بالكامل.

منطقة الحطام المنقولة بواسطة الرياح (WINDBORNE DEBRIS REGION): المساحات الواقعة ضمن المناطق المعرضة للأعاصير (غير مطبق).

اللفاف (WINDER): بسطة الدرج بحواف غير متوازية.

ساحة (YARD): مساحة مفتوحة، بخلاف الفناء، دون عائق، إلا إذا كانت محددة في (SBC 1101) على قطعة الأرض التي يوجد فيها المبنى.

الباب رقم ٢ (١) — المصطلحات الإنشائية

١٢ — المصطلحات

المواد اللاصقة (adhesive): المكونات الكيميائية المصاغة من البوليمرات العضوية، أو مزيج من البوليمرات العضوية والمواد غير العضوية التي تعالج إذا تم مزجها معًا.

الإضافات (admixture): مواد تضاف للخرسانة غير مكوناتها الأساسية (الماء والركام والإسمنت) قبل عملية الخلط أو خلالها لتحسين خواص الخرسانة.

الركام (aggregate): مواد حبيبية كالرمل والزلط والأحجار المهشمة والخبث الناتج عن صهر الحديد وتستعمل مع المواد الإسمنتية لتكوين الخرسانة أو المونة الإسمنتية.

المثبت/المرساة (anchor): قضيب معدني يوضع في العنصر الخرساني أثناء الصب أو يثبت فيه بعد تصلد الخرسانة وذلك لغرض نقل الأحمال المطبقة إلى الخرسانة.

الإرفاق (attachment): التجميع الإنشائي الخارجي على سطح الخرسانة الذي ينقل الأحمال أو يستقبل الأحمال من المثبت.

منطقة B (B-region): منطقة من العنصر الإنشائي يكون مقبولا فيها افتراض أن الانفعالات نتيجة الانحناء تتغير خطياً خلال المقطع.

قاعدة المنشأ (base of structure): المنسوب الذي يفترض عنده انتقال حركة الأرض الزلزالية الأفقية إلى المبنى، ولا يلزم تطابق هذا المنسوب مع منسوب الأرض.

الكمر (beam): عنصر إنشائي معرض بشكل أساسي لعزوم انحناء وقص بوجود قوى محورية وعزوم التواء أو بعدم وجودها. الكمرات في هياكل العزم التي تشكل جزءاً من نظام مقاومة القوى الجانبية هي في الغالب أعضاء أفقية؛ وتعتبر العارضة كمر.

عنصر المحيط (boundary element): جزء على طول الجدار وحافة الديافرام بما في ذلك حواف الفتحات، مدعّم بتسليح طولي وعرضي.

المواد الإسمنتية (cementitious materials): مواد لها خاصية إسمنتية عند استخدامها في الخرسانة إما بمفردها كالإسمنت البورتلاندي والإسمنت الانتفاخي، أو تكون ممزوجة مع مواد أخرى كالرماد المتطاير أو البوزولان الطبيعي أو غبار السيليكا.

المجمع (collector): عنصر إنشائي يتصرف كعنصر ضغط أو شد لينقل القوى بين الديافرامات والعناصر الرأسية في النظام المقاوم للقوى الجانبية.

العمود (column): عنصر إنشائي غالبا رأسي الاتجاه يستخدم لتحمل قوى الضغط المحورية ويمكن أن يقاوم العزوم والقص والإلتواء. يستخدم العمود كجزء من الهياكل المقاومة للقوى الجانبية لمقاومة القوى المركبة من قوى محورية وعزوم وقص.

المقطع المحكوم بالضغط (compression-controlled section): المقطع الذي يكون فيه انفعال الشد في أقصى تسليح الشد عند المقاومة الاسمية أقل أو يساوي حد الانفعال المحكوم بالضغط.

حد الانفعال المحكوم بالضغط (compression-controlled strain limit): انفعال الشد الصافي عند حالات الانفعال المتوازن.

الخرسانة (concrete): خليط من الإسمنت البورتلاندي أو أي مواد إسمنتية مع الركام الناعم والركام الخشن والماء، بوجود الإضافات أو بعدم وجودها.

الخرسانة غير مسبقة الإجهاد (concrete, nonprestressed): خرسانة مسلحة بالحد الأدنى على الأقل من حديد التسليح غير مسبقة الإجهاد، ولا تحتوي على حديد مسبقة الإجهاد إلا في حالة البلاطات الثنائية فيمكن أن تحتوي على كمية أقل من الحد الأدنى لحديد التسليح مسبقة الإجهاد.

الخرسانة العادية (concrete, normalweight): خرسانة تحتوي فقط على ركام ناعم وخشن متوافق مع (ASTM C33).

الخرسانة غير المسلحة (concrete, plain): خرسانة لا تحتوي على حديد تسليح أو تحتوي على تسليح أقل من الحد الأدنى المطلوب في الخرسانة المسلحة.

الخرسانة المسلحة (concrete, reinforced): خرسانة مسلحة بالحد الأدنى على الأقل من كمية التسليح غير مسبقة أو مسبقة الإجهاد المطلوب في (SBC 1101).

مقاومة الخرسانة للضغط ((concrete strength, specified compressive, (f'c')): مقاومة ضغط للخرسانة تستخدم في التصميم والتقييم وفقاً لمتطلبات (SBC 1101)، ووحدتها (ميغا باسكال).

- وثائق التشييد (construction documents):** وثائق مكتوبة ومخططات ومواصفات لوصف الموقع والتصميم والمواد والخواص المادية لعناصر المشروع الضرورية للحصول على موافقة البناء وتشبيد المشروع.
- فاصل التقلص (contraction joint):** أخدود أو شق معمول في المنشأ الخرساني لغرض إنشاء مستوى ضعيف والتحكم بمواقع الشقوق الناتجة من تغيرات الأبعاد لأجزاء المنشأ المختلفة.
- الغطاء الخرساني (cover, specified concrete):** المسافة من أقرب سطح حديد تسليح إلى السطح الخارجي للخرسانة.
- الكانات المتصالبة (crosstie):** قضيب تسليح مستمر يحتوي على خطاف زلزالي عند إحدى نهايتيه بزاوية لاتقل عن ٩٠ درجة ويمتد مسافة لاتقل عن 6db عند النهاية الأخرى.
- منطقة D (D-region):** منطقة من العنصر الإنشائي ضمن مسافة h من نقطة عدم استمرارية القوة أو عدم استمرارية المقطع.
- الإزاحة التصميمية (design displacement):** إجمالي الإزاحات الجانبية المتوقع حدوثها نتيجة للتصميم الزلزالي على النحو المحدد في (Section 12.8.6, SBC301).
- المعلومات التصميمية (design information):** المعلومات الخاصة بالمشروع المدرجة في وثائق التشييد من قبل المصمم، حسب قابلية التطبيق.
- تركيب الأحمال التصميمية (design load combination):** تركيب الأحمال والقوى المصعدة.
- نسبة الانزياح الطائقي التصميمية (design story drift ratio):** الفرق بين الإزاحات التصميمية أعلى الطابق وأسفله مقسوماً على ارتفاع الطابق.
- طول التماسك (development length):** طول حديد التسليح المغروز في الخرسانة للحصول على المقاومة التصميمية للتسليح عند المقطع الحرج.
- عدم الاستمرارية (discontinuity):** تغيير مفاجئ في الأبعاد الهندسية أو التحميل.
- الديمومة (durability):** قدرة المنشأ أو العنصر الإنشائي على مقاومة التدهورات التي تضعف الأداء أو تحد من عمر المنشأ التشغيلي في البيئة المحيطة المعتبرة عند التصميم.
- العمق الفعال للمقطع (effective depth of section):** المسافة من حافة طبقة الضغط إلى مركز تسليح الشد الطولي.
- الأنابيب المغروزة (embedments, pipe):** الأنابيب المغروزة والقنوات والأكام المعدنية.

طول الغرز (embedment length): طول حديد التسليح المغروز إلى ما وراء المقطع الحرج.

حديد تسليح الشد الأقصى (extreme tension reinforcement): طبقة من حديد التسليح مسبق أو غير مسبق الإجهاد البعيد عن ألياف الضغط القصوى.

التحليل بطريقة العناصر المنتهية (finite element analysis): طريقة عددية للنمذجة يقسم فيها المنشأ إلى عدد من العناصر المنفصلة لغرض التحليل.

٥ % موثوقية (five percent fractile): مصطلح إحصائي يعني أن ٩٠ % من الموثوقية تشير إلى احتمالية بنسبة ٩٥ % من أن المقاومة الفعلية تتجاوز المقاومة الاسمية.

الطوق (hoop): كانة مغلقة أو رباط ذو لفائف مستمرة مصنوع من عنصر تسليح واحد أو أكثر ويكون في كلتا نهايتي أي منها خطاف زلزالي.

التفتيش/الفحص (inspection): المراقبة والتحقق والتوثيق المطلوب للمواد أو التركيب أو التصنيع أو وضع المكونات والوصلات لتحديد مدى التوافق مع وثائق التشييد والمواصفات المرجعية.

التفتيش/الفحص المستمر (inspection, continuous): المراقبة الكاملة والتحقق والتوثيق المطلوب للعمل في المنطقة التي يتم فيها تنفيذ هذا العمل.

التفتيش/الفحص الدوري (inspection, periodic): المراقبة الجزئية أو المتقطعة، والتحقق والتوثيق المطلوب للعمل في المنطقة التي يجري فيها.

مفصل العزل (isolation joint): فاصل إنشائي بين جزئين متجاورين في مبنى خرساني للسماح بحركة نسبية في ثلاثة اتجاهات ومنع تكون الشقوق في الخرسانة.

العقدة/المفصل (joint): جزء من المنشأ تلتقي عنده العناصر الإنشائية المتقاطعة.

المُصمّم المرخص (licensed design professional): الشخص المرخص له بمزاولة مهنة التصميم الإنشائي حسب ما هو محدد بالمتطلبات القانونية لمنح رخصة مزاولة المهنة، ويكون مسئولاً عن التصميم الإنشائية.

الحمل (load): القوى أو الأفعال الأخرى الناتجة عن وزن المبنى وشاغليه وممتلكاتهم والتأثيرات البيئية وفروقات الحركة وتغيرات الأبعاد.

الحمل الميت (load, dead): وزن العناصر الإنشائية للمبنى وملحقاتها الدائمة التي يستمر وجودها على أغلب الظن خلال عمر المنشأ التشغيلي، أو هو الحمل الذي يحقق المعايير المحددة في (Chapter3(D)) بدون معامل الأحمال.

- الحمل المصعد (load, factored):** الحمل مضروباً بمعامل الحمل المناسب.
- الحمل الحي (load, live):** الحمل المطبق بشكل غير دائم على المبنى لكنه يحدث في غالب الظن خلال عمر المنشأ التشغيلي (باستثناء الأحمال البيئية)، أو هو الحمل الذي يحقق المعايير المحددة في (Chapter 3(D)) بدون معامل الأحمال.
- الحمل الحي على السطح (load, roof live):** حمل على السطح ناتج عن العمال والمعدات والمواد خلال عملية الصيانة أو عن طريق الأجسام المتحركة خلال عمر المنشأ كآلات الزراعة وبعض الديكورات الصغيرة، أو الأحمال المحددة في (Chapter 3(D)) بدون معامل الأحمال.
- حمل الخدمة (load, service):** كل الأحمال الدائمة أو المؤقتة المطبقة على المنشأ خلال فترة التشغيل بدون معامل الأحمال.
- مسار الحمل (load path):** مجموعة العناصر والوصلات المصممة لنقل الأحمال المصعدة والقوى بدءاً من نقطة تطبيق الحمل وانتهاءً بنقطة الدعم النهائية أو الأساس.
- معامل المرونة (modulus of elasticity):** النسبة بين الإجهاد الرأسي إلى الانفعال المناظر له لإجهادات الشد أو الضغط تحت الحد النسبي للمادة.
- هيكل العزم (moment frame):** الهيكل الذي تقاوم فيه الكمرات والبلاطات والأعمدة والمفاصل الإنشائية القوى من خلال الانحناء والقص والقوى المحورية بشكل رئيسي، تكون الكمرات والبلاطات في الغالب أفقية أو شبه أفقية بينما الأعمدة تكون في الغالب رأسية أو شبه رأسية.
- هيكل العزم المتوسط (moment frame, intermediate):** هيكل مصبوب في الموقع يحتوي على أعمدة - كمرات أو يحتوي على أعمدة - بلاطات ثنائية الاتجاه بدون كمرات تتوافق مع متطلبات (Chapter 3(A) through Chapter 7(A)).
- هيكل العزم العادي (moment frame, ordinary):** هيكل مصبوب في الموقع يتوافق مع متطلبات (Chapter 3(A) through Chapter 7(A)).
- انفعال الشد الصافي (net tensile strain):** انفعال الشد عند المقاومة الاسمية باستبعاد الانفعالات نتيجة تأثيرات الإجهاد المسبق والزحف والانكماش ودرجة الحرارة.
- التشييد أحادي الاتجاه (one-way construction):** العناصر الإنشائية المصممة لتحمل كل الأحمال من خلال عزم الانحناء في اتجاه واحد.

ركيزة/ قائمة دعامية (pedestal): عنصر إنشائي تكون نسبة ارتفاعه إلى بعده العرضي الأقل مساوية أو أقل من ٣، ويستخدم بشكل رئيسي لدعم أحمال الضغط المحورية.

التسليح (reinforcement): عناصر أو قضبان فولاذية مغروزة في الخرسانة تحقق متطلبات (Chapter 4(A)).
التسليح المحزز (reinforcement, deformed): تسليح يحتوي على قضبان محززة أو ملحومة، أسلاك محززة أو ملحومة تتوافق مع متطلبات (Chapter 4(A))، باستثناء الأسلاك العادية.

السبخة (Sabkha): رواسب ملحية مسطحة تعلو طبقة من الرمل أو الطمي أو الغضار، وتقع عادةً بجوار مسطحات مائية كبيرة داخل اليابسة أو تغطي عدداً من الأراضي القارية المنخفضة، وتشكل غالباً في المناطق ذات المناخ الحار القاحل حيث منسوب المياه الجوفية غير عميق. وتعاود ملوحة تربة السبخة ثلاثة إلى خمسة أضعاف ملوحة ماء البحر.

فئة التصنيف الزلزالي (Seismic Design Category): تصنيف يعين للمنشأ بناءً على فئة الإشغال ومدى خطورة حركة الأرض الزلزالية في موقع الإنشاء كما هو معرف في (Chapter 3(B)). ويتم اختصاره بالرمز (SDC).
النظام المقاوم للقوى الزلزالية (seismic-force-resisting): جزء من المنشأ مُصمَّم لمقاومة تأثيرات الزلازل المتطلبة بالكود (SBC 301) باستخدام المتطلبات وتراكيب الأحمال القابلة للتطبيق.

الخطاف الزلزالي (seismic hook): خطاف في كانة أو طوق أو رباط جانبي مثني بزاوية لا تقل عن (135°)، باستثناء الأطواق الدائرية فيجب ألا تقل زاوية الثني عن (90°)، وله امتداد لا يقل عن (6d_b) ولا عن (75مم)، ويقوم بربط قضبان التسليح الطولية.

التباعد (spacing): المسافة من المركز إلى المركز للعناصر المتجاورة كالتسليح الطولي والعرضي والتسليح مسبق الإجهاد أو المثبتات.

التباعد الصافي (spacing, clear): البعد الأقل بين الأسطح الخارجية للعناصر المتجاورة.

طول البحر (span length): المسافة بين ركيزتين.

التسليح الحلزوني (spiral reinforcement): تسليح ملفوف أو ملتوي بشكل لولب إسطواني.

مقاومة الفلق ((splitting tensile strength (f_{ct})): مقاومة شد الخرسانة المحددة وفقاً لمتطلبات (ASTM C496) كما هو مبين في المواصفة (ASTM C330).

عنصر فولاذي هش (steel element, brittle): عنصر مع استطالة عند اختبار الشد لا تزيد عن ١٤ % أو نقصان في المساحة عند الانهيار بنسبة أقل من ٣٠ %.

عنصر فولاذي لين (steel element, ductile): عنصر مع استطالة عند اختبار الشد لا تقل عن ١٤ % أو نقصان في المساحة عند الانهيار بنسبة لا تقل عن ٣٠ % بما يتوافق مع متطلبات (ASTM A307). باستثناء ما تم تعديله من أجل تأثيرات الزلازل، يجب اعتبار قضبان التسليح المحززة التي تحقق متطلبات (ASTM A615, A706 or A955) عناصر فولاذية لينة.

الكائنة (stirrup): تسليح يستخدم لمقاومة قوى القص والالتواء في العنصر الإنشائي، وتأتي بشكل رجل مفردة أو مثنية على شكل حرف (L) أو (U) أو على شكل مستطيل، وتكون رأسية أو مائلة بزاوية ما على التسليح الطولي.

المقاومة التصميمية (strength, design): المقاومة الاسمية مضروبة بمعامل تخفيض (Φ).

المقاومة الاسمية (strength, nominal): مقاومة العنصر الإنشائي أو مقطعه العرضي المحسوبة وفقاً لمتطلبات وفرضيات طريقة تصميم المقاومة في (SBC 1101) قبل تطبيق أي معاملات تخفيض.

المقاومة المطلوبة (strength, required): مقاومة العنصر الإنشائي أو مقطعه العرضي المطلوبة لمقاومة الأحمال المصعدة أو القوى والعزوم الداخلية الناتجة عنها وفقاً للتراكيب الواردة في (SBC 1101).

الخرسانة الإنشائية (structural concrete): خرسانة تستخدم لأغراض إنشائية وتشمل الخرسانة المسلحة وغير المسلحة.

الديافرام الإنشائي (structural diaphragm): عضو إنشائي كالأرضيات وبلاطات الأسطح تنقل القوى الموجودة في مستوى العنصر إلى العناصر الرأسية في النظام المقاوم للقوى الجانبية.

السلامة الإنشائية (structural integrity): قدرة المنشأ على إعادة توزيع الإجهادات والحفاظ على الاستقرار الكلي للمنشأ عند حدوث انهيار موضعي أو إجهادات كبيرة.

النظام الإنشائي (structural system): عناصر مترابطة مُصممة لتحقيق متطلبات الأداء.

الجدار الإنشائي (structural wall): جدار مُصمّم لمقاومة تراكيب قوى القص والعزوم والقوى المحورية في مستوى الجدار، ويعتبر جدار القص جدار إنشائي.

جدار إنشائي من الخرسانة المسلحة العادية (**structural wall, ordinary reinforced concrete**): جدار مصبوب في الموقع بما يتوافق مع متطلبات (Chapters 1 through 13, Chapter 15,) (Chapter 16 and Chapter 19 through 26, SBC 304).

المقطع المحكوم بالشد (**tension-controlled section**): مقطع عرضي يكون فيه انفعال الشد الصافي في حديد الشد عند المقاومة الاسمية أكبر من أو يساوي ٠.٠٠٥.

الكانة (**tie**): تسليح عرضي ملفوف حول قضبان التسليح الطولية على شكل دائرة أو مستطيل أو مضلع بدون زوايا حادة داخلية تحيط بالقضبان الطولية.

التشييد ثنائي الاتجاه (**two-way construction**): عناصر إنشائية مُصمَّمة لمقاومة الأحمال من خلال عزم الانحناء في اتجاهين مختلفين. تعتبر بعض البلاطات والأساسات تشييد ثنائي الاتجاه.

الجدار (**wall**): عضو رأسي مُصمَّم لمقاومة القوى المحورية أو الجانبية أو كليهما، وتزيد نسبة طوله الأفقي إلى سماكته عن ٣، ويستخدم لإحاطة أو تقسيم الفراغات.

جزء الجدار (**wall segment**): جزء من الجدار تحده فتحات أو حواف رأسية أو أفقية.

جزء الجدار الأفقي (**wall segment, horizontal**): جزء من الجدار الإنشائي ، يحده رأسيًا فتحتين أو فتحة وحافة.

جزء الجدار الرأسي (**wall segment, vertical**): جزء من الجدار الإنشائي ، يحده أفقيًا فتحتين أو فتحة وحافة؛ دعامات الجدار هي أجزاء من الجدار الرأسي.

نسبة المواد الأسمنتية إلى الماء (**water-cementitious materials ratio**): نسبة كتلة الماء، باستثناء ما يمتصه الركام، إلى كتلة المواد الإسمنتية في الخليط، ويُعبَّر عنها برقم عشري.

العمل (**work**): التشييد بأكمله أو الأجزاء القابلة للتحديد بشكل منفصل التي يلزم تقديمها بموجب وثائق التشييد.

مقاومة الخضوع (**yield strength**): مقاومة الخضوع الدنيا أو نقطة الخضوع المحددة لحديد التسليح، وتحدد في حالة الشد وفقاً لمواصفات (ASTM) القابلة للتطبيق كما هو معدل في (SBC 1101).

٢١٢ — مصطلحات الأحمال

١-٢١٢ التعاريف

التعريفات التالية تطبق على أحكام (SBC 1101):

طريقة الإجهاد المسموح (Allowable Stress Design): طريقة تناسب العناصر الإنشائية مثل الإجهادات المحسوبة بشكل مرن المتولدة في العناصر الإنشائية والناجمة عن الأحمال الاسمية التي لا تزيد عن الإجهادات المسموحة المحددة والتي تسمى أيضاً طريقة إجهاد العمل.

المباني (Buildings): المنشآت التي عادة ما تكون محاطة بالجدران والسقف، والتي يتم تشييدها لتوفير الدعم أو المأوى للشغل المقصود.

المقاومة التصميمية (Design Strength): ناتج ضرب المقاومة الاسمية مع عامل المقاومة.

الحمل المصعد (Factored Load): ناتج ضرب الحمل الاسمي مع عامل الحمل.

عامل الأهمية (Importance Factor): عامل يحسب درجة الخطر على حياة الإنسان، والصحة، والرعاية الاجتماعية المرتبطة بالضرر الذي لحق بالممتلكات أو فقدان الاستخدام أو الوظيفة.

الحالة الحدية/ القصوى (Limit State): هي الحالة التي يصبح بعدها المنشأ أو العنصر غير صالحاً للخدمة ويتم الحكم عليه إما بأنه لم يعد مفيداً لوظيفته المقصودة (حالة حد الخدمة) أو أن يكون غير آمناً (حالة حد المقاومة).

تأثيرات الحمل (Load Effects): القوى والتشوهات الحاصلة في العناصر الإنشائية بسبب الأحمال المطبقة.

عامل الحمل (Load Factor): عامل يفسر الانحرافات عن الحمل الفعلي من الحمل الاسمي، وذلك لعدم التيقن في التحليل الذي يحول الحمل إلى تأثير الحمل، واحتمال حدوث أكثر من حمل واحد في نفس الوقت.

الأحمال (Loads): القوى أو غيرها من الأفعال التي تنتج عن وزن جميع مواد البناء والشاغلين وممتلكاتهم، والآثار البيئية، والحركة التفاضلية، والتغيرات المقيدة للأبعاد. والأحمال الدائمة هي تلك الأحمال التي تغيرها نادراً أو ضئيلاً مع مرور الوقت. وجميع الأحمال الأخرى هي أحمال متغيرة (انظر أيضاً "الأحمال الاسمية").

الأحمال الاسمية (Nominal Loads): مقدار الأحمال المحددة في (SBC 1101) للأحمال الميتة والحية والترتبة والرياح والأمطار والفيضانات والزلازل.

المقاومة الاسمية (Nominal Strength): قدرة المنشأ أو العنصر الإنشائي على مقاومة تأثيرات الأحمال، كما هو محدد من خلال عمليات حسابية باستخدام مقاومة المواد المحددة والأبعاد والمعادلات المستمدة من مبادئ ميكانيكا الإنشاءات أو الاختبارات الميدانية أو العملية للنماذج المقيسة، والسماح لآثار النمذجة والاختلافات بين ظروف المختبر والحقل.

الإشغال (Occupancy): الغرض الذي يستخدم أو يقصد به استخدام مبنى أو منشأ آخر أو جزء منه.

تأثير P-Delta (P-Delta effect): تأثير من الرتبة الثانية على قوى القص والعزوم في العناصر الإنشائية والناجمة عن الأحمال المحورية على هيكل المبنى المعرض لانزياح جانبي.

معامل المقاومة (Resistance Factor): عامل يمثل اختلاف المقاومة الفعلية عن المقاومة الاسمية وطريقة ونتائج الانهيار (ويسمى أيضاً "معامل تخفيض المقاومة").

درجة الخطورة (Risk Category): تصنيف للمباني والمنشآت الأخرى لتحديد أحمال الفيضانات والرياح والزلازل استناداً إلى المخاطر المرتبطة بالأداء غير المقبول.

المقاومة التصميمية (Strength Design): طريقة تناسب العناصر الإنشائية مثل القوى المحسوبة المتولدة في العناصر الإنشائية والناجمة عن الأحمال المصعدة والتي لا تزيد عن مقاومة العنصر التصميمية (وتسمى أيضاً "طريقة الحمل وعامل المقاومة").

الباب رقم ٣ — تخطيط البناء

٣٠١ — معايير التصميم

٣٠١-١ — التطبيق

يجب تشييد المباني والمنشآت وأجزائها لتكون قادرة على تحمل جميع الأحمال بأمان، بما في ذلك الأحمال الميتة والأحمال الحية وأحمال الأسطح وأحمال الفيضانات وأحمال الثلج وأحمال الرياح والأحمال الزلزالية كما هو محدد في (SBC 1101). كما يجب أن يؤدي تشييد المباني والمنشآت وفقاً لأحكام (SBC 1101) إلى نظام يوفر مسار تحميل كلي يلبي متطلبات نقل الأحمال من نقطة منشأها خلال عناصر مقاومة الحمل إلى الأساس. كما يجب أن تتوافق المباني والمنشآت التي تم إنشاؤها على النحو المنصوص عليه في (SBC 1101) مع المتطلبات الواردة في (Section 301.1). كما يجب اتباع المتطلبات الإضافية الواردة في (Chapter 3(A) to Chapter 7(B)) في حالة الخرسانة المسلحة.

٣٠١-١-١ — أحكام بديلة

كبدل للمتطلبات الواردة في (Section 301.1)، يُسمح بالمواصفات الواردة في (Section 301.1.1) وفقاً لقيود (SBC 1101) والقيود الواردة في (Section 301.1). عند استخدام التصميم الهندسي جنباً إلى جنب مع هذه المواصفات، يجب أن يتوافق التصميم مع متطلبات (SBC201 and SBC300s).

٣٠١-١-٢ — أنظمة التشييد

تعتمد متطلبات (SBC 1101) على إنشاء منصة وإطار للمباني ذات الإطار الخفيف وفق متطلبات (Section 301.1.2).

٣٠١-١-٣ — التصميم الهندسي

عندما يحتوي المبنى المشيد بخلاف التشييد التقليدي على عناصر انشائية تتجاوز الحدود الواردة في (Section 301)، أو لا تتوافق مع متطلبات (SBC 1101)، يجب تصميم هذه العناصر وفقاً للممارسات الهندسية المقبولة. كما تنظم (Chapter 3(A) to Chapter 7(B)) تصميم وتشييد المباني السكنية الخرسانية المسلحة. ولا يحتاج هذا التصميم إلا إلى إثبات امتثال العناصر غير التقليدية للأحكام الأخرى المعمول بها ويجب أن يكون متوافقاً مع أداء النظام التقليدي المؤطر. كما يُسمح بالتصميم الهندسي المتوافق مع متطلبات (SBC 201) للمباني والمنشآت وأجزائها المدرجة في مجال (SBC 1101).

٣٠١-٢ معايير التصميم المناخي والجغرافي

يجب تشييد المباني وفقاً لمتطلبات (SBC 1101) كما هو مقيد بالأحكام الواردة في (Section 301). كما يجب تحديد معايير إضافية من قبل الجهات ذات العلاقة كما هو موضح في (Section 301.2).

٣٠١-٢-١ معايير تصميم الرياح

يجب تشييد المباني وأجزائها وفقاً لأحكام الرياح الواردة في (Chapter 3(C)) باستخدام سرعة الرياح التصميمية النهائية وفق متطلبات (Section 301.2.1). كما يُحظر استخدام الأحكام الإنشائية الواردة في (SBC 1101) لأحمال الرياح عندما يكون تصميم الرياح مطلوباً وفق ما هو محدد في (Section 301.2.1.1). عند استخدام طرق تشييد ومواد إنشائية مختلفة لأجزاء مختلفة من المبنى، فإنه يجب تطبيق المتطلبات المعمول بها في (Section 301.2.1) لكل جزء.

٣٠١-٢-٢ معايير التصميم الزلزالي

تسري الأحكام الزلزالية الواردة في (SBC 1101) على النحو التالي:

- (١) المنازل الواقعة ضمن فئات التصميم الزلزالي (C, D0, D1 and D2).
- (٢) المساكن المنفصلة المخصصة لأسرة واحدة وأسرتين الواقعة ضمن فئات التصميم الزلزالي (D0, D1 and D2).
- (٣) يجب تصميم المباني السكنية الخرسانية المسلحة وفقاً للأحكام الزلزالية الواردة في (Chapter 3(B)).

٣٠١-٢-٣ أحمال الثلوج

غير مطبق.

٣٠١-٢-٤ التشييد في مناطق الفيضان

يجب تصميم المباني والمنشآت الواقعة بشكل كلي أو جزئي في مناطق خطر الفيضانات وتشبيدها وفق متطلبات (SBC301).

٣٠١-٣ ارتفاع الطابق

تسري أحكام الرياح والزلازل الواردة في (SBC 1101) على المباني التي لا يزيد ارتفاع طوابقها عن الآتي:

- (١) بالنسبة لهيكل الجدار الفولاذي المشكل على البارد، يجب ألا يزيد ارتفاع الطابق عن ٣,٥ متر، ويجب ألا يزيد ارتفاع مسمار الجدار الحامل غير المدعوم عن ٣,٠ متر.
- (٢) بالنسبة للجدران الطوبوية، يجب ألا يزيد ارتفاع الطابق عن ٤,١٥ متر والارتفاع الصافي للجدار الحامل لا يزيد عن ٣,٦٠ متر.

استثناء: يُسمح بارتفاع إضافي صافي للجدار الحامل يبلغ ٢,٤ متر للجدران الطرفية الجملونية.

٣٠١-٤ الحمل الميت

يجب استخدام الأوزان الفعلية للمواد والإنشاءات لتحديد الحمل الميت مع مراعاة الحمل الميت لمعدات الخدمة الثابتة وفقاً لمتطلبات (Chapter 3(D) and Table 3-9).

٣٠١-٥ الحمل الحي

يجب أن يكون الحد الأدنى من الحمل الحي الموزع بانتظام كما هو وارد في (Section 301.5).

٣٠١-٦ حمل السطح

يجب تصميم السطح لمقاومة الحمل الحي المشار إليه في (Section 301.6).

٣٠١-٧ الترخيم

يجب ألا يتجاوز الترخيم المسموح به لأي عنصر إنشائي تحت تأثير الحمل الحي أو أحمال الرياح القيم الواردة في (Section 301.7).

٣٠١-٨ الأحجام الاسمية

لأغراض (SBC 1101)، يجب اعتبار أبعاد الخشب المحددة أبعاداً اسمية ما لم يتم تحديدها على وجه الخصوص كأبعاد فعلية.

٣٠٢ — التشييد المقاوم للحريق

٣٠٢-١ الجدران الخارجية

يجب أن يتوافق تشييد وإسقاطات وفتحات واختراقات الجدران الخارجية للمساكن والمباني الملحقة مع متطلبات (Section 302.1)، أو المساكن المجهزة بالكامل بنظام رش آلي مركب وفق متطلبات (Section 2904, SBC) (1102) يجب أن تكون متوافقة مع المتطلبات الواردة في (Section 302.1). كما يجب مراعاة الاستثناءات الواردة في (Section 302.1).

٣٠٢-٢ المنازل

يجب تصنيف مقاومة الحريق للجدران المشتركة التي تفصل بين المنازل وفقاً لمتطلبات (Section 302.2, Item 1 or 2). كما يجب تشييد الجدار المشترك بين منزلين من دون معدات السباكة أو المعدات الميكانيكية أو القنوات أو فتحات التهوية في تجويف الجدار المشترك. كما يجب أن يتم تصنيف الجدار من حيث التعرض للحريق من كلا الجانبين ويمتد إلى الجدار الخارجي والجانب السفلي من غطاء السقف ويكون محكماً. ويجب أن تكون التركيبات الكهربائية مطابقة لمتطلبات (Chapters 34 through 43, SBC 1102). ويجب أن يكون اختراق غشاء الجدران المشتركة لصناديق مخرج الكهرباء وفقاً لمتطلبات (Section 302.4).

(١) في حالة توفير نظام رش لإطفاء الحريق وفق متطلبات (Section 2904, SBC 1102)، يجب ألا يقل الجدار المشترك عن تجميع الجدار المقاوم للحريق لمدة ساعة واحدة حيث تم اختبارها وفق متطلبات (ASTM E119 or UL 263).

(٢) في حالة عدم توفير نظام رش لإطفاء الحريق وفق متطلبات (Section 2904, SBC 1102)، يجب ألا يقل الجدار المشترك عن تجميع الجدار المقاوم للحريق لمدة ساعتين حيث تم اختبارها وفق متطلبات (ASTM E119 or UL 263).

٣٠٢-٢-١ الاستمرارية

يجب أن يكون الجدار المقاوم للحريق أو التجميع الذي يفصل بين المنازل السكنية مستمراً من الأساس إلى الجانب السفلي من غطاء السقف أو السطح أو البلاطة. كما يجب أن يمتد تصنيف مقاومة الحريق على كامل طول الجدار أو التجميع.

٣٠٢-٢-٢ الجدران الساترة للمنازل

يجب تشييد الجدران الساترة التي تم انشاؤها وفق متطلبات (Section 302.2.3) للمنازل السكنية كامتداد للجدران الخارجية أو الجدران المشتركة وفق المتطلبات الواردة في (Section 302.2.2).

٣٠٢-٢-٣ تشييد الجدار الساتر

يجب أن يكون للجدران الساترة نفس تصنيف مقاومة الحريق المطلوب للجدار أو الجدران الداعمة وفق متطلبات (Section 302.2.3).

٣٠٢-٢-٤ الاستقلال الإنشائي

يجب أن يكون كل منزل سكني مستقل من الناحية الإنشائية.

استثناءات:

- (١) الأساسات التي تدعم الجدران الخارجية أو الجدران المشتركة.
- (٢) غطاء السقف الإنشائي والجدار من كل وحدة مثبتة بإطار الجدار المشترك.
- (٣) أغطية الجدران والسقف غير الإنشائية.
- (٤) العزل المائي عند انتهاء غطاء السقف فوق الجدار المشترك.
- (٥) المنازل المفصولة بجدار مشترك كما هو منصوص عليه في (Section 302.2, Item 1 or 2).

٣٠٢-٣ المساكن المخصصة لعائلتين

يجب فصل الوحدات السكنية المكونة من عائلتين عن بعضها البعض بجدران وأرضيات بحيث لا تقل درجة مقاومة الحريق لها عن ساعة واحدة حيث يتم اختبارها وفق ومتطلبات (ASTM E119 or UL263). كما يجب أن تمتد تركيبات الأرضيات/ السقف والجدران المقاومة للحريق إلى الجدار الخارجي وتكون مشدودة ضدها، وتمتد تركيبات الجدران من الأساس إلى الجانب السفلي من غطاء السقف. كما يجب مراعاة الاستثناءات الواردة في (Section 302.3).

٣٠٢-٣-١ تدعيم التشييد

عندما يلزم أن تكون تجميعات الأرضيات مصنفة لمقاومة الحريق وفق متطلبات (Section 302.3)، يجب أن يكون للتشييد الداعم لهذه التجميعات تصنيف مقاومة للحريق مساوٍ لها أو أكبر.

٣٠٢-٤ تصنيف الإختراق للوحدة السكنية

يجب حماية اختراق تجميعات الجدران أو الأسقف والأرضيات التي يتطلب أن تكون مصنفة لمقاومة الحريق وفق متطلبات (Section 302.2 or 302.3) - وفق المتطلبات الواردة في (Section 302.4).

٣٠٢-٤-١ الإختراقات

يجب أن يكون اختراق تجميعات الجدران أو الأرضية المقاومة للحريق متوافق مع متطلبات (Section 302.4.1.1 or 302.4.1.2). كما يجب مراعاة الاستثناء الوارد في (Section 302.4.1).

٣٠٢-٤-٢ اختراق الأغشية

يجب أن تتوافق عمليات اختراق الأغشية مع متطلبات (Section 302.4.1).

٣٠٢-٥ حماية اختراقات وفتحات المرآب السكني

يجب أن تكون الفتحات والاختراقات الموجودة بالجدران أو السقوف التي تفصل المسكن عن المرآب وفقاً للمتطلبات الواردة في (Sections 302.5.1 through 302.5.3).

٣٠٢-٥-١ حماية الفتحات

لا يُسمح بالفتحات من مرآب خاص مباشرة إلى غرفة النوم. كما يجب أن تكون الفتحات الأخرى بين المرآب والمسكن مجهزة بأبواب من الخشب الصلب لا يقل سمكها عن ٣٥ مم، أو أبواب فولاذية لا يقل سمكها عن ٣٥ مم، أو أبواب ذاتية الإغلاق لها تصنيف حريق مساوٍ ٢٠ دقيقة.

٣٠٢-٥-٢ اختراق القنوات

يجب أن تكون مجاري الهواء في المرآب والقنوات التي تخترق الجدران أو الأسقف التي تفصل المسكن عن المرآب من ألواح الصلب بسمك ٠,٥ مم كحد أدنى أو أي مادة أخرى مقبولة ولا تحتوي على فتحات في المرآب.

٣٠٢-٥-٣ الاختراقات الأخرى

يجب حماية الاختراقات من خلال الفصل المطلوب في (Section 302.6) كما هو مطلوب بموجب (Section 302.11, Item 4).

٣٠٢-٦ فصل المرآب السكني للحماية من الحريق

يجب فصل المرآب كما هو مطلوب في (Section 302.6)، كما يجب أن تكون الفتحات في جدران المرآب متوافقة مع متطلبات (Section 302.5).

٣٠٢-٧ حماية أسفل الدرج

يجب حماية المساحة المغلقة تحت السلالم بلوح جبس لا يقل عن ١٢,٥ مم.

٣٠٢-٨ البلاستيك الرغوي

متطلبات البلاستيك الرغوي متوفرة في (Section 316).

٣٠٢-٩ مؤشر انتشار اللهب ومؤشر نمو الدخان لتشطيب الجدران والسقف

يجب أن يكون مؤشر انتشار اللهب ومؤشر نمو الدخان لتشطيب الجدران والسقف وفق المتطلبات الواردة في (Sections 302.9.1 through 302.9.4).

٣٠٢-٩-١ مؤشر انتشار اللهب

يجب ألا يزيد مؤشر انتشار اللهب في تشطيبات الجدران والسقف عن ٢٠٠. كما يجب مراعاة الاستثناء الوارد في (Section 302.9.1).

٣٠٢-٩-٢ مؤشر نمو الدخان

يجب ألا يزيد مؤشر نمو الدخان في تشطيبات الجدران والسقف عن ٤٥٠.

٣٠٢-٩-٣ الاختبار

يجب إجراء الاختبارات وفق متطلبات (Section ASTM E84 or UL 723).

٣٠٢-٩-٤ طريقة الاختبار البديلة

كبدل لمؤشر انتشار اللهب الذي لا يزيد عن ٢٠٠ ومؤشر نمو الدخان الذي لا يزيد عن ٤٥٠ حيث تم اختباره وفق متطلبات (ASTM E84 or UL 723)، يُسمح باختبار تشطيبات الجدران والسقف وفق متطلبات (NFPA 286). كما يجب أن تستوفي المواد المختبرة وفق متطلبات (NFPA 286) المعايير الواردة في (Section 302.9.4).

٣٠٢-١٠ مؤشر انتشار اللهب ومؤشر نمو الدخان للعزل

يجب أن يكون مؤشر انتشار اللهب ومؤشر نمو الدخان للعزل وفق المتطلبات الواردة في (Sections 302.10.1 through 302.10.5).

٣٠٢-١٠-١ العزل

يجب أن يكون لمواد العزل مؤشر انتشار لهب لا يتجاوز ٢٥ مع مؤشر نمو دخان مصاحب لا يتجاوز ٤٥٠ حيث تم اختباره وفق متطلبات (ASTM E84 or UL 723). كما يجب مراعاة الاستثناءات الواردة في (Section 302.10.1).

٣٠٢-١٠-٢ العزل السائب

يجب أن تتوافق مواد العزل ذات الملء السائب التي لا يمكن تركيبها في أجهزة (ASTM E84 or UL 723) بدون تدعيم، مع حدود انتشار اللهب ونمو الدخان الواردة في (Section 302.10.1) عندما يتم اختبارها وفق متطلبات (CAN/ULC S102.2). كما يجب مراعاة الاستثناء الواردة في (Section 302.10.2).

٣٠٢-١٠-٣ عازل الألياف السليلوزي

يجب أن يتوافق عازل الألياف السليلوزي مع متطلبات (CPSC 16 CFR, Parts 1209 and 1404). كما يجب تمييز كل عبوة من هذه المواد العازلة بوضوح وفق متطلبات (CPSC 16 CFR, Parts 1209 and 1404).

٤-١٠-٣٠٢ عزل العليّة المكشوف

يجب أن يكون مواد العزل المكشوفة المركبة على أرضيات العليّة تدفق إشعاعي حرج لا يقل عن ٠,١٢ وات لكل سنتيمتر مربع.

٥-١٠-٣٠٢ الاختبار

يجب إجراء اختبارات التدفق الإشعاعي الحرج وفق متطلبات (ASTM E970).

١١-٣٠٢ محجوز

١-١١-٣٠٢ محجوز

١-١-٣٠٢-١١-١ الأغشية المصنوعة من الألياف المعدنية أو الزجاجية

يُسمح باستخدام الأغشية المصنوعة من الألياف المعدنية أو الزجاجية أو غيرها من المواد غير الصلبة المقبولة لتتوافق مع مانع الحريق الأفقي بقطر ٣٠٠٠ مم في الجدران المشيدة باستخدام صفوف متوازية من المسامير.

٢-١-٣٠٢-١١-٢ الألياف الزجاجية غير المكسوة

يجب أن يملأ عازل الألياف الزجاجية المستخدم كمانع للحريق المقطع العرضي الكامل لتجويف الجدار إلى ارتفاع لا يقل عن ٤٠٠ مم مقاساً رأسياً. وفي حالة مواجهة الأنابيب أو القنوات أو أي عوائق مماثلة، يجب تعبئة العزل بإحكام حول العائق.

٣-١-٣٠٢-١١-٣ مواد العزل السائب

يُحظر استخدام مواد العزل السائب كمانع للحريق ما لم يتم اختبارها لإثبات قدرتها على البقاء في مكانها وتأخير انتشار الحريق والغازات الساخنة.

٤-١-٣٠٢-١١-٤ سلامة مانع الحريق

يجب الحفاظ على سلامة مانع الحريق.

١٢-٣٠٢ مقيد الانزياح

يجب تركيب مقيدات الانزياح في التشييد القابل للاحتراق حيث توجد مساحة قابلة للاستخدام فوق وتحت المساحة المخفية لتجميع الأرضية - السقف، بحيث لا تتجاوز مساحة المنطقة المخفية ٩٣ متراً مربعاً. كما يجب أن تقسم مقيدات الانزياح المساحة المخفية إلى مناطق متساوية تقريباً. عندما يكون التجميع محاطاً بأعلى غشاء الأرضية

وأسفل غشاء السقف، فإنه يجب توفير مقيدات الانزياح في تجميعات الأرضية - السقف في الحالات الواردة في (Sections 302.12).

٣٠٢-١٢-١ المواد

يجب ألا تقل سماكة مواد مقيد الانزياح عن ١٢,٥ مم من ألواح الجبس أو أي مواد أخرى مقبولة ومدعومة بشكل كافٍ.

٣٠٢-١٣ حماية الأرضيات من الحريق

يجب حماية الأرضيات غير المصنفة كمقاومة للحريق في أي مكان آخر في (SBC 1101) بغشاء لوح جبسي بسمك ١٢,٥ مم أو ما يعادله على الجانب السفلي من هيكل الأرضية. كما يُسمح بالاختراقات أو فتحات القنوات، وفتحات التهوية، والمنافذ الكهربائية، والإضاءة، والأجهزة، والمصابيح، والأسلاك، ومكبرات الصوت، والتصريف، والأنايب والفتحات أو الاختراقات المماثلة. ويستثنى من ذلك الاستثناءات الواردة في (Sections 302.13).

٣٠٢-١٤ خلوص العزل القابل للاحتراق

يجب فصل العزل القابل للاحتراق بمسافة لا تقل عن ٧٥ مم عن المصابيح المعلقة ومحركات المروحة وأجهزة إنتاج الحرارة الأخرى. ويستثنى من ذلك الاستثناء الوارد في (Sections 302.14).

٣٠٣ — الإضاءة والتهوية والتدفئة

٣٠٣-١ الغرفة السكنية

يجب أن تحتوي الغرفة الصالحة للسكن على مساحة زجاجية إجمالية لا تقل عن ٨ % من مساحتها. كما يجب أن تكون التهوية الطبيعية من خلال النوافذ أو المناور أو الأبواب أو فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى للهواء الخارجي. ويجب أن تكون هذه الفتحات سهلة الوصول أو أن تكون قابلة للمراقبة بسهولة من قبل ساكني المبنى. يجب ألا تقل المساحة القابلة للفتح للخارج عن ٤ % من مساحة الغرفة التي يتم تهويتها. كما يجب مراعاة الاستثناءات الواردة في (Sections 303.1).

٣٠٣-٢ الغرفة المتجاورة

لغرض تحديد متطلبات الإضاءة والتهوية، يجب اعتبار أي غرفة جزءًا من الغرفة المجاورة بحيث لا تقل مساحة الجدار المشترك المفتوحة عن النصف وألا تكون معوقة وتوفر فتحة لا تقل عن $(\frac{1}{10})$ من مساحة الغرفة الداخلية ولا تقل عن ٢,٣ متر مربع. كما يجب مراعاة الاستثناء الوارد في (Sections 303.2).

٣٠٣-٣ دورات المياه

يجب تزويد الحمامات ودورات المياه والغرف الأخرى المماثلة بمساحة زجاجية كلية في النوافذ لا تقل عن ٠,٣ متر مربع بحيث يكون نصفها قابلة للفتح. كما يجب مراعاة الاستثناء الوارد في (Sections 303.3).

٣٠٣-٤ التهوية الميكانيكية

يجب تزويد الوحدة السكنية بكامل المنزل بتهوية ميكانيكية وفقاً لمتطلبات (Section 1507.3, SBC 1102)، وذلك عندما يكون معدل تسرب الهواء هو ٥ تغيرات هواء في الساعة (ACH) أو أقل حيث تم اختبارها عن طريق باب منفوخ عند ضغط ٥٠ باسكال وفقاً لمتطلبات (Section 1102.4.1.2, SBC 1102). كما يجب أن تزود وحدة المسكن بتهوية ميكانيكية منزلية بالكامل وفق متطلبات (Section 1507.3, SBC 1102).

٣٠٣-٥ أماكن الفتحات

يجب أن تكون فتحات مآخذ الهواء والعدم الخارجية مطابقة للمتطلبات الواردة في (Sections 303.5.1 and 303.5.2).

٣٠٣-٦ حماية الفتحات الخارجية

يجب حماية فتحات مآخذ الهواء والعدم الخارجية بمحاجز مقاومة للتآكل أو فتحات أو شبكات لا يقل مقاس الفتحات فيها عن ٦ مم ولا يزيد مقاس الفتحة عن ١٢,٥ مم في أي بُعد. كما يجب حماية الفتحات من العوامل الجوية. ويجب أن تستوفي فتحات مآخذ الهواء والعدم الخارجية متطلبات فتحات الجدران الخارجية وفقاً لمتطلبات (SBC 1101).

٣٠٣-٧ إضاءة الدرج الداخلي

يجب تزويد الدرج الداخلي بمصدر إضاءة اصطناعي. كما يجب أن يكون مصدر الضوء قادراً على إنارة الدرجات إلى مستويات لا تقل عن ١١ لوكس. ويجب أن يكون هناك مفتاح على الحائط في كل طابق للتحكم في مصدر الضوء. كما يجب مراعاة الاستثناء الوارد في (Sections 303.7).

٣٠٣-٨ إضاءة الدرج الخارجي

يجب تزويد الدرج الداخلي بمصدر إضاءة اصطناعي يقع أعلى السلم. كما يجب أن تزود السلالم الخارجية التي توفر إمكانية الوصول إلى الطابق السفلي بمصدر إضاءة اصطناعي يقع أسفل السلم.

٣٠٣-٩ — الفتحات الزجاجية المطلوبة

يجب أن تكون الفتحات الزجاجية مباشرة على شارع أو زقاق عام، أو ساحة أو باحة خارجية تقع على نفس مسار المبنى. كما يجب مراعاة الاستثناءات الواردة في (Sections 303.9).

٣٠٣-١٠ — الحاجة للتدفئة

عندما تكون درجة حرارة التصميم لفصل الشتاء أقل من ١٦ درجة مئوية، فإنه يجب تزويد كل وحدة سكنية بمرافق تدفئة قادرة على الحفاظ على درجة حرارة الغرفة بحيث لا تقل عن ٢٠ درجة مئوية عند نقطة ٩٠٠ مم فوق الأرضية و ٦٠٠ مم من الجدران الخارجية في الغرف الصالحة للسكن عند درجة حرارة التصميم. ويُمنع استخدام سخانات محمولة أو أكثر لتحقيق الامتثال لمتطلبات (Sections 303.10).

٣٠٤ — الحد الأدنى لمساحات الغرف**٣٠٤-١ — الحد الأدنى للمساحة**

يجب ألا تقل مساحة الغرف السكنية عن ٦,٥ متر مربع، باستثناء المطابخ.

٣٠٤-٢ — الأبعاد الدنيا

يجب ألا تقل أبعاد الغرف السكنية عن ٢١٠٠ مم في أي اتجاه أفقي، باستثناء المطابخ.

٣٠٤-٣ — تأثير الارتفاع على مساحة الغرفة

الأجزاء ذات السقف المائل الذي يقل عن ١٥٠٠ مم أو السقف المعصب الذي يقل عن ٢١٠٠ مم من أرضية الغرفة إلى السقف لا تدخل ضمن الحد الأدنى المطلوب من المساحة الصالحة للسكن لتلك الغرفة.

٣٠٥ — ارتفاع السقف**٣٠٥-١ — الإرتفاع الأدنى**

يجب ألا يقل ارتفاع سقف المساحات الصالحة للسكن والممرات وأجزاء الطوابق السفلية التي تحتوي على هذه المساحات عن ٢١٠٠ مم. كما يجب ألا يقل ارتفاع سقف الحمامات والمراحيض وغرف الغسيل عن ٢٠٠٠ مم. ويجب مراعاة الاستثناءات الواردة في (Section 305.1).

٣٠٦ — الصرف الصحي

٣٠٦-١ مرافق دورات المياه

يجب تزويد كل وحدة سكنية بدورة مياه ومرحاض وحوض استحمام أو دش.

٣٠٦-٢ المطبخ

يجب تزويد كل وحدة سكنية بمطبخ يحتوي على حوض غسيل.

٣٠٦-٣ التخلص من مياه الصرف الصحي

يجب توصيل أدوات السباكة بشبكة الصرف الصحي أو بشبكة صرف صحي خاصة.

٣٠٦-٤ مصادر المياه

يجب توصيل أدوات السباكة بمصادر مياه. كما يجب تزويد أحواض الغسيل والمراحيض وأحواض الاستحمام والدش ومنافذ الغسالات بمياه ساخنة وباردة.

٣٠٧ — دورات المياه والحمامات وأماكن الاستحمام

٣٠٧-١ المساحة المطلوبة

يجب المباشرة بين المعدات وفقاً لمتطلبات (Section 306.1)، ووفق متطلبات (Section 2705.1, SBC 1102).

٣٠٧-٢ حوض الاستحمام ومساحات الاستحمام

يجب أن تكون أرضيات وجدان حوض الاستحمام والدش منتهية بسطح غير امتصاصي. كما يجب أن تمتد أسطح الجدران هذه إلى ارتفاع لا يقل عن ١٨٠٠ مم فوق الأرض.

٣٠٨ — الترجيح

٣٠٨-١ تحديد الهوية

باستثناء ما هو موضح في (Section 308.1.1)، يجب وضع اسم الشركة المصنعة على كل جزء من الزجاج المركب في مواقع خطرة على النحو المحدد في (Section 308.4) بحيث يتم تحديد هوية من قام بعمل التصنيف وتعيين نوع الزجاج ومعياري الزجاج الآمن الذي يتوافق معه. ويجب أن تكون علامة التعريف محفورة بالحمض أو الرمل أو

السيارات أو بالليزر أو منقوشة أو من النوع الذي لا يمكن إزالته بمجرد تطبيقه. كما يجب مراعاة الاستثناءات الواردة في (Sections 308.1).

٣٠٨-٢ النوافذ ذات الشفرات

يجب ألا يقل سمك الزجاج في النوافذ ذات الشفرات، عن ٥ مم وألا يزيد عن ١٢٠٠ مم. ويجب أن تكون حواف الزجاج المكشوفة ناعمة.

٣٠٨-٣ أحمال التأثير البشري

يجب أن يجتاز التزجيج في المواقع الخطرة متطلبات اختبار الصدم وفق (Section 308.3.1)، باستثناء ما هو منصوص عليه في (Section 308.3).

٣٠٨-٤ المواقع الخطرة

يجب اعتبار المواقع المحددة في (Sections 308.4.1 through 308.4.7) مواقع خطرة تتطلب مواد تزجيج آمنة.

٣٠٨-٥ النوافذ المبنية في الموقع

يجب أن تتوافق النوافذ المبنية في الموقع مع متطلبات (Section 2404, SBC 201).

٣٠٨-٦ المناور والزجاج المائل

يجب أن تكون المناور والزجاج المائل متوافقة مع متطلبات (Sections 307.6.1 through 307.6.9).

٣٠٩ — المرائب وسقائف السيارات

٣٠٩-١ سطح الأرضية

يجب أن تكون أسطح أرضية المرائب من مواد غير قابلة للاحتراق. كما يجب أن تكون الأرضية المستخدمة لوقوف السيارات أو المركبات الأخرى منحدرًا لتسهيل تصريف المياه.

٣٠٩-٢ سقائف السيارات

يجب أن تكون سقائف السيارات مفتوحة على الأقل من جهتين، كما يجب أن تكون أسطح أرضيتها من مواد غير قابلة للاحتراق. ويجب اعتبار مظلات السيارات التي لا تفتح على جانبيين أو أكثر مرآبًا ويجب أن تتوافق مع أحكام (Section 309) الخاصة بالمرآب. كما يجب مراعاة الاستثناء الوارد في (Section 309.2).

٣٠٩-٣ مناطق مخاطر الفيضانات

يجب أن تكون أرضية المرائب بالنسبة للمباني الواقعة في خطر الفيضان وفق المتطلبات الواردة في (Section 309.3).

٣٠٩-٤ أبواب المرائب الآلية

يجب أن يتم إدراج ووسم فتحات أبواب المرائب الآلية — إن وجدت — وفقاً لمتطلبات (UL 325).

٣٠٩-٥ مرشات إطفاء الحريق

يجب حماية المرائب الخاصة برشاشات الحريق. كما يجب توصيل مرشات إطفاء الحريق في المرائب بنظام رش آلي يتوافق مع متطلبات (Section 2904, SBC 1102). ويجب أن تكون مرشات المرائب عبارة عن رشاشات سكنية أو رشاشات سريعة الاستجابة مُصمَّمة لتوفير كثافة ٢ لتر لكل متر مربع. ويجب ألا تعتبر أبواب المرائب عوائق فيما يتعلق بوضع الرشاش.

٣١٠ — فتحات الهروب والإنقاذ للطوارئ

٣١٠-١ الحاجة الى فتحات الهروب والإنقاذ للطوارئ

يجب توفير فتحة واحدة على الأقل للهروب الطارئ في الأقبية والعلية الصالحة للسكن وكل غرفة للنوم. وعندما تحتوي الطوابق السفلية على غرفة نوم واحدة أو أكثر، فإنه يجب توفير مخرج طوارئ في كل غرفة نوم. كما يجب أن تؤدي فتحات الهروب مباشرة الى الطريق العام، أو الى ساحة أو باحة مفتوحة على الطريق العام. ويجب مراعاة الاستثناء الوارد في (Section 310.1).

٣١٠-٢ فتحات الهروب والإنقاذ للطوارئ

يجب أن يكون لفتحات الطوارئ الحد الأدنى من الأبعاد كما هو محدد في (Section 310.2).

٣١٠-٣ أبواب الطوارئ والإنقاذ

يجب أن تكون أبواب الطوارئ والإنقاذ أبواباً مفصلية أو منزلقة وفق متطلبات (Section 310.3).

٣١٠-٤ القضبان، الشبكات، الأغشية، الحواجز

يُسمح بوضع القضبان، الشبكات، الأغشية، الحواجز أو الأجهزة المماثلة على فتحات الهروب والإنقاذ للطوارئ وفق المتطلبات الواردة في (Section 310.4).

٣١٠-٥ إضافات المساكن

يجب توفير مخرج طوارئ في كل غرفة نوم جديدة في حالة وجود إضافات للسكن تحتوي على غرف نوم. وفي حالة وجود إضافات تحتوي على قبو، فإنه يجب توفير مخرج طوارئ في الطابق السفلي الجديد، مع مراعاة الاستثناءات الواردة في (Section 310.5).

٣١٠-٦ تعديلات أو إصلاحات الأقبية القائمة

لا يلزم وجود فتحة مخرج طوارئ عندما تخضع الطوابق السفلية القائمة للتعديلات أو الإصلاحات، باستثناء ماورد في (Section 310.6).

٣١١ — وسائل الخروج

٣١١-١ وسائل الخروج

يجب تزويد المساكن بوسائل خروج وفقاً لمتطلبات (Section 311). ويجب أن توفر وسائل الخروج مساراً مستمراً ودون عوائق لمسار الخروج الرأسى والأفقى من جميع أجزاء المسكن إلى باب الخروج المطلوب دون الحاجة إلى السير عبر مرآب. كما يجب أن يكون باب الخروج مفتوحاً مباشرة على الطريق العام أو إلى ساحة أو باحة مفتوحة على الطريق العام.

٣١١-٢ باب الخروج

يجب توفير باب خروج واحد على الأقل لكل وحدة سكنية. كما يجب أن يكون باب الخروج من النوع المفصلي الجانبي، وأن لا يقل العرض الصافي له عن ٨٠٠ مم، كذلك يجب ألا يقل الارتفاع الصافي لفتحة الباب عن ١٩٥٠ مم. ولا يلزم أن تكون الأبواب الأخرى متوافقة مع هذه الأبعاد الدنيا. ويجب أن يتم فتح أبواب الخروج بسهولة من داخل المسكن دون بذل مجهود خاص.

٣١١-٣ الأرضيات عند الأبواب الخارجية

يجب أن يكون هناك أرضية على جانبي كل باب خارجي. ويجب ألا يقل عرض كل أرضية عن عرض الباب قيد الاستخدام. كما يجب ألا تقل أبعاد الأرضية عن ٩٠٠ مم مقاسة في اتجاه السير. ويجب ألا يتجاوز المنحدر عند الأرضية السفلية الخارجية ($\frac{1}{4}$) وحدة رأسية في ١٢ وحدة أفقية (٢%). مع مراعاة الاستثناء الوارد في (Section 311.3).

٣١١-٤ الخروج الرأسي

يجب أن يكون الخروج من المستويات الصالحة للسكن بما في ذلك العليّات السكنية والطوابق السفلية غير المزودة بباب خروج وفق متطلبات (Section 311.2)، عبارة عن منحدر وفقاً لمتطلبات (Section 311.8) أو درج وفقاً لمتطلبات (Section 311.7).

٣١١-٥ التشييد

٣١١-٥-١ الإرفاق

يجب أن تكون الأرضيات الخارجية، والسقوف، والشرفات، والسلالم، والمرافق المماثلة، مثبتة بإحكام على المنشأ الأساسي لمقاومة كل من القوى الرأسية والجانبية، أو يجب أن تكون مُصمّمة لتكون مدعومة ذاتياً.

٣١١-٦ الممرات

يجب أن لا يقل عرض الممر عن ٩٠٠ مم.

٣١١-٧ السلالم / الدرج

٣١١-٧-١ العرض

يجب ألا يقل عرض السلالم الصافي عن ٩٠٠ مم في جميع النقاط أعلى ارتفاع الدرابزين المسموح به وأسفل ارتفاع سقف الغرفة المطلوب.

٣١١-٧-٢ ارتفاع سقف السلم

يجب ألا يقل ارتفاع سقف السلم الصافي عن ٢٠٠٠ مم مقاساً بشكل رأسي من خط يصل بين حواف الدرج أو من سطح أرضية الهبوط أو المنصة على ذلك الجزء من السلم. مع مراعاة الاستثناء الوارد في (Section 311.7.2).

٣١١-٧-٣ الارتفاع الرأسي

يجب ألا يكون لجزء السلم الطائر (القلبة) ارتفاع رأسي أكبر من ٣٦٧٥ مم بين مستويات الأرضية أو بسطة السلم.

٣١١-٧-٤ خط المشاة

يجب أن يكون خط المشاة عبر بسطات الدرج الملفوفة - متحداً مع اتجاه العبور خلال المنعطف ويقع على بعد ٣٠٠ مم من الجانب الضيق للبسطات. ويتم قياس هذا البعد من النقطة الأعرض لعرض الدرج الصافي عند سطح المشاة للبسطة.

٣١١-٧-٥ قوائم وبسطات الدرج

يجب أن تتوافق قوائم وبسطات الدرج مع متطلبات (Sections 311.7.5.1 through 311.7.5.4).

٣١١-٧-٦ بسطات السلام

يجب وجود أرضية أو بسطة عند بداية ونهاية كل سلم. كما يجب ألا يقل العرض المتعامد على اتجاه السير عن عرض قلبه السلم. ويُسمح بأن يكون للبسطة أشكال غير مربعة أو مستطيلة بشرط ألا يقل عمق خط السير والمساحة الإجمالية عن ربع دائرة نصف قطرها يساوي عرض البسطة. وعندما تكون خطوة السلم مستقيمة، يجب ألا يقل عمق اتجاه السير عن ٩٠٠ مم. ويجب مراعاة الاستثناء الوارد في (Section 311.7.6).

٣١١-٧-٧ سطح المشاة للسلام

يجب ألا يميل سطح البسطات ودرجات السلام بأكثر من وحدة رأسية لكل ١٢٠٠ مم أفقية (ميل ٢ %).

٣١١-٧-٨ الدرابزينات

يجب توفير الدرابزين على جانب واحد على الأقل من كل سلسلة متواصلة من درجات السلم أو قلبه السلم مع أربعة أو أكثر من القوائم.

٣١١-٧-٩ الإضاءة

يجب تزويد السلام بالإضاءة وفقاً لمتطلبات (Section 303.7).

٣١١-٧-١٠ السلام الخاصة

يجب أن تتوافق السلام الحلزونية والسلام المحاطة بالحاجز مع متطلبات (Section 311.7) باستثناء ما هو محدد في (Sections 311.7.10.1 and 311.7.10.2).

٣١١-٧-١١ أجهزة الدرج التبادلية

يُمنع استخدام أجهزة الدرج التبادلية كعنصر في وسيلة الخروج. ويُسمح بأجهزة الدرج التبادلية بشرط أن توفر الوسائل المطلوبة لدرج الخروج أو المنحدر نفس المساحة في كل مستوى مجاور أو حيث لا تكون هناك حاجة إلى وسيلة خروج. كما يجب أن لا يقل العرض الصافي عند الدرابزين وأسفله عن ٥٠٠ مم.

٣١١-٧-١٢ السلام المتنقلة

يُمنع استخدام السلام المتنقلة كعنصر في وسيلة الخروج. ويُسمح بها بشرط أن توفر الوسائل المطلوبة لدرج الخروج أو المنحدر نفس المساحة في كل مستوى مجاور أو حيث لا تكون هناك حاجة إلى وسيلة خروج. ويجب أن لا يقل العرض الصافي عند الدرابزين وأسفله عن ٥٠٠ مم.

٣١١-٨ المنحدرات

يوضح (Section 311.8) متطلبات المنحدرات عندما يتم استخدامها للوصول إلى مسكن أو داخله.

٣١١-٨-١ الميل الأقصى

يجب أن يكون للمنحدرات التي تخدم باب الخروج المطلوب بموجب (Section 311.2)، ميل لا يزيد عن وحدة واحدة رأسية في ١٢ وحدة أفقية (ميل ٨,٣ %). كما يجب أن يكون لجميع المنحدرات الأخرى ميلاً أقصى يبلغ وحدة رأسية في ٨ وحدات أفقية (ميل ١٢,٥ %). باستثناء ماورد في الاستثناء الوارد في (Section 311.8.1).

٣١١-٨-٢ الهبوط المطلوب

يجب أن يكون هناك أرضية أو منطقة استراحة في أعلى وأسفل كل منحدر، حيث تفتح الأبواب على المنحدرات، وحيث تغير المنحدرات اتجاهاتها. ويجب ألا يقل عرض منطقة الاستراحة على ميل المنحدر عن ٩٠٠ مم.

٣١١-٨-٣ الدرابزين المطلوب

يجب توفير الدرابزين على ما لا يقل عن جانب واحد من المنحدرات التي تتجاوز ميلها وحدة رأسية لكل ١٢ وحدة أفقية (ميل ٨,٣٣ %).

٣١٢ — الحواجز وحماية مسقط النافذة

٣١٢-١ الحواجز الواقية

يجب توفير الحواجز الواقية وفق متطلبات (Sections 312.1.1 through 312.1.4).

٣١٢-١-١ الحاجة للحواجز الواقية

يجب وضع الحواجز الواقية على طول أسطح المشي المفتوحة من جانب، بما في ذلك السلالم والمنحدرات والبسطات، التي تقع على مسافة تزيد عن ٧٥٠ مم مقاسة رأسياً نسبة إلى الأرضية أو المستوى أدناه في أي نقطة على مسافة ٩٠٠ مم أفقياً إلى حافة الجانب المفتوح.

٣١٢-١-٢ ارتفاع الحواجز الواقية

يجب ألا يقل ارتفاع الحواجز الواقية على أسطح المشي المفتوحة من جانب، بما في ذلك السلالم أو الشرفات أو البسطات، عن ٩٠٠ مم مقاساً رأسياً فوق سطح المشي المجاور أو الخط الذي يربط الحواف الأمامية للدرجات، مع مراعاة الاستثناءات الواردة في (Section 312.1.2).

٣١٢-١-٣ حدود الفتحات

يجب ألا تحتوي الحواجز الواقية على فتحات من سطح المشي إلى ارتفاع الحاجز المطلوب الذي يسمح بمرور كرة بقطر ١٠٠ مم، مع مراعاة الاستثناءات الواردة في (Section 312.1.3).

٣١٢-١-٤ الحواجز الواقية المركبة البلاستيكية الخارجية

يجب أن تكون الحواجز الواقية الخارجية المركبة من البلاستيك متوافقة مع متطلبات (Section 317.4, IRC).

٣١٢-٢ حماية مسقط النافذة

يجب توفير حماية لمسقط النافذة وفق متطلبات (Sections 312.2.1 and 312.2.2).

٣١٢-٢-١ عتبات النوافذ

في الوحدات السكنية، يجب أن تمثل فتحات النوافذ القابلة للتشغيل لأحد الأمور الواردة في (Section 312.2.1)، وذلك في حالة أن يكون أعلى عتبة فتحة النافذة أقل من ٦٠٠ مم فوق الأرضية المنتهية وأكثر من ١٨٠٠ مم فوق المستوى النهائي أو سطح آخر أدناه على السطح الخارجي للمبنى.

٣١٢-٢-٢ أجهزة التحكم بفتح النوافذ

يجب أن تتوافق أجهزة التحكم في فتح النوافذ مع متطلبات (ASTM F2090). كما يجب ألا يقلل جهاز التحكم في فتح النافذة من مساحة الفتح الصافية للنافذة إلى أقل من المساحة التي يتطلبها (Section 310.2.1).

٣١٣ — أنظمة الرش الآلي للحماية من الحريق**٣١٣-١ المباني السكنية المخصصة لعائلة واحدة وعائلتين والمنازل الصغيرة**

يُسمح بتركيب نظام الرش الآلي للحماية من الحريق في المباني السكنية المخصصة لعائلة واحدة وعائلتين والمنازل الصغيرة ولكنها ليست إلزامية.

٣١٣-١-١ التصميم والتركيب

عند الاستخدام، يجب تصميم وتركيب أنظمة الرش الآلي للحماية من الحريق في المنشآت السكنية وفقاً لمتطلبات (Section 2904, SBC 1102 or NFPA 13D).

٣١٤ — إنذار الدخان**٣١٤-١ — عام**

يجب أن تتوافق أجهزة إنذار الدخان مع متطلبات (NFPA 72 and Section 314).

٣١٤-١-١ — الإدراج

يجب إدراج أجهزة إنذار الدخان وفق متطلبات (UL 217)، كما يجب إدراج أجهزة إنذار الدخان مع أجهزة إنذار أول أكسيد الكربون وفق متطلبات (UL 217 and UL 2034).

٣١٤-٢ — الحاجة لإنذار الدخان

يجب توفير أجهزة إنذار الدخان وفقاً لمتطلبات (Section 314.2).

٣١٤-٢-١ — التشييد الجديد

يجب توفير أجهزة إنذار الدخان في الوحدات السكنية.

٣١٤-٢-٢ — التعديلات والإصلاحات والإضافات

في حالة حدوث تعديلات أو إصلاحات أو إضافات تتطلب تصريحاً، أو في حالة إضافة غرفة نوم واحدة أو أكثر أو إنشاءها في مساكن قائمة، فإنه يجب أن تكون الوحدة السكنية الفردية مزودة بأجهزة إنذار الدخان وتقع على النحو المطلوب في المساكن الجديدة. كما يجب مراعاة الاستثناءات الواردة في (Section 314.2.2).

٣١٤-٣ — الموقع

يجب تركيب أجهزة إنذار الدخان في الأماكن المشار إليها في (Section 314.3).

٣١٤-٤ — التوصيل البيني

في حالة الحاجة إلى تركيب أكثر من جهاز إنذار للدخان داخل وحدة سكنية فردية وفقاً لمتطلبات (Section 314.3)، يجب أن تكون أجهزة الإنذار مترابطة بطريقة تجعل تشغيل إنذار واحد ينشط جميع الإنذارات في الوحدة السكنية الفردية. ولا يلزم التوصيل البيني المادي لإنذارات الدخان عند تركيب الإنذارات اللاسلكية. ويستثنى من ذلك ما ورد في (Section 314.4).

٣١٤-٥ — الإنذارات المركبة

يُسمح باستخدام أجهزة إنذار دخان مدمجة مع أول أكسيد الكربون بدلاً من أجهزة إنذار الدخان.

٣١٤-٦ مصدر الطاقة

يجب أن تتلقى أجهزة إنذار الدخان الطاقة الأساسية من أسلاك المبنى حيث يتم توصيل هذه الأسلاك من مصدر تجاري، وفي حالة انقطاع الطاقة الأولية، يجب أن تتلقى الطاقة من البطارية. كما يجب أن تكون الأسلاك دائمة وبدون مفتاح فصل غير تلك المطلوبة لحماية التيار الزائد. ويجب مراعاة الاستثناءات الواردة في (Section 314.6).

٣١٤-٧ أنظمة إنذار الحريق

يُسمح باستخدام أنظمة إنذار الحريق بدلاً من أجهزة إنذار الدخان، ويجب أن تكون متوافقة مع متطلبات (Sections 314.7.1 through 314.7.4).

٣١٤-٧-١ عام

يجب أن تتوافق أنظمة إنذار الحريق مع أحكام (SBC 1101)، وأحكام أجهزة إنذار الحريق المنزلية (NFPA 72). كما يجب إدراج أجهزة الكشف عن الدخان وفقاً لمتطلبات (UL 268).

٣١٤-٧-٢ الموقع

يجب تركيب أجهزة كشف الدخان في الأماكن المحددة في (Section 314.3).

٣١٤-٧-٣ التركيبات الدائمة

عندما يتم تركيب نظام إنذار الحريق المنزلي، يجب أن يصبح ذلك تثبيتاً دائماً للإشغال، ومملوفاً لمالك المنزل.

٣١٤-٧-٤ أجهزة الكشف المركبة

يُسمح بتركيب أجهزة كشف دخان مدمجة مع أجهزة كشف أول أكسيد الكربون بدلاً من أجهزة إنذار الدخان، شريطة أن تكون مدرجة وفقاً لمتطلبات (UL 268 and UL 2075).

٣١٥ — إنذار أول أكسيد الكربون

٣١٥-١ عام

يجب أن تتوافق أجهزة إنذار أول أكسيد الكربون مع متطلبات (Section 315).

٣١٥-١-١ الإدراج

يجب إدراج أجهزة إنذار أول أكسيد الكربون وفق متطلبات (UL 2034). كما يجب إدراج أجهزة إنذار الدخان مع أجهزة إنذار أول أكسيد الكربون وفق متطلبات (UL 217 and UL 2034).

٣١٥-٢ الحاجة لإنذار أول أكسيد الكربون

يجب توفير إنذارات أول أكسيد الكربون وفقاً لمتطلبات (Sections 315.2.1 and 315.2.2).

٣١٥-٢-١ التشييد الجديد

يجب توفير أجهزة إنذار أول أكسيد الكربون في الوحدات السكنية حيث يتم تحقيق أحد الشرطين الواردين في (Section 315.2.1) أو كليهما.

٣١٥-٢-٢ التعديلات والإصلاحات والإضافات

في حالة حدوث تعديلات أو إصلاحات أو إضافات تتطلب تصريحاً، أو في حالة إضافة غرفة نوم واحدة أو أكثر أو إنشائها في مساكن قائمة، فإنه يجب أن تكون الوحدة السكنية الفردية مزودة بأجهزة إنذار أول أكسيد الكربون تقع على النحو المطلوب في المساكن الجديدة. كما يجب مراعاة الاستثناءات الواردة في (Section 315.2.2).

٣١٥-٣ الموقع

يجب تركيب إنذار أول أكسيد الكربون في الوحدات السكنية خارج كل منطقة نوم منفصلة في المنطقة المجاورة مباشرة لغرف النوم. وفي حالة وجود جهاز يعمل بحرق الوقود داخل غرفة نوم أو حمامها المرفق، فإنه يجب تركيب إنذار أول أكسيد الكربون داخل غرفة النوم.

٣١٥-٤ الإنذارات المركبة

يُسمح باستخدام إنذارات أول أكسيد الكربون المدججة مع أجهزة إنذار الدخان بدلاً من أجهزة إنذار أول أكسيد الكربون.

٣١٥-٥ مصدر الطاقة

يجب أن تتلقى أجهزة إنذار أول أكسيد الكربون الطاقة الأساسية من أسلاك المبنى حيث يتم توصيل هذه الأسلاك من مصدر تجاري، وفي حالة انقطاع الطاقة الأولية، يجب أن تتلقى الطاقة من البطارية. كما يجب أن تكون الأسلاك دائمة وبدون مفتاح فصل غير تلك المطلوبة لحماية التيار الزائد. ويجب مراعاة الاستثناءات الواردة في (Section 315.5).

٣١٥-٦ أنظمة الكشف عن أول أكسيد الكربون

يُسمح باستخدام أنظمة الكشف عن أول أكسيد الكربون بدلاً من أنظمة إنذار أول أكسيد الكربون ويجب أن تتوافق مع المتطلبات الواردة في (Sections 315.6.1 through 315.6.4).

٣١٥-٦-١ عام

يجب أن تتوافق أنظمة الكشف عن أول أكسيد الكربون مع أحكام (NFPA 720). كما يجب إدراج أجهزة الكشف عن أول أكسيد الكربون وفقاً لمتطلبات (UL 2075).

٣١٥-٦-٢ الموقع

يجب تركيب أجهزة الكشف عن أول أكسيد الكربون في الأماكن المحددة في (Section 315.3). وتحل هذه المواقع محل المواقع المحددة في (NFPA 720).

٣١٥-٦-٣ التركيبات الدائمة

عندما يتم تركيب نظام الكشف عن أول أكسيد الكربون المنزلي، يجب أن يصبح ذلك تشبيهاً دائماً للإشغال، ومملوكاً لمالك المنزل.

٣١٥-٦-٤ أجهزة الكشف المركبة

يُسمح بتركيب أجهزة الكشف عن أول أكسيد الكربون مدججة مع أجهزة كشف الدخان بدلاً من أجهزة إنذار أول أكسيد الكربون، شريطة أن تكون مدرجة وفقاً لمتطلبات (UL 2075 and UL 268).

٣١٦ — البلاستيك الرغوي

٣١٦-١ عام

يجب أن تحكم اشتراطات (Section 316) المواد والتصميم والتطبيق والتشييد والتركيب للمواد الرغوية البلاستيكية.

٣١٦-٢ الوسم وبطاقة التعريف

يجب أن تحمل عبوات وحاويات البلاستيك الرغوي وكذلك مركبات البلاستيك الرغوي -التي يتم تسليمها إلى موقع العمل- وسم الوكالة المصراحة حيث يوضح فيها اسم الشركة المصنّعة وقائمة المنتج وتعريف المنتج والمعلومات الكافية لتحديد أن الاستخدام النهائي سوف يتوافق مع المتطلبات.

٣١٦-٣ خصائص حرق السطح

يجب ألا يزيد مؤشر انتشار اللهب للبلاستيك الرغوي وللقالب البلاستيكي الرغوي في التجميعات المصنّعة، عن ٧٥، ولا يزيد مؤشر الدخان عن ٤٥٠، حيث يتم اختباره في أقصى سماكة مخصصة للاستخدام وفق متطلبات (ASTM E84 or UL 723)، ويجب اختبار العازل المملوء بالبلاستيك الرغوي على هيئة ألواح مخزونة لمؤشرات انتشار اللهب والدخان. ويستثنى من كل ذلك الحالات الواردة في استثناءات (Section 316.3).

٣١٦-٤ الحاجز الحراري

يجب فصل البلاستيك الرغوي عن الجزء الداخلي للمبنى بواسطة حاجز حراري بسمك ١٢,٥ مم من ألواح الجدران الجبسية أو من أي مادة يتم اختبارها وفقاً لمعايير القبول الخاصة بكل من اختبار نقل الحرارة واختبار الحريق التكاملي في (NFPA 275).

٣١٦-٥ متطلبات خاصة

تنطبق المتطلبات الواردة في (Sections 316.5.1 through 316.5.13) على هذه الاستخدامات من البلاستيك الرغوي ما لم يتم الموافقة عليها بشكل خاص وفقاً لمتطلبات (Section 316.6) أو من قبل بنود أخرى من (SBC 1101) أو المتطلبات الواردة في (Sections 316.2 through 316.4).

٣١٦-٥-١ التشييد الطوبوي والحرساني

لا يشترط الحاجز الحراري المحدد في (Section 316.4) في الجدار الطوبوي أو الجدار الحرساني أو الأرضية أو السقف عند فصل العزل البلاستيكي الرغوي عن الجزء الداخلي للمبنى بسمك لا يقل عن ٢٥ مم من الطوب أو الخرسانة.

٣١٦-٥-٢ التسقيف

لا يشترط الحاجز الحراري المحدد في (Section 316.4) في حالة تركيب البلاستيك الرغوي في جميع السقف أو تحت غطاء السقف وفقاً لمتطلبات (SBC 1101) وتعليمات الشركة المصنعة. ويجب ألا يكون مؤشر نمو الدخان لتطبيقات السقف محدوداً.

٣١٦-٥-٣ العليّات

لا يُشترط الحاجز الحراري المحدد في (Section 316.4) في حالة تطبيق جميع الشروط الواردة في (Section 316.5.3).

٣١٦-٥-٤ محجوز

٣١٦-٥-٥ أبواب خارجية مملوءة بالرغوة

تُعفى الأبواب الخارجية المملوءة بالرغوة من متطلبات (Sections 316.3 and 316.4).

٣١٦-٥-٦ أبواب المرآب المملوءة بالرغوة

تُعفى أبواب المرآب المملوءة بالرغوة في المرآب المرفقة أو المنفصلة من متطلبات (Sections 316.3 and 316.4).

٣١٦-٥-٧ البلاستيك الرغوي اللوحي

لا يشترط الحاجز الحراري المحدد في (Section 316.4) عندما تكون سماكة عزل البلاستيك الرغوي اللوحي الجانبي لارتفاع عن ١٢,٥ مم ولا تزيد الحرارة المحتملة عن ٢٢٧٢٠ كيلو جول لكل متر مربع، عند اختبارها وفقاً لمتطلبات (NFPA 259)، شريطة تحقيق الأمور الواردة في (Section 316.5.7).

٣١٦-٥-٨ إعادة الجوانب

لا يشترط الحاجز الحراري المحدد في (Section 316.4) في حالة تركيب العزل البلاستيكي الرغوي على تشطيب الجدار الخارجي القائم بالاقتران مع إعادة الجوانب بشرط ألا يزيد سمك البلاستيك الرغوي عن ١٢,٥ مم ولا تزيد الحرارة المحتملة عن ٢٢٧٢٠ كيلو جول لكل متر مربع، عند اختبارها وفقاً لمتطلبات (NFPA 259)،

٣١٦-٥-٩ التشذيب الداخلي

لا يشترط الحاجز الحراري المحدد في (Section 316.4) للتشذيب الداخلي البلاستيكي الرغوي المكشوف، بشرط أن يتم استيفاء كل الأمور الواردة في (Section 316.5.9).

٣١٦-٥-١٠ الإنهاء الداخلي

يُسمح باعتبار البلاستيك الرغوي تشطيباً داخلياً حيث يتم اعتماده وفقاً لمتطلبات (Section 316.6). كما يجب أن يلي البلاستيك الرغوي المستخدم في التشطيبات الداخلية متطلبات مؤشر انتشار اللهب ومؤشر نمو الدخان الواردة في (Sections 302.9.1 and 302.9.2).

٣١٦-٥-١١ لوحات ورؤوس العتبة

يُسمح للبلاستيك الرغوي بالرش على ألواح ورؤوس العتبات أو أن يتم تركيبه في محيط مساحة الأعصاب دون الحاجز الحراري المحدد في (Section 316.4) مع مراعاة كل الأمور الواردة في (Section 316.5.11).

٣١٦-٥-١٢ التغليف

يجب أن يتوافق البلاستيك الرغوي المستخدم كغلاف مع متطلبات (Section 316.3 and Section 316.4). كما يجب تطبيق أحكام (Section 316.5.3)، في حالة تعرض الغلاف البلاستيكي الرغوي لمساحة العلبة عند الجملون أو جدار الركبة. كذلك يجب أن يتوافق البلاستيك الرغوي مع متطلبات (Section 316.8) عندما يتم استخدام العزل البلاستيكي الرغوي كغلاف للجدار الخارجي على تجميعات الجدران المؤطرة.

٣١٦-٥-١٣ محجوز

٣١٦-٦ القبول المحدد

يجب قبول البلاستيك الرغوي الذي لا يفي بمتطلبات (Sections 316.3 through 316.5) بشكل خاص على أساس أحد الاختبارات المقبولة الواردة في (Section 316.6).

٣١٦-٧ الأضرار التي يسببها النمل الأبيض (الأرضة)

يجب أن يكون استخدام البلاستيك الرغوي في المناطق ذات الاحتمالية الكبيرة لوجود النمل الأبيض وفقاً لمتطلبات (Section 318.4).

٣١٦-٨ مقاومة الرياح

يجب أن يتوافق البلاستيك الرغوي العازل المطابق لمتطلبات (ASTM C578 and ASTM C1289) والذي يستخدم كغلاف للجدار الخارجي على تجميعات الجدران المؤطرة مع متطلبات (SBCE FS 100) لمقاومة ضغط الرياح ما لم يتم تركيبه مباشرة على مادة الغلاف القادرة بشكل منفصل على مقاومة حمل الرياح أو أن تكون معفاة من نطاق (SBCE FS 100).

٣١٧ — حماية المنتجات الخشبية من التلف (محذوف)**٣١٨ — الحماية من النمل الأبيض تحت سطح الأرض**

٣١٨-١ طرق مكافحة النمل الأبيض تحت سطح الأرض. في المناطق المعرضة للضرر من النمل الأبيض؛ يجب أن تكون طرق الحماية واحدة أو مجموعة من الطرق الواردة في (Section 318.1).

٣١٨-٢ المعالجة بالمبيدات الكيميائية. تشمل المعالجة الكيميائية معالجة التربة أو المعالجة الميدانية للأخشاب. كما يجب أن يكون تركيز المبيد الكيميائي ومعدل استخدامه وطريقة معالجته مطابقاً تماماً لملصق مبيد النمل الأبيض.

٣١٨-٣ الحواجز. يجب تركيب حواجز مادية مقبولة، مثل الصفائح المعدنية أو البلاستيكية أو الأطواق المصممة خصيصاً للحماية من النمل الأبيض بطريقة تمنعه من دخول المبنى. لا يُسمح باستخدام الدروع الموضوعة أعلى جدار الأساس الخارجي إلا إذا كانت مقترنة بطريقة أخرى للحماية.

٣١٨-٤ حماية البلاستيك الرغوي. في المناطق التي يكون فيها احتمال التضرر من النمل الأبيض كبيراً جداً، يجب عدم تثبيت المواد البلاستيكية الرغوية على الوجه الخارجي أو أسفل جدران الأساس الداخلية أو الخارجية أو الأساسات اللوحية الواقعة تحت مستوى الأرض. كما يجب ألا تقل الفجوة بين البلاستيك الرغوي المركب فوق مستوى الأرض والأرض المكشوفة عن ١٥٠ مم. ويجب مراعاة الاستثناءات الواردة في (Section 318.4).

٣١٩ — تعيين الموقع

٣١٩-١ تحديد العنوان

يجب تحديد عنوان واضح للمباني، بحيث يكون هذا العنوان مقروءاً وموضوعاً في مكان مرئي من الشارع أو الطريق المواجه للعقار. ويجب أن تكون أرقام العناوين عبارة عن أرقام عربية أو حروف أبجدية. كما يجب ألا يقل ارتفاع كل حرف عن ١٠٠ مم ولا يقل العرض عن ١٢,٥ مم.

٣٢٠ — إمكانية الوصول

٣٢٠-١ المجال

يجب تطبيق أحكام (Chapter 11, SBC 201)، في حالة وجود أربع وحدات سكنية أو وحدات نوم أو أكثر في مبنى واحد.

٣٢١ — المصاعد ومنصات المصاعد

٣٢١-١ المصاعد

يجب أن تتوافق مصاعد الأشخاص والمصاعد ذات الاستخدام المحدود أو المصاعد الخاصة، حيثما توفر، بمتطلبات (ASME A17.1/CSA B44).

٣٢١-٢ منصة المصعد

يجب أن تكون منصات المصاعد مطابقة لمتطلبات (ASME A18.1) في حالة توفرها.

٣٢١-٣ إمكانية الوصول

يجب أن تتوافق المصاعد أو منصات المصاعد التي تعد جزءاً من مسار يمكن الوصول إليه مع المتطلبات الواردة في (Chapter 11, SBC 201) ومع متطلبات (ICC A117.1).

٣٢٢ — التشييد المقاوم للفيضانات

غير مطبق

٣٢٣ — ملاجئ العاصفة

غير مطبق

٣٢٤ — أنظمة الطاقة الشمسية**٣٢٤-١** عام

يجب أن تتوافق أنظمة الطاقة الشمسية مع متطلبات (Section 324).

٣٢٤-٢ الأنظمة الحرارية الشمسية

يجب تصميم وتركيب الأنظمة الحرارية الشمسية وفقاً للمتطلبات الواردة في (Chapter 23, SBC 1102 and SBC 801).

٣٢٤-٣ الأنظمة الكهروضوئية

يجب تصميم وتركيب الأنظمة الكهروضوئية وفقاً للمتطلبات الواردة في (Sections 324.3.1 through 324.6.1 and NFPA 70).

٣٢٤-٣-١ إدراج المعدات

يجب إدراج الألواح والوحدات الكهروضوئية ووسمها وفق متطلبات (UL 1703).

٣٢٤-٤ الأنظمة الكهروضوئية المركبة على السطح

يجب تصميم وتركيب أنظمة الألواح الكهروضوئية المركبة على السطح والمثبتة على غطاء السقف أو فوقه وفقاً لمتطلبات (SBC 1101).

٣٢٤-٤-١ حمل السطح الحي

يجب تصميم هياكل الأسقف التي توفر الدعم لأنظمة الألواح الكهروضوئية للحمل الحي المطبق على السقف. ولا يجب أن يتضمن تصميم السقف الحمل الحي للأسقف في المناطق التي تغطيها أنظمة الألواح الكهروضوئية، بينما يجب تصميم الهياكل للحمل الحي في حالة الأجزاء من هياكل السقف غير المغطاة بألواح كهروضوئية.

٣٢٤-٥ الأنظمة الكهروضوئية المدججة في المباني

يجب تصميم وتركيب أنظمة الخلايا الكهروضوئية المدججة التي تعمل كغطاء للسقف وفقاً لمتطلبات (SBC 1101).

٣٢٤-٥-١ الألواح / الحراشف الكهروضوئية

يجب أن تتوافق الحراشف الكهروضوئية مع متطلبات (SBC 1101).

٣٢٤-٦ الأنظمة الكهروضوئية المركبة على الأرض

يجب تصميم وتركيب الأنظمة الكهروضوئية المركبة على الأرض وفقاً لمتطلبات (SBC 1101).

٣٢٤-٦-١ مسافات فصل الحريق

يجب أن تخضع الأنظمة الكهروضوئية المركبة على الأرض لمتطلبات مسافة فصل الحريق التي تحددها الجهات ذات العلاقة.

٣٢٥ — الطابق المسروق (Mezzanine)

٣٢٥-١ عام

يجب أن يتوافق الطابق المسروق مع متطلبات (Section 325).

٣٢٥-٢ الطوابق المسروقة

يجب أن لا يقل الارتفاع الصافي فوق أرضية الطابق المسروق وتحتها عن ٢١٠٠ مم.

٣٢٥-٣ تحديد المنطقة

يجب ألا تزيد المساحة الإجمالية للطابق المسروق أو الطوابق المسروقة عن ثلث مساحة أرضية الغرفة أو المساحة التي تقع فيها. ويجب عدم تضمين الجزء المرفق بالغرفة في تحديد مساحة الأرضية في الغرفة التي يقع فيها الطابق المسروق.

٣٢٥-٤ وسائل الخروج

يجب أن تتوافق وسائل الخروج للطوابق المسروقة مع الأحكام المعمول بها في (Section 311).

٣٢٥-٥ الفتحات

يجب أن تكون الطوابق المسروقة مفتوحة وبلا عائق أمام الغرفة التي توجد فيها باستثناء الجدران التي لا يزيد ارتفاعها عن ٩٠٠ مم والأعمدة. كما يجب مراعاة الاستثناءات الواردة في (Section 325.5).

٣٢٦ — حمامات السباحة والمنتجعات والأحواض الساخنة**٣٢٦-١** عام

يجب أن يتوافق تصميم وتشديد حمامات السباحة والمنتجعات مع متطلبات (Section 3109, SBC 201).

٣٢٧ — المواقد الطوبوية**٣٢٧-١** عام

يجب تشييد المواقد الطوبوية وفق متطلبات (Section 2111, SBC 201).

٣٢٨ — المدافئ الطوبوية**٣٢٨-١** التعريف

المدفأة الطوبوية عبارة عن جهاز تسخين مشيد من الخرسانة أو الطوب الصلب، ويشار إليه فيما بعد باسم الطوب، والذي تم تصميمه لامتصاص وتخزين الحرارة من حرق الوقود الصلب المدمج في صندوق الإطفاء وفق متطلبات (Section 328.1).

٣٢٨-٢ التركيب

يجب تركيب المدافئ الطوبوية وفق متطلبات (Section 2112, SBC 201).

٣٢٩ — المداخن الطوبوية**٣٢٩-١** التعريف

المدخنة الطوبوية هي مدخنة مشيدة من وحدات الطوب الصلبة، ووحدات الطوب المجوفة الصلبة أو الحجرية أو الخرسانية، ويشار إليها فيما بعد باسم الطوبوية. يجب تشييد المداخن الطوبوية وتثبيتها ودعمها وتقويتها على النحو المطلوب في (Chapter 3).

٣٢٩-٢ التركيب

يجب تركيب المداخن الطوبوية وفق متطلبات (Section 2112, SBC 201).

٣٣٠ — المواقد المبنية في المصنع**٣٣٠-١ عام**

يجب إدراج المواقد المبنية في المصنع ووسمها وتركيبها وفقاً لشروط الإدراج. كما يجب اختبار المواقد المبنية في المصنع وفق متطلبات (UL 127).

٣٣٠-٢ ملحقات الموقد

يجب تركيب ملحقات الموقد المبنية في المصنع وفق إدراج الموقد. كما يجب أن يكون امتداد الموقد مميزاً بسهولة من منطقة الأرضية المحيطة. ويجب أن يتوافق إدراج ووسم ملحقات الموقد مع متطلبات (UL 1618).

٣٣٠-٣ أغطية الديكور

يُمنع تركيب أغطية الديكور عند نهاية المداخل المشيدة في المصنع إلا إذا كانت معدة للاستخدام، ويتم تركيبها وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة.

٣٣٠-١ سخانات الغاز غير الموهوة

يُمنع تركيب سخان الغاز غير الموهوة في المواقد المشيدة في المصنع ما لم يتم اختبار نظام الموقد وإدراجه ووسمه خصيصاً لهذا الاستخدام وفقاً لمتطلبات (UL 127).

٣٣٠-٢ أبواب المواقد المانعة للتسرب

يجب عدم تركيب باب الموقد المانع للتسرب على الموقد المشيد في المصنع إلا إذا تم اختبار نظام الموقد وإدراجه ووسمه خصيصاً لهذا الاستخدام وفقاً لمتطلبات (UL 127).

٣٣١ — المداخل المبنية في المصنع**٣٣١-١ الإدراج**

يجب إدراج المداخل المشيدة في المصنع ووسمها وتركيبها وإنهاءها وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة.

٣٣١-٢ أغطية الديكور

يُمنع تركيب أغطية الديكور عند نهاية المداخل المشيدة في المصنع إلا إذا كانت معدة للاستخدام، ويتم تركيبها وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة.

٣٣١-٣ أجهزة الوقود الصلب

يجب أن تتوافق المداخل المبنية في المصنع والمثبتة في وحدات سكنية بأجهزة حرق الوقود الصلب مع متطلبات (Type HT of UL 103). ويجب مراعاة الإستثناء الوارد في (Section 331.3).

٣٣١-٤ المواقد المبنية في المصنع

يجب أن تتوافق المداخل المستخدمة مع المواقد المبنية في المصنع مع متطلبات (UL 127).

٣٣١-٥ التدعيم

عندما تكون المداخل المبنية في المصنع مدعومة بعناصر إنشائية، مثل الأعصاب والروافد، فإنه يجب تصميم هذه العناصر لتحمل الحمل الإضافي.

٣٣١-٦ الأجهزة ذات الحرارة المتوسطة

يجب أن تتوافق المداخل المبنية في المصنع التي تحتوي على أجهزة ذات الحرارة المتوسطة التي تنتج غازات المداخل التي تزيد درجة حرارتها عن ٥٣٨ درجة مئوية، والتي تقاس عند مدخل المدخنة مع متطلبات (UL 959).

٣٣١-٧ إزاحة المداخل المبنية في المصنع

عندما يشتمل تجميع المداخل المبنية في المصنع على إزاحة، فإنه يجب ألا يميل أي جزء من المدخنة بزاوية أكبر من ٣٠ درجة عن المستوى الرأسي في أي نقطة في التجميع، ويجب أن لا يتضمن تجميع المدخنة أكثر من أربعة أكواع.

٣٣٢ — تزويد الهواء الخارجي**٣٣٢-١ الهواء الخارجي**

يجب أن تكون المواقد المبنية في المصنع أو الطوبية التي يغطيها (Chapter 3) مزودة بمصدر هواء خارجي لضمان احتراق الوقود المناسب ما لم يتم تهوية الغرفة والتحكم فيها ميكانيكيًا بحيث يكون الضغط الداخلي محايدًا أو إيجابيًا.

٣٣٢-٢ مدخل الهواء الخارجي

يجب أن يكون مدخل الهواء الخارجي قادرًا على تزويد هواء الاحتراق اللازم من خارج المسكن أو من المساحات داخل المسكن المهواة بالهواء الخارجي. كما يجب ألا يكون مدخل الهواء الخارجي داخل المرآب أو الطابق السفلي للمسكن. ويُمنع وضع مدخل الهواء الخارجي، والمواقد المدرجة في المصنع، على ارتفاع أعلى من المدفأة. كما يجب تغطية مدخل الهواء الخارجي بشبكة مقاومة للتآكل مقاس ٦,٤ مم.

٣٣٢-٣ الخلوصل

يجب تركيب مجاري هواء الاحتراق غير المدرج بخلوص ٢٥ مم على الأقل من المواد القابلة للاحتراق لجميع أجزاء القناة ضمن مسافة ١٥٠٠ مم من مخرج القناة.

٣٣٢-٤ الممر

يجب ألا يقل ممر احتراق الهواء عن ٣٨٧٠ مم مربع ولا يزيد عن ٠,٠٣٥ متر مربع، باستثناء أن أنظمة هواء الاحتراق للمداخل المدرجة يجب أن تشيد وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة للمدفأة.

٣٣٢-٥ المخرج

يجب أن يكون مخرج الهواء الخارجي موجوداً في الجزء الخلفي من غرفة الإطفاء أو جانبها أو أن يكون خارج صندوق الإطفاء على مستوى الموقد ولا يزيد عن ٦٠٠ مم من فتحة صندوق الإطفاء. ويجب أن يكون المخرج قابلاً للغلق ومُصمماً لمنع تسرب المواد المحترقة إلى المساحات المخفية القابلة للاحتراق.

الباب رقم ٣ (١) — الأحمال ومعايير التصميم

١٣ — المجال والقيود

١-١٣ يتناول (Chapter 3(A)) المتطلبات والإرشادات الأساسية والمبسطة لإعداد التصميم المبدئي للمباني السكنية منخفضة الارتفاع المشيدة من الخرسانة المسلحة.

٢-١٣ القيود

كود البناء السعودي السكني (SBC 1101) مخصص فقط للمباني التي تلبي جميع القيود المنصوص عليها في (Sections 3A1.2.1 to 3A1.2.5). من المتوقع أن يكون للمباني الخاضعة لهذا المجال أشكالاً هندسية قياسية بسيطة وأبعاداً بسيطة للعناصر في كل من الاتجاهين الرأسي والأفقي.

١-٢-١٣ الحد الأقصى لعدد الطوابق

تنطبق التوصيات الموضحة في (SBC 1101) على المباني التي تحتوي على ثلاثة طوابق أو أقل فوق سطح الأرض ولا تزيد عن طابق سفلي واحد.

٢-٢-١٣ الحد الأقصى لارتفاع الطابق

يجب ألا يزيد ارتفاع الدور المقاس من السطح العلوي للأرضية إلى السطح العلوي للأرضية عن ٣,٦ متر.

٣-٢-١٣ الحد الأقصى لطول البحر

يجب ألا يزيد طول البحر للعوارض والكمرات، المقاسة من المركز إلى المركز عن ٦,٥ متر. كما يُسمح بالبحر المنفصل (البحر البسيط)، في حالة كان طول البحر لا يتجاوز ٥ أمتار، وذلك في المباني ذات الطابق الواحد أو الطابقين.

٤-٢-١٣ الميل الأقصى للبلاطات والعوارض والكمرات والأعصاب

يجب ألا يتجاوز ميل العنصر ١٥ درجة عند استخدام البلاطات والعوارض والكمرات والأعصاب.

٥-٢-١٣ الميل الأقصى للأرض

يجب ألا يتجاوز ميل الأرض المحيطة بالمبنى ٣٠ درجة أو نسبة ارتفاع الطابق الأول إلى البعد الأصغر الأفقي للمبنى.

٢٩٣ — معايير أداء نظام البناء

١-٢٩٣ يجب أن يقوم المصمم المعماري والإنشائي بتنسيق العمل فيما بينهم من أجل تحقيق معايير أداء نظام البناء الحاكم المدرجة في (Sections 3A2.2 through 3A2.11).

٢-٢٩٣ المقاومة الإنشائية

١-٢-٢٩٣ يجب تصميم المنشآت والعناصر الإنشائية بحيث يكون لها مقاومة تصميمية في جميع الأجزاء على الأقل مساوية للمقاومة المطلوبة المحسوبة للأحمال والقوى المصعدة في هذه التركيبات على النحو المنصوص عليه في (SBC 1101).

٢-٢-٢٩٣ يجب أن تمتلك المكونات الإنشائية وغير الإنشائية ووصلاتها المقاومة الكافية لمقاومة تركيبات الأحمال المطبقة الواردة في (Section 3A3) دون تجاوز حالات حدود المقاومة المطبقة لمواد التشييد.

٣-٢-٢٩٣ عند التصميم لتحقيق المقاومة، يتم تحديد أبعاد المنشأ والعناصر الإنشائية للحصول على مقاومة التصميم لجميع المقاطع بحيث تكون مساوية على الأقل للمقاومة المطلوبة المحسوبة لتركيبات الأحمال المصعدة.

٣-٢٩٣ الخدمة الإنشائية

١-٣-٢٩٣ يجب تصميم الأنظمة الإنشائية وعناصرها بحيث تكون لها جساءة كافية للحد من الترخيم أو الإزاحة الجانبية أو الاهتزاز أو أي تشوهات أخرى تؤثر سلباً على استخدام وأداء المنشأ. متطلبات الخدمة مغطاة في (Chapter 4(C)).

٤-٢٩٣ الاتزان والتوافق

١-٤-٢٩٣ يجب أن تحقق الإجراءات التحليلية توافق التشوهات وتوازن القوى.

٢-٤-٢٩٣ يُسمح بنمذجة العناصر والأنظمة الإنشائية وفقاً للمتطلبات الواردة في (Section 404).

٣-٤-٢٩٣ يجب إجراء التحليل الإنشائي المناسب كشرط أساسي للامتثال لمتطلبات السلامة والخدمية.

٤-٤-٢٩٣ يجب تحليل جميع العناصر والأنظمة الإنشائية للحصول على أقصى تأثير للأحمال.

٥-٢٩٣ السلامة الإنشائية

١-٥-٢٩٣ يجب تزويد جميع المنشآت بمسار تحميل مستمر، كما يجب أن يكون لها نظام مقاوم للقوى الجانبية بمقاومة كافية لمقاومة القوى المحددة.

٢-٥-٢٩٣ يجب أن تؤخذ تأثيرات القوى المنصوص عليها في (Section 3A2.5.2) على المنشأ ومكوناته كحمل نظري، ودمجها مع تأثيرات الأحمال الأخرى وفقاً لتراكيب الأحمال الواردة في (Section 3A3).

٢١٣-٥-٣ يجب اعتبار المنشآت المصممة وفقاً لمتطلبات (SBC 1101) لفئات التصميم الزلزالي (B or C) متوافقة مع متطلبات (Section 3A2.5).

٢١٣-٦ المتطلبات الوظيفية

٢١٣-٦-١ يجب أن تفي معاملات التصميم المعماري مثل أشكال المباني، وتعريف المساحة الداخلية، والتقسيم الفرعي، وحماية المبنى بجميع أحكام (Chapter 3) وكذلك الأحكام ذات الصلة الواردة في (SBC 201).

٢١٣-٧ صلاحية السكن

٢١٣-٧-١ يجب استيفاء متطلبات السكن أو البيئة الداخلية وفق متطلبات (Chapter 3)، وكذلك المتطلبات الواردة في (Chapter 12, SBC 201).

٢١٣-٧-٢ يجب استيفاء متطلبات (Chapter 11 through Chapter 43, SBC 1102) فيما يتعلق بالطاقة والعزل والتهوية وتكييف الهواء.

٢١٣-٨ السلامة من الحريق

٢١٣-٨-١ يجب استيفاء متطلبات التشييد المقاوم للحريق لعناصر المبنى وفق متطلبات (Chapter 3)، وكذلك الاحكام المعمول بها في (SBC 201).

٢١٣-٩ الديمومة

٢١٣-٩-١ يجب الحفاظ على ديمومة المنشآت الخرسانية بما يتوافق مع أحكام (Chapter 4 (A)).

٢١٣-١٠ قابلية التشييد

٢١٣-١٠-١ يُسمح بتعزيز قابلية التشييد من خلال وجود منشأ منظم مع تكرار العناصر وسهولة التفصيل من أجل تسريع وقت البناء، وإزالة الالتباس، وبالتالي تقليل وقت العمل والتكلفة.

٢١٣-١١ الاقتصاد

٢١٣-١١-١ يجب السعي إلى تحقيق متطلبات الأداء بأقل تكلفة ممكنة.

٣١٣ — الأحمال المصعدة وتراكيب الأحمال

٣١٣-١ الرموز

انظر (Section 3A3.1).

٣١٣-٢ التراكيب الأساسية

٣٣-٢-١ يجب تصميم المنشآت والمكونات والأساسات بحيث تكون المقاومة التصميمية الخاصة بها مساوية أو أكبر من تأثيرات الأحمال المصعدة وفق التراكيب الواردة في (Section 3A3.2.1).

٣٣-٢-٢ في حالة وجود أحمال سائلة (F)، يجب تضمينها مع عامل الحمل نفسه كحمل ميت (D) في تراكيب الأحمال من ١ إلى ٥ و ٧.

٣٣-٢-٣ في حالة وجود الأحمال (H)، يجب تضمينها على النحو التالي:

(١) عندما يضاف تأثير (H) إلى تأثير الحمل المتغير الأساسي، يتم تضمين (H) بعامل حمل يساوي ١,٦.

(٢) عندما يقاوم تأثير (H) الحمل المتغير الأساسي، يتم تضمين (H) بعامل حمل يساوي ٠,٩، عندما يكون الحمل دائماً أو عامل الحمل يساوي الصفر لجميع الحالات الأخرى.

٣٣-٢-٤ يجب التحقق من تأثير واحد أو أكثر من الأحمال غير العاملة. ويجب التحقق من التأثيرات الأكثر ضرراً لكل من أحمال الرياح والزلازل، كما يجب عدم اعتبار أن قوى الرياح والزلازل تعمل في وقت واحد.

٣٣-٢-٥ يجب التحقق من كل حالة من حالات حدود المقاومة.

٣٣-٣ تراكيب حمل المقاومة المفصلة

٣٣-٣-١ الحمل الميت والحمل الحي. يجب أن يكون حساب المقاومة المصعدة لمقاومة الحمل الميت والحمل الحي وفق متطلبات (Section 3A3.3.1).

٣٣-٣-٢ حمل المطر والحمل الحي على السطح. يجب حساب حمل المطر وفقاً لأحكام (Section 3C15).

٣٣-٣-٣ أحمال الرياح. عندما تشتمل مقاومة التأثيرات الإنشائية لحمل رياح محدد على (D, L, R, and L_r)، كما يجب فحص التراكيب لتحديد أكبر مقاومة مصعدة مطلوبة على النحو الوارد في (Section 3A3.3.3). جدير بالذكر أن قوى الرياح يتم تعريفها عند مستوى المقاومة.

٣٣-٣-٤ الأحمال الزلزالية. يجب تقييم المقاومة المصعدة المطلوبة لمقاومة أحمال الزلازل بناءً على تراكيب الأحمال الواردة في (Section 3A3.3.4).

٣٣-٣-٥ أحمال التربة. بالنسبة للعناصر التي تقاوم الحمل الجانبي للتربة (H)، يجب حساب المقاومة المصعدة المطلوبة (U) وفق متطلبات (Section 3A3.3.5).

٣٣-٣-٦ وزن السوائل وضغطها. في حالة وجود أحمال سائلة (F)، يجب تضمينها مع عامل الحمل نفسه كحمل ميت (D) في تراكيب الأحمال من ١ إلى ٥ و ٧.

٣٣-٤ تراكيب الأحمال من أجل أحمال السلامة

٣٣٣-٤-١ يجب دمج الأحمال الافتراضية (N) المحددة في (Section 3A3.4.1) مع الأحمال الميتة والأحمال الحية وفق متطلبات (Section 3A3.4.1).

٣٣٣-٤-٢ بالنسبة لحساب الأحمال الافتراضية (N)، يجب تحليل كل منشأ لتأثيرات القوى الجانبية الساكنة (F_x)، وتطبيقها بشكل مستقل في كل من الاتجاهين المتعامدين، بحيث يتم تطبيق القوى الجانبية الساكنة في كل اتجاه على جميع المستويات في وقت واحد.

٣٣٣-٤-٣ لأغراض التحليل، يتم تحديد القوة عند كل مستوى على النحو المحدد في (Section 3A3.4.3).

٣٣٣-٤-٤ وصلات مسار التحميل

٣٣٣-٤-٤-١ يجب أن تكون جميع أجزاء المنشأ بين مفاصل الفصل مترابطة لتشكيل مساراً مستمراً لنظام مقاومة القوى الجانبية، ويجب أن تكون الوصلات قادرة على تمرير القوى الجانبية الناجمة عن الأجزاء الموصلة.

٣٣٣-٤-٤-٢ يجب ربط أي جزء أصغر من المنشأ ببقية المنشأ بعناصر لها مقاومة وذلك لمقاومة قوة لا تقل عن ٥ % من وزن ذلك الجزء.

٣٣٣-٥ التحليل

٣٣٣-٥-١ يجب تحديد تأثيرات الحمل على العناصر الإنشائية الفردية من خلال طرق التحليل الإنشائي التي تأخذ في الاعتبار التوازن والاستقرار العام والتوافق الهندسي وخصائص المواد على المدى القصير والطويل.

توزع القوة الجانبية الكلية على العناصر الرأسية المختلفة لنظام مقاومة القوة الجانبية بما يتناسب مع صلابتها مع مراعاة صلابة نظام التقوية الأفقي أو الحجاب الحاجز.

٣٣٣-٥-٢ يجب أن توزع القوة الجانبية الكلية على العناصر الرأسية المختلفة لنظام مقاومة القوى الجانبية بما يتناسب مع صلابتها مع مراعاة صلابة نظام التكتيف الأفقي أو الديافرام.

٣٣٣-٥-٣ يجب وضع أحكام للقوى المتزايدة الناتجة عن مقاومة عناصر النظام الإنشائي بسبب الالتواء الناتج عن اللامركزية بين مركز تطبيق القوى الجانبية ومركز الصلابة في نظام مقاومة القوى الجانبية.

٣٣٣-٥-٤ مواجهة الإجراءات الإنشائية. يجب تصميم جميع العناصر والأنظمة الإنشائية، وجميع المكونات والكساء الخارجي في مبنى أو منشأ آخر، لمقاومة القوى الزلزالية والرياح والترربة والضغط الهيدروستاتيكي وأحمال الفيضانات مع توفير مسار لنقل القوى الناتجة عن الانقلاب والانزلاق والرفع ومسار الحمل المستمر إلى الأساس.

٣٣٣-٥-٥ يجب تحديد أكبر مقاومة مصعدة مطلوبة (U) للعنصر الإنشائي باستخدام عوامل الحمل وتراكيب الأحمال الواردة في (Section 3A3.5.5).

٣٣-٥-٦ يجب تقصي أكثر الآثار غير الملائمة الناتجة عن الرياح وأحمال الزلازل، ولكن لا يلزم اعتبارها تعمل في وقت واحد.

٤٣ — التنسيق بين المعماري والإنشائي

١-٤٣ البرنامج المعماري

- يجب أن يشتمل البرنامج المعماري العام على العناصر التالية كحد أدنى:
- (أ) التخطيط الهندسي وأبعاد جميع طوابق المبنى.
 - (ب) ارتفاع المبنى والتضاريس بما في ذلك الطابق السفلي إن وجد.
 - (ج) نوع السطح وشكله والميول ونوع العزل المائي ووسائل تسهيل جريان المياه من المطر والبرد وموقع مزاريب الصرف.
 - (د) استخدام المساحات الداخلية للمبنى وتقسيمه ووسائل الفصل فيه في جميع الطوابق.
 - (هـ) الحد الأدنى من الارتفاع الصافي المعماري في جميع الطوابق.
 - (و) موقع وأبعاد السلالم والمنحدرات والمصاعد (إن وجدت).
 - (ز) نوع حوائط المباني والتقسيمات الداخلية والعناصر المعمارية والعناصر غير الإنشائية.
 - (ح) مواقع القنوات والفتحات للمرافق مثل إمدادات الطاقة والإضاءة والتحكم الحراري والتهوية وإمدادات المياه ومياه الصرف، بما في ذلك معلومات كافية للكشف عن التداخل مع العناصر الإنشائية.

٢-٤٣ البرنامج الإنشائي

- بناءً على معلومات البرنامج المعماري العام، يجب على المصمم تحديد البرنامج الإنشائي العام للمبنى الجاري تصميمه. يتضمن البرنامج الإنشائي العام العناصر التالية:
- (أ) الأحمال الاسمية المعرفة في (Chapter 3(A) to Chapter 3(D))، المتعلقة باستخدام المبنى والرياح والأمطار والزلازل وأي أحمال خاصة يحددها المالك.
 - (ب) تصنيف الحريق وفق متطلبات (Chapter 3).
 - (ج) النظام الإنشائي على النحو الذي تسمح به الخبرة المحلية وتوافر المواد وجودة البنية التحتية.
 - (د) نوع السطح والأحمال المصاحبة.
 - (هـ) معلومات الموقع المتعلقة بالميل وتصريف الموقع.
 - (و) قدرة تحمل التربة المسموح بها ونظام الأساس الموصى به المستمدة من التحقيق الجيوتقني والقيود الإضافية المتعلقة بالهبوط المتوقع.
 - (ز) التأكد من توفر المواد ونوعها وجودتها مثل قضبان التسليح والأسمنت والركام والخرسانة الجاهزة.

(ك) التأكد من توفر معمل اختبار ليناسب خليط الخرسانة ومراقبة الجودة أثناء التشييد.

٥١٣ — المخطط الإنشائي

١-٥١٣ المخطط الإنشائي العام

يجب على المصمم تحديد مخطط إنشائي عام، بما في ذلك جميع المعلومات المشتركة بين جميع المستويات الإنشائية للمنشأ. ويجب أن يشمل المخطط الإنشائي العام في الخطة ما يلي:

(أ) شبكة المحاور موضحة بها الأبعاد، أو خطوط مركزية في كلا الاتجاهين الرئيسيين في المخطط تقع عند تقاطع العناصر الرأسية.

(ب) موقع جميع العناصر الرأسية الداعمة في المخطط والأعمدة والجدران الخرسانية المسلحة، انظر (Section 3A6).

(ج) موقع محيط الأرضية على شبكة المحاور العام ومسار الحمل التقريبي من جميع مناطق الأرضية إلى الكمرات والعوارض الداعمة، انظر (Section 3A7).

(ج) جميع الفتحات المعمارية الأساسية في الأرضية بالإضافة إلى مخطط البناء الطوبوي بالتنسيق مع المعماري.

(د) موقع جميع القنوات والحاويات والمصاعد (إن وجدت) والسلام المستمرة من طابق إلى آخر، انظر (Section 3A8).

٢-٥١٣ المخطط الرأسي

يجب على المصمم تحديد مخطط إنشائي رأسي عام. ويشمل المخطط الإنشائي الرأسي العام ما يلي:

(أ) عدد الطوابق.

(ب) ارتفاع كل طابق، حيث يعرف على أنه المسافة الرأسية من الأرضية إلى الأرضية مع مراعاة المساحة اللازمة لاستيعاب توزيع الطاقة وإمدادات المياه والصرف والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء.

(ج) ميل السطح وشكله.

٣-٥١٣ يجب أن يشتمل النظام الإنشائي على التالي، حسب الاقتضاء:

(أ) الأرضية والسقف، بما في ذلك البلاطات أحادية أو ثنائية الاتجاه.

(ب) الكمرات والأعصاب.

(ج) الأعمدة.

(د) الجدران.

(هـ) الأساسات.

(و) المكونات والأنظمة الفرعية الأخرى.

٤-٥١٣ ميزة الانتظام في النظام الإنشائي

٤-٥١٣-١ يجب ترتيب عناصر النظام الإنشائي لتشكيل المخطط الأكثر انتظاماً والأقصر مسار تحميل.

٤-٥١٣-٢ يجب ترتيب الأرضيات والبلاطات بحيث تكون مستطيلة الشكل ومحملة على الكمرات والعوارض والأعمدة، وتشكل بلاطات باتجاه واحد أو اتجاهين، كلما سُمح بذلك.

٦١٣ — اختيار العمود

١-٦١٣ تخطيط العمود

يجب أن تكون الأعمدة الرئيسية متباعدة وموزعة لتحقيق المتطلبات التالية:

(أ) يجب ألا تقل المسافة بين الأعمدة الرئيسية عن ٤ أمتار ويجب ألا تزيد عن ٦,٥ متر.

(ب) يسمح التصميم العام بعمل هيكليين متوازيين على الأقل في كل اتجاه متعامد.

(ج) يجب أن يؤدي التصميم العام للأعمدة إلى تقليل اللامركزية الكلية بين مركز الكتلة ومركز صلابة المبنى.

٢-٦١٣ مقاس قطاع العمود

يجب أن تكون الأعمدة الرئيسية متباعدة وموزعة مع مراعاة التالي:

(أ) من منظور المقاومة، يجب تصميم الأعمدة ليس فقط للحمل المركزي، بل للحمل اللامركزي حول محور واحد أو محورين. لذلك يجب قياس مقاس الأعمدة لتحمل الحمل المحوري وعزم الانحناء في نفس الوقت وكذلك قوة القص.

(ب) بالإضافة إلى اعتبارات المقاومة، يجب أن تكون الأعمدة متناسبة لتوفير الجساءة اللازمة للمساهمة في التحكم في الانزياح الجانبي والترخيم الرأسي.

(ج) يجب ألا يقل الحد الأدنى للسّمك عن ٢٥٠ مم في المقاطع المستطيلة وعن ٣٠٠ مم في العمود الدائري. علاوة على ذلك، يجب ألا يحتوي العمود على أي أنابيب مدمجة في أي اتجاه.

١-٢-٦١٣ يمكن إجراء التصميم الأولي للأعمدة على أساس الخبرة ووسائل المساعدة في التصميم الواردة في (SBC 1101)؛ ومع ذلك، يجب أن يفي التصميم النهائي للأعمدة بجميع متطلبات الكود ذات الصلة بما في ذلك المقاومة والخدمية والتفاصيل على النحو الوارد في (SBC 1101).

٢-٢-٦١٣ بالإضافة إلى الأعمدة الرئيسية المذكورة أعلاه، يُسمح بتحديد مقاس الأعمدة الثانوية وفقاً لمتطلبات التشييد الأخرى.

٣-٢-٦١٣ متطلبات العمود الثانوي المتعلقة بالسّمك الأدنى والشكل والاتجاه غير ملزمة؛ ومع ذلك، يجب أن تكون مصمّمة لتحمل الحمل المحوري.

٦١٣-٢-٤ عندما يحتوي المخطط على جدران قص من الخرسانة المسلحة، يجب أن يتم أخذها في الاعتبار مع الأعمدة من أجل الصلابة والهياكل المقاومة للقوى الجانبية.

٧١٣ — أنظمة الأرضيات

١-٧١٣ أنواع أنظمة الأرضيات

١-٧١٣-١ عام. يجب أن يكون نظام الأرضيات المستخدم في المبنى المصمم بموجب (SBC 1101)، أحد الأنظمة التي يغطيها (Section 3A7.1) أو الأنظمة المختلفة المسموح بها.

١-٧١٣-٢ نظام البلاطة المحملة على الكمرات. يتكون هذا النظام من شبكة من الكمرات في كلا الاتجاهين مع وجود بلاطة مصمتة ممتدة بينها. يجب أن توضع الكمرات على خطوط العمود أو المحور، وتمتد على المسافة بين الأعمدة ويجب أن تكون متناسبة مع متطلبات العمق الدنيا من أجل توفير دعم قوي للبلاطة المصمتة. كما يجب تصميم الكمرات وفق متطلبات (Chapter 5(C)).

١-٧١٣-٣ نظام البلاطة المعصبة أحادية الاتجاه. يتكون هذا النظام من مجموعة من الكمرات المتوازية مع وجود أعصاب ممتدة بين الكمرات. يجب تصميم هذا النظام وفق متطلبات (Chapter 5(A)).

١-٧١٣-٤ نظام البلاطة المعصبة ثنائية الاتجاه. بالنسبة للبحور المتساوية تقريباً في كلا الاتجاهين، قد يكون من المفيد استخدام أعصاب ثنائية الاتجاه. يجب تصميم هذا النظام وفق متطلبات (Chapter 5(B)).

١-٧١٣-٥ أنظمة البلاطة المحملة على الأعمدة. في هذا النظام، يتم تدعيم البلاطة مباشرة بواسطة الأعمدة، بدون كمرات أو عوارض. ويحتوي هذا النظام على العديد من الأنواع بما في ذلك بلاطة اللوحة المسطحة، البلاطة المسطحة، والبلاطة الصندوقية (الوافل). يجب تصميم هذه الأنظمة وفق متطلبات (SBC 304).

٢-٧١٣ اختيار نظام الأرضية

يجب على المصمم اختيار نظام الأرضيات من الأنظمة التي يغطيها (SBC 1101) على النحو الوارد في (Section 3A7.1). كما يجب دراسة عدة بدائل، والنظر في الاختيار النهائي كالتالي:

- هندسة المخطط الإنشائي، بما في ذلك أطوال البحور في كل من اتجاهات المخطط والنسبة بينها.
- السلوك المتوقع لنظام البلاطة والقدرة على الامتثال لمعايير الخدمة والترحيم.
- كمية المواد اللازمة للخرسانة وحديد التسليح والقوالب المطلوبة لبناء نظام الأرضيات، والتي تحتوي على معظم المواد اللازمة لتشديد المبنى.
- تحديد الأولويات لتبسيط تنسيق التشييد.
- التكلفة النسبية للبدائل، مع تقييم المزايا الاقتصادية بعد تحديد السلوك المتوقع وسلامة النظام المتوقعة.

الباب رقم ٣ (ب) — الأحكام المبسطة للتصميم الزلزالي

٣-١ — عام

يجب تصميم وتشيد كل منشأ، وكل جزء منه، بما في ذلك المكونات غير الإنشائية التي تثبت بشكل دائم على المنشآت ودعائمها ومرفقاتها، وذلك لمقاومة تأثيرات الحركات الزلزالية على النحو المنصوص عليه في المتطلبات الزلزالية في (SBC 1101).

٣-١-١ — المجال

٣-١-١-١ — يعرض (Chapter 3(B) معايير لتصميم وتشيد الوحدات السكنية منخفضة الارتفاع ذات النظام الإنشائي المكون من الخرسانة المسلحة تحت تأثير أحمال الزلازل.

٣-١-١-٢ — يجب استيفاء متطلبات التصميم والتفصيل والتشيد حتى بالنسبة للمنشآت والعناصر التي لا تحتوي تراكيب أحمالها على أحمال الزلازل والتي تظهر حاجة أكبر من تراكيب الأحمال التي تحتوي على أحمال الزلازل.

٣-٢ — الطريقة المبسطة

٣-٢-١ — عام

٣-٢-٢ — إجراءات التصميم المبسط

٣-٢-٢-١ — يُسمح باستخدام الإجراءات الواردة في (Section 3B2.2.1) لتحليل وتصميم المباني البسيطة ذات الجدران الحاملة أو أنظمة المباني الهيكلية، مع مراعاة جميع القيود الواردة في (Section 3B2.2.1).

٣-٢-٢-٢ — يجب تحديد فئة التصميم الزلزالي وفقاً لمتطلبات (Section 3B2.2.2) باستخدام قيمة (SDs) المحددة وفق (Section 3B3.4.3)، وذلك في حال استخدام هذه الإجراءات.

٣-٢-٢-٣ — يُسمح باستخدام إجراء التصميم المبسط للمباني السكنية منخفضة الارتفاع في حالة استيفاء القيود الواردة في (Section 3B2.2.3).

٣-٢-٢-٤ — الرموز

انظر (Section 3B2.2.4).

٣ب٣ — قيم الحركة الأرضية الزلزالية

٣ب٣-١ خريطة معامل التسارع (S_s)

٣ب٣-١-١ يجب تحديد معامل التسارع (S_s) من تسارعات الاستجابة الطيفية عند ٠,٢ ثانية. عندما يكون (S_s) أقل من أو يساوي ٠,١٥، فإنه يُسمح باعتبار المنشأ ضمن التصنيف الزلزالي التصميمي (A)، وذلك عندما يكون مطلوباً فقط للائتمثال لمتطلبات (Section 3B6).

٣ب٣-٢ تصنيف الموقع

٣ب٣-٢-١ يجب تصنيف الموقع على أنه (A, B, C, D, E, or F) وفقاً لمتطلبات (Section 3B5).

٣ب٣-٢-٢ يجب استخدام الموقع من الفئة (D)، إذا لم تكن خصائص التربة معروفة بتفاصيل كافية لتحديد تصنيف الموقع، ما لم يحدد مسؤول البناء أو البيانات الجيوتقنية أن التربة في الموقع من الصنف (E or F).

٣ب٣-٣ معاملات تسارع الاستجابة الطيفية

٣ب٣-٣-١ يجب تحديد معامل تسارع الاستجابة الطيفية المركزة على المخاطر القصوى الزلزالية (MCE_R) للفترة القصيرة (S_{MS})، المعدلة لتأثيرات تصنيف الموقع، وفق متطلبات (Section 3B3.3.1).

٣ب٣-٣-٢ يجب تحديد معامل تسارع الاستجابة الطيفية الزلزالية التصميمية في الفترة القصيرة، (S_{DS})، وفي فترة ١ ثانية، (S_{D1}) وفق متطلبات (Section 3B3.3.2).

٣ب٣-٤ الإجراء التحليلي المبسط للقوة الجانبية

٣ب٣-٤-١ يجب أن يتألف تحليل القوة الجانبية المكافئة من تطبيق قوى جانبية ساكنة مكافئة على نموذج رياضي خطي للمنشأ.

٣ب٣-٤-٢ يجب إضافة قيمة القوى الجانبية المطبقة في كل اتجاه إلى القيمة الكلية لقوة القص القاعدي المعطاة في (Section 3B3.4.3)، ويجب توزيعها رأسياً بالتوافق مع متطلبات (Section 3B3.4.4). ولأغراض التحليل، يجب اعتبار المنشأ مثبتاً عند القاعدة.

٣ب٣-٤-٣ القص القاعدي الزلزالي

٣ب٣-٤-٣-١ يجب تحديد القص القاعدي الزلزالي وفق متطلبات (Section 3B3.4.3.1).

٣ب٣-٤-٣-٢ لغرض (Section 3B3.4.3.2)، يُسمح باعتبار الموقع من النوع الصخري وفقاً لمتطلبات (Section 3B3.4.3.2).

٣ب٣-٤-٤ التوزيع الرأسي

يجب تحديد القوى عند كل مستوى وفق متطلبات (Section 3B3.4.4).

٣ب٣-٤-٥ توزيع القص الأفقي

يجب تحديد القص الزلزالي الطائفي التصميمي (V_x) عند كل طابق وفق متطلبات (Section 3B3.4.5)

٣ب٣-٤-٦ الانقلاب

يجب تصميم المنشآت لمقاومة تأثيرات الانقلاب الناتجة عن القوى الزلزالية المحددة في (Section 3B3.4.4). ويجب أن تكون أساسات المنشآت مُصمّمة لمقاومة ما لا يقل عن ٧٥ % من عزم الانقلاب التصميمي (M_f) عند السطح البيئي للتربة مع الأساس.

٣ب٣-٤-٧ حدود الإزاحة والفصل بين المباني

٣ب٣-٤-٧-١ غير مطلوب حساب الإزاحة الإنشائية عندما تكون هناك حاجة إلى قيمة الإزاحة لاستخدامها في معايير المواد لتحديد الفصل الإنشائي بين المباني أو من خطوط ملكية الجوار، أو لتصميم الواجهات، أو لمتطلبات التصميم الأخرى. ويجب أن تؤخذ على أنها ١ % من ارتفاع المنشأ (h_n) إلا إذا كانت قيمتها أقل حسابياً.

٣ب٣-٤-٧-٢ يجب أن تكون جميع أجزاء المنشأ مُصمّمة لتكون بمثابة وحدة متكاملة في مقاومة القوى الزلزالية ما لم يتم فصلها إنشائياً بمسافة كافية لتجنب الأضرار الملامسة تحت تأثير الترخيم الكلي.

٣ب٣-٥ تأثيرات وتراكيب الحمل الزلزالي

٣ب٣-٥-١ يجب تصميم جميع عناصر المنشأ، بما في ذلك العناصر التي ليست جزءاً من نظام مقاومة القوى الزلزالية، باستخدام تأثيرات الحمل الزلزالي الواردة في (Section 3B3.5) ما لم تكن معفاة بموجب (SBC 1101).

٣ب٣-٥-٢ تأثيرات الحمل الزلزالي هي عبارة عن قوى العنصر المحورية، قوى القص، وقوى الانحناء الناتجة من تطبيق القوى الزلزالية الأفقية والرأسية على النحو المبين في (Section 3B3.5.3).

٣ب٣-٥-٣ تأثير الحمل الزلزالي. يجب تحديد تأثير الحمل الزلزالي (E) وفقاً لمتطلبات (Section 3B3.5.3). كما يجب تحديد تأثير الحمل الزلزالي الأفقي وفق متطلبات (Section 3B3.5.3.1)، وتأثير الحمل الزلزالي الرأسي وفق متطلبات (Section 3B3.5.3.2)، ومقاومة تراكيب الحمل الزلزالي وفق متطلبات (Section 3B3.5.3.3).

٣ب٤ — فئة التصميم الزلزالي

٣ب٤-١ يجب تعيين فئة تصميم زلزالي للمنشآت وفق متطلبات (Section 3B4).

٣ب٤-٢ يُسمح بتحديد فئة التصميم الزلزالي من (Section 3B4.2) باستخدام قيمة (S_{DS}) المحددة في (Section 3B3.3.2).

٣ب٥ — أنواع مقاطع التربة

٣ب٥-١ أنواع مقاطع التربة

يجب تصنيف التربة وفقاً لمتطلبات (Section 3B5.1)، بناءً على نوع التربة الموجودة في موقع المبنى. كما يجب تصنيف مقطع التربة وفقاً للأمور الواردة في (Section 3B5.1).

٣ب٥-٢ تصنيف مقطع التربة (S_D)

يجب اعتبار مقطع التربة كتصنيف (S_D) وذلك في حالة ألا يكون مقطع التربة وخصائصها معروفين بما يكفي بالتفصيل لتحديد نوع مقطع التربة.

٣ب٦ — متطلبات التصميم لفئة التصميم الزلزالي (A)

٣ب٦-١ يجب أن تتوافق المباني والمنشآت الأخرى ذات فئة التصميم الزلزالي (A) فقط مع المتطلبات الواردة في (Section 3A3.4).

٣ب٦-٢ المكونات غير الإنشائية ذات فئة التصميم الزلزالي (A)، مستثناة من متطلبات التصميم الزلزالي.

٣ب٧ — أساسيات التصميم الإنشائي

٣ب٧-١ المتطلبات الأساسية

يجب أن يكون التحليل الزلزالي وإجراءات التصميم المستخدمة في تصميم المباني وعناصرها وفق متطلبات (Section 3B7.1).

٣ب٧-١-١ يجب أن يشتمل المبنى على أنظمة كاملة لمقاومة القوى الرأسية والجانبية، بحيث تكون قادرة على توفير المقاومة والجساءة وقدرة تبديد الطاقة لتحمل الحركات الأرضية التصميمية ضمن الحدود المقررة للتشوهات ومطلب المقاومة.

٣ب٧-١-٢ يجب افتراض حصول الحركات الأرضية التصميمية على طول أي اتجاه أفقي للمبنى. ويجب إثبات كفاية الأنظمة الإنشائية من خلال تشييد نموذج رياضي وتقييم هذا النموذج لتأثيرات الحركات الأرضية التصميمية.

٣ب٧-١-٣ يجب تحديد قوى الزلازل التصميمية وتوزيعها على ارتفاع المبنى باستخدام طريقة التحليل الخطي المرن وفقاً لمتطلبات (Section 3B3.4).

٣ب٧-١-٤ يجب تفصيل عناصر النظام المقاوم للقوى الزلزالية ووصلاتها لتتوافق مع المتطلبات المعمول بها لاختيار النظام الإنشائي المشار اليه في (Section 3B7.2).

٣ب٧-١-٥ يجب تصميم الأساسات لمقاومة القوى المتولدة.

٣ب٧-٢ النظام المقاوم للقوى الزلزالية

٣ب٧-٢-١ الاختيار والقيود

٣ب٧-٢-١-١ يجب أن يتوافق نظام مقاومة القوى الزلزالية الرأسية والجانبية مع أحد الأنواع المبينة في (Section 3B7.2.1.1)، كذلك يجب أن يتوافق هذا النظام مع متطلبات التفاصيل الواردة في (Section 3B7.2.1.1).

٣ب٧-٢-٢-١ يجب استخدام معامل تعديل الاستجابة المناسب (R) في تحديد القص القاعدي وقوى تصميم العنصر على النحو المنصوص عليه في المتطلبات الزلزالية الواردة في (SBC 1101).

٣ب٧-٢-٢-٣ يشار إلى متطلبات الهيكل الخاص والتفصيل في (Section 3B9) للمنشآت المخصصة لمختلف فئات التصميم الزلزالي.

٣ب٧-٢-٢ تراكيب الأنظمة الهيكلية

٣ب٧-٢-٢-١ التراكيب الأفقية. يُسمح باستخدام أنظمة مقاومة القوى الزلزالية المختلفة في كل من اتجاهي المبنى المتعامدين الرئيسيين. عند استخدام تركيب من الأنظمة الإنشائية المختلفة لمقاومة القوى الجانبية في نفس الاتجاه، يجب ألا تكون قيمة (R) المستخدمة للتصميم في هذا الاتجاه أكبر من قيمة (R) الأقل لأي من الأنظمة المستخدمة في هذا الاتجاه.

٣ب٧-٢-٢-٢ التراكيب الرأسية. يُسمح باستخدام أنظمة مقاومة القوى الزلزالية المختلفة في الطوابق المختلفة. كما يجب ألا تكون قيمة (R) المستخدمة في اتجاه معين أكبر من قيمة (R) الأقل لأي من الأنظمة المستخدمة في هذا الاتجاه.

٣ب٧-٢-٢-٣ متطلبات تفاصيل الهيكل المركبة. يجب استخدام المتطلبات التفصيلية الواردة في (Section 3B9)، التي يتطلبها معامل تعديل الاستجابة الأقصى (R)، للعناصر الإنشائية المشتركة للأنظمة التي لها معاملات تعديل استجابة مختلفة.

٣ب٧-٣ تطبيق التحميل

٣ب٧-٣-١ يجب الأخذ في الاعتبار تأثير تراكيب الأحمال على النحو المنصوص عليه في (Section 3B3.5).

٣ب٧-٣-٢ يُسمح بتطبيق قوى الزلازل التصميمية بشكل منفصل في كل اتجاه متعامد ولا يلزم مراعاة تأثير التراكيب من الاتجاهين. كما يجب الأخذ في الاعتبار تغير اتجاه الحمل.

٣ب٨ — متطلبات الهيكل الخرساني المسلح

٣ب٨-١ مجال التصميم الزلزالي للخرسانة المسلحة

ينطبق (Chapter 3(B)) على تصميم الهياكل الخرسانية المسلحة المخصصة لفئات التصميم الزلزالي (B and C).

٣ب٨-١-١ تهدف الهياكل المصممة وفقاً لأحكام (Section 3B8.1.1) إلى مقاومة الحركات الزلزالية من خلال الاستجابة غير المرنة للعناصر المختارة.

٣ب٨-٢ الهياكل العادية المقاومة للعزوم

٣ب٨-٢-١ يطبق (Section 3B8.2) على هياكل العزم العادية والتي تشكل جزءاً من نظام مقاومة الزلازل.

٣ب٨-٢-٢ يجب أن تحتوي الكمرات على الأقل على قضبان تسليح مستمرة في كل من الوجه العلوي والسفلي، ويجب أن لا تقل مساحة القضبان السفلية المستمرة عن ربع المساحة القصوى للقضبان السفلية على امتداد البحر، ويجب تثبيت هذه القضبان للحصول على قيمة (f_y) في الشد عند وجه الركيزة.

٣ب٨-٢-٣ يجب أن تكون (ϕV_n) للأعمدة ذات الطول الحر ($l_u \leq 5c_1$) القيمة الأقل من:

(أ) قوة القص المرتبطة بتولد العزم المقاوم الاسمي عند كل طرف مقيد للعمود بسبب التقوس العكسي للطول الحر للعمود. يجب أن تحسب مقاومة الانحناء للعمود من أجل القوة المحورية المصعدة، بما يتفق مع اتجاه القوى الجانبية المعتبرة، مما يعطي أعلى مقاومة انحناء.

(ب) الحد الأقصى لقوى القص الناتجة عن تراكيب الأحمال التصميمية التي تشمل (E)، مع استبدال ($\Omega_o E$) بـ (E).

٣ب٨-٣ الهياكل المتوسطة المقاومة للعزوم

٣ب٨-٣-١ المجال

٣ب٨-٣-١-١ يطبق (Section 3B8.3) على هياكل العزم المتوسطة بما في ذلك البلاطات ثنائية الاتجاه دون كمرات التي تشكل جزءاً من نظام مقاومة الزلازل.

٣ب٨-٣-٢ الكمرات

٣ب٨-٣-٢-١ يجب أن تحتوي الكمرات على الأقل على قضبان تسليح مستمرة في كل من الوجه العلوي والسفلي، ويجب أن لا تقل مساحة القضبان السفلية المستمرة عن ربع المساحة القصوى للقضبان السفلية على امتداد البحر ويجب تثبيت هذه القضبان للحصول على قيمة (f_y) في الشد عند وجه الركيزة.

٣ب٨-٣-٢-٢ يجب أن تكون مقاومة العزم الموجب عند وجه المفصل على الأقل ثلث مقاومة العزم السالب المتولدة عند ذلك الوجه. كما يجب ألا تقل مقاومة العزم السالب والموجب في أي مقطع على طول البحر عن خمس مقاومة العزم القصوى المتولدة عند ذلك الوجه.

٣ب٨-٣-٢-٣ يجب أن تكون قيمة (ΦV_n) القيمة الأقل من :

(أ) مجموع القص المرتبط بتولد مقاومة العزم الاسمية للكمرة عند كل طرف مقيد من الطول الصافي بسبب انحناء التقوس العكسي والقص المحسوب لأحمال الجاذبية المصعدة.

(ب) أقصى قص يتم الحصول عليه من تركيبات أحمال التصميم التي تشتمل على (E)، حيث تؤخذ قيمة (E) ضعف ما هو محدد في (Section 3A3.3.4).

٣ب٨-٣-٢-٤ عند طرفي الكمرة، يجب توفير أطواق بطول لا يقل عن ($2h$) مقاسة من وجه العنصر الداعم باتجاه الجزء الأوسط من البحر. كما يجب أن يكون الطوق الأول على مسافة لا تزيد عن ٥٠ مم من وجه العنصر الداعم. ويجب ألا يتجاوز تباعد الأطواق القيمة الأقل من (أ) إلى (د):

$$d/4 \text{ (أ)}$$

(ب) ٨ مضروبةً بقطر قضيب التسليح الأصغر

(ج) ٢٤ مضروبةً بقطر قضيب الطوق

(د) ٣٠٠ مم

٣ب٨-٣-٢-٥ يجب ألا يتجاوز تباعد التسليح العرضي ($d/2$) على طول بحر الكمرة.

٣ب٨-٣-٢-٦ في الكمرات التي تتجاوز فيها مقاومة الضغط المحوري المصعدة القيمة ($(A_g f_c') / 10$)، يجب أن يتوافق التسليح العرضي المطلوب بموجب (Section 3B8.3.2.5) مع متطلبات (Section 7A7.2.2 and 7A7.2.3 or 7A7.2.4).

٣-٨-٣-٣ الأعمدة

٣-٨-٣-٣-١ يجب أن تكون قيمة (ΦV_n) القيمة الأقل من :

- (أ) مجموع القص المرتبط بتولد مقاومة العزم الاسمية للعمود عند كل طرف مقيد من الطول الصافي بسبب انحناء التقوس العكسي والقص المحسوب لأحمال الجاذبية المصعدة. كما يجب حساب مقاومة انحناء العمود بالنسبة للقوة المحورية المتحملة، بما يتفق مع اتجاه القوى الجانبية المعتبرة، مما ينتج عنه أعلى مقاومة انحناء.
- (ب) أقصى قص يتم الحصول عليه من تركيبات أحمال التصميم التي تشتمل على (E) ، مع استبدال $(\Omega_o E)$ بـ (E) .

٣-٨-٣-٣-٢ يجب تسليح الأعمدة بشكل حلزوني وفقاً لمتطلبات (Chapter 6)، أو وفق متطلبات (Section 3B8.3.3.3 through 3B8.3.3.5). ويجب تطبيق متطلبات (Section 3B8.3.3.6) على جميع الأعمدة التي تدعم العناصر الصلبة غير المستمرة.

٣-٨-٣-٣-٣ عند طرفي العمود، يجب توفير أطواق بمسافات على طول (l_o) مقاسة من وجه الركيزة. كما يجب ألا يتجاوز تباعد الأطواق القيمة الأقل من من (أ) إلى (د):

- (أ) ٨ مضروبةً بقطر قضيب التسليح الأصغر
- (ب) ٢٤ مضروبةً بقطر قضيب الطوق
- (ج) نصف البعد الأصغر للمقطع العرضي للعمود
- (د) ٣٠٠ مم

كما يجب ألا يقل الطول (l_o) عن:

- (أ) سدس البحر الصافي للعمود
- (ب) البعد الأكبر للمقطع العرضي للعمود
- (ج) ٤٥٠ مم

٣-٨-٣-٣-٤ يجب أن يكون الطوق الأول على مسافة لا تزيد عن $(S_0/2)$ من وجه الركيزة.

٣-٨-٣-٣-٥ يجب أن يكون التسليح العرضي خارج الطول (l_o) وفق متطلبات (Section 608.6.5.2).

٣-٨-٣-٣-٦ يجب تزويد الأعمدة التي تدعم ردود الفعل من العناصر الصلبة غير المستمرة، مثل الجدران، بتسليح عرضي وفق متطلبات (Section 3B8.3.3.6).

٣٩—متطلبات التفاصيل العامة

٣٩-١ عام

٣٩-١-١ يجب أن يتوافق تصميم عناصر النظام المقاوم للزلازل وتفاصيلها مع متطلبات (Section 3B9).

٣٩-١-٢ يجب تصميم الأساسات لمقاومة القوى المتولدة واستيعاب الحركات المنقولة إلى المنشأ بواسطة الحركات الأرضية التصميمية. ويجب تضمين الطبيعة الديناميكية للقوى والحركة الأرضية المتوقعة وأسس التصميم للمقاومة وقدرة تشتيت المنشأ للطاقة والخصائص الديناميكية للتربة في تحديد معايير تصميم الأساس.

٣٩-٢ الوصلات

٣٩-٢-١ يجب أن تكون جميع أجزاء المنشأ بين مفاصل الفصل مترابطة، وأن يكون الاتصال قادرًا على نقل قوى الزلازل (F_p) التي تسببها الأجزاء الموصلة.

٣٩-٢-٢ يجب ربط أي جزء أصغر مع باقي المنشأ بعناصر لها قوة مقدارها ٠,٢٠ مضروباً في معامل تسارع الاستجابة الطيفية للتصميم لفترة قصيرة (SDS) ومضروباً في وزن الجزء الأصغر أو ٥ % من وزن الجزء، أيهما أكبر.

٣٩-٢-٣ يجب توفير وصلة موجبة لمقاومة قوة أفقية تعمل بالتوازي مع العنصر لكل كمر أو عارضة أو جملون إما مباشرة إلى عناصرها الداعمة أو إلى البلاطات المصممة لتعمل كديافرامات. عندما يكون الاتصال من خلال الديافرام، فيجب أيضاً توصيل العنصر الداعم بالديافرام. كما يجب أن يكون للوصلة مقاومة تصميم دنيا مساوية ٥ % من الحمل الميت بالإضافة إلى رد فعل الحمل الحي.

٣٩-٣ الفتحات أو زوايا المبنى

٣٩-٣-١ ما لم يُنص على خلاف ذلك على وجه التحديد في (SBC 1101)، يجب تزويد الفتحات الموجودة في جدران القص، أو الديافرامات، أو العناصر المسطحة الأخرى بتسليح عند حواف الفتحات أو الزوايا الداخلية المصممة لنقل الإجهادات إلى المنشأ.

٣٩-٣-٢ يجب أن يمتد حديد تسليح الحافة إلى داخل الجدار أو الديافرام لمسافة كافية حتى تتولد قوى في حديد التسليح.

٣٩-٤ عناصر المجمّع

٣٩-٤-١ يجب أن يكون لعناصر المجمّع المقاومة الكافية لنقل القوى الزلزالية الناشئة في أجزاء أخرى من المنشأ إلى العنصر الذي يوفر المقاومة لتلك القوى. كما يجب مراعاة الاستثناء الوارد في (Section 3B9.4.1).

٣-٩-٥ الديافرامات

٣-٩-٥-١ تصميم ديافرامات الأرضيات والسقف لمقاومة قوى الزلازل التصميمية عند كل مستوى (F_x) المحسوبة وفقاً لمتطلبات (Section 3B3.4.4).

٣-٩-٥-٢ عندما يكون الديافرام مسؤولاً عن نقل قوى الزلازل التصميمية من العناصر المقاومة الرأسية فوق الديافرام إلى عناصر مقاومة رأسية أخرى أسفل الديافرام بسبب التغيرات في الجساءة الجانبية النسبية في العناصر الرأسية، فإن الجزء المنقول من قوة القص الزلزالية في ذلك المستوى (V_x) يضاف إلى قوة تصميم الديافرام.

٣-٩-٥-٣ يجب أن يكون للديافرامات روابط لتوزيع قوى التثبيت على الجدار داخل الديافرام. كما يجب أن تكون وصلات الديافرام موجبة أو ميكانيكية أو ملحومة.

٣-٩-٦ تثبيت الجدران الإنشائية

٣-٩-٦-١ يجب تثبيت الجدران الإنشائية بجميع الطوابق والأسقف والعناصر التي توفر دعماً جانبياً خارج مستوى الجدار أو تلك المدعومة بواسطة الجدار.

٣-٩-٦-٢ يجب أن يوفر التثبيت اتصالاً مباشراً إيجابياً بين الجدار والأرضية، أو السقف، أو العنصر الداعم بمقاومة يتم حسابها وفق متطلبات (Section 3B9.6.2).

٣-٩-٦-٣ نقل قوى التثبيت إلى الديافرام

٣-٩-٦-٣-١ يجب أن يكون للديافرامات روابط مستمرة بين أوتارها لتوزيع قوى التثبيت هذه في الديافرامات وفق متطلبات (Section 3B9.6.3.1).

٣-٩-٦-٣-٢ يجب أن تكون النسبة القصوى للطول إلى العرض للديافرام الإنشائي الفرعي محصورة بين ٢,٥ إلى ١.

٣-٩-٦-٣-٣ يجب توفير وصلات ومثبتات قادرة على مقاومة القوى المنصوص عليها بين الديافرام والمكونات المتصلة به وفق متطلبات (Section 3B9.6.3.3).

٣-٩-٦-٤ أغشية البلاطة المعدنية

يجب عدم استخدام البلاطة المعدنية باعتبارها تمثل الروابط المستمرة التي يتطلبها (Section 3B9.6) في الاتجاه العمودي على امتداد البلاطة.

٣-٩-٦-٥ الأشرطة المدججة. يجب ربط الديافرام إلى مثبت الجدار باستخدام أشرطة مدججة حول حديد التسليح أو أن يتم إنهاؤه بطريقة أخرى لنقل القوى بشكل فعال إلى حديد التسليح.

٣ب٩-٧ الجدران الحاملة وجدران القص

٣ب٩-٧-١ يجب تصميم الجدران الحاملة الخارجية والداخلية وجدران القص ومثبتاتها لمقاومة قوة تعادل ٤٠ % من تسارع الاستجابة الطيفية للتصميم لفترة قصيرة (S_{DS}) مضروباً في وزن الجدار المواجه للقوة، بحيث لا تقل القوة عن ١٠ % من وزن الجدار.

٣ب٩-٧-٢ يجب أن يكون للربط البيني لعناصر الجدار والوصلات مع أنظمة الهياكل الداعمة ممتدولة كافية، وقدرة دوران، أو مقاومة كافية لمقاومة الانكماش، والتغيرات الحرارية، وهبوط الأساس عندما يتم دمجها مع القوى الزلزالية.

٣ب٩-٨ تثبيت الأنظمة غير الإنشائية

٣ب٩-٨-١ حيثما يتطلب ذلك في (Chapter 13, SBC301)، يجب تثبيت جميع أجزاء أو مكونات المنشأ لمقاومة القوى الزلزالية (F_p).

الباب رقم ٣ (ج) — متطلبات الرياح والأمطار

٣ ج ١ — المجال

يجب تصميم المباني السكنية، بما في ذلك نظام مقاومة الرياح الرئيسي (MWFRS) وجميع مكوناته وتكسية الواجهات الخاصة به، لمقاومة أحمال الرياح المحددة وفقاً لمتطلبات (Chapter 3(C)).

٣ ج ٢ — الإجراءات المسموح بها

يجب تحديد أحمال الرياح التصميمية للمباني والمنشآت الأخرى، بما في ذلك نظام مقاومة الرياح الرئيسي (MWFRS) وجميع مكوناته وتكسية الواجهات الخاصة به، باستخدام أحد الإجراءات المحددة في (Section 3C2).

٣ ج ٢-١ — نظام مقاومة الرياح الرئيسي (MWFRS)

يجب تحديد أحمال الرياح لنظام مقاومة الرياح الرئيسي (MWFRS) باستخدام الطريقة التوجيهية للمباني منخفضة الارتفاع كما هو محدد في (Section 3C13) للمباني التي تلي المتطلبات المحددة في (Section 3C2).

٣ ج ٢-٢ — المكونات والتكسية

يجب تصميم أحمال الرياح على المكونات وتكسية الواجهات في جميع المباني والمنشآت الأخرى باستخدام أحد الإجراءات الواردة في (Section 3C14).

٣ ج ٣ — التعريفات

التعريفات الواردة في (Section 3C3) يتم تطبيقها لأحكام الرياح.

مقبول (Approved): مقبول لدى الجهة المختصة.

سرعة الرياح الحدية (Ultimate Wind Speed, V): سرعة الرياح لمدة ٣ ثواني على ارتفاع ١٠ متر عن سطح الأرض في التعرض فئة (C) (انظر Section 3C8.4) كما هو محدد وفق متطلبات (Section 3C6.1).

مبنى مغلق (Building, Enclosed): مبنى لا يتوافق مع متطلبات المباني المفتوحة أو المغلقة جزئياً.

غلاف المبنى (Building Envelope): التكسية، الأسقف، الجدران الخارجية، التزجيج، تجميعات الأبواب، تجميعات النوافذ، تجميعات المناور، والمكونات الأخرى التي تضم المبنى.

المباني والمنشآت الأخرى المرنة (Building And Other Structure, Flexible): مباني نحيفة وغيرها من المنشآت التي لديها تردد اهتزاز طبيعي أساسي أقل من ١ هرتز.

المباني المنخفضة (Building, Low-Rise): المباني المغلقة أو المغلقة جزئياً التي تتوافق مع الشروط التالية:

(١) متوسط ارتفاع السقف (h) أقل من أو يساوي ١٨ متر.

(٢) متوسط ارتفاع السقف (h) لا يتجاوز البعد الأفقي الأقل.

مبنى مفتوح (Building, Open): مبنى يكون فيه كل جدار مفتوح بنسبة لا تقل عن ٨٠٪. ويعبر عن هذا الشرط لكل جدار بواسطة المعادلة ($A_o \geq 0.8 A_g$).

حيث:

A_o = إجمالي مساحة الفتحات في الجدار التي تتلقى الضغط الموجب الخارجي (متر مربع).

A_g = المساحة الإجمالية للجدار (متر مربع).

المباني المغلقة جزئياً (Building, Partially Enclosed): المبنى الذي يتوافق مع كل من الشروط التالية:

(١) تتجاوز المساحة الكلية للفتحات في الجدار الذي يتلقى ضغطاً خارجياً إيجابياً، مجموع مساحات الفتحات

في توازن غلاف المبنى (الجدران والسقف) بأكثر من ١٠٪.

(٢) تتجاوز المساحة الكلية للفتحات في الجدار الذي يتلقى ضغطاً خارجياً إيجابياً، ٠,٤ متر مربع أو ١٪ من

مساحة ذلك الجدار، أيهما أصغر، ونسبة الفتحات في توازن غلاف المبنى لا تتجاوز ٢٠٪.

مباني أو منشآت أخرى منتظمة الشكل (Building or Other Structure, Regular-Shaped): المباني أو المنشآت الأخرى التي ليس لديها عدم انتظام هندسي في الشكل المكاني.

مباني أو منشآت أخرى صلبة (Building or Other Structure, Rigid): المباني أو المنشآت الأخرى التي تكون فترة اهتزازها الرئيسية أكبر أو تساوي ١ هرتز.

مبنى الديافرام البسيط (Building, Simple Diaphragm): مبنى يتم فيه نقل أحمال الرياح عن طريق تجميعات السقف والجدران الممتدة رأسياً، من خلال ديافرامات الأرضية والسقف المستمرة إلى نظام مقاومة الرياح الرئيسي (MWFRS).

المكونات والتكسية (Components and Cladding (C&C): عناصر من غلاف المبنى لا تصنف كجزء من نظام مقاومة الرياح الرئيسي.

القوة التصميمية (Design Force, F): قوة ساكنة مكافئة تستخدم في تحديد أحمال الرياح للمنشآت الأخرى.

الضغط التصميمي (Design pressure, P): ضغط ساكن مكافئ يستخدم في تحديد أحمال الرياح للمباني.

ديافرام (Diaphragm): السقف، البلاطة، أو غيرها من نظام التكتيف تعمل على نقل القوى الجانبية إلى النظام الرئيسي الرأسى لمقاومة الرياح. وللتحليل تحت تأثير أحمال الرياح، يجب اعتبار كل ديافرام مشيد من أسطح من الصلب غير المغطى وأسطح من الصلب المعبأ بالخرسانة، والبلاطات الخرسانية، والتي يكون فيها نسبة البحر إلى العمق لا تزيد عن ٢، على أنه ديافرام جاسئ.

الطريقة التوجيهية (Directional Procedure): طريقة لتحديد أحمال الرياح على المباني وغيرها من المنشآت لاتجاهات رياح محددة، والتي تستخدم معاملات الضغط الخارجية على أساس اختبار سابق بطريقة النفق الهوائي لنماذج بناء نموذجية لاتجاه الرياح المقابل له.

ارتفاع حافة سطح المبنى (Eave height, He): المسافة من سطح الأرض المتاخمة للمبنى إلى حافة السطح. وإذا كان ارتفاع حافة السطح متغير مع طول الجدار، يجب استخدام متوسط الارتفاع.

مساحة الرياح الفعالة (Effective Wind Area, A): المساحة المستخدمة لتحديد (GCp). وفيما يتعلق بالمكونات وتكسية الواجهات، فإن المساحة الفعالة المرتبطة بالرياح تساوي طول البحر مضروباً بالعرض الفعال الذي يجب ألا يقل عن ثلث طول البحر. وبالنسبة لمشابك تكسية الواجهات يجب ألا تكون مساحة الرياح الفعالة أكبر من المساحة المرتبطة بمشبك مفرد.

طريقة المغلف (Envelope Procedure): طريقة لتحديد حالات حمل الرياح على المباني، والتي يتم اشتقاق معاملات الضغط الخارجية الزائفة من اختبار النفق الهوائي لنماذج البناء النموذجية التي يتم تدويرها ٣٦٠ درجة بشكل متتابع، وفي مثل هذا فإن حالات الضغط الزائف تنتج قوى إنشائية أساسية (قوى رفع، القص الأفقي، عزوم الانحناء، الخ) التي تغلف القيم القصوى بين جميع اتجاهات الرياح المحتملة.

منحدر (Escarpment): فيما يتعلق بالتأثيرات الطبوغرافية الواردة في (Section 3C9)، هو منحدر أو منحدر حاد يفصل عمومًا مستويين أو مناطق منحدر.

التزجيج (Glazing): زجاج أو صفائح شفافة من البلاستيك والمستخدم في النوافذ والأبواب والمناور أو الجدران الساترة.

هضبة (Hill): فيما يتعلق بالتأثيرات الطبوغرافية في (Section 3C9)، الهضبة عبارة عن سطح الأرض الذي يتميز بانحدار قوي في أي اتجاه أفقي.

النظام الرئيسي لمقاومة قوة الرياح (Main Wind-Force Resisting System (MWFRS): تجميع من العناصر الإنشائية مخصصة لتأمين دعم واستقرار لكامل المنشأ. ويستقبل هذا النظام بشكل عام أحمال الرياح من سطح واحد أو عدة أسطح.

ارتفاع السطح الرئيسي (Mean Roof Height, H): متوسط ارتفاع حافة السطح والارتفاع حتى أعلى نقطة من سطح السقف، ويستثنى من ذلك الأسطح ذات ميل بزاوية أقل أو تساوي ١٠ درجات، حيث يُسمح بأخذ ارتفاع السطح الرئيسي مساوياً لارتفاع حافة السطح.

الفتحات (Openings): فتحات أو ثقوب في غلاف المبنى تسمح بتدفق الهواء عبر غلاف المبنى والتي تم تصميمها على أنها "مفتوحة" أثناء الرياح التصميمية كما هو محدد في هذه الاشتراطات.

مرجع معترف به (Recognized Literature): نتائج البحوث المنشورة والأوراق الفنية التي تمت الموافقة عليها.

تلة (Ridge): فيما يتعلق بالتأثيرات الطبوغرافية في (Section 3C9)، قمة طويلة من التلة تتميز بانحدار قوي في الاتجاهين.

طريقة النفق الهوائي (Wind Tunnel Procedure): طريقة لتحديد أحمال الرياح على المباني وغيرها من المنشآت التي يتم فيها تحديد الضغوط و/أو القوى والعزوم لكل اتجاه معتبر للرياح، من نموذج المبنى أو أي منشأ آخر وما يحيط به.

٣ج٤ — الرموز

الرموز الواردة في (Section 3C4) يتم تطبيقها فقط لأحكام الرياح.

٣ج٥ — عام

٣ج٥-١ اعتبارات الإشارة. يعمل الضغط الموجب تجاه السطح والضغط السالب يتجه بعيداً عن السطح.

٣ج٥-٢ حالة الحمل الحرج. يجب الجمع بين قيم الضغوط الخارجية والداخلية جبرياً لتحديد الحمل الأكثر حرجاً.

٣ج٥-٣ ضغوط الرياح العاملة على الأوجه المتقابلة لكل سطح مبنى. يجب أن يؤخذ في الحسبان المجموع الجبري للضغوط التي تعمل على الوجوه المتقابلة لكل سطح من المبنى، عند حساب أحمال الرياح التصميمية لنظام مقاومة الرياح والمكونات والتكسية .

٣ج٦ — خريطة مخاطر الرياح

٣ج٦-١ سرعة الرياح الحدية

٣ج٦-١-١ يجب تحديد سرعة الرياح الحدية (V) وفق متطلبات (Section 3C6.1.1).

٣ج٦-١-٢ يجب افتراض أن الرياح تأتي من أي اتجاه أفقي.

٣ج ٦-١-٣ يجب زيادة سرعة الرياح الحدية عندما تشير التسجيلات أو الخبرة إلى أن سرعات الرياح أعلى من تلك الواردة في (Section 3C6.1.3).

٣ج ٧— اتجاه الرياح

٣ج ٧-١ معامل اتجاه الرياح (K_d). يجب أن تؤخذ قيمة معامل اتجاه الرياح (K_d) مساوية ٠,٨٥.

٣ج ٨— التعرض

٣ج ٨-١ يجب الأخذ في الاعتبار التعرض للرياح لكل اتجاه من الرياح، على أساس خشونة سطح الأرض المحددة من الطوبوغرافيا الطبيعية، والنباتات، والمرافق المشيدة.

٣ج ٨-٢ اتجاهات الرياح والقطاعات

٣ج ٨-٢-١ يجب تحديد تعرض المبنى أو المنشأ للقطاعات المواجهين للرياح اللذين يمتدان بزاوية ٤٥ درجة من كل طرف من اتجاه الرياح المحدد لكل اتجاه رياح مختار تحدد فيه أحمال الرياح.

٣ج ٨-٢-٢ يجب تحديد التعرض في هذين القطاعين وفق متطلبات (Sections 3C8.3 and 3C8.4)، ويجب استخدام التعرض الذي يؤدي إلى أعلى أحمال للرياح لتمثيل الرياح من هذا الاتجاه.

٣ج ٨-٣ فئات خشونة السطح

٣ج ٨-٣-١ يجب تحديد خشونة السطح الأرضية داخل كل قطاع بزاوية ٤٥ درجة للمسافة المواجهة للرياح في الموقع كما هو محدد وفق متطلبات (Section 3C8.4) من الفئات المحددة فيما يلي، بهدف تخصيص فئة التعرض على النحو المحدد وفق متطلبات (Section 3C8.4).

(أ) خشونة السطح فئة (B): المناطق الحضرية والضواحي، والمناطق المشجرة، أو غيرها من التضاريس التي تحتوي على العديد من الحواجز المتقاربة وحجمها يساوي حجم المنازل المنفصلة أو أكبر.

(ب) خشونة السطح فئة (C): التضاريس المفتوحة مع عوائق متناثرة ذات ارتفاعات عامة أقل من ١٠ أمتار. وتشمل هذه الفئة البلد المفتوح المسطح والمراعي.

(ج) خشونة السطح فئة (D): المناطق المسطحة، دون عائق وأسطح المياه. وتشمل هذه الفئة الأراضي المنبسطة الطينية الناعمة والأراضي المنبسطة المغطاة بطبقة ملحية.

٣ج ٨-٤ فئات التعرض

٣-٨-٤-١: التعرض B:

(أ) يجب تطبيق التعرض (B) حيث تسود خشونة سطح الأرض، كما تحددها خشونة السطح فئة (B)، في اتجاه مواجهه للرياح لمسافة تزيد عن ٤٥٠ متراً، وذلك للمباني التي يكون متوسط ارتفاع سطحها أقل أو يساوي ٩ أمتار.

(ب) يجب تطبيق التعرض (B) حيث تسود خشونة السطح فئة (B) في اتجاه مواجهه للرياح لمسافة تزيد عن ٧٨٠ متراً أو ٢٠ مرة ارتفاع المبنى أيهما أكبر. وذلك للمباني التي يزيد متوسط ارتفاع سطحها عن ٩ أمتار.

٣-٨-٤-٢: التعرض C:

ينطبق التعرض (C) على جميع الحالات التي لا تنطبق فيها التعرضات (B أو D).

٣-٨-٤-٣: التعرض D:

(أ) ينطبق التعرض (D) حيث تسود خشونة سطح الأرض، على النحو المحدد في خشونة السطح فئة (D)، في اتجاه مواجهه للرياح لمسافة تزيد عن ١٥٠٠ متر أو ٢٠ مرة ارتفاع المبنى، أيهما أكبر.

(ب) ينطبق التعرض (D) أيضاً عندما تكون خشونة سطح الأرض في اتجاه مواجهه للرياح للموقع (B أو C)، ويكون الموقع على مسافة ١٨٠ متراً أو ٢٠ مرة من ارتفاع المبنى أيهما أكبر، من حالة التعرض (D) على النحو المحدد سابقاً.

٣-٨-٤-٤: بالنسبة إلى موقع يقع في المنطقة الانتقالية بين فئات التعرض، تستخدم الفئة الناتجة عن أكبر قوى الرياح.

استثناء: يُسمح بالتعرض المتوسط بين الفئات السابقة في المنطقة الانتقالية بشرط أن يتم تحديده بواسطة طريقة تحليل منطقية محددة في منشورات علمية معترف بها.

٣-٨-٥: متطلبات التعرض

٣-٨-٥-١: الطريقة التوجيهية (Section 3C13)

يجب أن تستند أحمال الرياح المرتبطة بتصميم النظام الرئيسي لمقاومة الرياح في المباني منخفضة الارتفاع باستخدام الطريقة التوجيهية الواردة في (Section 3C13)، على التعرض الناتج عن القيمة القصوى لأحمال الرياح لكل اتجاه للرياح.

٣ج ٨-٥-٢ المكونات وتكسية الواجهات (Section 3C14)

يجب أن تستند ضغوط الرياح الخاصة بالمكونات وتكسية الواجهات إلى فئة التعرض، مما ينتج عنه أقصى أحمال للرياح لأي اتجاه في الموقع.

٣ج ٩—التأثيرات الطبوغرافية

٣ج ٩-١ سرعة الرياح فوق التلال والهضاب والمنحدرات

يجب تضمين تأثيرات سرعة الرياح فوق التلال والهضاب والمنحدرات التي تشكل تغيرات مفاجئة في التضاريس العامة، الموجودة في أي فئة تعرض، في تحديد أحمال الرياح عندما تلبي المباني وظروف الموقع الأخرى ومواقع المنشآت الشروط التالية:

- (١) أن تكون الهضبة أو التلة أو الجرف معزولة وغير معوقة لاتجاه الرياح من قبل تضاريس طبوغرافية أخرى مماثلة ذات ارتفاع يساوي ١٠٠ مرة ارتفاع التضاريس الطبوغرافية (100H) أو ٣ كيلو متر، أيهما أقل. وتقاس هذه المسافة أفقياً من النقطة التي يحدد فيها ارتفاع (H) الهضبة أو التلة أو الجرف.
- (٢) أن تبرز الهضبة أو التلة أو الجرف فوق ارتفاع التضاريس المواجهة للرياح داخل دائرة نصف قطرها ٣ كيلو متر في أي ربع دائرة بمعامل تصعيد قيمته اثنان أو أكثر.
- (٣) أن يقع المنشأ كما هو مبين وفق متطلبات (Section 3C9.1) في النصف العلوي من الهضبة أو التلة أو بالقرب من قمة جرف.
- (٤) أن يكون $(H/L_h \geq 0.2)$.
- (٥) أن يكون $(H \geq 5m)$ للتعرض (C) والتعرض (D) والتعرض (B) حيث $(H=18m)$.

٣ج ٩-٢ المعامل الطبوغرافي

٣ج ٩-٢-١ يجب إدخال تأثير سرعة الرياح في حساب أحمال الرياح التصميمية باستخدام المعامل الطبوغرافي (Kzt) الوارد في (Section 3C9.2.1).

٣ج ٩-٢-٢ إذا لم تستوف ظروف الموقع ومواقع المباني والمنشآت الأخرى جميع الشروط الواردة في (Section 3C9.1)، عندها يتم أخذ قيمة $(Kzt = 1)$.

٣ج ١٠—تأثيرات العواصف

٣ج ١٠-١ معامل تأثير العواصف

يُسمح بأخذ قيمة معامل تأثير العواصف مساوية ٠,٨٥ للمباني والمنشآت الأخرى الصلبة.

٣ج ١١— تصنيف المنشآت المغلقة/المحاطة

٣ج ١١-١ عام

تصنف مباني الخرسانة المسلحة منخفضة الارتفاع على أنها مغلقة لغرض تحديد معاملات الضغط الداخلي.

٣ج ١٢— معامل الضغط الداخلي

٣ج ١٢-١ معاملات الضغط الداخلي

يجب تحديد قيمة معاملات الضغط الداخلي (G_{Cpi}) وفق متطلبات (Section 3C12.1) استناداً إلى تصنيف الإحاطة الخاص بالمبنى المحدد وفق متطلبات (Section 3C11).

٣ج ١٣— أحمال الرياح على المباني (الطريقة التوجيهية)

٣ج ١٣-١ المجال

٣ج ١٣-١-١ تُطبق أحكام (Section 3C13) لتحديد أحمال الرياح لنظام مقاومة الرياح في المباني الخرسانية منخفضة الارتفاع باستخدام الطريقة التوجيهية.

٣ج ١٣-١-٢ الشروط. يجب أن يتوافق المبنى الذي يتم تحديد أحمال الرياح التصميمية فيه وفق متطلبات (Section 3C13.1.2) مع جميع الشروط التالية:

(١) المبنى أو المنشأ يعتبر منتظم الشكل محدد وفق متطلبات (Section 3C3).

(٢) المبنى ليس لديه خصائص استجابة مما يجعله عرضة لقوى متعامدة مع اتجاه الرياح وللدوامات الهوائية وعدم الاستقرار بسبب الاهتزاز، أو ليس لديه موقع حيث تأثيرات الاهتزاز غير الطبيعي خلف العوائق المواجهة للرياح تستوجب اهتماماً خاصاً.

٣ج ١٣-١-٣ الحدود. تأخذ أحكام (Section 3C13.1.3) في الاعتبار تأثير تكبير الحمل الناجم عن العواصف في الرنين مع اهتزازات الرياح على طول المباني المرنة. كما يجب تصميم المباني التي لا تفي بمتطلبات (Section 3C12.1.2) أو لديها أشكال أو خصائص استجابة غير اعتيادية باستخدام النشرات العلمية المعترف بها التي توثق تأثيرات حمل الرياح هذه أو تستخدم طريقة النفق الهوائي.

٣ج ١٣-١-٤ الوقاية. لن يكون هناك تخفيض في ضغط السرعة بسبب الوقاية الواضحة الممنوحة من المباني المجاورة أو غيرها من المنشآت أو تضاريس الأرض.

٣ج ١٣-١-٥ الحد الأدنى التصميمي لأحمال الرياح. يجب ألا يقل حمل الرياح المستخدم في تصميم نظام مقاومة الرياح الرئيسي في مبنى مغلق أو مغلق جزئياً عن ٠,٨ كيلونيوتن لكل متر مربع مضروباً بمساحة الجدار للمبنى و ٠,٤.

كيلونيوتن لكل متر مربع مضروبة في المساحة الجانبية الرأسية لسطح المبنى المواجه للرياح. كما يجب تطبيق أحمال الرياح على الجدران والسقف في نفس الوقت.

٣-١٣ ج ٢ متطلبات عامة

٣-١٣ ج ٢-١ يجب تحديد خطوات تحديد أحمال الرياح على نظام مقاومة الرياح الرئيسي في المباني المغلقة والمغلقة جزئياً من كل الارتفاعات، وفق المتطلبات الواردة في (Section 3C13.2.1).

٣-١٣ ج ٢-٢ متعاملات حمل الرياح. يجب تحديد معاملات الرياح التالية:

(أ) سرعة الرياح الحدية (V) وفق متطلبات (Section 3C6)

(ب) معامل اتجاه الرياح (K_d) وفق متطلبات (Section 3C7)

(ج) فئة التعرض وفق متطلبات (Section 3C8)

(د) المعامل الطبوغرافي (K_{zt}) وفق متطلبات (Section 3C9)

(هـ) معامل تأثير العواصف وفق متطلبات (Section 3C10)

(و) تصنيف الإحاطة (يفترض أنها محاطة)

(ز) معامل الضغط الداخلي ($G C_{pi}$) وفق متطلبات (Section 3C12)

٣-١٣ ج ٣ ضغط السرعة

٣-١٣ ج ٣-١ معامل التعرض لضغط السرعة. يجب تحديد معامل التعرض لضغط السرعة (K_z) أو (K_h) حسب قابلية التطبيق وفق المتطلبات الواردة في (Section 3C13.3.1.1)، وذلك استناداً إلى فئة التعرض المحددة في (Section 3C8.4). كما يُسمح بحساب القيم المتوسطة لـ (K_z) أو (K_h)، بين القيم المبينة وفق متطلبات (Section 3C13.3.1.2)، وذلك بالنسبة لموقع يقع في منطقة انتقالية بين فئات التعرض القريبة من تغير في خشونة سطح الأرض، شريطة أن يتم تحديدها بطريقة تحليل منطقية معترف بها في منشورات علمية معترف بها.

٣-١٣ ج ٣-٢ ضغط السرعة. يجب حساب ضغط السرعة (q_z) على ارتفاع (z) وفق متطلبات (Section 3C13.3.2).

٣-١٣ ج ٤ أحمال الرياح — النظام الرئيسي المقاوم للرياح

٣-١٣ ج ٤-١ المباني الصلبة المغلقة والمغلقة جزئياً. يجب تحديد ضغط الرياح التصميمي لنظام مقاومة الرياح الرئيسي للمباني الصلبة المغلقة والمغلقة جزئياً من جميع الارتفاعات وفق متطلبات (Section 3C13.4.1).

٣-١٣-٤-٢ يجب تحديد (q and q_i) باستخدام التعرض المحدد وفق المتطلبات الواردة في (Section 3C8.4).

٣-١٣-٤-٣ يجب تطبيق الضغط بشكل متزامن على الجدران المواجهة وغير المواجهة للرياح وعلى أسطح الأسقف المحدد وفق المتطلبات الواردة في (Section 3C13.4.3).

٣-١٣-٥ بروزات الأسطح

يجب تحديد الضغط الخارجي الإيجابي للرياح على السطح السفلي لبروزات الأسطح المواجهة للرياح باستخدام ($C_p = 0.8$) وبالاشتراك مع الضغط على السطح العلوي المحدد وفق متطلبات (Section 3C13.5).

٣-١٣-٦ جدران السترة

يجب تحديد تأثير ضغط الرياح التصميمي لتأثيرات جدران السترة في نظام مقاومة الرياح للمباني الصلبة والمرنة المزودة بأسطح مستوية أو مضلعة، وفق متطلبات (Section 3C13.6).

٣-١٣-٧ حالات حمل الرياح التصميمي

٣-١٣-٧-١ يجب تصميم نظام مقاومة الرياح للمباني لأحمال الرياح المحددة في (Section 3C13.7.1).

٣-١٣-٧-٢ يجب قياس اللامركزية (e) للمباني الصلبة من المركز الهندسي لوجة المبنى ويجب اعتبارها لكل محور رئيسي (e_x, e_y).

٣-١٤ — أحمال الرياح — المكونات والتكسية

٣-١٤-١ المجال

٣-١٤-١-١ أنواع المنشآت. يحتوي (Chapter 3(C)) على طريقتين لتحديد ضغط الرياح على المكونات.

٣-١٤-١-٢ الشروط. يجب أن يتوافق المبنى الذي يتم تحديد أحمال الرياح التصميمية فيه وفقاً للمتطلبات الواردة في (Section 3C14.1.2) مع جميع الشروط التالية:

(١) المبنى عبارة عن مبنى أو منشأ منتظم الشكل كما هو محدد وفق متطلبات (Section 3C3).

(٢) المبنى ليس لديه خصائص استجابة مما يجعله عرضة لقوى متعامدة مع اتجاه الرياح وللدوامات الهوائية وعدم الاستقرار بسبب الاهتزاز، أو ليس لديه موقع حيث آثار الاهتزاز غير الطبيعي خلف العوائق المواجهة للرياح تستوجب اهتماماً خاصاً.

٣-١٤-١-٣ الحدود. تأخذ أحكام (Chapter 3(C)) في الاعتبار تأثير تكبير الحمل الناجم عن العواصف في الرنين مع اهتزازات الرياح على طول المباني المرنة.

ج٣-١٤-١-٤ الوقاية. لن يكون هناك تخفيض في ضغط السرعة بسبب الوقاية الواضحة الممنوحة من المباني المجاورة أو غيرها من المنشآت أو تضاريس الأرض.

ج٣-١٤-١-٥ التكرسية الساحة بمرور الرياح. يجب استخدام أحمال الرياح التصميمية المحددة وفق متطلبات (Section 3C14) في تكرسية الواجهات التي تسمح بمرور الرياح إلا إذا أظهرت بيانات الاختبار أو النشرات المعترف بها أحمال أقل لتكرسية الواجهات التي تسمح بمرور الرياح الجاري النظر فيها.

ج٣-١٤-٢ متطلبات عامة

ج٣-١٤-٢-١ الحد الأدنى لضغوط الرياح التصميمية. يجب ألا يقل ضغط الرياح التصميمي المستخدم للمكونات والتكرسية في المباني عن الضغط الصافي البالغة قيمته ٠,٨ كيلو نيوتن لكل متر مربع والذي يعمل على كل اتجاه متعامد مع السطح.

ج٣-١٤-٢-٢ المساحات الرافدة (Tributary Areas) أكبر من ٦٥ متر مربع. يُسمح بتصميم المكونات وعناصر التكرسية مع مساحات رافدة أكبر من ٦٥ متر مربع باستخدام أحكام نظام مقاومة قوة الرياح الرئيسي.

ج٣-١٤-٢-٣ معاملات الضغط الخارجي. معامل تأثير العواصف المشترك مع معاملات الضغط الخارجي للمكونات وتكرسية الواجهات للمباني (GCp) معطى في (Section 3C14.2.3). ويجب عدم فصل قيم معامل الضغط عن معامل تأثير العواصف.

ج٣-١٤-٣ ضغط السرعة

ج٣-١٤-٣-١ يجب حساب ضغط السرعة (q_z) على ارتفاع (z) وفق المتطلبات الواردة في (Section 3C14.3.1).

ج٣-١٤-٤ الطريقة الأولى

ج٣-١٤-٤-١ الخطوات المطلوبة لتحديد أحمال الرياح على المكونات والتكرسية لهذه الأنواع من المباني معطاة وفق متطلبات (Section 3C14.4.1).

ج٣-١٤-٤-٢ الشروط. يجب تطبيق الشروط المبينة في الأشكال المختارة على المبنى قيد الدراسة، لتحديد ضغوط الرياح التصميمية على المكونات والتكرسية باستخدام الأحكام الواردة في (Section 3C14.4.3).

ج٣-١٤-٤-٣ ضغوط الرياح التصميمية. يجب تحديد ضغوط الرياح التصميمية على المكونات وعناصر التكرسية للمباني منخفضة الارتفاع والمباني التي لا يزيد ارتفاعها عن ١٨ متر وفق المتطلبات الواردة في (Section 3C14.4.3).

٣ج١٤-٥ الطريقة الثانية

٣ج١٤-٥-١ تنطبق الأحكام الواردة في (Section 3C14.5) على المباني المغلقة التي لا يزيد ارتفاعها عن ١٨ متر مع سقف مسطح أو سقف جملوني أو سقف متعدد الأوجه. ويُبين (Section 3C14.5.1) الخطوات اللازمة لتحديد أحمال الرياح على المكونات والتكسية لأنواع المباني هذه.

٣ج١٤-٥-٢ الشروط. يجب أن يتوافق المبنى مع جميع الشروط التالية، وذلك لتصميم المكونات والتكسية:

(١) ألا يزيد متوسط ارتفاع سقف المبنى عن ١٨ متر ($h \leq 18 \text{ m}$)

(٢) المبنى عبارة عن مبنى أو منشأ منتظم الشكل كما هو محدد وفق (Section 3C3).

(٣) المبنى ليس لديه خصائص استجابة مما يجعله عرضة لقوى متعامدة مع اتجاه الرياح وللدوامات الهوائية وعدم الاستقرار بسبب الاهتزاز، أو ليس لديه موقع حيث آثار الاهتزاز غير الطبيعي خلف العوائق المواجهة للرياح تستوجب اهتماماً خاصاً.

(٤) المبنى له إما سقف مسطح أو سقف ذو وجهين مائلين "جملون" بزاوية ميل لا تزيد عن ٤٥ درجة ($\theta \leq 45^\circ$) أو سطح ذو أربعة أوجه مائلة بزاوية لا تزيد عن ٢٧ درجة ($\theta \leq 27^\circ$).

٣ج١٤-٥-٣ ضغوط الرياح التصميمية. يجب تحديد ضغوط الرياح التصميمية الصافية (P_{net}) على المكونات والتكسية للمباني المصممة بالطريقة المحددة وفق متطلبات (Section 3C14.5.3) التي تمثل الضغوط الصافية (مجموع الضغوط الداخلية والخارجية) والتي يجب تطبيقها بشكل متعامد على أي وجه أو سطح من أوجه المبنى كما هو مبين وفق (Section 3C14.5.3) ويجب تحديد قيمة (P_{net}) وفق المتطلبات الواردة في (Section 3C14.5.3).

٣ج١٥-أحمال الأمطار

٣ج١٥-١ الرموز

الرموز الواردة في (Section 3C15.1) تختص بأحمال الأمطار.

٣ج١٥-٢ تصريف السطح

يجب تصميم أنظمة تصريف السطح وفقاً لمتطلبات مسؤول البناء، ويجب ألا تكون سعة التدفق للمصارف الثانوية (الفائض) أقل من تلك التي يتم تصريفها من المصارف الرئيسية والبالوعات.

٣ج١٥-٣ أحمال الأمطار التصميمية

ج٣-١٥-٣-١ يجب تصميم كل جزء من السطح لتحمل حمل جميع مياه الأمطار التي ستتراكم عليها إذا كان نظام التصريف الأساسي مسدوداً لهذا الجزء بالإضافة إلى الحمل المنتظم الناجم عن المياه التي ترتفع فوق مدخل نظام التصريف الثانوي عند تدفقه التصميمي وفق متطلبات (Section 3C15.3.1).

ج٣-١٥-٣-٢ إذا كانت أنظمة التصريف الثانوية تحتوي على خطوط تصريف، يجب أن تكون هذه الخطوط وفتحة تصريفها منفصلة عن خطوط التصريف الرئيسية.

ج٣-١٥-٣-٣ إن عمق المياه (d_h) فوق مدخل نظام التصريف الثانوي (الرأس الهيدروليكي) مرتبط بكثافة هطول الأمطار في الموقع، والمنطقة من السطح المخدومة من قبل نظام التصريف هذا، وحجم نظام التصريف. ويمكن حساب معدل التدفق من خلال نظام تصريف منفرد وفق متطلبات (Section 3C15.3.3).

ج٣-١٥-٣-٤ الرأس الهيدروليكي (d_h) مرتبط بمعدل التدفق (Q) لأنظمة الصرف المختلفة كما موضح في (Section 3C15.3.4).

ج٣-١٥-٣-٥ الرأس الهيدروليكي (d_h) يساوي صفراً عندما يكون نظام الصرف الثانوي يفيض على طول حافة السقف.

ج٣-١٥-٤ الصرف المتحكم فيه

ج٣-١٥-٤-١ يجب أن تكون الأسطح المزودة بأجهزة للتحكم في معدل التصريف مجهزة بنظام تصريف ثانوي على ارتفاع أعلى يحد من تراكم المياه على السطح فوق هذا الارتفاع. كما يجب تصميم هذه الأسقف لتحمل حمل جميع مياه الأمطار التي تتراكم عليها حتى منسوب نظام التصريف الثانوي بالإضافة إلى الحمل المنتظم الناجم عن المياه التي ترتفع فوق مدخل نظام التصريف الثانوي عند تدفقه التصميمي المحدد في (Section 3C15.3).

الباب رقم ٣ (د) — الأحمال الميتة والأحمال الحية وأحمال التربة

١د٣ — الأحمال الميتة

١-١د٣ التعريف

تشمل الأحمال الميتة أوزان كافة مواد التشييد المتضمنة في المبنى، وتشمل الجدران، والأرضيات، والأسطح، والأسقف، والسلالم، والقواطع، والتشطيبات، والتكسية، وغيرها من العناصر المعمارية والإنشائية، وأوزان معدات الخدمات الدائمة.

٢-١د٣ أوزان المواد والتشييد

١-٢-١د٣ عند تحديد الأحمال الميتة لأغراض التصميم، يجب استخدام الأوزان الفعلية للمواد والتشييد، وفي حالة عدم توفر بيانات محددة يتم الاعتماد على القيم التي يحددها مسؤول البناء.

٢-٢-١د٣ المتطلبات الخاصة بقيم الأحمال التصميمية الدنيا، وكثافات المواد الدنيا المستخدمة في تصميم الأحمال متوفرة في (Section 3D1.2.2).

٣-٢-١د٣ قيم الأحمال الميتة للعناصر المسطحة غير الإنشائية متوفرة في (Section 3D1.2.3).

٤-٢-١د٣ قيم الأحمال الميتة للعناصر غير الإنشائية الثابتة متوفرة في (Section 3D1.2.4).

٥-٢-١د٣ قيم البدائل الدنيا للحمل الميت للعناصر غير الإنشائية في حالة عدم إجراء تحاليل مفصلة تكون وفق متطلبات (Section 3D1.2.5).

٦-٢-١د٣ يجب الأخذ في الاعتبار أي تركيب مستقبلي أو تغيرات مؤقتة في استخدام المنشأ أو جزء منه عند تقدير الحمل.

٣-١د٣ وزن معدات الخدمات الدائمة

عند تحديد الأحمال الميتة لغرض التصميم، يتم إضافة أحمال معدات الخدمات الدائمة مثل: أنابيب السباكة، الأنابيب الرأسية، الإمدادات الكهربائية، أنظمة التسخين، أنظمة التهوية (HVAC)، أنظمة التبريد والتكييف وأنظمة إطفاء الحريق.

٢٣— جدران القواطع

١-٢٣ وزن القواطع الدائمة

١-١-٢٣ عندما تحدد قواطع الجدران على المخطط، يجب أن تؤخذ أوزانها كأحمال مبيتة يعبر عنها كأحمال خطية مركزة في أماكنها الفعلية على الطابق.

٢-١-٢٣ يجب أن تعامل الأحمال المتوقعة على القواطع والتي لم يشار إليها في المخطط، كأحمال حية وتحدد بما يتوافق مع متطلبات (Section 3D2.2).

٢-٢٣ أحكام خاصة بالقواطع

١-٢-٢٣ في حالة عدم الإشارة إلى القواطع على المخططات، ومن المتوقع وضعها على الأرضيات، فإنه يجب أن يضاف وزنها كحمل حي إضافي تطبق كأحمال خطية مركزة بشكل مرتب ينتج عنها أشد تأثير على الأرضية، مالم يتضح أن ترتيباً أكثر ملاءمةً للقواطع سيسود خلال استخدام الأرضية في المستقبل.

٢-٢-٢٣ في حالة القواطع الخفيفة، حيث لا يزيد الوزن الكلي لكل متر عن ٥,٥ كيلونيوتن، يجب تطبيق حمل حي موزع بانتظام على الأرضية بدلاً من الأحمال الخطية المركزة المحددة أعلاه. كما يجب أن يكون الحمل الحي المنتظم لكل متر مربع على الأقل ٣٣ % من الوزن الكلي لكل متر من القواطع، بحيث لا تقل القوة عن ١,٢ كيلونيوتن لكل متر مربع.

٣-٢-٢٣ في حالة تشييد أو إعادة ترتيب القواطع، يجب اعتبار وزن القاطع، سواء كانت القواطع مبيتة في المخطط أم لا. كما يجب ألا يقل الحمل الحي للقاطع عن ٠,٧٥ كيلونيوتن لكل متر مربع.

٤-٢-٢٣ يجب أن تمتلك الجدران الداخلية والقواطع التي يتجاوز ارتفاعها ١,٨ متر بما في ذلك مواد التشطيب، مقاومة كافية لمقاومة الأحمال التي تتعرض لها بحيث لا تقل عن الحمل الأفقي البالغ ٠,٢٥ كيلونيوتن لكل متر مربع.

٥-٢-٢٣ يجب أن يضع المصممون في الاعتبار حملاً أكبر عند تصميم القواطع إذا كان من المتوقع وجود كثافة عالية للقواطع.

استثناء: لا يتطلب وجود حمل حي للقاطع إذا كان الحد الأدنى المحدد للحمل الحي يتجاوز ٤ كيلونيوتن لكل متر مربع.

٣-٢٣ القواطع الطوبية

١-٣-٢٣ يجب تحديد موقع الجدران الطوبية وارتفاعها وسمكها ووزنها الحجمي بوضوح على الرسومات المعمارية والإنشائية.

٢-٣-٢٣ يجب أن يسعى المصمم إلى تقليل الحمل الخطي الناتج عن جدران القواطع الداخلية إما باستخدام مواد خفيفة أو بسمك أقل أو كليهما.

٣-٣-٢٣ يمكن أن تكون الجدران الخارجية ثقيلة وسميكة حسب الحاجة لتوفير التغطية وتحمل التغطية المطلوبة، كما يجب دعمها بجسور ساقطة ذات سماكة.

٤-٣-٢٣ عند تحويل الحمل الخطي للقواطع إلى حمل موزع منتظم، يجب أن تؤخذ في الاعتبار العوامل التالية:

- (أ) يمكن أن ينتج عن الحمل الخطي ترخيماً أكبر من الحمل المنتظم الأساسي المكافئ.
- (ب) يمكن أن ينتج عن الحمل الخطي عزوم انحناء وقوى قص أكبر من الحمل المنتظم المكافئ.
- (ج) يجب حساب التكافؤ للجدران الطوبية بحمل خطي لا يزيد عن ٦ كيلونيوتن لكل متر.
- (د) كخطوة أولية، يجب اعتبار أن الحد الأدنى للحمل المنتظم للقاطع هو ٢ كيلونيوتن لكل متر مربع على أي مساحة تحوي غرفاً وفقاً للرسومات المعمارية.
- (هـ) يتم حساب الحمل المنتظم الأولي عن طريق قسمة الوزن الإجمالي على مساحة اللوحة. ويجب ضرب الحمل المحسوب في ١,٥ لمراعاة تأثير الحمل الخطي. يعتبر الحمل الناتج حملاً ممتداً غير مصعد.
- (و) إذا وجد أن الحمل المنتظم المحسوب الأولي يتجاوز ٣ كيلونيوتن لكل متر مربع، يجب مراجعة ترتيب الجدران والألواح.

٣٣ — الأحمال الحية

١-٣٣ تعريف:

الحمل الحي (Live Load): هو الحمل الناتج عن الاستخدام والإشغال للمباني والمنشآت التي لا يدخل فيها أحمال المباني والأحمال الطبيعية مثل: أحمال الرياح، أحمال المطر، أحمال الزلازل، أحمال الفيضانات أو الأحمال الميتة.

الحمل الحي على السطح (Roof Live Load): هو الحمل الناتج عن :

- (أ) أعمال الصيانة من قبل العمال والمعدات والمواد.
- (ب) الأشياء المنقولة خلال عمر المنشأ مثل أعمال الزراعة وغيرها من الملحقات الزخرفية التي لا ترتبط بالإشغال.

(ج) استخدام وإشغال السقف مثل عمل حدائق علوية أو أماكن للتجمعات.

٣-٣٣ ٢- الحمل الحي على السطح

يجب ألا تقل الأحمال الحية على السطح عن الحد الأقصى للحمل الحي المستخدم لبقية المبنى.

٣-٣٣ ٣- الأحمال الحية المطلوبة

يجب أن تكون الأحمال الحية المستخدمة في تصميم المباني والمنشآت الأخرى عبارة عن أقصى الأحمال المتوقعة من الاستخدام أو الإشغال، كما يجب ألا تقل بأي حال عن الحد الأدنى من الأحمال الموزعة بانتظام وفق متطلبات (Section 3D3.3).

٣-٣٣ ٤- الأحمال الحية المركزة

يجب تصميم الأرضيات والسقوف والأسطح الأخرى المماثلة بحيث تتحمل الأحمال الحية الموزعة عليها بشكل آمن أو الحمل المركز بالكيلو نيوتن الموضحة في (Section 3D3.4.1)، أيهما ينتج عنه تأثيرات تحميل أكبر. ومالم ينص على خلاف ذلك، يجب أن يكون الحمل المشار إليه موزعاً بصورة منتظمة على مساحة 750 مم في 750 مم وأن تنتج عنه أقصى آثار الحمل في العناصر.

٣-٣٣ ٥- الأحمال على الدرابزين، الحواجز، عمود الخطاف والسلام الثابتة

٣-٣٣ ١-٥- تعريف:

السلام الثابتة (Fixed Ladder): عبارة عن سلم متصل بشكل دائم بمنشأ أو مبنى أو معدة.
نظام عمود الخطاف (Grab bar System): عبارة عن قضيب ومثبتات مرتبطة بالنظام الإنشائي، لدعم وزن الجسم في مواقع مثل المراحيض والدش وأحواض الاستحمام.
نظام الحواجز (Guardrail System): هو نظام مكونات، يضم مراسي وملحقات خاصة مرتبطة بالنظام الإنشائي، بالقرب من الجوانب المفتوحة لسطح مرتفع بغرض تقليل احتمال سقوط الأشخاص أو المعدات أو المواد من السطح المرتفع.

نظام الدرابزين (Handrail System): عبارة عن عارضة متصلة بالنظام الإنشائي تمسك باليد للتوجيه والدعم.

٣-٣٣ ٢-٥- الأحمال على أنظمة الدرابزين والحواجز الواقية. يجب تصميم جميع أنظمة الدرابزين والحواجز الواقية لمقاومة حمل مفرد مركز مقداره ٠,٩ كيلو نيوتن، يتم تطبيقه في أي اتجاه وفي أي نقطة في الدرابزين أو أعلى الحاجز، وذلك لتحقيق أقصى تأثير للحمل على العنصر الذي يتم أخذه في الاعتبار ونقل هذا الحمل عبر الركائز إلى المنشأ.

٣-٣٣ ٣-٥- يجب تصميم الحواجز المتوسطة (جميع الحواجز باستثناء الدرابزين أو الحواجز العلوية)، ولوحة الحشوة، بحيث تتحمل الحمل الطبيعي المطبق أفقياً بمقدار 0.2 كيلونيوتن في مساحة لا تتجاوز ٣٠٠ مم في ٣٠٠

مم، بما في ذلك الفتحات والمسافة بين الحواجز بحيث تنتج تأثيرات الحمل القصوى. كما انه لا يلزم فرض ردود الفعل بسبب هذا التحميل مع الأحمال المحددة في الفقرة السابقة.

٤-٥-٣٣ الأحمال على أنظمة عمود الخطاف. يجب تصميم أنظمة عمود الخطاف لمقاومة حمل مركزي مفرد مقداره 1.1 كيلونيوتن في أي اتجاه وعند أي نقطة على عمود الخطاف لتحقيق أقصى تأثير للحمل.

٥-٥-٣٣ الأحمال على السلم الثابتة. يجب أن يكون الحد الأدنى من الحمل الحي للتصميم على السلم الثابتة ذات الدرج عبارة عن حمل مركز مفرد يبلغ ١,٥ كيلونيوتن، يتم تطبيقها في أي نقطة لتحقيق أقصى تأثير للحمل على العنصر. ويجب أن يكون عدد وموضع وحدات الحمل الحي المركز الإضافية على الأقل وحدة واحدة أو ١,٥ كيلونيوتن لكل ٠,٣ متر من ارتفاع السلم.

١-٥-٥-٣٣ عندما يمتد حاجز السلم الثابت أعلى الأرضية أو المنصة عند أعلى السلم، فإنه يجب تصميم كل جوانب الحاجز الممتدة لمقاومة حمل حي مفرد مقداره ٠,٥ كيلونيوتن في أي اتجاه وعلى أي ارتفاع حتى الوصول إلى أعلى الجانب الممتد للحاجز. يجب أن يكون لسلم السفن ذات المداسات بدلا عن الدرج أحمال تصميم دنيا كسالم، محددة في (Section 3D3.5.5.1) .

٤٣ — أحمال الصدم

١-٤٣ عام

١-١-٤٣ يجب افتراض أن الأحمال الحية المحددة في (Section 3D3) تشمل خصوصية مناسبة لظروف الصدم العادية.

٢-١-٤٣ يجب أن يكون المنشأ قد تم تصميمه للاستخدامات وتحمل الأحمال التي تتضمن قوى اهتزاز وتأثيرات غير عادية.

٢-٤٣ المضاعد

يجب تصميم جميع العناصر الخاضعة للأحمال الديناميكية بواسطة المضاعد لمقاومة أحمال الصدم وحدود الترخيم المحددة في (ASME A17.1).

٣-٤٣ المكائن (الآلات)

لغرض التصميم، يجب زيادة وزن الآلات والأحمال المتحركة على النحو التالي للسماح بتأثيرات الصدم:

(١) الآلات الخفيفة أو التي تعمل بعمود الإدارة الميكانيكي أو الموتور بمقدار ٢٠ %.

(٢) الآلات التبادلية أو الوحدات التي تعمل بالطاقة بمقدار ٥٠ %.

يجب زيادة جميع النسب المئوية حسب ما يحدده المصنّع.

٤-٤٣ قوى الإجهاد الذاتي

يجب وضع أحكام لقوى الإجهاد الذاتي التي تنشأ من هبوط الأساسات ومن التغيرات في الأبعاد التي تتكون بسبب درجة الحرارة والرطوبة والانكماش والزحف وماشابه ذلك من آثار.

٥٣— ضغط التربة والضغط الهيدروستاتيكي

١-٥٣ الضغط الجانبي للتربة

١-١-٥٣ يجب رصد الضغط الجانبي للتربة عند تصميم أي منشأ أسفل منسوب الأرض الطبيعية. في حالة عدم توفر أحمال التربة في تقرير فحص التربة المقبول من قبل مسؤول البناء، فيجب استخدام أحمال التربة المحددة في (Section 3D5.1.1) كأدنى أحمال جانبية للتصميم.

٢-١-٥٣ يُسمح بالأحمال الإضافية المحتملة الناتجة عن الأحمال الثابتة والمتحركة. في حالة وجود جزء من التربة أو كلها تحت سطح المياه الحرة، فيجب أن تعتمد الحسابات على وزن التربة التي تضاءلت بفعل الطفو، مضافاً إليه الضغط الهيدروستاتيكي الكلي.

٣-١-٥٣ يجب زيادة الضغط الجانبي للتربة إذا كانت التربة في الموقع تربة انتفاخية وتم تحديدها بواسطة الاختبار الجيوتقني.

٤-١-٥٣ يُمنع استخدام التربة الانتفاخية للردم لأنها تعمل على زيادة الضغط الجانبي. كما يلزم إجراء اختبارات خاصة للتربة لتحديد حجم هذه الضغوط. يفضل حفر التربة الانتفاخية ثم الردم بتربة غير انتفاخية مع الحصى. ويجب ألا يكون المنحدر الخلفي المحفور أكثر انحداراً من ٤٥ درجة من المستوى الأفقي لتقليل انتقال الضغط من التربة الانتفاخية خلال الردم الجديد.

٢-٥٣ الضغط العلوي للماء على الأرضيات والأساسات

١-٢-٥٣ يجب أن يؤخذ الضغط العلوي للماء عند تصميم أرضيات الدور الأرضي والعناصر الأفقية المماثلة تحت مستوى الأرض، حسب قابلية تطبيقه، كضغط هيدروستاتيكي كامل مطبق على المنطقة كلها. كما يجب قياس الحمل الهيدروستاتيكي من الجانب السفلي من البناء. ويجب تضمين أي أحمال رفع أخرى في التصميم.

٢-٢-٥٣ في حالة وجود تربة انتفاخية تحت الأساسات أو البلاطات الأرضية، فإنه يجب تصميم الأساسات والبلاطات والعناصر الأخرى بحيث تتحمل الحركة أو تقاوم أحمال الرفع الناتجة عن التربة الانتفاخية، أو يجب إزالة التربة الانتفاخية أو المحافظة على استقرار التربة حول المنشأ وأسفله وفقاً للمتطلبات الواردة في (Chapter 9, SBC 303).

الباب رقم ٤ — تحليل النظام الإنشائي

٤٠١ — الرموز

الرموز الواردة في (Section 401) يتم تطبيقها لأحكام تحليل النظام الإنشائي.

٤٠٢ — المجال

٤٠٢-١ يجب تطبيق أحكام (Chapter 4) على طرق التحليل ونمذجة العناصر والأنظمة الإنشائية وحساب آثار التحميل.

٤٠٣ — عام

٤٠٣-١ يجب أن تلي الطرق التحليلية التوافق بين التشوهات وتوازن القوى.

٤٠٣-٢ يُسمح بنمذجة العناصر والأنظمة الإنشائية وفقاً لمتطلبات (Section 404 and Section 405).

٤٠٣-٣ يجب تحليل جميع العناصر والأنظمة الإنشائية للحصول على أقصى تأثير للأحمال متضمناً ترتيبات الحمل الحي وفقاً لمتطلبات (Section 405.3).

٤٠٣-٤ يجب أن تكون طرق التحليل المسموح بها في (Chapter 4) وفق متطلبات ما يلي:
(أ) الطريقة المبسطة لتحليل الكمرات المستمرة والبلاطات أحادية الاتجاه وفقاً لأحمال الجاذبية بما يتوافق مع متطلبات (Section 406).
(ب) التحليل من الدرجة الأولى وفق متطلبات (Section 410).

٤٠٣-٥ تتضمن طرق التحليل الإضافية المسموح بها ما ورد في (Section 403.5.1).

٤٠٣-٦ يُسمح بإهمال تأثير النحافة في حالة استيفاء المتطلبات الواردة في (Section 403.6).

٤٠٣-٧ ما لم يتم إهمال تأثيرات النحافة على النحو المسموح به في (Section 403.6)، فإنه يجب أن

يكون تصميم الأعمدة والكمرات المقيّدة والعناصر الداعمة الأخرى مبنياً على القوى والعزوم المصعدة مع الأخذ في الاعتبار التأثيرات من الدرجة الثانية المحسوبة وفقاً لمتطلبات (Section 410.4)، ويجب ألا تتجاوز مقاومة العزم التصميمية (M_u) متضمنة تأثيرات الدرجة الثانية القيمة ($1.4 M_u$) الحاصلة بسبب تأثيرات الدرجة الأولى.

٤٠٤ — النمذجة التحليلية

٤٠٤-١ عام

٤٠٤-١-١ يجب أن يمثل الهيكل الإنشائي لافتراضات وقيود طرق التحليل الإنشائي، متضمناً التالي:

(أ) أبعاد المسافة بين ركيزتين.

(ب) مقدار التحميل.

(ج) الجساءة النسبية للعناصر.

٤٠٤-١-٢ يجب أن يكون هناك تناسق بين افتراضات التحليل وافتراضات التصميم فيما يتعلق بصلابة الركيزة والمقيدات.

٤٠٤-١-٣ يجب أن يُراعى النموذج التحليلي المخالفات الضمنية أو الصريحة التي قد توجد في النظام بما يشمل:

(أ) عدم انتظام الالتواء.

(ب) الأنواع المختلطة من البلاطات.

(ج) ترتيب تنسيق العمود.

(د) ترتيب الكمرات المخفية.

(هـ) عدم استمرارية الهياكل وفتحات البلاطات.

(و) عدم انتظام النظام غير المتوازي.

٤٠٤-٢ الهياكل المقاومة للقوى الجانبية

يجب أن يشمل النظام الإنشائي على هياكل مقاومة للقوى الجانبية المطلوبة وفقاً لأحكام الرياح والزلازل، بحيث يتضمن ما يلي حسب الممكن:

(أ) هيكلاّن يقاومان القوى الجانبية في كل اتجاه رئيسي.

(ب) هياكل توضع على كل جانب من مركز المبنى.

٤٠٥ — افتراضات النمذجة

٤٠٥-١ عام

٤٠٥-١-١ يجب أن تعتمد الجساعات النسبية للعناصر داخل الأنظمة الإنشائية على افتراضات معقولة ومتسقة.

٤٠٥-١-٢ يُسمح باستخدام نموذج يقتصر على العناصر في المستوى المعبر والأعمدة فوق هذا المستوى وتحت؛ وذلك لحساب العزوم وقوى القص الناتجة عن أحمال الجاذبية في الأعمدة والكمرات والبلاطات. ويُسمح بافتراض أن نهايات الأعمدة المبنية بشكل متكامل مع الهيكل الإنشائي مثبتة.

٤٠٥-١-٣ يجب أن يأخذ نموذج التحليل في الاعتبار تأثير تغيير خصائص المقطع العرضي للعنصر.

٤٠٥-٢ الأبعاد الهندسية للكمرات على شكل حرف (T)

٤٠٥-٢-١ يجب أن يشمل العرض الفعال للشفة (b_f) في حالة الكمرات على شكل حرف (T) التي تدعم بلاطات مصبوبة معها في نفس الوقت - عرض عصب الكمرة (b_w) مضافاً إليه عرض الجناح الفعال للشفة وفق المتطلبات الواردة في (Section 405.2.1).

٤٠٥-٢-٢ يجب ألا تقل سماكة الشفة عن ($0.5b_w$) ولا يزيد عرضها الفعال عن ($4b_w$) وذلك في حالة الكمرات المعزولة الخرسانية المسلحة على شكل حرف (T) والتي تستخدم الشفة فيها لغرض زيادة منطقة الضغط.

٤٠٥-٣ ترتيبات الحمل الحي

٤٠٥-٣-١ يُسمح بافتراض أن الحمل الحي يتم تطبيقه فقط على المستوى المأخوذ بعين الاعتبار وذلك لتصميم الأرضيات أو الأسطح لمقاومة أحمال الجاذبية.

٤٠٥-٣-٢ بالنسبة للكمرات والبلاطات أحادية الاتجاه، يُسمح بالفرضيات الواردة في (Section 405.3.2).

٤٠٥-٣-٣ يجب حساب العزوم المصعدة لأنظمة البلاطات ثنائية الاتجاه وفق متطلبات (Section 405.3.3.1, 405.3.3.2, or 405.3.3.3)، ويجب أن تكون مساوية على الأقل للعزوم الناتجة عن الحمل الحي المصعد (L) المطبق بشكل متزامن على جميع الألواح.

٤٠٦ — الطريقة المبسطة لتحليل الكمرات الخرسانية المسلحة المستمرة والبلاطات أحادية الاتجاه والبلاطات المعصبة أحادية الاتجاه

٤٠٦-١ يُسمح بحساب (M_u and V_u) الناتجة عن أحمال الجاذبية وفقاً لمتطلبات (Section 406)، وذلك للكمرات المستمرة والبلاطات أحادية الاتجاه والبلاطات المعصبة أحادية الاتجاه والتي تحقق مايلي:

- (أ) العناصر موشورية الشكل.
- (ب) الأحمال موزعة بانتظام.
- (ج) الحمل الحي أقل من أو يساوي ثلاثة أضعاف الحمل الميت ($L \leq 3D$).
- (د) وجود بحرین على الأقل.
- (هـ) يجب ألا يتجاوز الطول الأكبر من طولي البحرین المتجاورین الطول الأقصر بأكثر من ٢٠ %.
- (و) يجب أن تكون الركيزة صلبة.

٤٠٦-٢ يجب حساب عزم الانحناء الأقصى (M_u) الناتج عن أحمال الجاذبية وفقاً لمتطلبات (Section 406.2).

٤٠٦-٣ يجب حساب (M_u and V_u) وفق متطلبات التحليل الإنشائي المرن وذلك إذا لم تُستوف الشروط الواردة في (Section 406.1).

٤٠٦-٣-١ يجب حساب العزم المصعد (M_u) للبلاطة الكابولية حسب ما هو موضح في (Section 406.3.1).

٤٠٦-٣-٢ يجب أن تحقق مقاومة العزم السالب المطلوبة الشروط الواردة في (Section 406.3.2).

٤٠٦-٣-٣ يجب حساب العزم الموجب والسالب المصعد (M_u) للبلاطات المصمتة أحادية الاتجاه ذات بحر واحد فقط باستخدام المعادلات المعطاة في (Section 406.3.3).

٤٠٦-٤ يجب حساب قوة القص القصوى (V_u) الناتجة عن أحمال الجاذبية وفقاً لمتطلبات (Section 406.4).

٤٠٦-٥ يجب أن يتم مقاومة عزوم الأرضيات والأسقف من خلال توزيع العزم بين الأعمدة الواقعة مباشرة فوق الأرضية وتحتها بما يتناسب مع جسءات الأعمدة النسبية ومراعاة ظروف التقييد.

٤٠٧ — تحليل مبسط لكمرات هياكل المبنى المعرضة لأحمال الجاذبية

٤٠٧-١ عام

٤٠٧-١-١ يُسمح بإجراء تحليل تقريبي للتصميم الأولي وفق مايلي:

(أ) يسمح بتطوير نموذج أبسط للمنشأ المحدد استاتيكيًا.

(ب) يجب أن يفحص المصمم إذا ما كان مطلوباً تحليل دقيق غير محدد استاتيكيًا لغرض تحسين التصميم.

٤٠٧-١-٢ بالنسبة لتحليل الهيكل الخاضع لقوى الجاذبية الأولية، يُسمح باعتبار نقاط الانقلاب نقاطاً دوسيةً تقع على مسافة (l) من كل ركيزة، وذلك من أجل تبسيط المنشآت غير المحددة استاتيكيًا إلى منشآت محددة.

٤٠٧-١-٣ تعتمد قيمة (l) على أوضاع التدعيم المزودة بواسطة الأعمدة وحالة الاستمرارية، ويمكن أخذها بين ٠,١ و ٠,٢٤ للكمرات المستمرة الداخلية.

٤٠٧-١-٤ يسمح بافتراض قيمتين لـ (l) عند نفس النهاية أو الطرف، القيمة الكبرى للعزوم السالبة والصغرى للعزوم الموجبة كما هو مبين في الشكل الوارد في (Section 407.1.4)

٤٠٧-١-٥ تم تضمين الافتراضات الثلاثة التالية في هذا النموذج:

(أ) توجد منطقة عزم صفري في الكمرة على بعد (l_1) من الركيزة اليسرى.

(ب) توجد منطقة عزم صفري في الكمرة على بعد (l_2) من الركيزة اليمنى.

(ج) لا تدعم الكمرة أي قوى محورية.

٤٠٧-١-٦ يمكن الحصول على القوى الداخلية في الكمرات باستخدام مبادئ الاستاتيكا، ويمكن إجراء تصميم أولي لمقاطعها العرضية. يُنظر الشكل الوارد في (Section 407.1.6).

٤٠٨ — التحليل المبسط للهيكل المقاومة للأحمال الجانبية

٤٠٨-١ طريقة هياكل المباني البائية

٤٠٨-١-١ يؤخذ في الاعتبار أن كل عارضة للهيكل تتكون من سلسلة من البوابات، وأن الأعمدة الداخلية تمثل تأثير عمودين بابين، وذلك بالنسبة للهيكل متعددة الطوابق متعددة المداخل.

٤٠٨-١-٢ يُسمح بافتراض أن نقاط الانقلاب تحدث عند نقاط المنتصف لجميع الأعمدة والكمرات.

٤٠٨-١-٣ تتطلب الطريقة البابية لتحليل هياكل المباني المثبتة الافتراضات التالية:

(أ) تطبيق الحمل الجانبي فقط على الهيكل.

(ب) يُفترض أن نقاط الانقلاب واقعة في منتصف ارتفاع العمود، ومنتصف بحر الكمرات.

(ج) القص في مفاصل الأعمدة الداخلية عند كل طابق يساوي ضعف القص عند مفاصل الأعمدة الخارجية، طالما تم اعتبار أن الهيكل عبارة عن مجموعة متداخلة من البوابات.

(د) القص في الكمرة هو الفرق بين قوى العمود المحورية عند المفصل.

(هـ) يجب أن تكون القوى المحورية للكمرات مساوية للصفر.

٤٠٨-١-٤ يُسمح بحساب (M_u and V_u) الناتجة عن الأحمال الجانبية باستخدام طريقة الهياكل البابية (الحاملة) ومبادئ الاستاتيكا كما هو موضح في الشكل الوارد في (Section 408.1.4).

٤٠٩ — الطريقة المبسطة لتحليل البلاطات الخرسانية ثنائية الاتجاه

٤٠٩-١ الطريقة المبسطة لتحليل البلاطات الخرسانية ثنائية الاتجاه موضحة في (Chapter 5(B)).

٤١٠ — التحليل من الدرجة الأولى

٤١٠-١ عام

٤١٠-١-١ يؤخذ في الاعتبار تأثيرات النحافة وفق متطلبات (Section 410.4)، ما لم يُسمح بإهمالها بما يتوافق مع متطلبات (Section 403.6).

٤١٠-٢ نمذجة العناصر والأنظمة الإنشائية

٤١٠-٢-١ يجب مقاومة العزوم عند مستوى الأرضية أو السقف من خلال توزيع العزم بين الأعمدة فوق وتحت الأرضية المحددة مباشرة بما يتناسب مع جساءة العمود النسبية ومراعاة ظروف التقييد.

٤١٠-٢-٢ بالنسبة للهياكل أو التشييد المستمر، يجب مراعاة تأثير أنماط حمل الأرضيات والسقف على نقل العزم إلى الأعمدة الخارجية والداخلية، والتحميل اللامركزي الناتج لأسباب أخرى.

٤١٠-٢-٣ يُسمح بتبسيط نموذج التحليل بافتراضات (أ) أو (ب) أو كليهما:

(أ) يسمح بتحليل البلاطات المصمتة أو أنظمة الأعصاب أحادية الاتجاه المبنية بشكل متكامل مع الركائز، والتي لا تزيد بحورها الصافية عن ٣ أمتار - كعنصر مستمرة على ركائز بشكل حافة السكين مع بحور مساوية للبحور الصافية للعنصر وعرض الكمرات الداعمة، وتحمل خلاف ذلك.

(ب) بالنسبة للهياكل أو التشييد المستمر، يُسمح بافتراض أن مناطق العناصر المتقاطعة جاسئة.

٤١٠-٣ خصائص المقطع

٤١٠-٣-١ تحليل الحمل المصعد

٤١٠-٣-١-١ يجب حساب عزم القصور الذاتي ومساحة المقطع العرضي للعناصر وفق متطلبات (Section 410.3.1.1). وفي حالة وجود أحمال جانبية دائمة، يجب قسمة قيمة (I) للأعمدة والجدران على $(1 + \beta_{ds})$ ، حيث (β_{ds}) هي نسبة القص الدائم المصعد الأقصى داخل الطابق إلى القص الأقصى المصعد في ذلك الطابق المرتبط بنفس تركيب الحمل.

٤١٠-٣-١-٢ يجب افتراض أن $(I = 0.5I_g)$ لجميع العناصر، وذلك عند تحليل الحمل الجانبي المصعد.

٤١٠-٣-٢ تحليل حمل الخدمة

٤١٠-٣-٢-١ يجب حساب قيم الترخيم الفورية و قيم الترخيم طويلة المدى الناتجة عن أحمال الجاذبية وفق متطلبات (Section 4C3).

٤١٠-٣-٢-٢ يُسمح بحساب قيم الترخيم الجانبية الفورية باستخدام عزم القصور الذاتي بقيمة تعادل $(1.4 I)$ المعرفة في (Section 410.3.1)، أو باستخدام تحليل أكثر تفصيلاً، ويجب ألا تتجاوز القيمة المذكورة قيمة عزم القصور الذاتي للمقطع الكلي (I_g).

٤١٠-٤ آثار النحافة وطريقة تضخيم العزم

٤١٠-٤-١ ما لم يتم استيفاء المتطلبات الواردة في (Section 403.6)، يجب تحديد الأعمدة والطوابق في المنشآت على أنها متأرجحة أو غير متأرجحة. ويجب تحليل الأعمدة في الهياكل أو الطوابق غير المتأرجحة وفق

المتطلبات الواردة في (Section 410.4.5). كما يجب أن يكون تحليل الأعمدة في الهياكل أو الطوابق المتأرجحة وفق متطلبات (Section 410.4.6).

٤-٢-٤١٠ يجب أن تكون أبعاد المقطع العرضي لكل عنصر مستخدم في التحليل ضمن ١٠ % من أبعاد العنصر المحددة في وثائق التشييد، وإلا وجب تكرار عملية التحليل.

٤-٣-٤١٠ يسمح بتحليل الأعمدة والطوابق في المنشآت كهياكل غير متأرجحة إذا تم استيفاء (أ) أو (ب):
(أ) الزيادة في عزوم نهاية العمود بسبب تأثيرات الدرجة الثانية لا تتجاوز ٥ % من عزوم النهايات من الدرجة الأولى.

(ب) يجب ألا تزيد قيمة (Q) الواردة في (Section 410.4.4.1)، عن ٠,٠٥.

٤-٤-٤١٠ خصائص الاستقرار

٤-١-٤-٤١٠ يجب حساب مؤشر الاستقرار الطائفي (Q) من المعادلة الواردة في (Section 410.4.4.1).

٤-٢-٤-٤١٠ يجب حساب حمل الانبعاج الحرج (P_c) من المعادلة الواردة في (Section 410.4.4.2).

٤-٣-٤-٤١٠ يجب حساب عامل الطول الفعال (k) باستخدام (E_c) وفقاً لمتطلبات (Section 4A2.2)، وباستخدام (I) وفقاً لمتطلبات (Section 410.3.1.1). ويُسمح بأن تُؤخذ قيمة (k) على أنها مساوية للعناصر غير المتأرجحة ١,٠، وبالنسبة للعناصر المتأرجحة، يجب ألا تقل قيمة (k) عن ١,٠.

٤-٤-٤-٤١٠ يجب حساب قيمة (EI_{eff}) للأعمدة غير المركبة، وفق إحدى المعادلات الواردة في (Section 410.4.4.4).

٤-٥-٤١٠ طريقة تضخيم العزوم : الهياكل غير المتأرجحة

- ٤١٠-٤-٥-١ يجب أن يكون العزم المصعد المستخدم لتصميم الأعمدة والجدران (M_c)، هو عزم مصعد من الدرجة الأولى (M_2) يتم تضخيمه لتأثيرات انحناء العنصر وفق المعادلة الواردة في (Section 410.4.5.1).
- ٤١٠-٤-٥-٢ يجب حساب عامل التضخيم (δ) وفق المعادلة الواردة في (Section 410.4.5.2).
- ٤١٠-٤-٥-٣ يجب أن تتوافق قيمة المعامل (C_m) مع إحدى القيم الواردة في (Section 410.4.5.3).
- ٤١٠-٤-٥-٤ يجب ألا تقل قيمة (M_2) عن تلك المعطاة في (Section 410.4.5.4).
- ٤١٠-٤-٦ طريقة تضخيم العزوم: الهياكل المتأرجحة
- ٤١٠-٤-٦-١ يجب حساب قيمة العزوم (M_1 and M_2) عند نهايتي كل عمود منفرد باستخدام المعادلات الواردة في (Section 410.4.6.1).
- ٤١٠-٤-٦-٢ يجب حساب قيمة معامل تضخيم العزم (δ_s) وفق متطلبات (Section 410.4.6.2).
- ٤١٠-٤-٦-٣ يجب تصميم عناصر الانحناء لتناسب عزوم الأعمدة المضخمة النهائية عند المفصل.
- ٤١٠-٤-٦-٤ يجب مراعاة التأثيرات من الدرجة الثانية على طول الأعمدة في الهياكل المتأرجحة وفق متطلبات (Section 410.4.6.4).

٤١١ — إمكانية قبول تحليل العناصر المحدودة

- ٤١١-١ عام
- ٤١١-١-١ يُسمح باستخدام طريقة تحليل العناصر المحدودة لتحديد تأثير الحمل.
- ٤١١-١-٢ يجب أن يكون نموذج العناصر المحدودة مناسباً للغرض المقصود.
- ٤١١-١-٣ يجب أن يؤكد المصمم أن النتائج مناسبة لأغراض التحليل.
- ٤١١-١-٤ يجب أن تكون أبعاد المقطع العرضي لكل عنصر مستخدم في التحليل بحدود ١٠ % من أبعاد العنصر المحددة في وثائق التشييد، وإلا وجب تكرار التحليل.

الباب رقم ٤ (١) — المواد ومتطلبات التشييد

١٤١ — الرموز

الرموز الواردة في (Section 4A1) يتم تطبيقها لأحكام المواد والتشييد.

٢٤٢ — خصائص تصميم الخرسانة

١-٢٤٢ مقاومة الانضغاط المحددة

١-١-٢٤٢ يجب تحديد قيمة مقاومة الانضغاط الخرسانية (f_c') في وثائق التشييد، وتكون وفقاً للمتطلبات أدناه:

(أ) لا تقل عن ٢٠ ميجا باسكال للخرسانة ذات الوزن الطبيعي .

(ب) متطلبات الديمومة وفق متطلبات (Table 4A2).

(ج) متطلبات المقاومة الإنشائية.

٢-١-٢٤٢ يجب استخدام مقاومة الانضغاط المحددة لتحديد نسب الخلطات الخرسانية في (Section 4A4.7) ولاختبار وقبول الخرسانة في (Section 1A10.3).

٣-١-٢٤٢ يجب أن تعتمد مقاومة انضغاط الخرسانة (f_c') على اختبارات بعمر ٢٨ يوماً، ما لم ينص على خلاف ذلك. ويجب تحديد عمر الاختبار لـ (f_c') في وثائق التشييد إذا كان غير ٢٨ يوماً.

٢-٢٤٢ معامل المرونة

١-٢-٢٤٢ يُسمح بحساب معامل مرونة الخرسانة (E_c) وفق المعادلة الواردة في (Section 4A2.2.1).

٣-٢٤٢ معامل التمزق

١-٣-٢٤٢ يجب حساب معامل تمزق الخرسانة (f_r) وفق المعادلة الواردة في (Section 4A2.3.1).

٣٤٢ — متطلبات ديمومة الخرسانة

١-٣٤٢ أصناف وفتات التعرض

١-١-٣٤٢ يقوم المصمم بتعيين فتات التعرض وفقاً لشدة التعرض المتوقع للعناصر وذلك لكل فئة تعرض وفق متطلبات (Section 4A3.1.1).

٢-٣٤٤ متطلبات الخلطات الخرسانية

١-٢-٣٤٤ يجب أن تتوافق الخلطات الخرسانية مع المتطلبات الأكثر تقييداً بناءً على فئات التعرض المحددة وفق متطلبات (Section 4A3.2.1).

٤٤—خلط وصب الخرسانة

١-٤٤٤ مواصفات المواد: يجب أن تتوافق جميع المواد المستخدمة في تشييد المنشأ المصمم وفقاً لمتطلبات (SBC 1101) مع مواصفات (ASTM) المدرجة في (APPENDIX 4(A)).

٢-٤٤٤ المواد الإسمنتية: يجب أن يكون الإسمنت متوافقاً مع متطلبات (ASTM C150 / C150M)، وأن يكون الرماد المتطاير والبوزولان الطبيعي وفق متطلبات (ASTM C618)، كما يجب أن يتوافق الإسمنت البركاني مع متطلبات (ASTM C989)، وأن يكون السيليكا المتطاير متوافقاً مع متطلبات (ASTM C1240).

٣-٤٤٤ الركام: يجب أن يكون الركام متوافقاً مع متطلبات (ASTM C33/C33M). وبالنسبة للخرسانة التي تحتوي على ركام خفيف الوزن فغير مشمولة في نطاق (SBC 1101).

١-٣-٤٤٤ حجم الركام الأقصى: يجب ألا يتجاوز الحجم الأقصى الاسمي للركام الحشن خمس أضعاف مسافة بين جوانب القالب، أو ثلاثة أرباع المسافات الصافية بين قضبان التسليح أو بين قضيب التسليح وجانب القالب.

٤-٤٤٤ الماء: يجب أن يكون الماء متوافقاً مع متطلبات (ASTM C1602/C1602M).

٥-٤٤٤ الإضافات

١-٥-٤٤٤ يجب أن تتوافق الإضافات المستخدمة لتخفيض نسبة الماء وتعديل زمن الشك مع متطلبات (ASTM C494). ويجب أن تتوافق الإضافات المستخدمة لإنتاج خرسانة انسيابية مع متطلبات (ASTM C1017).

٢-٥-٤٤٤ يُحظر استخدام كلوريد الكالسيوم أو الإضافات التي تحتوي على أيونات الكلور.

٦-٤٤٤ الخرسانة الجاهزة: يجب أن تتوافق متطلبات الخرسانة الجاهزة مع متطلبات (ASTM C94)، وألا تقل مقاومة الانضغاط الخرسانية المحددة عند ٢٨ يوماً عن ٢٠ ميغا باسكال.

٧-٤٤٤ نسب الخلط ومقدار هبوط الخرسانة

٤٤-٧-١ يجب تحديد نسب المواد في الخلطة الخرسانية بحيث تكون الخرسانة قابلة للتشغيل ومتجانسة لتسهيل عملية صب الخرسانة في القوالب وحول حديد التسليح تحت ظروف الصب المستخدمة، دون حدوث فصل حبيبي أو نزف مفرط للخرسانة.

٤٤-٧-٢ يجب أن تحقق نسب الخلطة الخرسانية متطلبات (Section 4A4.7.2).

٤٤-٧-٣ يجب أن تكون المواد المستخدمة في تحديد نسب الخلطة الخرسانية متطابقة مع تلك التي ستستخدم في العمل المقترح.

٤٤-٧-٤ إذا تم استخدام خلطات خرسانية مختلفة لأجزاء مختلفة من العمل المقترح فيجب أن تتوافق كل خلطة مع متطلبات الخلطة الخرسانية المنصوص عليها في وثائق التشييد.

٤٤-٧-٥ يجب ألا يزيد مقدار هبوط الخرسانة المصبوبة في قوالب قابلة للإزالة عن ١٥٠ مم. ويجب تحديد مقدار الهبوط وفق متطلبات (ASTM C 143).

٤٤-٨ توثيق خصائص الخلطة الخرسانية

٤٤-٨-١ يجب تسليم الوثائق الخاصة بخصائص الخلطة الخرسانية للمراجعة من قبل المصمم قبل استخدام الخلطة، وقبل عمل تغييرات للخلطات التي قد تم استخدامها. كما يجب تضمين دليل على قدرة الخلطة المقترحة على تحقيق متطلبات الخلطة الخرسانية المحددة في وثائق التشييد. ويجب أن يكون الدليل مبنياً على سجل تجارب حقلية أو خلطات تجريبية في المعمل. ويجب أن يمثل سجل التجارب الحقلية ظروفًا مشابهة لتلك المتوقعة خلال العمل المقترح.

٤٤-٨-٢ إذا لم تتوفر بيانات اختبار معملية أو حقلية وكانت مقاومة انضغاط الخرسانة أقل أو تساوي ٣٥ ميغاباسكال، فيجب أن يكون تحديد نسب الخلط مبنياً على تجارب أو معلومات أخرى إذا تم قبولها من قبل المصمم. أما إذا كانت مقاومة انضغاط الخرسانة أكبر من ٣٥ ميغاباسكال فيجب توفر بيانات اختبارات توثق خصائص الخلطات المقترحة.

٤٤-٨-٣ إذا توفرت البيانات خلال عملية التشييد واتضح أنها تتجاوز معايير مقاومة الاختبار المقبولة للعينات المعالجة قياسياً فيُسمح بتعديل الخلطة لتقليل متوسط المقاومة. وينبغي تسليم دليل مقبول للمصمم يوضح أن ذلك التعديل للخلطة سيحقق متطلبات الخلطة الخرسانية المحددة في وثائق التشييد وبحيث يتضمن القيمة المحددة لنسبة الماء إلى الإسمنت.

٤٤-٩ دمك الخرسانة

٤٤-٩-١ يجب دمك الخرسانة بوسائل مناسبة أثناء الصب، ويجب عمل ذلك حول الأجزاء المطمورة وحول التسليح وفي زوايا القوالب. كما يجب دمك الخرسانة بالاهتزازات الداخلية عند استخدام قوالب ثابتة في مكانها.

٥٤— هياكل التشييد المؤقتة

١-٥٤٤ عام

١-٥٤٤-١ يجب أن ينتج عن القوالب منشأ نهائي مطابق لأشكال وخطوط وأبعاد العناصر الموضحة بالرسوم والمواصفات التصميمية.

١-٥٤٤-٢ يجب أن تكون القوالب متينة ومربوطة بشكل كافٍ لمنع تسرب المونة الإسمنتية. ويجب تدعيمها بشكل مناسب للحفاظ على الموضع والشكل الصحيح.

١-٥٤٤-٣ يجب تصميم القوالب والدعم الخاص بها بحيث لا تسبب أي تلف لأجزاء المنشأ المصبوبة مسبقاً.

١-٥٤٤-٤ يجب أن يؤخذ في الاعتبار عند تصميم هياكل التشييد المؤقتة معدل وطريقة صب الخرسانة، وأحمال التشييد، بما في ذلك الأحمال الرأسية والأفقية وأحمال الصدم.

١-٥٤٤-٥ يجب أن تكون القوالب مصنوعة من الخشب، أو الحديد، أو الألومنيوم أو البلاستيك أو أي مادة مقبولة أخرى مناسبة لتدعيم واحتواء الخرسانة. ويجب أن توفر هذه القوالب مقاومة كافية لاحتواء الخرسانة أثناء عملية الصب.

١-٥٤٤-٦ يجب أن تكون مرابط القوالب من الحديد أو البلاستيك أو أي مادة مناسبة أخرى قادرة على مقاومة القوى الناتجة عن ضغط السائل للخرسانة الطازجة.

٢-٥٤٤ تصميم هياكل التشييد المؤقتة

١-٢-٥٤٤ يتوجب على المقاول أن يقوم بتصميم وتصنيع وتركيب وإزالة هياكل التشييد المؤقتة.

٢-٢-٥٤٤ يجب أن يؤخذ في الاعتبار عند تصميم هياكل التشييد المؤقتة مايلي:

(١) طريقة صب الخرسانة.

(٢) معدل صب الخرسانة.

(٣) أحمال التشييد، بما في ذلك الأحمال الرأسية والأفقية وأحمال الصدم.

(٤) تجنب حدوث تلف للعناصر التي شيدت سابقاً.

٥١٤-٢-٣ يجب أن ينتج عن تصنيع وتركيب هياكل التشييد المؤقتة منشأ نهائي يتوافق مع أشكال وخطوط وأبعاد العناصر كما هو مطلوب في وثائق التشييد.

٥١٤-٢-٤ يجب أن تكون هياكل التشييد المؤقتة مدعمة ومربوطة بشكل كاف لمنع تسرب المونة الإسمنتية.

٥١٤-٢-٥ يجب تدعيم هياكل التشييد المؤقتة وربطها مع بعضها للحفاظ على الموضع والشكل الصحيح.

٥١٤-٣ إزالة هياكل التشييد المؤقتة

٥١٤-٣-١ قبل البدء بالتشييد، يجب أن يقوم المقاول بعمل إجراءات وجدول زمني لإزالة هياكل التشييد المؤقتة وتركيب إعادة التدعيم الكلي، ويجب أن يحسب الأحمال المنقولة إلى المنشأ أثناء هذه العملية.

٥١٤-٣-٢ يجب على المقاول تقديم متطلبات التحليل الإنشائي ومتطلبات مقاومة الخرسانة المستخدمة في تخطيط وتنفيذ أعمال إزالة هياكل التشييد المؤقتة وتركيب إعادة التدعيم الكلي - إلى المصمم ومسؤول البناء عند الطلب.

٥١٤-٣-٣ يُمنع وضع أي أحمال تشييد أو هيكل تشييد مؤقت تمت إزالته على أي جزء من منشأ قيد الإنشاء، إلا إذا كان هذا الجزء من المنشأ لديه مقاومة كافية لدعم وزنه والأحمال الموضوعة عليه بأمان ودون الإضرار بخدمية المنشأ.

٥١٤-٣-٤ يجب إظهار المقاومة الكافية من خلال التحليل الإنشائي مع مراعاة الأحمال المتوقعة ومقاومة هياكل التشييد المؤقتة وتقدير مقاومة الخرسانة في الموقع.

٥١٤-٣-٥ يجب أن يعتمد تقدير مقاومة الخرسانة في الموقع على اختبارات الإسطوانات المعالجة ميدانياً أو على إجراءات أخرى لتقييم مقاومة الخرسانة المقبولة من قبل المصمم، ومن قبل مسؤول البناء.

٥١٤-٣-٦ يجب إزالة هياكل التشييد المؤقتة بطريقة لا تضر بسلامة وخدمية المنشأ.

٥١٤-٣-٧ يجب أن يكون للخرسانة المكشوفة الناتجة عن إزالة هياكل التشييد المؤقتة مقاومة كافية حتى لا تتلف بسبب الإزالة.

٥١٤-٣-٨ يجب عدم وضع أحمال تشييد تتجاوز تراكيب الحمل الميت مع الحمل الحي بما في ذلك التخفيض على أي جزء من المنشأ قيد التشييد، ما لم يشر التحليل إلى مقاومة كافية لدعم هذه الأحمال الإضافية ودون الإضرار بالخدمية.

٦٤—خصائص حديد التسليح**١-٦٤ مواصفات المواد**

١-٦٤-١ يجب أن تكون قضبان وأسلاك التسليح محززة، باستثناء القضبان والأسلاك العادية المسموح باستخدامها في التسليح الحلزوني.

٢-١-٦٤ يجب أن تتوافق القضبان المحززة المصنوعة من الفولاذ الكربوني مع متطلبات (ASTM A615).

٣-١-٦٤ يجب أن تتوافق القضبان العادية المستخدمة في التسليح الحلزوني مع متطلبات (ASTM A615).

٤-١-٦٤ يجب أن تكون الأسلاك المحززة والأسلاك العادية وأسلاك التسليح المحززة الملحومة وأسلاك التسليح العادية الملحومة متوافقة مع متطلبات (A1064) وذلك بالنسبة للفولاذ الكربوني.

١-٤-١-٦٤ يسمح باستخدام الأسلاك المحززة بالمقاسات (MD25 through MD200).

٢-٤-١-٦٤ يسمح باستخدام الأسلاك المحززة التي يزيد مقاسها عن (MD200) في تسليح الأسلاك الملحومة إذا حققت متطلبات (Section 4A6.1.4.2).

٣-٤-١-٦٤ يجب ألا تزيد المسافة بين تقاطعات اللحام في تسليح الأسلاك الملحومة عما هو محدد في (Section 4A6.1.4.3)، ويستثنى من ذلك ما هو مسموح به لتسليح الأسلاك الملحومة المستخدمة ككانات وفقاً لمتطلبات (Section 7A7.1).

٥-١-٦٤ الخصائص التصميمية

١-٥-١-٦٤ بالنسبة لقضبان وأسلاك التسليح، يجب أن يكون الإجهاد الأقل من مقاومة الخضوع (f_y) مساوياً لعامل مرونة الحديد (E_s) مضروباً بانفعال الحديد. وبالنسبة للانفعالات الأكبر من تلك المقابلة لمقاومة الخضوع (f_y)، يجب اعتبار أن الاجهاد مستقل عن الانفعال ومساوياً لقيمة مقاومة خضوع الحديد (f_y).

٢-٥-١-٦٤ يُسمح بأخذ قيمة معامل المرونة لقضبان وأسلاك التسليح (E_s) على أنها ٢٠٠,٠٠٠ ميغا باسكال.

٦٤-١-٣-٥ يجب أن تستند مقاومة الخضوع لقضبان وأسلاك التسليح (f_y) على درجة التسليح المحددة وألا تتجاوز القيم الواردة في (Section 4A6.1.5.4)

٦٤-١-٤-٥ يجب أن تتوافق أنواع قضبان وأسلاك التسليح المخصصة لتطبيقات إنشائية معينة مع المتطلبات الواردة في (Section 4A6.1.5.4) وذلك لنوعي التسليح العادي والمحز.ز.

٧٤—أحكام خاصة بديمومة حديد التسليح

١-٧٤١ الغطاء الخرساني المحدد

١-٧٤١-١ يجب أن يكون الحد الأدنى للغطاء الخرساني المحدد متوافقاً مع متطلبات (Sections 4A7.1.2 through 4A7.1.4)، ما لم يتطلب (SBC 1101) غطاء خرساني أكبر للحماية من الحريق.

١-٧٤١-٢ يُسمح باعتبار أن التشطيبات الخرسانية للأرضيات جزءاً من الغطاء الخرساني المطلوب للأغراض غير الإنشائية.

١-٧٤١-٣ متطلبات الغطاء الخرساني

١-٧٤١-٣-١ يجب أن يكون للعناصر الخرسانية المصبوبة في الموقع غطاء خرساني محدد لحماية التسليح لا تقل قيمته عما ورد في (Section 4A7.1.3.1).

١-٧٤١-٤ متطلبات الغطاء الخرساني للبيئة المسببة للتآكل

١-٧٤١-٤-١ يجب زيادة الغطاء الخرساني المحدد حسب الضرورة، وذلك في البيئات المسببة للتآكل أو ظروف التعرض الشديدة الأخرى. ويجب استيفاء متطلبات الخرسانة القابلة للتطبيق بناء على فئات التعرض الواردة في (Section 4A3)، أو يجب توفير حماية أخرى.

٢-٧٤١ القنوات والأنابيب المغمورة

١-٢-٧٤١ عام

١-٢-٧٤١-١ يجب ألا تضعف العناصر المغمورة بشكل كبير من مقاومة المنشأ ولا تقلل من حماية المنشأ من الحريق.

٢-١-٢-٧٤١ يجب ألا تكون العناصر المغمورة ضارة بالخرسانة أو حديد التسليح.

٣-١-٢-٧١٤ يجب أن تكون العناصر المطمورة المصنوعة من الألومنيوم مطلية أو مغطاة بمادة لمنع تفاعل الخرسانة مع الألومنيوم ومنع النشاط الكهربائي بين الألومنيوم والفولاذ.

٤-١-٢-٧١٤ يجب توفير تسليح بمساحة لا تقل عن ٠,٠٠٢ مضروبةً في مساحة المقطع الخرساني يوضع بشكل متعامد مع الأنابيب المطمورة.

٥-١-٢-٧١٤ يجب ألا يقل الغطاء الخرساني المحدد للأنابيب المطمورة مع ملحقاتها عن ٤٠ مم للخرسانة المعرضة للظروف الجوية والملازمة للأرض، ولا يقل عن ٢٠ مم للخرسانة غير المعرضة للظروف الجوية أو غير الملازمة للأرض.

٦-١-٢-٧١٤ يُمنع وضع القنوات والأنابيب من أي مادة كانت داخل الأعمدة.

الباب رقم ٤ (ب) — المقاومة المقطعية

٤١ — الرموز

الرموز الواردة في (Section 4B1) يتم تطبيقها لأحكام المقاومة المقطعية.

٤٢ — المجال

٤٢-١ يسري تطبيق (Chapter (B)) على حساب المقاومة الاسمية في مقاطع العناصر، متضمناً ما يلي:

(أ) مقاومة الانحناء.

(ب) المقاومة المحورية أو مقاومة الانحناء المشتركة مع المقاومة المحورية.

(ج) مقاومة القص أحادي الاتجاه.

(د) مقاومة القص ثنائي الاتجاه.

(هـ) مقاومة الالتواء.

(و) الاستناد.

(ز) احتكاك القص.

٤٢-٢ يجب أن تؤخذ المقاومة التصميمية للمقطع على أنها المقاومة الاسمية مضروبةً في عامل تخفيض المقاومة وفق متطلبات (Section 4B3).

٤٣ — معاملات تخفيض المقاومة

٤٣-١ يجب أن تتوافق معاملات تخفيض المقاومة (Φ) مع متطلبات (Section 4B3.1)، باستثناء ماتم تعديله في (Section 4B3.2).

٤٣-٢ يجب أن يكون معامل تخفيض المقاومة للعزم أو القوة المحورية أو العزم المشترك مع القوة المحورية وفق متطلبات (Section 4B3.2).

٤ب٣-٢-١ يجب أن تكون قيمة انفعال الشد (ϵ_{ty}) مساويةً (f_y / E_s)، وذلك بالنسبة للتسليح المحرز. ويُسمح بأخذ قيمة انفعال الشد (ϵ_{ty}) مساويةً ٠,٠٠٢١ وذلك بالنسبة للتسليح المحرز من الدرجة ٤٢٠ (Grade 420).

٤ب٤ — افتراضات التصميم لمقاومة العزم والمقاومة المحورية

- ٤ب٤-١ اتزان وتوافق الانفعال
- ٤ب٤-١-١ يجب تحقيق الاتزان في كل مقطع.
- ٤ب٤-١-٢ يفترض أن الانفعال في الخرسانة وحديد التسليح يتناسب خطياً مع المسافة من المحور المحايد.
- ٤ب٤-٢ افتراضات تصميم الخرسانة
- ٤ب٤-٢-١ يجب افتراض أن الإجهاد الأقصى لألياف ضغط الخرسانة القصوى مساوياً ٠,٠٠٣.
- ٤ب٤-٢-٢ يجب إهمال مقاومة شد الخرسانة في حسابات مقاومة الانحناء والمقاومة المحورية.
- ٤ب٤-٢-٣ يجب أن تُمثل العلاقة بين إجهاد ضغط الخرسانة والانفعال بشكل مستطيل أو شبه منحرف أو قطع مكافئ أو أي شكل آخر ينتج عنه توقع المقاومة بتوافق جوهري مع نتائج الاختبارات الشاملة.
- ٤ب٤-٢-٤ يجب أن يتوافق توزيع الإجهاد الخرساني المستطيل المكافئ مع المتطلبات الواردة في (Sections 4B4.2.4.1 through 4B4.2.4.3)، بما يلي متطلبات (Section 4B4.2.3).
- ٤ب٤-٣ افتراضات تصميم التسليح
- ٤ب٤-٣-١ يجب أن يتوافق حديد التسليح المحرز المستخدم لمقاومة قوى الشد أو الضغط مع متطلبات (Section 4A6.1).
- ٤ب٤-٣-٢ يجب أن تكون علاقة الإجهاد مع الانفعال وكذلك معامل المرونة للتسليح المحرز مثالية وفقاً لمتطلبات (Sections 4A6.1.5.1 and 4A6.1.5.2).

٤ب٥ — مقاومة الانحناء

- ٤ب٥-١ عام
- ٤ب٥-١-١ يجب حساب مقاومة الانحناء الاسمية (M_n) وفقاً للافتراضات الواردة في (Section 4B4).

٤-١-٥-٢ يجب أن تكون مقاومة العزم التصميمية للمقطع (ϕM_n) ، المحسوبة باستخدام الأبعاد المفترضة، ومقاومات المواد والتسليح أكبر من أو تساوي مقاومة العزم المطلوبة (M_u) .

٤-١-٥-٣ يجب وضع التسليح الطولي بالقرب من وجه العنصر حيث يولد عزم الانحناء قوى شد.

٤-١-٥-٤ يجب حساب مقاومة العزم التصميمية وفق متطلبات (Section 4B5). وعندما يتجاوز الحمل المحوري المصعد (P_u) على العنصر القيمة $(0.1 f'_c A_g)$ ، أو ينتج شد محوري، عندئذٍ يجب حساب مقاومة التصميم وفق متطلبات (Section 4B6).

٤-١-٥-٥ يجب تحديد العزم المصعد (مقاومة العزم المطلوبة) بسبب الأحمال المصعدة المطبقة لكل عنصر من العناصر المحددة في (Chapter 5 to Chapter 7).

٤-١-٥-٦ إذا كانت النسبة المحسوبة لمساحة التسليح إلى مساحة الخرسانة (ρ) أقل من الحد الأدنى (ρ_{min}) كما هو منصوص عليه في (Chapter 5 to Chapter 7)، يجب زيادتها لتساوي أو تتجاوز الحد الأدنى. وعندما تكون النسبة المحسوبة أكبر من الحد الأقصى (ρ_{max}) ، يجب القيام بتعديل مناسب لأبعاد العنصر وعزم الوزن الذاتي. وبالنسبة للعوارض والكمرات والأعصاب، عندما تكون النسبة (ρ) أكبر من الحد الأقصى يجب التحقق من استخدام تسليح في منطقة الضغط.

٤-٥-٢ افتراضات مبسطة

٤-٥-٢-١ يُسمح بالعمل بالافتراضات الواردة في (Section 4B5.2.1) لتصميم الانحناء لعناصر الأرضيات في المباني السكنية.

٤-٥-٣ الطريقة العامة لتصميم الانحناء

٤-٥-٣-١ يُسمح باتباع الخطوات الواردة في (Section 4B5.3.1) لتصميم تسليح الشد في الكمرات والأعصاب مستطيلة الشكل أو ذات الشفة المعرضة للعزم المطلوب (M_u) .

٤-٥-٤ تقدير أبعاد المقطع والتسليح المطلوب

٤-٥-٤-١ يُسمح باتباع الخطوات الواردة في (Section 4B5.4.1) لتصميم تسليح الشد والعمق الكلي في الكمرات والأعصاب مستطيلة الشكل أو ذات الشفة المعرضة للعزم المطلوب (M_u) .

- ٤-٥-٥ تحليل مقاومة العزم الاسمية لمقطع معلوم الأبعاد والتسليح
- ٤-٥-٥-١ يُسمح باتباع الخطوات الواردة في (Section 4B5.5.1) لحساب مقاومة العزم الاسمية (M_n) عندما تُعطى مساحة تسليح الشد (A_s) ومع توفر المعطيات (b, d, f_y, f_c').
- ٤-٥-٦ المقاطع مستطيلة الشكل المتضمنة تسليح ضغط
- ٤-٥-٦-١ يجب تحديد مقاومة العزم التصميمية بالنسبة للمقطع المتضمن تسليح في منطقتي الشد والضغط وفق متطلبات (Section 4B5.6.1)، وذلك بناء على افتراض أن حديد تسليح الضغط يستطيل.
- ٤-٥-٦-٢ عند إجراء حسابات مقاومة العزم، لاجابة لوجود تسليح في منطقة الضغط عندما تكون نسبة التسليح في منطقة الشد (ρ) أقل من النسبة القصوى (ρ_{max}).
- ٤-٥-٦-٣ عند إجراء حسابات مقاومة العزم، لاجابة لوجود تسليح في منطقة الضغط عندما تكون نسبة الارتفاع إلى الارتفاع الفعال (d/d') أقل من ٧ وذلك عند القيام بحسابات مقاومة العزم.
- ٤-٥-٦-٤ يجب حساب مساحة التسليح في منطقة الشد (A_s) ومساحة التسليح في منطقة الضغط (A_s') باستخدام مقاومة العزم التصميمية (M_u) وفق المتطلبات الواردة في (Section 4B5.6.4).
- ٤-٦ — المقاومة المحورية أو مقاومة الانحناء المشتركة مع المقاومة المحورية
- ٤-٦-١ عام
- ٤-٦-١-١ يجب حساب المقاومة المحورية ومقاومة الانحناء الاسمية وفق الافتراضات الواردة في (Section 4B4).
- ٤-٦-٢ مقاومة الضغط المحورية القصوى
- ٤-٦-٢-١ يجب ألا تتجاوز مقاومة الضغط المحوري الاسمي (P_n) القيمة الحدية ($P_{n,max}$) وفق المتطلبات الواردة في (Section 4B6.2.1).
- ٤-٦-٢-٢ يجب حساب المقاومة المحورية الاسمية (P_o) للعناصر الخرسانية المسلحة وفق متطلبات (Section 4B6.2.2).
- ٤-٦-٢-٣ يجب أن يلي التسليح العرضي المستخدم للتدعيم الجانبي للتسليح الطولي في عناصر الضغط المتطلبات الواردة في (Sections 608.6.2 and 7A7.2).

٤-٢-٦ ب يجب أن يلي التسليح الحلزوني المستخدم للتدعيم الجانبي للتسليح الطولي في عناصر الضغط المتطلبات الواردة في (Sections 608.6.3 and 7A7.3).

٤-٦-٣ مقاومة الضغط المحورية القصوى

٤-٦-٣-١ ب يجب ألا تؤخذ مقاومة الشد المحورية الاسمية للعنصر الخرساني المسلح (P_{nt}) أكبر من ($P_{nt,max}$) المحسوبة من المعادلة الواردة في (Section 4B6.3.1).

٤-٦-٤ مقاومة العزم المشتركة مع المقاومة المحورية

٤-٦-٤-١ ب يجب توقيع المقاومة المطلوبة للعزم المشترك مع الحمل المحوري الناتجة من تركيب حمل واحد خلال مخطط التداخل للقوى والعزم وفق متطلبات (Section 4B6.4.1).

٤-٦-٤-٢ ب يجب إنشاء مخطط تداخل القوة والعزم وفق متطلبات (Section 4B6.5 or 4B6.6).

٤-٦-٥ مخطط التداخل المبسط ثلاثي النقاط

٤-٦-٥-١ ب يُسمح بإنشاء مخطط التداخل باستخدام ثلاث نقاط على النحو الوارد في (Section 4B6.5.1).

٤-٦-٥-٢ مقاومة التصميم المتوازنة التقريبية

٤-٦-٥-٢-١ ب يجب تحديد قيم مقاومة الضغط المحوري التصميمية (P_{bn}) ومقاومة العزم التصميمية (M_{bn}) عند نقطة توازن المقاومة التصميمية وفق متطلبات (Section 4B6.5.2.1) وذلك بالنسبة للأعمدة المربعة والمستطيلة والجدران الخرسانية المسلحة.

٤-٦-٥-٢-٢ ب يجب تحديد قيم مقاومة الضغط المحوري التصميمية (ϕP_{bn}) ومقاومة العزم التصميمية (ϕM_{bn}) عند نقطة توازن المقاومة التصميمية وفق متطلبات (Section 4B6.5.2.2) وذلك بالنسبة للأعمدة الدائرية ذات التسليح الحلزوني.

٤-٦-٥-٣ استخدام مخطط التداخل ثلاثي النقاط

٤-٦-٥-٣-١ ب يجب تحقيق الشروط الواردة في (Section 4B6.5.3.1) لكل زوج من (M_u and P_u) التي يمكن أن تحدث على مقطع العمود.

٤-٦-٦ الطريقة العامة لإنشاء النقاط على مخطط التداخل

يُسمح باتباع الخطوات الواردة في (Section 4B6.6) لإنشاء النقاط (B to D) على مخطط تداخل العزم والقوة.

٤ب٦-٧ مقاومة العزم ثنائية المحور: يجب أن تتوافق الأعمدة الركنية والأعمدة الأخرى التي تتعرض لعزوم حول كل محور رئيسي في نفس الوقت مع إحدى الطرق الواردة في (Section 4B6.7).

٤ب٧— مقاومة القص أحادي الاتجاه

٤ب٧-١ عام

٤ب٧-١-١ يجب حساب مقاومة القص الاسمية أحادي الاتجاه في المقطع وفق المتطلبات الواردة في (Section 4B7.1.1).

٤ب٧-١-٢ يجب أن تقتصر أبعاد المقطع العرضي على تلبية المتطلبات الواردة في (Section 4B7.1.2).

٤ب٧-١-٣ يجب الأخذ في الاعتبار تأثير أي فتحات في العناصر عند حساب قوة القص الاسمية (V_n)

٤ب٧-٢ حساب قوة قص الخرسانة (V_c)

٤ب٧-٢-١ يجب حساب (V_c) للعناصر الخرسانية المسلحة التي لا تتضمن قوى محورية من المعادلة الواردة في (Section 4B7.2.1).

٤ب٧-٢-٢ يجب حساب (V_c) للعناصر الخرسانية المسلحة المعرضة لضغط محوري من المعادلة الواردة في (Section 4B7.2.2).

٤ب٧-٢-٣ يجب حساب قوة قص الخرسانة (V_c) للعناصر الخرسانية المسلحة المعرضة لشد محوري جوهري من المعادلة الواردة في (Section 4B7.2.3).

٤ب٧-٣ تسليح القص أحادي الاتجاه للكميرات

٤ب٧-٣-١ يجب توفير تسليح عرضي في كل مقطع يكون فيه ($V_u > \Phi V_c$) بحيث يحقق المعادلة الواردة في (Section 4B7.3.1).

٤ب٧-٣-٢ يجب حساب قوة قص الحديد (V_s) للعناصر أحادية الاتجاه المسلحة بتسليح عرضي وفق المتطلبات الواردة في (Section 4B7.3.4).

٤ب٧-٣-٣ يجب أن تكون قيمة قوة قص الحديد (V_s) هي مجموع قيم قوى القص لأنواع المختلفة من تسليح القص، إذا تم إضافة أكثر من نوع واحد من تسليح القص في نفس الجزء من العنصر الإنشائي.

٤ب٧-٣-٤ مقاومة القص أحادي الاتجاه الناتجة من التسليح العرضي

٤ب٧-٣-٤-١ يُسمح بتسليح القص في العناصر الخرسانية المسلحة الذي يحقق ما يلي:

(أ) كانات أو روابط أو أطواق متعامدة مع المحور الطولي للعنصر.

(ب) تسليح أسلاك ملحومة باستخدام أسلاك متعامدة مع المحور الطولي للعنصر.

(ج) تسليح حلزوني.

٤ب٧-٣-٤-٢ يجب حساب قوة قص الحديد (V_s) لتسليح القص الوارد في (Section 4B7.3.4.1)، من المعادلة الواردة في (4B7.3.4.2).

٤ب٧-٣-٤-٣ يجب أن تكون (A_v) هي المساحة الفعالة لجميع أرجل قضبان التسليح أو الأسلاك ضمن المسافة المحددة (s)، وذلك لكل كانة مستطيلة أو طوق أو كانة متصالبة.

٤ب٧-٣-٤-٤ يجب أن تكون قيمة (A_v) ضعف مساحة القضيب أو السلك ضمن المسافة المحددة (s)، وذلك لكل كانة دائرية أو حلزونية.

٤ب٧-٣-٥ يجب الأخذ في الاعتبار تأثير أي فتحات في العناصر عند حساب قوة القص الاسمية (V_n).

٤ب٧-٣-٦ يجب الأخذ في الاعتبار تأثير الشد المحوري الناتج عن الزحف والانكماش في العناصر المقيدة عند حساب قوة قص الخرسانة (V_c).

٤ب٧-٣-٧ يجب الأخذ في الاعتبار تأثير ضغط الانحناء المائل في العناصر متغيرة الارتفاع عند حساب قوة قص الخرسانة (V_c).

٤ب٧-٤ افتراضات الأبعاد الهندسية

٤ب٧-٤-١ يسمح بأخذ قيمة (d) مساويةً ٠,٨ مضروبةً في القطر، ويُسمح باعتبار قيمة (b_w) مساويةً لقيمة القطر، وذلك عند حساب (V_c and V_s) في المقاطع الدائرية المصمتة.

٤ب٧-٥ حدود مقاومات المواد

٤ب٧-٥-١ يجب ألا تتجاوز قيم (f_y and f_{yt}) المستخدمة لحساب (V_s)؛ الحدود الواردة في (Section 4A6.1.5.4).

٤ب٨ — مقاومة القص ثنائي الاتجاه**٤ب٨-١** مقاومة القص ثنائي الاتجاه**٤ب٨-١-١** مقاومة القص الاسمية

٤ب٨-١-١-١ يجب حساب مقاومة القص الاسمية للأساسات والبلاطات التي لا يوجد بها تسليح قص من المعادلة الواردة في (Section 4B8.1.1.1).

٤ب٨-١-١-٢ يجب مقاومة القص ثنائي الاتجاه بواسطة مقطع بعمق (d) ومحيط حرج مفترض (b_o) معرف في (Section 4B8.1.3).

٤ب٨-١-٢ العمق الفعال

٤ب٨-١-٢-١ لحساب (v_c) للقص ثنائي الاتجاه، يجب أن تكون (d) هي متوسط العمق الفعال في الاتجاهين المتعامدين.

٤ب٨-١-٣ المقاطع الحرجة للعناصر ثنائية الاتجاه

يجب تعريف محيط القص الحرج لأغراض التصميم بحيث يقع على مسافة ($d/2$) من وجه العمود، ويُعطى للأعمدة الداخلية من المعادلات الواردة في (Section 4B8.1.3).

٤ب٨-١-٤ المقاطع الحرجة للقص ثنائي الاتجاه

٤ب٨-١-٤-١ يجب تحديد موقع المقاطع الحرجة للقص ثنائي الاتجاه، بحيث يكون المحيط (b_o) أقل ما يمكن، ويشترط ألا تكون المسافة بينه وبين (أ) أو (ب) أقل من ($\frac{d}{2}$). ويسمح باعتبار ما ورد في (Sections 4B8.1.4.1.1 & 4B8.1.4.1.2) للأعمدة المربعة أو المستطيلة والأعمدة الدائرية أو المضلعة على التوالي.

(أ) حواف أو زوايا الأعمدة أو الأحمال المركزة أو مناطق ردود الفعل.

(ب) التغييرات في سماكة القاعدة.

٤ب٨-١-٥ مقاومة القص ثنائي الاتجاه الناتجة من الخرسانة

٤ب٨-١-٥-١ يجب أن تكون قيمة (v_c) للعناصر الخرسانية المسلحة ثنائية الاتجاه وفق المتطلبات الواردة في (Section 4B8.1.5.1).

٤ب٨-١-٥-٢ تؤخذ قيمة (α_s) مساويةً ٤٠ للأعمدة الداخلية، ومساويةً ٣٠ للأعمدة الطرفية، ومساويةً ٢٠ للأعمدة الركنية.

٤ب٩—مقاومة الالتواء

٤ب٩-١ عام

٤ب٩-١-١ يجب تطبيق المتطلبات الواردة في (Section 4B9.1.1) للعناصر الإنشائية إذا كانت $T_u \geq \Phi$ حيث (Φ) معطاة وفق متطلبات (Section 4B3)، وقيمة الالتواء الحرج (T_{th}) معطاة في (Section 4B9.3). ويُسمح بإهمال تأثيرات الالتواء إذا كان $(T_u < \Phi T_{th})$.

٤ب٩-١-٢ يجب حساب مقاومة الالتواء الاسمية وفق المتطلبات الواردة في (Section 4B9.5).

٤ب٩-٢ حدود مقاومات المواد

٤ب٩-٢-١ يجب ألا تتجاوز قيم $(f_y \text{ and } f_{yt})$ لتسليح الالتواء الطولي والعرضي الحدود الواردة في (Section 4A6.1.5.4).

٤ب٩-٣ الالتواء الحرج

٤ب٩-٣-١ يجب حساب قيمة الالتواء الحرج (T_{th}) للمقاطع العرضية المصمتة وفق متطلبات (Section 4B9.3.1)، حيث تكون قيمة (N_u) موجبة في حالة الضغط وسالبة في حالة الشد.

٤ب٩-٤ التواء التشقق

٤ب٩-٤-١ يجب حساب قيمة التواء التشقق (T_{cr}) للمقاطع العرضية المصمتة وفق متطلبات (Section 4B9.4.1)، حيث تكون قيمة (N_u) موجبة في حالة الضغط وسالبة في حالة الشد.

٤ب٩-٥ مقاومة الالتواء

٤ب٩-٥-١ يجب أن تكون قيمة (T_n) للعناصر الخرسانية المسلحة، القيمة الأقل من القيم المحسوبة وفق متطلبات (Section 4B9.5.1).

٤ب٩-٦ الالتواء التصميمي المصعد

٤ب٩-٦-١ يجب تصميم العنصر لمقاومة (T_u) ، إذا كانت القيمة $(T_u \geq \Phi T_{cr})$ ، وكانت (T_u) مطلوبة للحفاظ على الاتزان.

٤ب٩-٦-٢ يُسمح بتخفيض قيمة (T_u) الى (ΦT_{cr}) ، وذلك في المنشآت غير المحددة استاتيكيًا التي فيها $(T_u \geq \Phi T_{cr})$ ، والتي يمكن أن يحدث لها تخفيض في قيمة (T_u) نتيجة إعادة توزيع القوى الداخلية بعد حدوث التواء التشقق. ويمكن حساب قيمة عزم التواء التشقق (T_{cr}) وفق المتطلبات الواردة في (Section 4B9.4).

٤ب٩-٦-٣ يجب أن تكون العزوم وقوى القص المصعدة المستخدمة لتصميم العناصر المتجاورة؛ متوازنة مع الالتواء المخفض، إذا تم إعادة توزيع قيمة (T_u) وفقاً لمتطلبات (Section 4B9.6.2).

٤ب٩-٧ حدود المقطع العرضي

٤ب٩-٧-١ يجب اختيار أبعاد المقطع العرضي بحيث تلبى المتطلبات الواردة في (Section 4B9.7.1).

٤ب١٠ — الاستناد/التحُمّل

٤ب١٠-١ عام

٤ب١٠-١-١ يسري تطبيق متطلبات (Section 4B10) على حساب مقاومة الاستناد للعناصر الخرسانية.

٤ب١٠-٢ المقاومة المطلوبة

٤ب١٠-٢-١ - يجب حساب قوى الضغط المصعدة المنقولة من خلال الاستناد وفقاً لتراكيب الحمل المصعد المحددة في (Chapter 3(A))، وإجراءات التحليل المعروفة في (Chapter 4).

٤ب١٠-٣ المقاومة التصميمية

٤ب١٠-٣-١ يجب أن تحقق مقاومة الاستناد التصميمية المعادلة الواردة في (Section 4B10.3.1)، وذلك لكل تركيب حمل مصعد معمول به.

٤ب١٠-٣-٢ يجب حساب مقاومة الاستناد الاسمية (B_n) وفق متطلبات (Section 4B10.3.2).

٤١١ — احتكاك القص

٤١١-١ عام

٤١١-١-١ يتم تطبيق متطلبات (Section 4B11) عندما يكون من المناسب نقل القص عبر أي مستوى معين، مثل التشقق الحالي أو المحتمل، أو التداخل بين مواد غير متشابهة، أو التداخل بين كميتين من الخرسانة مصبوبة في أوقات مختلفة.

٤١١-١-٢ يجب حساب المساحة المطلوبة لتسليح الاحتكاك الناتج عن القص عبر مستوى القص المفترض (A_{vf}) وفق متطلبات (Section 4B11.4). وكبديل عن ذلك، يُسمح باستخدام طرق تصميم نقل القص التي تؤدي إلى التنبؤ بالمقاومة باتفاق جوهري مع نتائج الاختبارات الشاملة.

٤١١-١-٣ يجب ألا تتجاوز قيمة (f_y) المستخدمة لحساب (V_n) للاحتكاك الناتج عن القص؛ الحد الوارد في (Section 4A6.1.5.4).

٤١١-١-٤ يجب تحديد تحضير السطح لمستوى القص المفترض للتصميم في وثائق التشييد.

٤١١-٢ المقاومة المطلوبة

٤١١-٢-١ يجب حساب القوى المصعدة عبر مستوى القص المفترض وفقاً لتراكيب الحمل المصعد المعروفة في (Chapter 3(A))، وإجراءات التحليل المعروفة في (Chapter 4).

٤١١-٣ المقاومة التصميمية

٤١١-٣-١ يجب أن تحقق قوة القص التصميمية عبر مستوى القص المفترض المعادلة الواردة في (Section 4B11.3.1)، وذلك لكل تركيب حمل مصعد معمول به.

٤١١-٤ مقاومة القص الاسمية

٤١١-٤-١ يجب حساب (V_n) عبر مستوى القص المفترض وفق متطلبات (Section 4B11.4.2 or 4B11.4.3)، ويجب ألا تتجاوز القيمة المحسوبة وفقاً لمتطلبات (Section 4B11.4.4).

٤١١-٤-٢ يجب حساب مقاومة القص الاسمية عبر مستوى القص المفترض وفق متطلبات (Section 4B11.4.2)؛ إذا كان تسليح الاحتكاك الناتج عن القص عمودياً على مستوى القص.

٤-١١-٣ يجب حساب مقاومة القص الاسمية عبر مستوى القص المفترض وفق متطلبات (Section 4B11.4.3)، إذا كان تسليح القص الناتج عن الاحتكاك يميل على مستوى القص، وفي نفس الوقت ينتج عن قوى القص شد في تسليح احتكاك القص.

٤-١١-٤ يجب ألا تتجاوز قيمة (V_n) عبر مستوى القص المفترض الحدود الواردة في (Section 4B11.4.4). وعندما يتم صب الخرسانات ذات المقامات المختلفة في مواجهة بعضها البعض، يجب استخدام القيمة الأقل لمقاومة انضغاط الخرسانة (f'_c).

٤-١١-٥ يُسمح بإضافة ضغط صافي دائم عبر مستوى القص إلى القيمة ($A_{vf} f_y$) وإلى القوة المتولدة في تسليح احتكاك القص، لحساب مساحة تسليح احتكاك القص المطلوبة (A_{vf}).

٤-١١-٦ يجب إضافة مساحة التسليح المطلوبة لمقاومة الشد المصعد الصافي عبر مستوى القص المفترض إلى مساحة التسليح المطلوبة لاحتكاك القص عبر مستوى القص المفترض.

٤-١١-٥ تفاصيل تسليح احتكاك القص

٤-١١-٥-١ يجب تثبيت التسليح الذي يعبر مستوى القص والذي يحقق متطلبات (Section 4B11.4)، وذلك لضمان نشوء (f_y) على جانبي مستوى القص.

الباب رقم ٤ (ج) — متطلبات الخدمة

٤ ج ١ — الرموز

الرموز الواردة في (Section 4C1) يتم تطبيقها لمتطلبات الخدمة.

٤ ج ٢ — المجال

٤ ج ٢-١ يسري تطبيق متطلبات (Chapter 4(C)) على تصميم العناصر لتوفير الحد الأدنى من الخدمة، بما في ذلك:

(أ) الترخيم بسبب أحمال تشغيل الجاذبية وفق متطلبات (Section 4C3).

(ب) توزيع التسليح الناتج عن الانحناء في البلاطات أحادية الاتجاه والكمرات للتحكم في التشقق وفق متطلبات (Section 4C4).

(ج) التسليح اللازم للانكماش ودرجة الحرارة وفق متطلبات (Section 4C5).

٤ ج ٣ — الترخيم الناتج عن أحمال تشغيل الجاذبية

٤ ج ٣-١ يجب تصميم العناصر المعرضة للانحناء بجساءة كافية للحد من قيم الترخيم أو التشوهات التي تؤثر سلباً على مقاومة أو خدمة المنشأ.

٤ ج ٣-٢ يجب ألا تتجاوز قيم الترخيم المحسوبة وفقاً للمتطلبات الواردة في (Sections 4C3.3 and 4C3.4) الحدود الواردة في (Section 4C3.2).

٤ ج ٣-٣ حساب قيم الترخيم الفورية

٤ ج ٣-٣-١ يجب حساب قيم الترخيم الفورية باستخدام طرق أو صيغ الترخيم المرنة، مع مراعاة تأثير التشقق والتسليح على جساءة العنصر.

٤ ج ٣-٣-٢ يجب الأخذ في الاعتبار تأثير تغير خصائص المقطع العرضي عند حساب قيم الترخيم.

٤ ج ٣-٣-٣ يجب حساب قيم الترخيم في نظام البلاطات ثنائية الاتجاه مع مراعاة مقاس وشكل البلاطة وظروف الدعم وطبيعة القيود عند حواف البلاطة.

٤ ج ٣-٣-٤ يُسمح بحساب معامل المرونة (E_c)، وفقاً لمتطلبات (Section 4A2.2).

٤ ج ٣-٣-٥ يجب حساب عزم القصور الذاتي الفعال (I_e) للعناصر الخرسانية المسلحة وفق المعادلة الواردة في (Section 4C3.3.5)، ما لم يتم الحصول عليها عن طريق تحليل أكثر شمولاً، ويشترط ألا تتجاوز قيمة (I_e)، قيمة عزم القصور الذاتي الكلي (I_g).

٤ ج ٣-٣-٦ يُسمح بأخذ قيمة عزم القصور الذاتي (I_e) للكمرات والبلاطات المستمرة أحادية الاتجاه كمتوسط للقيم التي يتم الحصول عليها من المعادلة الواردة في (Section 4C3.3.5)، وذلك لمقاطع العزم السالبة والموجبة الحرجة.

٤ ج ٣-٣-٧ يُسمح بأخذ قيمة عزم القصور الذاتي (I_e) وفق متطلبات (Section 4C3.3.7)، وذلك بالنسبة للبلاطات أحادية الاتجاه والكمرات الموشورية.

٤ ج ٣-٤ حساب قيم الترخيم طويلة المدى

٤ ج ٣-٤-١ العناصر الخرسانية المسلحة

يجب حساب قيمة الترخيم الإضافي على الزمن الناتج عن الزحف والانكماش في العناصر المعرضة للانحناء كحاصل ضرب الترخيم الفوري الناجم عن الحمل الدائم والمعامل ($\lambda\Delta$)، ما لم يتم الحصول عليه من تحليل أكثر شمولاً. ويتم حساب ($\lambda\Delta$) وفق متطلبات (Sections 4C3.4.1.1 through 4C3.4.1.3).

٤ ج ٤ توزيع التسليح الانحناء في الكمرات والبلاطات أحادية الاتجاه

٤ ج ٤-١ يجب توزيع التسليح للتحكم في التشقق الناتج عن الانحناء في مناطق الشد للبلاطات والكمرات الخرسانية المسلحة المزودة بتسليح لمقاومة الانحناء في اتجاه واحد فقط.

٤ ج ٤-٢ يجب ألا تتجاوز المسافات البينية لقضبان التسليح الأقرب لوجه الشد الحدود الواردة في (Section 4C4.2).

٤ ج ٤-٢-١ يجب حساب الإجهاد (f_s) في التسليح المحرز الأقرب إلى وجه الشد عند أحمال الخدمة بناءً على العزم غير المصعد، ويُسمح بأخذ قيمتها مساوية لثلاثي إجهاد الخضوع ($2/3 f_y$).

٤ ج ٤-٣ تقليل عدد وعرض الشقوق الناتجة عن الانحناء

٤ ج ٤-٣-١ يجب تنفيذ إستراتيجية مزدوجة على أساس الحد الأدنى لعدد قضبان التسليح الطولية المستخدمة وتقييد حد التباعد الأقصى بين هذه القضبان، وذلك لتقليل عدد الشقوق الناتجة عن الانحناء وعرضها عند نقاط

العزم الأقصى؛ ولتنفيذ هذه الاستراتيجية وتقليل عدد وعرض الشقوق الناتجة عن الانحناء، يجب تحقيق المتطلبات الواردة في (Section 4C4.3.1.1 to 4C4.3.1.3) وذلك في مقاطع العزم الأقصى السالب والموجب.

٤-٤-٤ ج ٤ إذا كانت شفاه الكمرات على شكل (T) في حالة الشد، يجب توزيع جزء من تسليح الشد على عرض الشفة الفعال كما هو محدد وفقاً لمتطلبات (Section 405.2)، بشرط ألا يزيد العرض عن $(l_n/10)$ كما هو موضح في (Section 4C4.4). وإذا تجاوز عرض الشفة الفعال القيمة $(l_n/10)$ ، فيجب تأمين تسليح طولي إضافي في الجزء الخارجي من الشفة.

٤-٤-٥ ج ٤ يجب تحديد التباعد في تسليح الانحناء في الكمرات والبلاطات الخرسانية المسلحة أحادية الاتجاه المعرضة لأحمال الكتل، أو المصممة لمقاومة نفاذية الماء، أو المعرضة لبيئات تسبب التآكل، بناءً على التحريات والاحتياطات الخاصة بتلك الظروف، ولا يجب أن تتجاوز الحدود الواردة في (Section 4C4.2).

٤ ج ٥ تسليح الانكماش ودرجة الحرارة

٤-٥-١ ج ٤ يجب توفير التسليح المناسب لمقاومة الإجهادات الناتجة عن الانكماش ودرجات الحرارة في البلاطات أحادية الاتجاه وذلك في الاتجاه العمودي على تسليح الانحناء وفقاً لمتطلبات (Section 4C5.3).

٤-٥-٢ ج ٤ يجب الأخذ في الاعتبار تأثيرات درجة الحرارة (T) وفق متطلبات (Chapter 3(A))، إذا تم تقييد تحركات الانكماش ودرجات الحرارة.

٤ ج ٥-٣ التسليح

٤-٣-٥-١ ج ٤ يجب أن يكون التسليح المحرز اللازم لمقاومة إجهادات الانكماش ودرجات الحرارة متوافقاً مع متطلبات (Section 4C5.3.1).

٤-٣-٥-٢ ج ٤ يجب أن تكون النسبة الدنيا لمساحة التسليح المحرز اللازم للانكماش ودرجات الحرارة إلى المساحة الخرسانية الإجمالية مساويةً ٠.٠٠١٨.

٤-٣-٥-٣ ج ٤ يجب ألا يتجاوز التباعد في التسليح المحرز اللازم للانكماش ودرجات الحرارة القيمة الأقل من $(3h \text{ and } 250 \text{ mm})$.

٤-٣-٥-٤ ج ٤ في جميع المقاطع التي تتطلب تسليح محرز لمقاومة الانكماش ودرجة الحرارة، يجب أن ينتج عن هذا التسليح الحصول على قيمة (f_y) في الشد.

الباب رقم ٥ — البلاطات أحادية الاتجاه

٥.١ — الرموز

الرموز الواردة في (Section 501) يتم تطبيقها لأحكام البلاطات أحادية الاتجاه.

٥.٢ — المجال

٥.٢-١ يسري تطبيق (Chapter 5) على تصميم البلاطات الخرسانية المسلحة المصمتة المعرضة للانحناء في اتجاه واحد.

٥.٢-٢ الحدود

تسري القيود التالية على البلاطات ثنائية البحر أو أكثر التي تم تصميمها وفق متطلبات (Chapter 5).

(أ) يجب أن تكون أطوال البحور متساوية تقريباً، ويجب ألا يكون البحر الأقصر - من البحرين المتجاورين - أصغر من ٨٠ % من البحر الأطول.

(ب) الأحمال موزعة بانتظام.

(ج) الحمل الحي أقل من أو يساوي ثلاثة أضعاف الحمل الميت ($L \leq 3D$).

(د) لتقييم العزم السالب عند الركائز الداخلية، يجب اعتبار الطول (l_n) على أنه مساوياً للبحر المجاور الأطول.

٥.٣ — عام

٥.٣-١ الأحمال المشمولة

٥.٣-١-١ يجب أن تكون الأحمال التصميمية للبلاطات المصمتة المرتكزة على كمرات أو جدران من الخرسانة المسلحة وفق متطلبات ((Chapter 3(A) and 3(D)).

٥.٣-١-٢ الحمل الميت والحمل الحي. يجب أن تشتمل قيمة الحمل الميت (w_d) على الوزن الذاتي للبلاطة ووزن العناصر غير الإنشائية المسطحة والثابتة على النحو المحدد في ((Chapter 3(D)). كما يجب تحديد قيمة الحمل الحي (w_l) وفق متطلبات ((Chapter 3(D)).

٥٠٣-١-٣ عندما تكون البلاطة جزءاً من نظام السطح، يجب تضمين الحمل الحي للسطح وحمل المطر في (Chapter 3(D))، حسب الاقتضاء.

٥٠٣-١-٤ أحمال القواطع. يُسمح باستبدال القواطع الطولية ذات الحمل الخطي الأقل من أو يساوي ٦ كيلو نيوتن لكل متر بحمل منتظم مكافئ وفق متطلبات (Chapter 3(D)).

٥٠٣-١-٥ الحمل التصميمي المصعد. يجب أن تكون قيمة الحمل التصميمي المصعد (w_u) هي القيمة الأكبر المحددة من خلال مزيج الحمل الميت والحمل الحي باستخدام عوامل الحمل وتراكيب الأحمال الواردة في (Chapter 3(A)).

٥٠٣-١-٦ يجب مراعاة تأثيرات الأحمال المركزة والفتحات في التصميم.

٥٠٣-٢ المواد

٥٠٣-٢-١ يجب أن يتوافق اختيار الخصائص التصميمية للخرسانة وحديد التسليح مع متطلبات (Chapter 4(A)).

٥٠٣-٢-٢ يجب أن تكون متطلبات المواد والتصميم والتفاصيل للأجزاء المغروزة في الخرسانة متوافقة مع متطلبات (Section 4A7.2).

٥٠٤ —قيم التصميم الحدية

٥٠٤-١ الحدود الدنيا لسماكة البلاطات

٥٠٤-١-١ يجب ألا تقل السماكة الكلية للبلاطات الخرسانية المسلحة المصمتة والتي لا تحمل أو تتصل بقواطع أو غيرها من المنشآت المحتمل تضررها بقيم الترخيم الكبيرة، عن القيم الواردة في (Section 504.1.1)؛ ما لم يتم تحقيق قيم الترخيم المحسوبة في (Section 504.2).

٥٠٤-١-٢ عندما تكون العناصر غير الإنشائية التي تدعم البلاطة المبنية من المواد المحتمل تضررها بقيم الترخيم الكبيرة، فإنه يجب ألا يقل السمك الإجمالي للبلاطات الخرسانية المسلحة المصمتة عن القيم الواردة في (Section 504.1.2)، حيث (l) تؤخذ كمسافة من مركز الدعامات إلى المركز، بينما إذا كان طول البحر الصافي أقل من ٣ أمتار، فإن (l) هي طول البحر الصافي.

٥٠٤-١-٣ يُسمح بإضافة سماكة التشطيبات إلى سماكة البلاطة في حال كانت التشطيبات مدمجة مع البلاطة.

٥٠٤-٢ حدود الترخيم المحسوبة

٥٠٤-٢-١ يجب حساب قيم الترخيم الفوري وطويل المدى في البلاطات الخرسانية المسلحة التي لا تحقق متطلبات (Section 504.1) وفقاً لمتطلبات (Section 4C3)، ويجب ألا تتجاوز هذه القيم الحدود الواردة في (Section 4C3.2).

٥٠٤-٣ حدود انفعال التسليح في البلاطات الخرسانية المسلحة

٥٠٤-٣-١ يجب ألا تقل قيم الانفعال (ϵ_t) لحديد التسليح في البلاطات الخرسانية المسلحة عن ٠.٠٠٤.

٥٠٥ —المقاومة المطلوبة

٥٠٥-١ عام

٥٠٥-١-١ يجب أن يتوافق حساب المقاومة المطلوبة مع تراكيب الأحمال المصعدة الواردة في (Chapter 3(A)).

٥٠٥-١-٢ يجب حساب المقاومة المطلوبة بما يتوافق مع طرق التحليل الإنشائي الواردة في (Chapter 4).

٥٠٥-٢ العزوم المصعدة

٥٠٥-٢-١ يجب حساب العزم الموجب والسالب المصعد (M_u) (مقاومة العزم المطلوبة) للبلاطات ثنائية البحر أو أكثر وفق متطلبات (Section 505.2.1).

٥٠٥-٢-٢ يجب حساب العزم الموجب والسالب المصعد (M_u) (مقاومة العزم المطلوبة) للبلاطات ذات البحر البسيط (أحادية البحر) وفق متطلبات (Section 505.2.2).

٥٠٥-٢-٣ إذا كانت البلاطات مبنية بشكل متكامل مع الركائز فإنه يُسمح بحساب العزم الأقصى (M_u) المتولد عند الركيزة - عند وجه الركيزة.

٥٠٥-٣ قوى القص المصعدة

٥٠٥-٣-١ يجب حساب قوى القص المصعدة (V_u) (مقاومة القص المطلوبة) للبلاطات ثنائية البحر أو أكثر عند وجه الركيزة وفق متطلبات (Section 505.3.1).

٥٠٥-٣-٢ يجب حساب قوى القص المصعدة (V_u) (مقاومة القص المطلوبة) للبلاطات ذات البحر البسيط (أحادية البحر) عند وجه الركائز وفق متطلبات (Section 505.3.2).

٥٠٥-٣-٣ إذا كانت البلاطات مبنية بشكل متكامل مع الركائز فإن قوة القص القصوى (V_u) عند الركيزة يُسمح بحسابها عند وجه الركيزة.

٥٠٥-٣-٤ يُسمح بتصميم المقاطع في المنطقة بين وجه الركيزة والمقطع الحرج الذي يبعد مسافة (d) من وجه الركيزة في حالة البلاطات الخرسانية المسلحة لتحمل قوة القص (V_u) عند المقطع الحرج إذا تحقق ما يلي:

(أ) رد الفعل يكون في اتجاه تطبيق قوى القص الذي يحدث ضغطاً على طرف البلاطة.

(ب) الأحمال مطبقة في سطح البلاطة أو بالقرب منه.

(ج) لا وجود لأحمال مركزة بين وجه الركيزة والمقطع الحرج.

٥٠٥-٤ ردود فعل الركائز

٥٠٥-٤-١ يجب تحديد قيم ردود فعل الركائز للبلاطات (r_u) وفق متطلبات (Section 505.4.1).

٥٠٥-٤-٢ رد فعل الركيزة الخارجية يساوي رد فعل البحر (r_u) المحسوب وفق متطلبات (Section 505.4.2) عند الركيزة مضافاً إليه رد فعل التواء الكابولي، حسب الإقتضاء. بينما رد الفعل عند الركيزة الداخلية يساوي مجموع ردود الأفعال (r_u) المحسوبة وفق متطلبات (Section 505.4.2) لكلا البحرين المتجاورين عند تلك الركيزة.

٥٠٦ —المقاومة التصميمية

٥٠٦-١ عام

٥٠٦-١-١ يجب ألا تقل المقاومة التصميمية في كل المقاطع عن المقاومة المطلوبة ($\Phi S_n \geq U$) وذلك لكل تركيب قابل للتطبيق من تراكيب الأحمال المصعدة.

٥٠٦-١-٢ يجب أن تحسب قيمة (Φ) وفق المتطلبات الواردة في (Section 4B3).

٥٠٦-٢ العزوم

٥٠٦-٢-١ يجب حساب العزوم الاسمية (M_n) وفق متطلبات (Section 4B5).

٥٠٦-٢-٢ يجب أن تكون نسبة حديد التسليح الموجب (ρ) للبلاطات ثنائية البحر أو أكثر في اتجاه الطول (l_n) ، بناءً على (M_u^+) المحددة وفقاً لمتطلبات (Section 505.2.2). كما أن تفاصيل تسليح البلاطات أحادية الاتجاه ثنائية البحر تكون وفق متطلبات (Section 506.2.2).

٥٠٦-٢-٣ يجب أن تكون نسبة حديد التسليح السالب (ρ) للبلاطات ثنائية البحر أو أكثر في اتجاه الطول (l_n) ، بناءً على (M_u^-) المحددة وفقاً لمتطلبات (Section 505.2.3). ومن الممكن قطع حديد التسليح السالب عند مسافة $(\frac{l_n}{3})$ مقاسة من الوجه الداخلي للركيزة، حيث (l_n) يعبر عن الطول المجاور الأطول مقاساً من وجه الركيزة.

٥٠٦-٢-٤ عند الركائز الخارجية، من الممكن قطع حديد التسليح السالب عند مسافة $(\frac{l_n}{4})$ مقاساً من الوجه الداخلي للركيزة.

٥٠٦-٢-٥ يجب أن تكون نسبة حديد التسليح الموجب (ρ) للبلاطات ذات البحر البسيط في اتجاه الطول (l_n) ، بناءً على (M_u^+) المحددة وفقاً لمتطلبات (Section 505.2.2). كما أن تفاصيل تسليح البلاطات أحادية الاتجاه ذات البحر البسيط تكون وفق متطلبات (Section 506.2.5).

٥٠٦-٢-٦ يجب أن تكون نسبة حديد التسليح السالب (ρ) للبلاطات ذات البحر البسيط في اتجاه الطول (l_n) ، بناءً على (M_u^-) المحددة وفقاً لمتطلبات (Section 505.2.2). ومن الممكن قطع حديد التسليح السالب عند مسافة $(\frac{l_n}{4})$ مقاساً من الوجه الداخلي للركيزة.

٥٠٦-٢-٧ إذا كان حديد تسليح الإنحناء الأولي في البلاطة موازاً للمحور الطولي للكمرة على شكل حرف (T)، فإن حديد التسليح العمودي على المحور الطولي للكمرة يجب أن يكون في أعلى البلاطة وفق متطلبات (Section 506.2.7).

٥٠٦-٣ قوى القص

٥٠٦-٣-١ يجب حساب قوى القص الاسمية (V_n) وفق متطلبات (Section 4B7).

٥٠٧—قيم التسليح الحديدية

٥٠٧-١ الحدود الدنيا لتسليح الانحناء في البلاطات الخرسانية المسلحة

٥٠٧-١-١ يجب ألا تقل مساحة حديد التسليح للانحناء عن تلك الواردة في (Section 507.1.1).

٥٠٧-٢ الحدود الدنيا لتسليح الانكماش والحرارة

٥٠٧-٢-١ يجب أن يقاوم حديد التسليح إجهادات الانكماش والتغير في درجة الحرارة وفق متطلبات (Section 4C5).

٥٠٨—تفاصيل التسليح

٥٠٨-١ عام

٥٠٨-١-١ يجب أن يكون الغطاء الخرساني لحديد التسليح متوافقاً مع متطلبات (Section 4A7.1).

٥٠٨-١-٢ يجب تصميم أطوال التماسك للقضبان المحززة وفق متطلبات (Section 7A5).

٥٠٨-١-٣ يجب أن يكون وصل القضبان المحززة وفق متطلبات (Section 7A6).

٥٠٨-١-٤ يجب أن يكون تثبيت حديد تسليح الشد مناسباً في حالة عدم تناسب إجهاد حديد التسليح بشكل مباشر مع العزم، كما هو الحال في السقوف المائلة أو المنحدرة أو المتدرجة، أو عندما لا يكون حديد الشد موازياً لوجه الضغط.

٥٠٨-٢ مسافات حديد التسليح

٥٠٨-٢-١ يجب تحديد أقل مسافة مسموح بها بين قضبان التسليح وفق متطلبات (Section 7A3).

٥٠٨-٢-٢ يجب أيضاً تطبيق حدود المسافة الصافية بين القضبان على المسافة الصافية بين وصلات التداخل والوصلات أو القضبان المجاورة.

٥٠٨-٢-٣ بالنسبة للبلاطات الخرسانية المسلحة، يجب ألا تزيد المسافة بين قضبان التسليح القريبة من وجه الشد عن قيمة (s) الواردة في (Section 4C4).

٥٠٨-٢-٤ يجب ألا تزيد المسافة بين قضبان تسليح الانحناء المحزنة عن ٢٠٠ مم.

٥٠٨-٢-٥ يجب ألا تزيد المسافة بين قضبان حديد التسليح المطلوبة في (Section 506.2.7) عن القيمة الأقل من 2h و ٣٠٠ مم.

٥٠٨-٣ إنهاء حديد التسليح

٥٠٨-٣-١ عند الركائز، يجب أن يمتد على الأقل ثلث حديد تسليح العزم الموجب الأقصى على طول أسفل البلاطة داخل الركيزة بمسافة لا يقل عن ١٥٠ مم.

٥٠٨-٣-٢ يجب أن يمتد على الأقل ثلث حديد تسليح العزم السالب عند الركائز متجاوزاً نقاط الانقلاب بمسافة لا تقل عن (d) أو (12d_b) أو (l_n/16) أيها أكبر.

٥٠٨-٤ حديد تسليح الانكماش ودرجة الحرارة

٥٠٨-٤-١ الوصف. يجب توفير حديد تسليح لمقاومة الانكماش ودرجة الحرارة يوضع بشكل متعامد مع حديد تسليح الانحناء للبلاطة، وذلك في البلاطات المركزة على كمرات عندما يكون حديد تسليح الانحناء ممتداً في اتجاه واحد فقط.

٥٠٨-٤-٢ الموقع. بالنسبة لبلاطات الأرضية، يوضع حديد تسليح الانكماش ودرجة الحرارة فوق حديد تسليح الانحناء الموجب بشكل عمودي عليه. بينما في بلاطات السطح، يوضع حديد تسليح الانكماش ودرجة الحرارة تحت حديد تسليح العزم السالب بشكل عمودي عليه وذلك للحد من زيادة التشقق، وبالتالي تقليل تسرب المياه المحتمل.

٥٠٨-٤-٣ التباعد الأقصى. في البلاطات المصمتة، يجب ألا يزيد التباعد بين حديد تسليح الانكماش ودرجة الحرارة عن ثلاثة أضعاف سماكة البلاطة ولا عن ٢٥٠ مم.

٥٠٨-٤-٤ الوصل. يُسمح بوصل حديد تسليح الانكماش ودرجة الحرارة في أي مكان. كما يجب أن يتوافق طول الوصل مع متطلبات (Section 7A6).

٥-٤-٥٠٨ التثبيت الطرقي

عند حواف البلاطة، يجب أن ينتهي حديد تسليح الانكماش ودرجة الحرارة بخطاف قياسي. كما لا يلزم وضع الخطاف الطرقي عمودياً عندما يكون ذلك مقيداً بعمق البلاطة.

٥٠٩ —التنوءات الكابولية للبلاطات أحادية الاتجاه المرتكزة على كمرات أو جدران

٥٠٩-١ حدود الأبعاد

٥٠٩-١-١ يجب أن تتوافق البلاطات الكابولية الممتدة إلى ما بعد حافة الكمرة أو الجدار الخرساني المسلح مع الحد الأدنى للعمق وفق متطلبات (Section 504.1).

٥٠٩-١-٢ يجب ألا يتجاوز طول الكابولي ثلث طول البحر الداخلي الأول للعنصر.

٥٠٩-١-٣ يجب عدم وضع فتحات للقنوات في البلاطة بين الركيزة ونصف مسافة امتداد الكابولي.

٥٠٩-١-٤ يمكن أن تكون البلاطة عبارة عن كابولي في كلا الاتجاهين عند الزوايا (انظر (Section 5B9) لمتطلبات التصميم والتفاصيل).

٥٠٩-٢ مقاومة العزم المطلوبة

٥٠٩-٢-١ يجب حساب العزم المصعد (M_u) (مقاومة العزم المطلوبة) للبلاطة الكابولية بافتراض أن نصف الحمل الموزع المصعد (w_u) يعمل كحمل مركّز عند طرف الكابولي، والنصف الآخر يعمل كحمل موزع منتظم على كامل البحر.

٥٠٩-٢-٢ يجب ألا تقل مقاومة العزم السالب المطلوبة للكابولي عن المقاومة المطلوبة عند الركيزة الخارجية للبحر الداخلي الأول، أو ثلث مقاومة العزم الموجب المطلوبة للبحر الداخلي الأول، في نفس الاتجاه.

٥٠٩-٣ التسليح

٥٠٩-٣-١ تسليح العزم السالب: يجب أن تكون نسبة تسليح العزم السالب (ρ) في اتجاه الكابولي بناءً على (M_u). كما يجب أن يمتد هذا التسليح بمسافة إلى ما وراء الركيزة الأولى بما لا يقل عن المسافة المحددة لتسليح العزم السالب للوحة البلاطة الداخلية عند الركيزة في الحافة، ولا يقل عن (l_d) لقضيب التسليح المستخدم.

٥٠٩-٣-٢ تسليح العزم الموجب: يجب أن يكون تسليح العزم الموجب على الأقل مساوياً $(A_{s,min})$ ، حيث يتم توفيره في اتجاه الكابولي لتقليل الترخيم طويل المدى وتحقيق متطلبات مقاومة العزم المطلوبة.

٥٠٩-٣-٣ تسليح الانكماش ودرجة الحرارة: يجب ألا تقل مساحة حديد التسليح الموازية لحافة الكابولي عن تلك اللازمة لتسليح الانكماش ودرجة الحرارة.

٥٠٩-٤ القص

٥٠٩-٤-١ يجب حساب قيمة قوة القص المصعدة (V_u) (مقاومة القص المطلوبة) لكل وحدة عرض في البلاطة، عند ركائز البلاطات الكابولية، وفق متطلبات (Section 509.4.1).

٥٠٩-٥ حساب ردود الفعل للركائز

٥٠٩-٥-١ يجب تحديد قيم ردود الفعل للركائز (r_u) في البلاطات الكابولية، وفق متطلبات (Section 509.5.1).

الباب رقم ٥ (١) — الأعصاب أحادية الاتجاه

١٠٥ — الرموز

الرموز الواردة في (Section 5A1) يتم تطبيقها لأحكام الأعصاب أحادية الاتجاه.

٢٠٥ — المجال

١-٢٠٥ يجب تطبيق أحكام (Chapter 5(A)) على تصميم البلاطات المعصبة الخرسانية المسلحة للانحناء في اتجاه واحد.

٢-٢٠٥ — الحدود

تسري القيود التالية على البلاطات المعصبة ثنائية البحر أو أكثر التي تم تصميمها وفق متطلبات (Chapter 5(A)).

(أ) يجب أن تكون أطوال البحور متساوية تقريباً، ويجب ألا يكون البحر الأقصر - من البحرين المتجاورين - أصغر من ٨٠ % من البحر الأطول.

(ب) الأحمال موزعة بانتظام.

(ج) الحمل الحي أقل من أو يساوي ثلاثة أضعاف الحمل الميت ($L \leq 3D$).

(د) لتقييم العزم السالب عند الركائز الداخلية، يجب اعتبار الطول (l_n) على أنه مساوياً للبحر المجاور الأطول.

٣٠٥ — عام

١-٣٠٥ تشييد البلاطات الخرسانية المسلحة المعصبة أحادية الاتجاه يشمل مجموعة متجانسة من الأعصاب على مسافات منتظمة تعلوها بلاطة مصبوبة معها بنفس الوقت وتصمم لنقل الأحمال في اتجاه واحد، ومركزة على كمرات ساقطة أو كمرات عريضة سطحية.

٢-٣٠٥ يجب أن تكون العناصر الداعمة واقعة على مستوى الأعمدة أو المحاور وعلى امتداد المسافة بين الأعمدة. كما يجب أن تحقق الكمرات متطلبات الحد الأدنى للسماكة لتوفير الدعم الصلب لنظام الأعصاب، ويجب تصميم الكمرات وفقاً لمتطلبات (Chapter 5(C)).

٣-٣١٥ لضمان الأداء الأفضل للبلاطات المعصبة أحادية الاتجاه، يجب الأخذ في الاعتبار الشروط التالية:

(أ) يجب ترتيب الأعصاب للحصول على استمرارية عند الركائز، بحيث يكون طول البحر منتظم ويتراوح ما بين أربعة إلى ستة أمتار، عندما تسمح أبعاد الأرضية بذلك.

(ب) بالنسبة للبلاطات غير المتصلة أو البلاطات المفردة، يمكن توزيع الأعصاب باعتبارها محوراً مفردة (بسيطة).

(ج) يمكن اختيار المسافات العرضية للأعصاب لغرض اقتصادية التصميم لتتراوح ما بين ٤٠٠ مم إلى ٧٠٠ مم.

٤-٣١٥ الأحمال المشمولة

١-٤-٣١٥ يجب أن تكون الأحمال التصميمية للبلاطات المصممة المركزة على كمرات أو جدران من الخرسانة المسلحة وفق متطلبات (Chapters 3(A) and 3(D)).

٢-٤-٣١٥ الحمل الميت والحمل الحي. يجب أن تشتمل قيمة الحمل الميت (w_d) على الوزن الذاتي للبلاطة ووزن العناصر غير الإنشائية المسطحة والثابتة على النحو المحدد في (Chapter 3(D)). كما يجب تحديد قيمة الحمل الحي (w_l) وفق متطلبات (Chapter 3(D)).

٣-٤-٣١٥ عندما تكون البلاطة جزءاً من نظام السطح، يجب تضمين الحمل الحي للسطح وحمل المطر في (Chapter 3(D))، حسب الاقتضاء.

٤-٤-٣١٥ أحمال القواطع. يُسمح باستبدال القواطع الطوبية ذات الحمل الخطي الأقل من أو يساوي ٦ كيلو نيوتن لكل متر بحمل منتظم مكافئ وفق متطلبات (Chapter 3(D)).

٥-٤-٣١٥ الحمل التصميمي المصعد. يجب أن تكون قيمة الحمل التصميمي المصعد (w_u) هي القيمة الأكبر المحددة من خلال مزيج الحمل الميت والحمل الحي باستخدام عوامل الحمل وتراكيب الأحمال الواردة في (Chapter 3(A)).

٦-٤-٣١٥ يجب مراعاة تأثيرات الأحمال المركزة والفتحات في التصميم.

٥-٣١٥ المواد

١-٥-٣١٥ يجب أن يتوافق اختيار الخصائص التصميمية للخرسانة وحديد التسليح مع متطلبات (Chapter 4(A)).

٢-٥-٣١٥ يجب أن تكون متطلبات المواد والتصميم والتفاصيل للأجزاء المغروزة في الخرسانة متوافقة مع متطلبات (Section 4A7.2).

٤٥—حدود التصميم

١-٤٥ حدود الأبعاد

١-١-٤٥ يُسمح أن تتبع أبعاد المقاطع القيم الموصى بها في (Section 5A4.1.1).

٢-١-٤٥ يجب ألا يقل عرض العصب الواحد عن ١٢٠ مم على كامل امتداد عمقه.

٣-١-٤٥ يجب ألا يزيد العمق الكلي للعصب عن ٣,٥ مضروباً في العرض الأقل.

٤-١-٤٥ يجب ألا تزيد المسافة الصافية بين الأعصاب عن ٧٥٠ مم.

٥-١-٤٥ يجب ألا تقل سماكة البلاطة فوق الحشوات عن $\left(\frac{1}{12}\right)$ من المسافة الصافية بين الأعصاب ولا تقل عن 50 مم.

٦-١-٤٥ يجب ألا تزيد مسافة الأعصاب العرضية عن القيمة الأصغر من: 10h أو ٤ متر.

٢-٤٥ الحد الأدنى لعمق العصب

١-٢-٤٥ في البلاطات المعصبة الخرسانية المسلحة أحادية الاتجاه غير المدعومة أو غير المرتبطة بقواطع أو غيرها من التشييدات التي من الممكن أن تنهار بسبب قيم الترخيم الكبيرة، يجب أن تحقق هذه البلاطات حدود السماكة الكلية (h) الواردة في (Section 5A4.2.1)، ما لم يتم تحقيق حدود الترخيم المحسوبة وفق متطلبات (Section 5A4.3).

٢-٢-٤٥ في البلاطات أحادية الاتجاه المدعومة بعناصر غير انشائية مكونة من مواد من الممكن أن تنهار بسبب قيم الترخيم الكبيرة، فإن قيمة السماكة الكلية (h) يجب أن تكون وفق متطلبات (Section 5A4.2.2).

٣-٢-٤٥ يُسمح بإضافة سماكة التشطيبات إلى سماكة البلاطة في حال كانت التشطيبات مدمجة مع البلاطة.

٣-٤٥ حدود الترخيم المحسوبة

١-٣-٤٥ بالنسبة للأعصاب الخرسانية المسلحة التي لا تلي متطلبات (Section 5A4.2)، يجب حساب الترخيم الفوري وطويل المدى وفق متطلبات (Section 4C3)، ويجب ألا تتجاوز هذه القيم الحدود الواردة في (Section 4C3.2).

٥٥—المقاومة المطلوبة

١-٥٥ عام

٥٩٥-١-١ يجب حساب المقاومة المطلوبة وفق تراكيب الأحمال المصعدة الواردة في (Chapter 3(A)).

٥٩٥-١-٢ يجب حساب المقاومة المطلوبة وفقاً لإجراءات التحليل الواردة في (Chapter 4).

٥٩٥-١-٣ لحساب المقاومة المطلوبة، يجب أن يؤخذ طول الامتداد (l) كمسافة بين مراكز الركائز، وذلك لغرض التحليل.

٥٩٥-٢ العزم المصعد

٥٩٥-٢-١ يجب حساب العزم المصعد الموجب والسالب (M_u) (مقاومة العزم المطلوبة) للبلاطة وفق متطلبات (Section 5A5.2.1).

٥٩٥-٢-٢ يُسمح بحساب العزم الأقصى (M_u) المتولد عند وجه الركيزة إذا كانت البلاطات المعصبة مبنية بشكل متكامل مع الركائز.

٥٩٥-٣ قوى القص المصعدة

٥٩٥-٣-١ يجب حساب قوى القص المصعدة (V_u) (مقاومة القص المطلوبة) للبلاطات المعصبة أحادية الاتجاه ثنائية البحر أو أكثر عند وجه الركيزة وفق متطلبات (Section 5A5.3.1).

٥٩٥-٣-٢ إذا كانت البلاطات المعصبة مبنية بشكل متكامل مع الركائز فإن قوة القص القصوى (V_u) عند الركيزة يمكن حسابها عند وجه الركيزة.

٦١٥—المقاومة التصميمية

٦١٥-١ عام

٦١٥-١-١ يجب أن تحقق المقاومة التصميمية في كل المقاطع ($\Phi S_n \geq U$)، وذلك لكل تركيب قابل للتطبيق من تراكيب الأحمال المصعدة.

٦١٥-١-٢ يجب تحديد قيمة (Φ) وفق متطلبات (Section 4B3).

٦١٥-٢ العزم

٦١٥-٢-١ يجب حساب (M_n) وفق متطلبات (Section 4B5).

٦١٥-٣ القص

٦١٥-٣-١ يجب حساب (V_n) وفق متطلبات (Section 4B7).

٦١٥-٣-٢ يُسمح بأخذ قيمة (V_c) مساوية ١,١ مضروباً في القيمة المحسوبة في (Section 4B7).

٧١٥ — قيم التسليح الحديدية

٧١٥-١ الحد الأدنى لحديد التسليح في البلاطات الخرسانية المعصبة

٧١٥-١-١ يجب توفير الحد الأدنى لمساحة حديد التسليح ($A_{s,min}$) عند أي مقطع يتطلب وجود حديد تسليح الشد من خلال التحليل.

٧١٥-١-٢ يجب أن تكون قيمة الحد الأدنى لمساحة حديد التسليح ($A_{s,min}$) وفق متطلبات (Section 5A7.1.2).

٧١٥-٢ النسبة القصوى لحديد تسليح الانحناء

٧١٥-٢-١ يجب ألا تزيد نسبة حديد تسليح الشد عن الواردة في (Section 5A7.2.1).

٧١٥-٣ الحد الأدنى لتسليح القص

٧١٥-٣-١ يجب توفير الحد الأدنى لمساحة تسليح القص ($A_{v,min}$) في كل المناطق حيث ($V_u > 0.75\phi V_c$).

٧١٥-٣-٢ يجب أن يكون الحد الأدنى لمساحة تسليح القص ($A_{v,min}$) وفق متطلبات (Section 5A7.3.2)، وذلك في حالة أن يكون تسليح القص مطلوباً.

٨١٥ — تفاصيل التسليح

٨١٥-١ عام

٨١٥-١-١ يجب أن يكون الغطاء الخرساني وفق متطلبات (Section 4A7.1).

٨١٥-١-٢ يجب تصميم أطوال التماسك للقضبان المحززة وفق متطلبات (Section 7A5).

٨١٥-١-٣ يجب أن يكون وصل القضبان المحززة وفق متطلبات (Section 7A6).

٨١٥-٢ مسافات حديد التسليح

٨١٥-٢-١ يُسمح بوضع قضيب واحد لحديد التسليح في البلاطات التي يقل عرض الجذع (b_w) فيها عن ١٥٠ مم. بينما يُوصى بوضع قضيبين في طبقة واحدة في حالة أن عرض الجذع محصوراً بين ١٥٠ مم و ٢٠٠ مم.

٨١٥-٣ أطوال التماسك والإرساء

٨١٥-٣-١ يجب أن تمتد قضبان التسليح بمسافة بعد النقطة حيث لم تعد هناك حاجة لمقاومة الانحناء مساوية للقيمة الأكبر من (d) أو ($12d_b$) عدا عند الركائز في البحور البسيطة والنهايات الحرة للكمرات الكابولية.

٨١٥-٣-٢ يجب أن يكون تثبيت حديد تسليح الشد مناسباً في حالة عدم تناسب إجهاد حديد التسليح بشكل مباشر مع العزم، كما هو الحال في السقوف المائلة أو المنحدرة أو المتدرجة، أو عندما لا يكون حديد الشد موازياً لوجه الضغط.

٨١٥-٣-٣ يُسمح بتوفير تسليح الشد من خلال الانحناء عبر الجذع لتثبيته أو جعله مستمراً مع حديد التسليح على الوجه المقابل للكمرة.

٨١٥-٤ إنهاء حديد التسليح

٨١٥-٤-١ عند الركائز، يجب أن يمتد حديد تسليح العزم الموجب الأقصى على طول أسفل البلاطة داخل الركيزة بمسافة لا تقل عن ١٥٠ مم.

٨١٥-٤-٢ يجب أن يمتد حديد تسليح العزم السالب عند الركائز متجاوزاً نقاط الانقلاب بمسافة لا تقل عن (d) أو $(12d_b)$ أو $(\frac{l_n}{16})$ أيها أكبر.

٨١٥-٥ التسليح العرضي

٨١٥-٥-١ يجب أن يتوافق التسليح العرضي مع متطلبات (Section 5A8.5). كما يجب تطبيق المتطلبات الأكثر تقييداً.

٨١٥-٥-٢ يجب أن تتوافق تفاصيل التسليح العرضي مع متطلبات (Section 7A7).

٨١٥-٥-٣ عند الحاجة، يجب توفير حديد تسليح لمقاومة القص باستخدام الكانات أو الأطواق.

٨١٥-٥-٤ يجب أن يتوافق الحد الأعلى لتسليح القص مع متطلبات (Section 5A8.5.4).

٨١٥-٦ السلامة الإنشائية لحديد التسليح في الأعصاب

٨١٥-٦-١ لغرض السلامة الإنشائية، يجب أن يستمر على الأقل قضيب تسليح سفلي واحد في كل عصب ويتم تثبيته للحصول على قيمة (f_y) عند وجة الركيزة.

٨١٥-٦-٢ يجب توفير حديد التسليح المتعامد على الأعصاب في البلاطة كما هو مطلوب للانحناء، مع الأخذ في الاعتبار تركيز الأحمال، ويجب أن يكون على الأقل مساوياً لكمية تسليح الانكماش ودرجة الحرارة وفقاً لمتطلبات (Section 4C5).

٩١٥ —البلاطة بين الأعصاب

٩١٥-١ حدود الأبعاد

يجب ألا تقل سماكة البلاطة المصمتة الواقعة بين الأعصاب عن $\left(\frac{l_s}{12}\right)$ ولا تقل عن ٧٠ مم من الناحية العملية. كما يُمنع أن تكون البلاطة المصمتة العلوية - في تشييد البلاطة المعصبة - كابولية بعد الحافة.

٢-٩٥ مقاومة العزم المطلوبة

يجب حساب العزم المصعد (M_u) للعزم الموجب والسالب في البلاطة الواقعة بين الأعصاب وفقاً لمتطلبات (Section 5A9.2).

٣-٩٥ التسليح

يجب تحديد نسبة حديد تسليح الانحناء (ρ) المتعامد مع اتجاه الأعصاب باستخدام (M_u) وفقاً لمتطلبات (Section 5A9.3)، واستخدام (d) مساوية لنصف سماكة البلاطة العلوية المصمتة، ويجب ألا تقل عن قيمة (ρ_{min}). كما يجب أن تتوافق مساحة حديد التسليح الموازية لاتجاه الأعصاب مع تلك المطلوبة لمقاومة الانكماش ودرجة الحرارة.

٤-٩٥ مقاومة القص

يجب حساب قوة القص المصعدة (V_u) (مقاومة القص المطلوبة) لكل وحدة عرض من البلاطة وفقاً لمتطلبات (Section 5A9.4).

١٠٥ — مخططات التصميم

تغطي المخططات الواردة في (Appendix 5(A)) الحالات العملية لتصميم البلاطات المعصبة أحادية الاتجاه، ويمكن استخدامها لتسريع التصميم الذي يلي جميع متطلبات (Chapter 5(A)).

الباب رقم ٥ (ب) — البلاطات ثنائية الاتجاه المدعومة على الحافة

٥ب١ — الرموز

الرموز الواردة في (Section 5B1) يتم تطبيقها لأحكام البلاطات ثنائية الاتجاه المدعومة على الحافة.

٥ب٢ — المجال

٥ب٢-١ يسري تطبيق (Chapter 5(B)) على تصميم البلاطات الخرسانية المسلحة المعرضة لانحناء في اتجاهين، والتي تشمل:

- (١) بلاطات مصمتة مرتكزة على كمرات صلبة أو جدران.
- (٢) أنظمة الأعصاب ثنائية الاتجاه التي تتوافق مع متطلبات (Section 5B10).

٥ب٢-٢ الحدود

يجب تطبيق القيود التالية لاستخدام البلاطات ثنائية الاتجاه المدعومة على الحافة:

- (أ) يجب أن تكون أطوال البحور متساوية تقريباً، ويجب ألا يكون البحر الأقصر - من البحرين المتجاورين - أصغر من ٨٠ % من البحر الأطول.
- (ب) يجب أن تكون الكمرات الداعمة متجانسة مع البلاطة، وبعمق كلي لا يقل عن ثلاثة أضعاف سمك البلاطة.
- (ج) تعتبر البلاطة ذات الفتحات الخاصة بالمصعد والسلام مستمرة عندما تتركز بلاطة الأرضية على كمرات مستمرة حول الفتحة.
- (د) الأحمال موزعة بانتظام.
- (هـ) الحمل الحي أقل من أو يساوي ثلاثة أضعاف الحمل الميت ($L \leq 3D$).

٥ب٣ — عام

٥ب٣-١ إجراءات التصميم

يجب تصميم نظام البلاطات بواسطة أي إجراء يحقق متطلبات الاتزان والتوافق الهندسي، شريطة أن تكون المقاومة التصميمية في كل مقطع مساوية على الأقل للمقاومة المطلوبة مع استيفاء جميع متطلبات الخدمة.

٥ب٣-٢ حالات اتصال البلاطات

تصنف البلاطات ثنائية الاتجاه المركزة على كمرات صلبة أو جدران على أساس الاستمرارية لتسع حالات على النحو التالي:

- الحالة ١: أربعة حواف غير مستمرة.
- الحالة ٢: جميع حواف لوحة البلاطة الداخلية مستمرة.
- الحالة ٣: حافتان طويلتان غير مستمرتين.
- الحالة ٤: حافتان متجاورتان غير مستمرتين.
- الحالة ٥: حافتان قصيرتان غير مستمرتين.
- الحالة ٦: ثلاث حواف غير مستمرة (حافة طويلة واحدة مستمرة).
- الحالة ٧: ثلاث حواف غير مستمرة (حافة قصيرة واحدة مستمرة).
- الحالة ٨: حافة طويلة واحدة غير مستمرة.
- الحالة ٩: حافة قصيرة واحدة غير مستمرة.

٥ب٣-٣ الأحمال المشمولة

٥ب٣-٣-١ يجب أن تكون الأحمال التصميمية للبلاطات المصممة المركزة على كمرات أو جدران من الخرسانة المسلحة وفق متطلبات ((Chapters 3(A) and 3(D)).

٥ب٣-٣-٢ الحمل الميت والحمل الحي. يجب أن تشتمل قيمة الحمل الميت (w_d) على الوزن الذاتي للبلاطة ووزن العناصر غير الإنشائية المسطحة والثابتة على النحو المحدد في ((Chapter 3(D)). كما يجب تحديد قيمة الحمل الحي (w_l) وفق متطلبات ((Chapter 3(D)).

٥ب٣-٣-٣ عندما تكون البلاطة جزءاً من نظام السطح، يجب تضمين الحمل الحي للسطح وحمل المطر في ((Chapter 3(D))، حسب الاقتضاء.

٥ب٣-٣-٤ الحمل التصميمي المصعد. يجب أن تكون قيمة الحمل التصميمي المصعد (w_u) هي القيمة الأكبر المحددة من خلال مزيج الحمل الميت والحمل الحي باستخدام عوامل الحمل وتراكيب الأحمال الواردة في ((Chapter 3(A)).

٥ب٣-٣-٥ يجب مراعاة تأثيرات الأحمال المركزة والفتحات في التصميم.

٥ب٣-٤ المواد

٥ب٣-٤-١ يجب أن يتوافق اختيار الخصائص التصميمية للخرسانة وحديد التسليح مع متطلبات (CHAPTER 4(A)).

٥ب٣-٤-٢ يجب أن تكون متطلبات المواد والتصميم والتفاصيل للأجزاء المغروزة في الخرسانة متوافقة مع متطلبات (Section 4A7.2).

٥ب٤—قيم التصميم الحدية

٥ب٤-١ الحدود الدنيا لسماكة البلاطات

٥ب٤-١-١ يجب أن تتوافق البلاطات المصممة ثنائية الاتجاه المدعومة من جميع الحواف مع الحدود الدنيا للسماكة الواردة في (Section 5B4.1).

٥ب٤-١-٢ يجب ألا تقل السماكة الكلية للبلاطات الخرسانية المسلحة حيث تحيط الكمرات بالركائز من جميع الاتجاهات عن القيم الواردة في (Section 5B4.1.2) ما لم يتم تحقيق قيم الترخيم المحسوبة في (Section 5B4.2).

٥ب٤-١-٣ يُسمح بإضافة سماكة التشطيبات إلى سماكة البلاطة في حال كانت التشطيبات مدمجة مع البلاطة.

٥ب٤-٢ حدود الترخيم المحسوبة

٥ب٤-٢-١ يجب حساب قيم الترخيم الفوري وطويل المدى وفقاً لمتطلبات (Section 4C3)، ويجب ألا تتجاوز هذه القيم الحدود الواردة في (Section 4C3.2)، وذلك للبلاطات ثنائية الاتجاه التي لا تلبي متطلبات (Section B4.1).

٥ب٥—المقاومة المطلوبة

٥ب٥-١ عام

٥ب٥-١-١ يجب أن يتوافق حساب المقاومة المطلوبة مع تراكيب الأحمال المصعدة الواردة في (Chapter 3(A)).

٥-١-٢ يجب تقسيم لوحة البلاطة في كلا الاتجاهين إلى مناطق وسطية ومناطق طرفية. تكون المنطقة الوسطية عبارة عن النصف الأوسط من اللوحة، وتكون المناطق الطرفية عبارة عن منطقتين، كل منطقة تمثل الربع، وتكون مجاورة لجانبي المنطقة الوسطية.

٥-١-٣ لوحة البلاطة تكون محاطة بمحاور الأعمدة والكمرات أو الجدران على جميع الجوانب.

٥-١-٤ بالنسبة للتشييد المتجانس لركائز البلاطات ثنائية الاتجاه، فإن الكمرة تشمل ذلك الجزء من البلاطة، على كل جانب من الكمرة الممتد لمسافة مساوية لإسقاط الكمرة فوق أو أسفل البلاطة، أيهما أكبر، بشرط ألا يزيد عن أربعة أضعاف سمك البلاطة.

٥-١-٥ يُسمح بدمج نتائج تحليل حمل الجاذبية مع نتائج تحليل الحمل الجانبي.

٥-٢ معاملات تصميم البلاطة ثنائية الاتجاه: الحمل المطلوب من الرسوم البيانية

٥-٢-١ يجب حساب العزم الموجب والسالب (M_u) (مقاومة العزم المطلوبة)، في المنطقة الوسطية للبلاطات المصمتة ثنائية الاتجاه باستخدام الخطوات الواردة في (Section 5B5.2.1).

٥-٢-٢ يجب أن تؤخذ قيم العزم في المنطقة الطرفية كما هو الحال بالنسبة للمنطقة الوسطية؛ وكإجراء بديل، قد يتم تقليل قيم العزم للمناطق الوسطية بشكل خطي إلى ثلث قيمة المنطقة الوسطية عند حافة اللوحة، كما هو موضح في (Section 5B5.2.2) للعزوم في الاتجاه القصير والطويل.

٥-٣ القص المصعد أحادي الاتجاه

٥-٣-١ يجب تحديد قوة القص المصعدة (V_u) (مقاومة القص المطلوبة) عند أوجه العناصر الداعمة باستخدام معاملات الحمل الكسرية (λ_a and λ_b)، التي تعبر عن نسبة الطول القصير إلى الطول الطويل على التوالي، كما هو موضح في (Section 5B5.3.1) لظروف حافة اللوحة المقابلة ونسبة امتداد لوحة البلاطة $\left(\frac{l_a}{l_b}\right)$.

٥-٣-٢ يجب ألا تقل مقاومة القص المطلوبة - لكل وحدة عرض للبلاطة - عن القص الناتج عن الحمل التصميمي المصعد الذي يؤثر على منطقة رافدة يحدها خطوط بزوايا ٤٥ درجة مرسومة من الزاوية والخط المركزي للوحة الموازية للبحر الأطول.

٥-٣-٣ يجب ألا يقل القص المصعد - لكل وحدة عرض للبلاطة - عن القيمة المحددة وفق متطلبات (Section 5B5.3.3).

٥-٣-٤ إذا كانت البلاطات مبنية بشكل متكامل مع الركائز فإن قيمة (V_u) عند الركيزة يُسمح بحسابها عند وجه الركيزة.

٥٥-٣-٥ يُسمح بتصميم المقاطع في المنطقة بين وجه الركيزة والمقطع الحرج الذي يبعد مسافة (d) من وجه الركيزة في حالة البلاطات الخرسانية المسلحة لتتحمل قوة القص (V_u) عند المقطع الحرج إذا تحقق ما يلي:

(أ) رد الفعل يكون في اتجاه قوى القص الذي يحدث ضغطاً على طرف البلاطة.

(ب) الأحمال مطبقة في سطح البلاطة أو بالقرب منه.

(ج) لا وجود لأحمال مركزة بين وجه الركيزة والمقطع الحرج.

٥٥-٦-١ المقاومة التصميمية

٥٥-٦-١ عام

٥٥-٦-١-١ يجب أن ألا تقل المقاومة التصميمية في كل المقاطع عن المقاومة المطلوبة ($\Phi S_n \geq U$) وذلك لكل تركيب قابل للتطبيق من تراكيب الأحمال المصعدة.

٥٥-٦-١-٢ يجب أن تحسب قيمة (Φ) وفق متطلبات (Section 4B3).

٥٥-٦-١-٣ يجب ألا تقل قيم الانفعال (ϵ_t) لحديد التسليح في البلاطات الخرسانية المسلحة عن ٠.٠٠٤.

٥٥-٦-٢ العزوم

٥٥-٦-٢-١ يجب حساب العزوم الاسمية (M_n) وفق متطلبات (Section 4B5).

٥٥-٦-٢-٢ التسليح للعزم الموجب: في المنطقة الوسطية من لوح البلاطة، يجب أن يكون تسليح العزم الموجب بناء على العزم الموجب المصعد. كما يجب تحديد نسبة حديد التسليح الموجب (ρ) لحديد التسليح الموازي للبحر الأقصر (l_a) أو البحر الأطول (l_b) باستخدام القيمة المقابلة ل (M_a^+ or M_b^+).

٥٥-٦-٢-٣ التسليح للعزم السالب: عند حواف المنطقة الوسطية للوحة البلاطة، يجب أن تكون منطقة تسليح العزم السالب بناء على العزم السالب المصعد. كما يجب تحديد نسبة حديد التسليح السالب (ρ) لحديد التسليح الموازي للبحر الأقصر (l_a) أو البحر الأطول (l_b) باستخدام القيمة المقابلة ل (M_a^- or M_b^-).

٥٥-٦-٢-٤ يمكن تقليل حديد تسليح العزم الموجب للمنطقة الطرفية عما هو مطلوب عند حافة المنطقة الوسطية إلى ثلث هذه القيمة عند حافة لوحة البلاطة، بشرط ألا يقل عن كمية التسليح اللازمة للانكماش ودرجة الحرارة.

٥-٢-٦ ب٥ يُسمح بتخفيض حديد تسليح العزم السالب في المنطقة الوسطية تدريجياً من حافة المناطق الوسطية إلى ثلث هذه القيمة عند حافة لوحة البلاطة، بشرط ألا تقل عن كمية التسليح اللازمة للانكماش ودرجة الحرارة.

٥-٦-٣ ب٥ القص

٥-٦-٣-١ ب٥ بالنسبة للقص أحادي الاتجاه، حيث يمتد كل مقطع حرج يتم فحصه في مستوى عبر عرض البلاطة بالكامل، يجب حساب قيمة (V_n) وفقاً لمتطلبات (Section 4B7).

٥-٦-٤ ب٥ حساب ردود أفعال الركائز

٥-٦-٤-١ ب٥ يجب تحديد ردود أفعال الركائز (r_u) من أي لوحة للبلاطات ثنائية الاتجاه في الاتجاه القصير والطويل وفق متطلبات (Section 5B6.4.1).

٥-٦-٤-٢ ب٥ يجب أن تكون ردود الأفعال عند الركائز الخارجية لحافة لوحة البلاطة مساويةً للقيم المحددة عند ركيزة الحافة مضافاً إليها رد فعل النتوء الكابولي ، حسب الاقتضاء. بينما رد الفعل عند الركيزة الداخلية يساوي مجموع ردود الأفعال (r_u) لكلا البحرين المتجاورين عند تلك الركيزة.

٥-٧ —قيم التسليح الحدية

٥-٧-١ ب٥ الحدود الدنيا لتسليح الانحناء في البلاطات الخرسانية المسلحة

٥-٧-١-١ ب٥ يجب توفير مساحة حديد التسليح للانحناء $(A_{s,min} = 0.0018A_g)$ بالقرب من منطقة الشد في اتجاه البحر قيد التصميم.

٥-٨ —تفاصيل التسليح

٥-٨-١ ب٥ عام

٥-٨-١-١ ب٥ يجب أن يكون الغطاء الخرساني لحديد التسليح متوافقاً مع متطلبات (Section 4A7.1).

٥-٨-١-٢ ب٥ يجب تصميم أطوال التماسك للقضبان المحززة وفق متطلبات (Section 7A5).

٥-٨-١-٣ ب٥ يجب أن يكون وصل القضبان المحززة وفق متطلبات (Section 7A6).

٥-٨-٢ ب٥ المسافة بين قضبان التسليح المتوازية

٥-٨-٢-١ ب٥ يجب تحديد أقل مسافة مسموح بها بين قضبان التسليح وفق متطلبات (Section 7A3).

٥ب٢-٢-٨ يجب أيضاً تطبيق حدود المسافة الصافية بين القضبان على المسافة الصافية بين وصلات التداخل والوصلات أو القضبان المجاورة.

٥ب٢-٢-٣ بالنسبة للبلاطات الخرسانية المصمتة، يجب ألا تزيد المسافة بين قضبان حديد التسليح عن القيمة الأقل من 2h و ٢٠٠ مم.

٥ب٢-٣-٨ تقييد الزاوية في البلاطات

٥ب٢-٣-١ في الزوايا الخارجية للبلاطات المرتكزة حوافها على جدران أو عندما يكون لكمة أو أكثر واقعة على الحافة ($\alpha_f > 1$)، يجب تصميم حديد التسليح العلوي والسفلي للبلاطة ليقاوم (M_u)، بسبب تأثيرات الزاوية التي تساوي الحد الأقصى للعزم الموجب في لوحة البلاطة.

٥ب٢-٣-٢ يجب توفير حديد التسليح العلوي والسفلي للزاوية بالإضافة الى التسليح الآخر عند الزوايا الخارجية للبلاطات لمسافة خمس البحر الأطول.

٥ب٢-٣-٣ يجب وضع حديد التسليح موازياً للقطر في الجزء العلوي من البلاطة وعمودياً على القطر الموجود في أسفل البلاطة. وكبدل، يتم وضع التسليح في طبقتين موازيتين لجوانب البلاطة في أعلى وأسفل البلاطة.

٥ب٢-٣-٤ يجب أن ينتهي تسليح الزاوية بخطاف قياسي عند الركيزة.

٥ب٢-٣-٤ إنهاء حديد التسليح

٥ب٢-٣-٤ عندما تكون البلاطة مرتكزة على كمرات أو جدران، يجب أن يحقق إرساء حديد التسليح المتعامد على حافة غير متصلة، الشروط التالية:

(أ) يجب أن يمتد حديد تسليح العزم الموجب إلى حافة البلاطة ويكون إما مستقيماً أو على شكل خطاف، بمسافة لا تقل عن ١٥٠ مم داخل أو الجدران.

(ب) يجب أن يكون حديد تسليح العزم السالب منحنياً أو على شكل خطاف أو مثبتاً في الكمرات أو الجدران ويجب أن يكون عند وجه الركيزة.

٥ب٢-٣-٤ في حالة عدم ارتكاز البلاطة على كمرات أو جدران على الحافة غير المتصلة، أو عندما يتواجد جزء كابولي من البلاطة خارج الركيزة، يُسمح بتثبيت حديد التسليح داخل البلاطة.

٥ب٩—البلاطات الكابولية ثنائية الاتجاه المرتكزة على كمرات أو جدران

٥ب٩-١ حدود الأبعاد

٥-١-١-١ يجب أن تتوافق البلاطات الكابولية الممتدة خارج حافة الكمرة أو الجدار الخرساني المسلح مع الحد الأدنى للعمق وفق متطلبات (Section 504.1).

٥-١-١-٢ يجب ألا يتجاوز طول الكابولي ثلث طول البحر الداخلي الأول للعنصر.

٥-١-١-٣ يجب عدم وضع فتحات للقنوات بين الركائز ونصف مسافة امتداد الكابولي.

٥-١-٢ مقاومة العزم المطلوبة

٥-١-٢-١ يجب حساب العزم المصعد (M_u) للبلاطة الكابولية بافتراض أن نصف الحمل الموزع المصعد (w_u) يعمل كحمل مركّز عند طرف الكابولي، والنصف الآخر يعمل كحمل موزع منتظم على كامل البحر.

٥-١-٢-٢ يجب ألا تقل مقاومة العزم السالب المطلوبة للكابولي عن المقاومة المطلوبة عند الركيزة الخارجية للبحر الداخلي الأول، أو ثلث مقاومة العزم الموجب المطلوبة للبحر الداخلي الأول، في نفس الاتجاه.

٥-١-٣ التسليح

٥-١-٣-١ تسليح العزم السالب: يجب أن تكون نسبة تسليح العزم السالب (ρ) في اتجاه الكابولي بناءً على (M_u). كما يجب أن يمتد هذا التسليح بمسافة بعد الركيزة الأولى لا تقل عن المسافة المحددة لتسليح العزم السالب للوحة البلاطة الداخلية عند الركيزة في الحافة، ولا يقل عن (l_d) لقضيب التسليح المستخدم.

٥-١-٣-٢ تسليح العزم الموجب: يجب أن يكون تسليح العزم الموجب على الأقل مساوياً ($A_{s,min}$) حيث يتم توفيره في اتجاه الكابولي لتقليل الترخيم طويل المدى وتحقيق متطلبات مقاومة العزم المطلوبة.

٥-١-٣-٣ عند الزوايا، يجب أن يكون تسليح العزم السالب مبنياً على التنوء الأطول للكابولي، هذا التسليح يجب أن يوضع في كلا الاتجاهين.

٥-١-٣-٤ الحد الأدنى لطول حديد التسليح، المقاس من الزاوية، يساوي الامتداد الصافي للكابولي بالإضافة إلى ضعف التنوء الأطول للكابولي، بشرط ألا يقل عن المسافة المحددة لتسليح العزم السالب للبحر الداخلي الأول بالإضافة إلى الكابولي.

٥-١-٤ مقاومة القص

٥-١-٤-١ يجب حساب قيمة القص المصعدة (V_u) لكل وحدة عرض في البلاطة، عند ركائز البلاطات الكابولية وفق متطلبات (Section 5B9.4.1).

٥-١-٥ حساب ردود الفعل للركائز

يجب تحديد قيم ردود الفعل للركائز (r_u) في البلاطات الكابولية ثنائية الاتجاه وفق متطلبات (Section 5B9.5).

٥.١٠ — أنظمة الأعصاب ثنائية الاتجاه

٥.١٠-١ عام

٥.١٠-١-١ يتكون نظام الأعصاب ثنائية الاتجاه من مجموعة متجانسة من الأعصاب المتباعدة بانتظام بالإضافة الى بلاطة علوية مُصمَّمة لتمتد في اتجاهين متعامدين.

٥.١٠-١-٢ يجب أن يكون عرض الأعصاب على الأقل مساوياً ١٢٠ مم على كامل العمق.

٥.١٠-١-٣ يجب ألا يتجاوز العمق الكلي للأعصاب ٣,٥ مضروباً في العرض الأدنى.

٥.١٠-١-٤ يجب ألا يتجاوز التباعد الصافي بين الأعصاب ٧٥٠ مم.

٥.١٠-١-٥ يُسمح بأخذ قيمة (V_c) مساوية ١,١ مضروباً في القيمة المحسوبة في (Section 4B7).

٥.١٠-١-٦ بالنسبة للسلامة الإنشائية، يجب أن يستمر على الأقل قضيب تسليح واحد في كل عصب ويجب أن يكون مثبتاً عند وجه الركيزة للحصول على قيمة (f_y).

٥.١٠-١-٧ يجب أن تفي مساحة حديد التسليح المتعامدة مع الأعصاب بمتطلبات مقاومة العزم، مع مراعاة تركيزات الحمل، ويجب أن تكون على الأقل مساويةً لمساحة حديد التسليح الانكماش ودرجة الحرارة وفق متطلبات (Section 4C5).

٥.١٠-١-٨ يجب أن تصمم أنظمة الأعصاب ثنائية الاتجاه التي لا تستوفي الحدود المطلوبة في (Sections 5B10.1.1 through 5B10.1.4)، على أنها بلاطات وكمرات.

٥.١٠-٢ أنظمة الأعصاب مع الحشوات الإنشائية

٥.١٠-٢-١ يجب تطبيق (Section 5B10.2.2 and 5B10.2.2.1) في حالة استخدام حشوات دائمة من الطين المحروق أو البلاط الخرساني من مواد ذات مقاومة انضغاط مساويةً (f'_c) على الأقل في الأعصاب.

٥.١٠-٢-٢ يجب أن تكون سماكة البلاطة فوق الحشوات على الأقل القيمة الأكبر من: ($\frac{1}{12}$) مضروباً في

المسافة الصافية بين الأعصاب، ٥٠ مم.

٥.١٠-٢-١ حساب مقاومة القص ومقاومة العزم السالب، يُسمح بتضمين الطبقة الرأسية للحشوات الملامسة للأعصاب. كما يُمنع تضمين الأجزاء الأخرى من الحشوات في حسابات المقاومة.

٥.١٠-٣ أنظمة الأعصاب مع الحشوات الأخرى

٥.١٠-٣-١ في حالة استخدام حشوات غير متوافقة مع متطلبات (Section 5B10.2.1) أو أشكال قابلة للإزالة، يجب أن تكون سماكة البلاطة على الأقل القيمة الأكبر من: $(\frac{1}{12})$ مضروباً في المسافة الصافية بين الأعصاب، ٧٠ مم.

الباب رقم ٥ (ج) —الكمرات

٥ ج ١ —الرموز

الرموز الواردة في (Section 5C1) يتم تطبيقها لأحكام الكمرات الخرسانية المسلحة.

٥ ج ٢ —المجال

٥ ج ٢-١ يجب تطبيق متطلبات (Chapter 5(C) على تصميم الكمرات الخرسانية المسلحة.

٥ ج ٣ —عام

٥ ج ٣-١ الاحمال المشمولة

٥ ج ٣-١-١ الحمل الميت والحمل الحي. يجب أن تشتمل قيمة الحمل الميت (w_d) على الوزن الذاتي للكمرة، والأحمال الميتة المنقولة من البلاطة الرافدة للكمرات، ووزن العناصر غير الإنشائية المسطحة والثابتة. كما يجب أن يشمل الحمل الحي تلك الأحمال الحية المنقولة من البلاطة الرافدة للكمرات. ويجب تعريف الأحمال الميتة والحية وفق متطلبات (Chapter 3(D)).

٥ ج ٣-١-٢ الحمل التصميمي المصعد. يجب أن تكون قيمة الحمل التصميمي المصعد (w_u)؛ القيمة الأكبر المحددة من خلال مزيج الحمل الميت والحمل الحي باستخدام عوامل الحمل وتراكيب الأحمال الواردة في (Chapter 3(A)).

٥ ج ٣-١-٣ يجب مراعاة تأثيرات الأحمال المركزة والفتحات في التصميم.

٥ ج ٣-٢ المواد

٥ ج ٣-٢-١ يجب أن يتوافق اختيار الخصائص التصميمية للخرسانة وحديد التسليح مع متطلبات (Chapter 4(A)).

٥ ج ٣-٢-٢ يجب أن تكون متطلبات المواد والتصميم والتفاصيل للأجزاء المغروزة في الخرسانة متوافقة مع متطلبات (Section 4A7.2).

٥ ج ٣-٣ الاستقرارية

٥ ج ٣-٣-١ إذا لم يتم تكتيف الكمرة بشكل مستمر جانبياً، فيجب تحقيق (أ) و (ب):

(أ) يجب ألا يتجاوز تباعد التكتيف الجانبي ٥٠ مضروباً في أقل عرض لشفة الضغط أو الوجه.

(ب) يجب أن يؤخذ في الاعتبار آثار الأحمال اللامركزية.

٥ ج ٣-٤ تشييد الكمرات التي على شكل حرف (T)

٥ ج ٣-٤-١ يجب وضع الشفة والجذع بشكل متجانس؛ في تشييد الكمرات التي على شكل حرف (T).

٥ ج ٣-٤-٢ يجب أن يكون عرض الشفة الفعال وفق متطلبات (Section 405.2).

٥ ج ٣-٤-٣ بالنسبة لشفاة الكمرات التي على شكل حرف (T) حيث يكون التسليح الأساسي للانحناء في

البلاطة موازياً للمحور الطولي للكمرة، يجب أن يكون تسليح الشفة العمودي على المحور الطولي للكمرة وفق

متطلبات (Section 506.2.7).

٥ ج ٣-٤-٤ بالنسبة للتصميم المقاوم للتواء المتوافق مع متطلبات (Section 4B9)، يجب أن يكون عرض

الشفة المتدلية المستخدمة لحساب (pcp , Ag and Acp) وفقاً للمتطلبات الواردة في (Section 5C3.4.4).

٥ ج ٤ حدود التصميم

٥ ج ٤-١ الحد الأدنى لعمق الكمرة

٥ ج ٤-١-١ بالنسبة للكمرات الخرسانية المسلحة التي لا تتركز أو تُرفق بقواطع أو تشييدات أخرى من

المحتمل تضررها بقيم الترخيم الكبيرة، فإنه يجب أن يفي عمق الكمرة الكلي بالحدود في الواردة في (Section

5C4.1.1).

٥ ج ٤-١-٢ بالنسبة للكمرات الخرسانية المسلحة الداعمة لعناصر غير انشائية مبنية من المواد المحتمل تضررها

بقيم الترخيم الكبيرة، فإنه يجب ألا يقل عمق الكمرة عن القيم المحددة في (Section 5C4.1.2).

٥ ج ٤-١-٣ يُسمح بإضافة سماكة تشطيبات الأرضية الخرسانية إلى عمق الكمرة في حال كانت التشطيبات

مدجة مع الكمرة.

٥ ج ٤-٢ العرض الأدنى

٥ج٤-٢-١ يجب ألا تقل نسبة العرض الى الارتفاع $\left(\frac{b_w}{h}\right)$ للكمرة عن ٣,٠٠ كما يجب ألا يقل العرض عن ٢٠٠ مم؛ ولا يزيد عن عرض العمود الداعم مضافاً اليه $(\frac{3}{4}h)$ على كل جانب من العمود الداعم.

٥ج٤-٣ حدود الترخيم المحسوبة

٥ج٤-٣-١ يجب حساب قيم الترخيم الفوري وطويل المدى في الكمرات الخرسانية المسلحة التي لا تحقق متطلبات (Section 5C4.1)، وفقاً لمتطلبات (Section 4C3)، ويجب ألا تتجاوز هذه القيم الحدود الواردة في (Section 4C3.2).

٥ج٤-٤ حدود انفعال التسليح في الكمرات الخرسانية المسلحة

٥ج٤-٤-١ يجب ألا تقل قيم الانفعال (ϵ_t) لحديد التسليح في الكمرات الخرسانية المسلحة عن ٠,٠٠٤، وذلك في حالة أن $(P_u < 0.10 f_c' A_g)$.

٥ج٥—المقاومة المطلوبة

٥ج٥-١ عام

٥ج٥-١-١ يجب أن يتوافق حساب المقاومة المطلوبة مع تراكيب الأحمال المصعدة الواردة في (Chapter 3(A)).

٥ج٥-١-٢ يجب حساب المقاومة المطلوبة بما يتوافق مع طرق التحليل الإنشائي الواردة في (Chapter 4).

٥ج٥-٢ العزوم المصعدة

٥ج٥-٢-١ يجب حساب العزم الموجب والسالب المصعد (M_u) (مقاومة العزم المطلوبة) للكمرات ثنائية البحر أو أكثر وفق متطلبات (Section 5C5.2.1).

٥ج٥-٢-٢ يجب حساب العزم الموجب والسالب المصعد (M_u) (مقاومة العزم المطلوبة) للكمرات ذات البحر البسيط (أحادية البحر) وفق متطلبات (Section 5C5.2.2).

٥ج٥-٢-٣ إذا كانت البلاطات مبنية بشكل متكامل مع الركائز فإنه يُسمح بحساب العزم الأقصى (M_u) المتولد عند الركيزة - عند وجه الركيزة.

٥ج٥-٣ قوى القص المصعدة

٥-٣-١ يجب حساب قوى القص المصعدة (V_u) (مقاومة القص المطلوبة) للكمرات ثنائية البحر أو أكثر عند وجه الركيزة وفق متطلبات (Section 5C5.3.1).

٥-٣-٢ يجب حساب قوى القص المصعدة (V_u) (مقاومة القص المطلوبة) للكمرات ذات البحر البسيط (أحادية البحر) عند وجه الركائز وفق متطلبات (Section 5C5.3.2).

٥-٣-٣ إذا كانت الكمرات مبنية بشكل متكامل مع الركائز فإن قوة القص القصوى (V_u) عند الركيزة يُسمح بحسابها عند وجه الركيزة.

٥-٣-٤ يُسمح بتصميم المقاطع في المنطقة بين وجه الركيزة والمقطع الحرج الذي يبعد مسافة (d) من وجه الركيزة في حالة الكمرات الخرسانية المسلحة لتحمل قوة القص (V_u) عند المقطع الحرج إذا تحقق ما يلي:

(أ) رد الفعل يكون في اتجاه تطبيق قوى القص الذي يحدث ضغطاً على طرف الكمرة.

(ب) الأحمال مطبقة في سطح الكمرة أو بالقرب منه.

(ج) لا وجود لأحمال مركزة بين وجه الركيزة والمقطع الحرج.

٥-٤-٤ الالتواء المصعد

٥-٤-١ يُسمح باعتبار حمل الالتواء من البلاطة حملاً موزعاً منتظماً على طول الكمرة، ما لم يتم تحديده من خلال تحليل أكثر تفصيلاً.

٥-٤-٢ إذا كانت الكمرات مبنية بشكل متكامل مع الركائز فإن (T_u) المتولدة عند الركيزة يُسمح بحسابها عند وجه الركيزة.

٥-٤-٣ يُسمح بتصميم المقاطع بين وجه الركيزة والمقطع الحرج الواقع عند مسافة (d) من وجه الركيزة للكمرات الخرسانية المسلحة لمقاومة الالتواء (T_u) عند ذلك المقطع الحرج، ما لم يتكون عزم التواء مركّز ضمن هذه المسافة. في هذه الحالة، يؤخذ المقطع الحرج عند وجه الركيزة.

٥-٤-٤ يُسمح بتخفيض قيمة (T_u) وفقاً لمتطلبات (Section 4B9.6).

٥-٦—المقاومة التصميمية

٥-٦-١ عام

٥-٦-١-١ يجب ألا تقل المقاومة التصميمية في كل المقاطع عن المقاومة المطلوبة ($\Phi S_n \geq U$) وذلك لكل تركيب قابل للتطبيق من تراكيب الأحمال المصعدة.

٥-٦-١-٢ يجب أن تحسب قيمة (Φ) وفق متطلبات (Section 4B3).

٥-٦-٢ العزوم

٥-٦-٢-١ يجب حساب العزوم الاسمية (M_n) وفق متطلبات (Section 4B5)، وذلك في حالة أن P_u $(< 0.10 f'c'Ag)$.

٥-٦-٢-٢ يجب حساب العزوم الاسمية (M_n) وفق متطلبات (Section 4B6)، وذلك في حالة أن P_u $(\geq 0.10 f'c'Ag)$.

٥-٦-٢-٣ يجب أن تكون نسبة حديد التسليح الموجب (ρ) للكمرات ثنائية البحر أو أكثر بناء على (M_u^+) المحددة وفقاً لمتطلبات (Section 5C5.2.1). كما أن تفاصيل تسليح الكمرات ثنائية البحر تكون وفق متطلبات (Section 5C6.2.3).

٥-٦-٢-٤ يجب أن تكون نسبة حديد التسليح السالب (ρ) للكمرات ثنائية البحر أو أكثر بناء على (M_u^-) المحددة وفقاً لمتطلبات (Section 5C5.2.1). ومن الممكن قطع حديد التسليح السالب عند مسافة $(\frac{l_n}{3})$ مقاسة من الوجه الداخلي للركيزة، حيث (l_n) هو الطول المجاور الأطول مقاساً من وجه الركيزة.

٥-٦-٢-٥ عند الركائز الخارجية، من الممكن قطع حديد التسليح السالب عند مسافة $(\frac{l_n}{4})$ مقاساً من الوجه الداخلي للركيزة.

٥-٦-٢-٦ يجب أن تكون نسبة حديد التسليح الموجب (ρ) للكمرات ذات البحر البسيط بناء على (M_u^+) المحددة وفقاً لمتطلبات (Section 5C5.2.2).

٥-٦-٢-٧ يجب أن تكون نسبة حديد التسليح السالب (ρ) للكمرات ذات البحر البسيط بناء على (M_u^-) المحددة وفقاً لمتطلبات (Section 5C5.2.2). ومن الممكن قطع حديد التسليح السالب عند مسافة $(\frac{l_n}{4})$ مقاساً من الوجه الداخلي للركيزة.

٥-٦-٢-٨ يجب مراعاة التأثيرات المركبة للقوى المحورية والعزوم، وذلك في حالة الكمرات التي تقاوم القوى المحورية الجوهرية. ولا يتطلب من هذه الكمرات أن تلي أحكام (Chapter 6)، بل يجب أن تستوفي المتطلبات الإضافية للكانات أو الأطواق الخلزونية المحددة في (Section 5C6.2.8).

٥-٦-٢-٩ بالنسبة للكمرات النحيفة ذات الأحمال المحورية الجوهرية، يجب مراعاة تأثيرات النحافة وفق ماهو مطلوب للأعمدة في (Section 403.7).

- ٥ج٦-٣ القص
- ٥ج٦-٣-١ يجب حساب قوى القص الاسمية (V_n) وفق متطلبات (Section 4B7).
- ٥ج٦-٤ الالتواء
- ٥ج٦-٤-١ يُسمح بإهمال تأثير الالتواء في حالة أن $(T_u < \Phi T_{th})$. كما لا يجب استيفاء متطلبات الحد الأدنى للتسليح الواردة في (Section 5C7.4)، وأيضاً متطلبات التفاصيل الواردة في (Sections 5C8.5 and 5C8.6.3).
- ٥ج٦-٤-٢ يجب حساب قيمة (T_n) وفق متطلبات (Section 4B9).
- ٥ج٦-٤-٣ يجب إضافة حديد التسليح الطولي والعرضي اللازم للالتواء لمتطلبات تسليح (V_u , M_u and P_u) التي تعمل بالاشتراك مع الالتواء.
- ٥ج٦-٤-٤ يُسمح بتقليل مساحة تسليح الالتواء الطولي في منطقة الضغط للانحناء وفق متطلبات (Section 5C6.4.4).
- ٥ج٧—قيم التسليح الحديدية
- ٥ج٧-١ الحد الأدنى لتسليح الانحناء في الكمرات الخرسانية المسلحة
- ٥ج٧-١-١ يجب توفير الحد الأدنى لتسليح الانحناء ($A_{s,min}$) في كل مقطع يتطلب تسليح الشد عن طريق التحليل.
- ٥ج٧-١-٢ يجب أن تكون قيمة الحد الأدنى لتسليح الانحناء وفق متطلبات (Section 5C7.1.2).
- ٥ج٧-١-٣ في حالة أن قيمة حديد التسليح (A_s) في كل مقطع على الأقل أكبر من ثلث قيمة حديد التسليح الذي يتطلبه التحليل، فلا داعٍ لاستيفاء متطلبات (Sections 5C7.1.1 and 5C7.1.2).
- ٥ج٧-٢ الحد الأقصى لتسليح الانحناء
- ٥ج٧-٢-١ يجب أن تحقق نسبة حديد تسليح الانحناء للشد (ρ) متطلبات (Section 5C7.2.1).
- ٥ج٧-٣ الحد الأدنى لتسليح القص
- ٥ج٧-٣-١ يجب توفير الحد الأدنى لمساحة تسليح القص ($A_{v,min}$) في كل المناطق حيث $(V_u > 0.5\phi V_c)$.

٥ج٣-٢ يجب أن يكون الحد الأدنى لمساحة تسليح القص ($A_{v,min}$) وفق متطلبات (Section 5C7.3.2)، وذلك في حالة أن يكون تسليح القص مطلوباً، ومن الممكن إهمال تأثير الالتواء وفق متطلبات (Section 5C6.4.1).

٥ج٧-٤ الحد الأدنى لتسليح الالتواء

٥ج٧-٤-١ يجب توفير الحد الأدنى لمساحة تسليح الالتواء في كل المناطق حيث ($T_u < \Phi T_{th}$) وفق متطلبات (Section 4B9).

٥ج٧-٤-٢ يجب أن يكون الحد الأدنى لحديد التسليح العرضي وفق متطلبات (Section 5C7.4.2)، وذلك في حالة أن يكون تسليح الالتواء مطلوباً.

٥ج٧-٤-٣ يجب أن يكون الحد الأدنى لحديد التسليح الطولي وفق متطلبات (Section 5C7.4.3)، وذلك في حالة أن يكون تسليح الالتواء مطلوباً.

٥ج٨ تفاصيل التسليح

٥ج٨-١ عام

٥ج٨-١-١ يجب أن يكون الغطاء الخرساني لحديد التسليح متوافقاً مع متطلبات (Section 4A7.1).

٥ج٨-١-٢ يجب تصميم أطوال التماسك للقضبان المحززة وفق متطلبات (Section 7A5).

٥ج٨-١-٣ يجب أن يكون وصل القضبان المحززة وفق متطلبات (Section 7A6).

٥ج٨-٢ مسافات حديد التسليح

٥ج٨-٢-١ يجب تحديد أقل تباعد مسموح به (s) وفق متطلبات (Section 7A3).

٥ج٨-٢-٢ بالنسبة للكمرات الخرسانية المسلحة، يجب ألا تزيد المسافة بين قضبان التسليح المتماسكة مع الخرسانة والقريبة من وجه الشد عن القيمة الواردة في (Section 4C4).

٥ج٨-٢-٣ يجب أن تكون المسافة القصوى بين قضبان التسليح في الطبقة الواحدة وفقاً لمتطلبات (Sections 5C8.2.3.1 through 5C8.2.3.3).

٥ج ٨-٢-٤ بالنسبة للكمرات الخرسانية المسلحة التي يزيد عمقها عن ٩٠٠ مم، يجب توزيع حديد تسليح طولي منتظم على جانبي الكمرة لمسافة $(\frac{h}{2})$ من وجه الشد وفق متطلبات (Section 5C8.2.4)، كما يجب ألا يقل التباعد بين قضبان التسليح الطولي المنتظم على جانبي الكمرة عن (S) المعطاة في (Section 4C4.2).

٥ج ٨-٣ تسليح الانحناء في الكمرات الخرسانية المسلحة

٥ج ٨-٣-١ يجب أن تمتد قضبان التسليح بمسافة بعد النقطة حيث لم تعد هناك حاجة لمقاومة الانحناء مساوية للقيمة الأكبر من (d) أو $(12d_b)$ عدا عند الركائز في البحور البسيطة والنهايات الحرة للكمرات الكابولية.

٥ج ٨-٣-٢ يجب أن يكون تثبيت حديد تسليح الشد مناسباً في حالة عدم تناسب إجهاد حديد التسليح بشكل مباشر مع العزم، كما هو الحال في الكمرات المائلة أو المنحدرة أو المتدرجة، أو عندما لا يكون حديد الشد موازياً لوجه الضغط.

٥ج ٨-٣-٣ يُسمح بتوفير تسليح الشد من خلال الانحناء عبر الجذع لتثبيته أو جعله مستمراً مع حديد التسليح على الوجه المقابل للكمرة.

٥ج ٨-٤ إنهاء حديد التسليح

٥ج ٨-٤-١ عند الركائز، يجب أن يمتد حديد تسليح العزم الموجب الأقصى على طول أسفل الكمرة داخل الركيزة بمسافة لا تقل عن ١٥٠ مم، ويجب تثبيته للحصول على قيمة (f_y) عند وجه الركيزة وذلك في حالة أن تكون الكمرة جزءاً من نظام مقاومة الأحمال الجانبية.

٥ج ٨-٤-٢ يجب أن يمتد حديد تسليح العزم السالب عند الركائز متجاوزاً نقاط الانقلاب بمسافة لا تقل عن (d) أو $(12d_b)$ أو $\left(\frac{l_n}{16}\right)$ أيها أكبر.

٥ج ٨-٥ التسليح الطولي للالتواء

٥ج ٨-٥-١ إذا كان تسليح الالتواء مطلوباً، فيجب توزيع حديد التسليح الطولي للالتواء حول محيط الكانة المغلقة التي تحقق متطلبات (Section 7A7.1.5)، أو حول محيط الطوق بمسافة لا تزيد عن ٣٠٠ مم. كما يجب أن يكون حديد التسليح الطولي موضوعاً داخل الكانة أو الطوق، وأن يتم وضع قضيب تسليح طولي واحد على الأقل في كل زاوية.

٥ج ٨-٥-٢ يجب ألا يقل قطر قضبان التسليح الطولي عن ٠,٠٤٢ مضروباً في المسافة بين قضبان حديد التسليح العرضي، وبشرط ألا تقل عن ١٠ مم.

٥ج ٨-٥-٣ يجب أن يمتد حديد التسليح الطولي للالتواء مسافة لا تقل عن $(b_t + d)$ بعد النقطة التي يتطلبها التحليل.

٥ج ٨-٥-٤ يجب وضع حديد التسليح الطولي للالتواء في وجه الركيزة عند طرني الكمرة.

٥ج ٨-٦ التسليح العرضي

٥ج ٨-٦-١ عام. يجب أن يتوافق التسليح العرضي مع متطلبات (Section 5C8.6). كما يجب تطبيق المتطلبات الأكثر تقييداً. ويجب أن تتوافق تفاصيل التسليح العرضي مع متطلبات (Section 7A7).

٥ج ٨-٦-٢ القص. عند الحاجة، يجب توفير حديد تسليح لمقاومة القص باستخدام الكانات أو الأطواق. كما يجب أن يتوافق الحد الأعلى لتسليح القص مع متطلبات (Section 5C8.6.2.2).

٥ج ٨-٦-٣ الالتواء. عند الحاجة، يجب توفير حديد تسليح عرضي لمقاومة الالتواء باستخدام الكانات المغلقة التي تحقق متطلبات (Section 7A7.1.5)، أو الأطواق. كما يجب أن يمتد حديد التسليح العرضي للالتواء لمسافة لا تقل عن $(b_t + d)$ بعد النقطة التي يتطلبها التحليل. ويجب ألا يزيد التباعد بين قضبان التسليح العرضي للالتواء عن القيمة الأقل من $(\frac{p_h}{8})$ أو ٣٠٠ مم.

٥ج ٨-٦-٤ الدعم الجانبي لتسليح الضغط. يجب توفير تسليح عرضي خلال المسافة التي تتطلب تسليح طولي للضغط. كما يجب توفير دعم جانبي لهذا التسليح بواسطة كانات مغلقة أو أطواق وفق متطلبات (Sections 5C8.6.4.2 through 5C8.6.4.4).

٥ج ٨-٧ تسليح السلامة الإنشائية في الكمرات المصبوبة في الموقع

٥ج ٨-٧-١ يجب أن يحقق تسليح السلامة الإنشائية للكمرات الواقعة على امتداد المحيط الخارجي للمنشأ الشروط التالية:

(أ) يجب مد ما لا يقل عن ربع حديد تسليح العزم الموجب الأقصى، ولا يقل عن قضبان تسليح.

(ب) يجب مد ما لا يقل عن سُدس حديد تسليح العزم السالب عند الركيزة، ولا يقل عن قضبان تسليح.

(ج) يجب أن يُحاط حديد التسليح الطولي للسلامة الإنشائية بكانات مغلقة تلي متطلبات (Section 7A7.1.5)، أو أطواق على طول البحر الصافي للكمرة.

- ٥ ج ٨-٧-٢ يجب أن يحقق تسليح السلامة الإنشائية لبقية الكمرات الأخرى الشروط التالية:
- (أ) يجب مد ما لا يقل عن ربع حديد تسليح العزم الموجب الأقصى، ولا يقل عن قضبان تسليح.
- (ب) يجب أن يُحاط حديد التسليح الطولي للسلامة الإنشائية بكانات مغلقة تلي متطلبات (Section 7A7.1.5)، أو أطواق على طول البحر الصافي للكمرة.
- ٥ ج ٨-٧-٣ يجب أن تمر قضبان السلامة الإنشائية الطولية في المنطقة المحاطة بقضبان التسليح الطولية للأعمدة.
- ٥ ج ٨-٧-٤ يجب تثبيت تسليح السلامة الإنشائية عند الركائز غير المستمرة للحصول على قيمة (f_y) عند وجه الركيزة.
- ٥ ج ٨-٧-٥ إذا كانت هناك ضرورة للوصل في تسليح السلامة الإنشائية المستمر، فيجب أن يتم وصل قضبان التسليح وفقاً للمتطلبات التالية:
- (أ) يجب وصل حديد تسليح العزم الموجب عند الركائز أو بالقرب منها.
- (ب) يجب وصل حديد تسليح العزم السالب عند منتصف البحر أو بالقرب من المنتصف.
- ٥ ج ٨-٧-٦ يجب أن تكون الوصلات ميكانيكية بالكامل أو لحام كامل أو وصلات شد من الفئة (B).

الباب رقم ٦ — الأعمدة

٦٠١ — الرموز

الرموز الواردة في (Section 601) يتم تطبيقها لأحكام الأعمدة الخرسانية المسلحة.

٦٠٢ — المجال

٦٠٢-١ يسري تطبيق (Chapter 6) على تصميم الأعمدة الخرسانية المسلحة بما يشمل تصميم الركائز/القوائم الدعامية (pedestals) الخرسانية المسلحة.

٦٠٣ — عام

٦٠٣-١ الأحمال المشمولة

٦٠٣-١-١ يجب تضمين الأحمال الرافدة من كل طابق بالإضافة إلى الوزن الذاتي للعمود، وذلك للأعمدة التي تنتمي إلى الهياكل أو أنظمة العمود مع البلاطة. ويجب أن تتطابق الأحمال الرافدة مع الأحمال الخاصة بكل نوع عنصر رافد وفق المتطلبات الواردة في (Section 603.1.1)

٦٠٣-١-٢ يجب الأخذ في الاعتبار الحمل المحوري (P_u) والعزم التصميمي (M_u) التي تحدث في وقت واحد، وذلك بالنسبة للأعمدة التي تنتمي إلى الهياكل أو أنظمة العمود مع البلاطة.

٦٠٣-١-٣ يجب تصميم الأعمدة الخارجية وجميع الأعمدة المتصلة ببحور غير متساوية، تحت تأثير العزوم المترافقة مع أحمال محورية.

٦٠٣-٢ المواد

٦٠٣-٢-١ يجب أن يتوافق اختيار الخصائص التصميمية للخرسانة وحديد التسليح مع متطلبات (Chapter 4(A)).

٦٠٣-٢-٢ يجب أن تكون متطلبات المواد والتصميم والتفاصيل للأجزاء غير الإنشائية المغروزة في الخرسانة متوافقة مع متطلبات (Section 4A7.2).

٦٠٤ — قيم التصميم الحدية

٦٠٤-١ حدود الأبعاد

٦٠٤-١-١ يجب أن تتوافق أبعاد المقطع العرضي للأعمدة المستطيلة مع المتطلبات التالية:

(أ) يجب ألا يقل البعد الأصغر للمقطع العرضي عن ٢٠٠ مم.

(ب) يجب ألا تزيد نسبة بُعد المقطع العرضي الطويل إلى البعد القصير عن ٣.

٦٠٤-١-٢ يجب أن يكون قطر الأعمدة ذات المقطع العرضي الدائري ٣٠٠ مم على الأقل.

٦٠٤-١-٣ يُسمح بحساب مساحة المقطع الكلي والتسليح المطلوب والمقاومة التصميمية للأعمدة على أساس مقطع دائري بقطر يساوي البعد الجانبي الأقل للشكل الفعلي، وذلك بالنسبة للأعمدة ذات المقطع العرضي المربع أو المثلث أو أي شكل آخر.

٦٠٤-١-٤ يُسمح بحساب مساحة المقطع الكلي والتسليح المطلوب والمقاومة التصميمية للأعمدة على أساس مقطع لا تقل مساحته عن نصف المساحة الإجمالية، وذلك بالنسبة للأعمدة ذات المقاطع العرضية الأكبر مما هو مطلوب لاعتبارات التحميل. ولا ينطبق هذا الحكم على الأعمدة التي ليست جزءاً من نظام مقاومة الزلازل المطلوب تصميمها وفق متطلبات (Chapter 3(B)).

٦٠٤-١-٥ يجب ألا تؤخذ الحدود الخارجية للمقطع العرضي الفعال للعمود أكثر من ٤٠ مم خارج حدود التسليح العرضي وفق المتطلبات الواردة في (Section 604.1.5)، وذلك بالنسبة للأعمدة المبنية بشكل متكامل مع جدار خرساني.

٦٠٤-١-٦ بالنسبة للأعمدة ذات التسليح الحلزوني المتشابك الثنائي أو أكثر، يجب أن تؤخذ الحدود الخارجية للمقطع العرضي الفعال على مسافة خارج التسليح الحلزوني مساوية الحد الأدنى المطلوب للغطاء الخرساني.

٦٠٤-١-٧ يجب أن يكون تصميم وتحليل أجزاء المنشأ المرتبطة بالعمود مبنياً على المساحة الحقيقية للمقطع عند اعتبار مساحة المقطع الفعالة المخفضة وفق المتطلبات الواردة في (Sections 604.1.3 through 604.1.6).

٦٠٤-٢ المسافة بين الركائز الجانبية

٦٠٤-٢-١ يفترض أن نظام الأرضية يوفر تقييداً جانبياً للعمود في كلا الاتجاهين الأفقيين في جميع المستويات المدعومة وفق متطلبات (Section 604.2.1).

٦٠٤-٢-٢ يجب ألا يقل بُعد المقطع العرضي للعمود الموازي لاتجاه الركيزة عن $(\frac{1}{10})$ من المسافة الرأسية الصافية بين الركائز الجانبية (h_n) وفق متطلبات (Section 604.2.2)، وذلك بالنسبة للأعمدة الداخلية.

٦٠٤-٢-٣ يجب ألا يقل بُعد المقطع العرضي للعمود الرأسي على الحافة عن $(\frac{1}{9})$ من المسافة الرأسية الصافية بين الركائز الجانبية (h_n) وفق متطلبات (Section 604.2.3)، وذلك بالنسبة إلى أعمدة الحافة.

٦٠٤-٢-٤ يجب أن يكون الحد الأدنى لأبعاد المقطع العرضي للعمود مساوياً ثلثي المسافة الرأسية الصافية بين الركائز الجانبية (h_n) وفق المتطلبات الواردة في (Section 604.2.4)، وذلك بالنسبة لأعمدة الزاوية.

٦٠٥ — المقاومة المطلوبة

٦٠٥-١ عام

٦٠٥-١-١ يجب حساب المقاومة المطلوبة بما يتوافق مع تراكيب الأحمال المصعدة في (Chapter 3(A))

٦٠٥-١-٢ يجب حساب المقاومة المطلوبة بما يتوافق مع طرق التحليل الإنشائي الواردة في (Chapter 4).

٦٠٥-٢ القوى المحورية والعزوم المصعدة

٦٠٥-٢-١ يجب الأخذ في الاعتبار القوى المحورية (P_u) والعزوم (M_u) الحادثة معاً لكل تركيب قابل للتطبيق من تراكيب الأحمال.

٦٠٦ — المقاومة التصميمية

٦٠٦-١ عام

٦٠٦-١-١ يجب ألا تقل المقاومة التصميمية في كل مقاطع العمود عن المقاومة المطلوبة ($\Phi S_n \geq U$)، وذلك لكل تركيب قابل للتطبيق من تراكيب الأحمال المصعدة.

٦٠٦-١-٢ يجب تحديد قيمة عامل التخفيض (Φ) وفق متطلبات (Section 606.1.2).

٦٠٦-٢ تداخل القوى المحورية والعزوم

٦٠٦-٢-١ يجب حساب قيم (P_n and M_n) في مخططات التداخل وفق متطلبات (Section 4B6).

٦٠٦-٢-٢ يسمح باستخدام مخططات التداخل في الحالات الواردة في (Section 606.2.2) لتسريع التصميم الذي يلي جميع متطلبات (Chapter 6).

٦٠٦-٣ القص

٦٠٦-٣-١ يجب حساب قوى القص الاسمية (V_n) وفق متطلبات (Section 4B7).

٦٠٦-٣-٢ التحقق من مقاومة القص ثنائي المحور. يجب أن يتوافق تصميم العمود مع المتطلبات الواردة في (Section 606.3.2)، عندما يتعرض لقوى القص في الاتجاهين الأفقيين وفي وقت واحد.

٦٠٦-٤ الالتواء

٦٠٦-٤-١ يجب أخذ الالتواء بعين الاعتبار وفق متطلبات (Chapter 5(C)) إذا كان ($T_u \geq \Phi T_{th}$)، حيث (T_{th}) معطى في (Section 4B9).

٦٠٧ — قيم التسليح الحديدية

٦٠٧-١ الحدود الدنيا والقصوى للتسليح الطولي

٦٠٧-١-١ يجب ألا تقل مساحة التسليح الطولي للأعمدة الخرسانية المسلحة عن ($0.01 A_g$)؛ ولا تتجاوز ($0.06 A_g$).

٦٠٧-٢ الحد الأدنى لتسليح القص

٦٠٧-٢-١ يجب توفير الحد الأدنى لمساحة تسليح القص ($A_{v,min}$) في كل المناطق حيث ($V_u > 0.5\phi V_c$).

٦٠٧-٢-٢ يجب حساب مساحة القص الدنيا وفق المتطلبات الواردة في (Section 607.2.2)، عندما يكون تسليح القص مطلوباً.

٦٠٨ — تفاصيل التسليح

٦٠٨-١ عام

٦٠٨-١-١ يجب أن يكون الغطاء الخرساني لحديد التسليح متوافقاً مع متطلبات (Section 4A7.1).

- ٦٠٨-١-٢ يجب تصميم أطوال التماسك للقضبان المحززة وفق متطلبات (Section 7A5).
- ٦٠٨-٢ مسافات حديد التسليح
- ٦٠٨-٢-١ يجب تحديد أقل مسافة (s) مسموح بها بين قضبان التسليح وفق متطلبات (Section 7A3).
- ٦٠٨-٣ قضبان التسليح الطولية
- ٦٠٨-٣-١ يجب أن يكون القطر الأدنى لقضبان التسليح الطولية في الأعمدة ١٤ مم.
- ٦٠٨-٣-٢ يجب أن يكون الحد الأدنى لعدد قضبان التسليح الطولية، بالنسبة للأعمدة الخرسانية المسلحة وفق مايلي:
- (أ) ثلاثة؛ محاطة بكانات ثلاثية الشكل.
- (ب) أربعة؛ محاطة بكانات مستطيلة أو دائرية.
- (ج) ستة؛ محاطة بكانات حلزونية.
- ٦٠٨-٤ انزياح قضبان التسليح الطولية
- ٦٠٨-٤-١ يجب ألا يزيد ميل الجزء المائل المتزاح من قضيب التسليح الطولي بالنسبة لمحور العمود الطولي عن ١ إلى ٦.
- ٦٠٨-٤-٢ يجب أن تكون أجزاء قضيب التسليح أعلى وأسفل الإزاحة موازية لمحور العمود.
- ٦٠٨-٤-٣ يُمنع ثني القضبان الطولية عند انزياح وجه العمود بمقدار ٧٥ مم أو أكثر، ويجب توفير أشاير منفصلة وربطها بالتداخل مع القضبان الطولية.
- ٦٠٨-٤-٤ يجب توفير الكانات الجانبية أو الحلزونية عند انحناءات الإزاحة ويجب وضعها على مسافة لا تزيد عن ١٥٠ مم من نقاط الثني.
- ٦٠٨-٤-٥ يجب ثني القضبان المزاحة قبل وضعها في القوالب.
- ٦٠٨-٥ وصل قضبان التسليح الطولية
- ٦٠٨-٥-١ يُسمح بوصلات القضبان فقط.

٦٠٨-٥-٢ يجب أن تلي الوصلات متطلبات جميع تركيبات الأحمال المصعدة.

٦٠٨-٥-٣ يجب أن تتوافق وصلات التسليح المحرز مع متطلبات (Section 7A6)، ويجب أن تلي الوصلات المتطلبات الواردة في (Section 608.5.4).

٦٠٨-٥-٤ الوصل

٦٠٨-٥-٤-١ يُسمح بوصلات التداخل الانضغاطية، إذا كانت القضبان معرضة لقوى ضغط مصعدة.

٦٠٨-٥-٤-٢ يجب أن تتوافق وصلات تداخل الشد مع المتطلبات الواردة في (Section 608.5.4.2)، إذا كانت القضبان معرضة لقوى شد مصعدة.

٦٠٨-٦ التسليح العرضي

٦٠٨-٦-١ عام

٦٠٨-٦-١-١ يجب أن يحقق التسليح العرضي الحد الأقصى لمتطلبات مسافات التسليح.

٦٠٨-٦-١-٢ يجب أن تتوافق تفاصيل التسليح العرضي مع متطلبات (Section 7A7.2) وذلك بالنسبة للكانات ومع متطلبات (Section 7A7.3) بالنسبة التسليح الحلزوني، ومع متطلبات (Section 7A7.4) بالنسبة للأطواق.

٦٠٨-٦-١-٣ يجب دعم التسليح الطولي بشكل جانبي باستخدام كانات أو أطواق وفقاً للمتطلبات الواردة في (Section 608.6.2) أو التسليح الحلزوني وفقاً لمتطلبات (Section 608.6.3).

٦٠٨-٦-١-٤ عند مفاصل التقاء الكمرات بالأعمدة، يجب توفير ثلاثة كانات عمود على الأقل داخل المفصل مع تباعد رأسي بحد أقصى بين الكانات ١٥٠ مم.

٦٠٨-٦-٢ تدعيم القضبان الطولية باستخدام الكانات أو الأطواق

٦٠٨-٦-٢-١ يجب وضع الكانة أو الطوق الأسفل في أي طابق بحيث لا تبعد أكثر من نصف المسافة بين الكانات أو الأطواق فوق أعلى القاعدة أو السقف.

٦٠٨-٦-٢-٢ يجب وضع الكانة أو الطوق الأعلى في أي طابق بحيث لا تبعد أكثر من نصف المسافة بين الكانات أو الأطواق تحت التسليح الأفقي الأسفل للبلاطة أو اللوح الساقط أو غطاء القص وفق متطلبات (Section 608.6.2.2).

٦٠٨-٦-٣ تدعيم القضبان الطولية باستخدام التسليح الحلزوني

٦٠٨-٦-٣-١ في أي طابق، يجب وضع التسليح الحلزوني السفلي في الجزء العلوي من القاعدة أو البلاطة.

٦٠٨-٦-٣-٢ يجب أن يتوافق التسليح الحلزوني العلوي لأي طابق مع متطلبات (Section 608.6.3.2).

٦٠٨-٦-٤ تدعيم القضبان الطولية المنثنية

٦٠٨-٦-٤-١ يجب توفير حديد التسليح العرضي - إذا تم إزاحة أو ثني القضبان الطولية - في منطقة الانزياح بحيث يقاوم ١,٥ مضروباً في مركبة القوة الأفقية في الجزء المائل من قضيب التسليح المنثني.

٦٠٨-٦-٤-٢ في حالة توفير تسليح عرضي لمقاومة القوى الناتجة عن إزاحة القضبان المنثنية أو الكانات أو الأطواق أو التسليح الحلزوني، يجب أن يوضع التسليح على مسافة لا تتعدى ١٥٠ مم من نقاط الانحناء.

٦٠٨-٦-٥ القص

٦٠٨-٦-٥-١ يجب توفير تسليح القص عند الحاجة باستخدام الكانات أو الأطواق أو التسليح الحلزوني.

٦٠٨-٦-٥-٢ يجب أن تكون المسافات القصوى لتسليح القص وفق متطلبات (Section 608.6.5.2).

الباب رقم ٦ (أ) — الجدران الإنشائية وخزانات المياه وجدران القبو

١٦٦ — الرموز

الرموز الواردة في (Section 6A1) تختص بأحكام الجدران الإنشائية وخزانات المياه وجدران القبو.

٢٦٦ — المجال

١-٢٦٦ يسري تطبيق (Chapter 6(A)) على تصميم الجدران الخرسانية المسلحة المصبوبة في الموقع التالية:

(أ) جدران القص.

(ب) خزانات المياه.

(ج) جدران القبو.

٢-٢٦٦ يجب أن يكون تصميم الجدران الساندة الكابولية متوافقاً مع المتطلبات الواردة في (Sections 4B4 through 4B6)، مع الحد الأدنى للتسليح الأفقي المتوافق مع متطلبات (Section 6A4.4).

٣٦٦ — عام

١-٣٦٦ المواد

١-١-٣٦٦ يجب أن يتوافق اختيار الخصائص التصميمية للخرسانة وحديد التسليح مع المتطلبات الواردة في (Chapter 4(A)).

٢-١-٣٦٦ يجب أن تتوافق متطلبات المواد والتصميم والتفاصيل للأجزاء المغروزة في الخرسانة مع المتطلبات الواردة في (Section 4A7.2).

٢-٣٦٦ توزيع الأحمال

١-٢-٣٦٦ يجب ألا يزيد طول الجدار الأفقي الفعال لمقاومة الأحمال المركزة عن القيمة الأقل من المسافة بين مراكز الأحمال أو عرض الجدار مضافاً إليه أربعة أضعاف سماكته، ما لم يتبين بالتحليل خلاف ذلك. ويجب ألا يمتد الطول الأفقي الفعال للحمل إلى ما وراء مفاصل الجدار الرأسية ما لم ينص التصميم على نقل القوى عبر المفاصل.

٣-٣٦٦ تقاطع العناصر الإنشائية

٣٦-٣-١ يجب تثبيت الجدران بالعناصر الإنشائية المتقاطعة معها مثل الأسقف والأرضيات والأعمدة والدعامات أو حتى الجدران الأخرى المتقاطعة معها، كما يجب تثبيت الجدران أيضاً بالقواعد.

٣٦-٤ الحد الأدنى لسماكة الجدار

٣٦-٤-١ يجب ألا يقل سمك الجدار عن ٢٠٠ مم.

٤٦ — الجزء الأول: الجدران الإنشائية

٤٦-١ الأحمال المشمولة

٤٦-١-١ الأحمال التي يجب تضمينها في التصميم هي:

(أ) الأحمال الميتة والأحمال الحية المنتقلة من العناصر الإنشائية الرافدة من كل طابق أعلاه.

(ب) الوزن الذاتي للجدار.

(ج) الأحمال الجانبية المؤثرة بواسطة قوى الرياح أو الزلازل.

٤٦-٢ المقاومة المطلوبة

٤٦-٢-١ يجب حساب المقاومة المطلوبة بما يتوافق مع تراكيب الأحمال المصعدة الواردة في (Chapter 3(A))

٤٦-٢-٢ يجب حساب المقاومة المطلوبة بما يتوافق مع طرق التحليل الإنشائي الواردة في (Chapter 4).

٤٦-٢-٣ يجب حساب تأثيرات النحافة وفق المتطلبات الواردة في (Section 410.4).

٤٦-٢-٤ يجب الأخذ بعين الاعتبار الأحمال المحورية اللامركزية وأي أحمال جانبية أو أحمال أخرى عند تصميم الجدران الخرسانية.

٤٦-٢-٥ القوى المحورية والعزوم المصعدة

٤٦-٢-٥-١ يجب أن تُصمم الجدران لتحمل أقصى عزم مصعد (M_u) الذي يمكن أن ترافقه قوة محورية مصعدة وذلك لكل تركيب حمل قابل للتطبيق.

٤٦-٢-٥-٢ يجب ألا تتجاوز القوة المحورية المصعدة (P_u) عند لامركزية معينة القيمة ($\Phi P_{n,max}$)، حيث يجب أن تكون ($P_{n,max}$) وفق ما هو موضح في (Section 4B6.2.1)، ويجب أن يكون معامل تخفيض المقاومة (Φ) عبارة عن تلك القيمة المحسوبة للمقاطع التي يكون فيها الضغط هو الحاكم وفق متطلبات (Section 4B3.2).

٤٦-٢-٥-٣ يجب تضخيم قيمة (M_u) لأجل تأثيرات النحافة وفقاً للمتطلبات الواردة في (Section 410.4).

٦-٢-٤٦ قوى القص المصعدة

٦-٢-٤٦ يجب تصميم الجدران باعتبار قوى القص القصوى (V_u) في المستوى وخارج المستوى.

٣-٤٦ المقاومة التصميمية

٦-٣-٤٦ يجب ألا تقل المقاومة التصميمية في كل المقاطع عن المقاومة المطلوبة ($\Phi S_n \geq U$) كما ورد في (Section 6A4.3.1)، وذلك لكل تركيب قابل للتطبيق من تراكيب الأحمال المصعدة.

٦-٣-٢ يجب تحديد قيمة معامل تخفيض المقاومة (Φ) وفق متطلبات (Section 4B3).

٢-٣-٤٦ القوى المحورية والعزوم في المستوى وخارج المستوى

٦-٣-٣-١ يجب حساب (P_n) و (M_n) في المستوى وخارج المستوى وفق متطلبات (Section 4B6)، ويُسمح بدلاً من ذلك بحساب القوى المحورية والعزوم خارج المستوى وفق متطلبات (Section 6A4.3.4).

٦-٣-٣-٢ يجب حساب قيمة (M_n) للجدران غير الحاملة وفق متطلبات (Section 4B5).

٤-٣-٤٦ القوى المحورية والعزوم خارج المستوى - طريقة التصميم المبسطة

٦-٤-٣-١ يُسمح بحساب (P_n) وفق متطلبات (Section 6A4.3.4.1) إذا كانت محصلة الأحمال المصعدة واقعة في الثلث الأوسط لسماكة الجدار ذي المقطع المستطيل.

٦-٤-٣-٢ يجب أن يتوافق عامل الطول الفعال (K) مع المتطلبات الواردة في (Section 6A4.3.4.2).

٦-٤-٣-٣ يجب تخفيض قيمة (P_n) بمقدار (Φ) للمقاطع التي يكون فيها الضغط هو الحاكم وفق متطلبات (Section 6A4.3.4.3).

٦-٤-٣-٤ يجب ألا يقل تسليح الجدار عن التسليح اللازم وفق متطلبات (Section 6A4.4).

٥-٣-٤٦ القص في المستوى

٦-٥-٣-١ يجب حساب قوى القص الاسمية (V_n) وفق متطلبات (Sections 6A4.3.5.2 through 6A4.3.5.7). وفي كل الحالات يجب أن يحقق تسليح الجدار القيود الواردة في (Sections 6A4.4, 6A4.5.4, and 6A4.5.5).

٦-٥-٣-٢ بالنسبة لتصميم قوى القص في المستوى، تؤخذ (h) على أنها سمك الجدار، ويتم اعتبار (d) مساويةً ($0.8 l_w$).

٦-٥-٣-٣ يجب ألا تتجاوز قيمة قوى القص الاسمية (V_n) لأي مقطع أفقي القيمة ($0.83 \sqrt{f'c} h d$).

٦-٥-٣-٤ يجب حساب قيمة (V_n) وفق متطلبات (Section 6A4.3.5.4).

- ٤٦-٥-٣-٥ يجب ألا تتجاوز قيمة (V_c) القيمة ($0.17 \sqrt{f'c} h d$) وذلك للجدران المعرضة لضغط محوري.
- ٤٦-٥-٣-٦ يُسمح بحساب قيمة (V_c) وفق المتطلبات الواردة في (Section 6A4.3.5.6).
- ٤٦-٥-٣-٧ يجب توفير قوة قص الحديد (V_s) عن طريق تسليح القص العرضي ويجب حسابها وفق متطلبات (Section 6A4.3.5.7).
- ٤٦-٣-٦ القص خارج المستوى
- ٤٦-٦-٣-١ يجب حساب قوى القص الاسمية (V_n) وفق متطلبات (Section 4B7).
- ٤٦-٤-٤ قيم التسليح الحديدية
- ٤٦-٤-١ يجب ألا تقل قيم (ρ_l) و (ρ_t) عن القيم الواردة في (Section 6A4.4.1) إذا كانت قوى القص في المستوى ($V_u \leq 0.5\phi V_c$).
- ٤٦-٤-٢ أما إذا كانت ($V_u \geq 0.5\phi V_c$) فيجب أن تحقق (ρ_l) و (ρ_t) الشروط الواردة في (Section 6A4.4.2).
- ٤٦-٥-٥ تفاصيل التسليح
- ٤٦-٥-١ يجب أن يكون الغطاء الخرساني لحديد التسليح متوافقاً مع متطلبات (Section 4A7.1).
- ٤٦-٥-٢ يجب أن تكون أطوال التماسك وفق متطلبات (Section 7A5).
- ٤٦-٥-٣ يجب أن تكون أطوال وصلات القضبان المحززة متوافقة مع متطلبات (Section 7A6).
- ٤٦-٥-٤ مسافات قضبان التسليح الطولية
- ٤٦-٥-٤-١ يجب ألا يتجاوز تباعد قضبان التسليح الطولية (s) في الجدران المصبوبة في الموقع ٢٠٠ مم.
- ٤٦-٥-٤-٢ يجب وضع التسليح الموزع لكل اتجاه في طبقتين متوازيتين مع أوجه الجدران وفق متطلبات (Section 6A4.5.4.2)، وذلك بالنسبة للجدران التي يزيد سمكها عن ٢٥٠ مم.
- ٤٦-٥-٤-٣ يجب توزيع حديد تسليح الشد بشكل مناسب بحيث يكون قريباً من وجه الشد قدر الإمكان.
- ٤٦-٥-٥ مسافات قضبان التسليح العرضية
- ٤٦-٥-٥-١ يجب ألا يتجاوز تباعد قضبان التسليح العرضي (s) في الجدران المصبوبة في الموقع ٢٠٠ مم.
- ٤٦-٥-٦ تدعيم قضبان التسليح الطولية

٤٦-٥-٦-١ يجب تدعيم قضبان التسليح الطولية باستخدام كانات عرضية إذا كانت هذه القضبان معدة لتقاوم قوى محورية أو إذا كانت (A_{st}) أكبر من ($0.01A_g$).

٤٦-٥-٧ التسليح حول الفتحات

٤٦-٥-٧-١ يجب إضافة سيخين على الأقل من أسياخ التسليح بقطر ١٦ مم - بالإضافة إلى الحد الأدنى من التسليح المطلوب في (Section 6A4.4) - حول فتحات النوافذ والأبواب والفتحات المشابهة في الجدران الخرسانية المسلحة بطبقتي تسليح في كلا الاتجاهين، ويجب إضافة سيخ واحد على الأقل بقطر ١٦ مم حول هذه الفتحات عندما تكون الجدران مسلحة بطبقة تسليح واحدة فقط في كلا الاتجاهين، ويشترط أن تثبت هذه الأسياخ بحيث تنشأ (f_y) عند الشد في زوايا الفتحات.

٥٦ — الجزء الثاني: الخزانات الخرسانية المسلحة

١-٥٦٦ عام

١-٥٦٦-١ يغطي (Section 6A5) تصميم وتشديد خزانات المياه الصغيرة المخصصة للاستخدام فقط من قبل شاغلي المبنى. ويجب أن تكون هذه الخزانات مدعومة عن طريق التربة أو على السطح أو مدفونة جزئياً أو كلياً.

٢-٥٦٦ الأحمال المشمولة

١-٢-٥٦٦ يجب أن تشمل أحمال الخزانات على مايلي:

(أ) الأحمال الميتة: الوزن الذاتي لمكونات الخزان، وجميع الأحمال الميتة المدعومة من البلاطة العلوية للخزان مثل العناصر الإنشائية وغير الإنشائية، والردم فوق الخزانات المدفونة، وأحمال المعدات الثابتة.

(ب) الضغط الأرضي الجانبي في الخزانات المدفونة.

(ج) قوة الطفو على الخزانات الفارغة المدفونة كلياً أو جزئياً.

(د) الضغط الداخلي من السائل الموجود في الخزان.

٢-٢-٥٦٦ يجب أن يشمل تصميم الخزانات حالات التحميل التالية:

(أ) الحالة رقم ١: ضغط المياه الداخلي فقط (قبل الردم، أي اختبار التسرب).

(ب) الحالة رقم ٢: ضغط الأرض الخارجي فقط (قبل ردم الخزان).

(ج) الحالة رقم ٣: ملء الخزان وردم التربة (يتم تجاهل المقاومة التي توفرها التربة).

٣-٢-٥١٦ يجب أن يأخذ التصميم في الاعتبار الإجراءات التالية:

- (أ) الانحناء: الانحناء في الجدران والقاعدة.
- (ب) القص: تقاطعات الجدران مع القاعدة، والجدران مع الجدران.
- (ج) الشد: الشد الأفقي في الجدران والقاعدة.
- (د) الترخيم: ترخيم الجدران الرأسي أو الأفقي.
- (هـ) التشقق: التشقق الناتجة عن الحرارة أو الشد أو الانحناء.
- (و) الطفو: عندما تكون القاعدة تحت مستوى منسوب المياه الجوفية.
- (ز) ثبات القاعدة — (١) بشكل ثابت، (٢) بشكل مفصلي.

٣-٥١٦ حدود الأبعاد

١-٣-٥١٦ الغطاء الخرساني: يجب أن يكون الحد الأدنى للغطاء الخرساني لتسليح قاعدة الخزان ٧٥ مم، والحد الأدنى للغطاء لجميع أماكن التسليح الأخرى في الخزانات ٥٠ مم.

٢-٣-٥١٦ الحد الأدنى لسماكة الجدران والبلاطات: يجب ألا تقل سماكة جدران وبلاطات الخزانات عن ٢٠٠ مم. ويجب أن يكون للجدران والبلاطات ذات البحور الصافية التي تزيد عن ٣,٥ متر؛ سماكة لا تقل عن ٣٠٠ مم.

٣-٣-٥١٦ يجب أن يكون للخزانات شكل مستطيل في المستوى حيث يُحكم الطول (L) والعرض (B) والعمق (H) بالحدود الواردة في (Section 6A5.3.3).

٤-٥١٦ النمذجة والقوى الداخلية

١-٤-٥١٦ يجب نمذجة جدران الخزان على شكل بلاطات مستمرة على طول الحواف الثلاثة (الجوانب والقاعدة) وحرارة من الأعلى ومتعرضة لحمل مثلي ناتج عن ضغط الماء أو ضغط التربة وفقاً للحالات الثلاث الواردة في (Section 6A5.2.2).

٢-٤-٥١٦ الشرط الأول: يجب أن يُراعى هذا الشرط تطبيق ضغط الماء الداخلي فقط الذي تبلغ قيمته القصوى ($p_w = 10 h_w$) عند القاعدة.

٣-٤-٥١٦ الشرط الثاني: يجب أن يُراعى هذا الشرط الضغط الخارجي للتربة بقيمة قصوى تبلغ ($p_s = k_0 h \gamma$).

٤-٤-٥١٦ الشرط الثالث: يجب أن يُراعى هذا الشرط تطبيق أقصى تأثيرات الشرط الأول والشرط الثاني في نفس الوقت مع تجاهل المقاومة التي توفرها التربة.

٥-٥٦٦ المقاومة المطلوبة

١-٥-٥٦٦ يجب حساب المقاومة المطلوبة وفقاً لتراكيب الحمل المصعد الواردة في (Chapter 3(A))، باستثناء ما تم تعديله في (Section 6A5.5.1).

٢-٥-٥٦٦ عامل الحمل المستخدم لضغط السائل الجانبي (F) هو ١,٧ بدلاً من ١,٤ كما ورد في (Section 3A3).

٣-٥-٥٦٦ يجب زيادة قيمة المقاومة المطلوبة باستخدام مضاعف يسمى المعامل الصحي، حيث يساوي المعامل الصحي:

(أ) ١,٣ في حالة الانحناء.

(ب) ١,٦٥ في حالة الشد المباشر.

(ج) ١,٣ في حالة القص الذي يتجاوز ما توفره الخرسانة.

٦-٥٦٦ تقدير وفحص سمك الجدار

يُسمح بحساب سماكة الجدار (t_w) على أساس عزم التشقق (M_{cr}) وفق المتطلبات الواردة في (Section 6A5.6).

٧-٥٦٦ القص خارج المستوى

١-٧-٥٦٦ يجب حساب قوى القص الاسمية (V_n) خارج المستوى وفق متطلبات (Section 4B7).

٢-٧-٥٦٦ يجب حساب مقاومة القص المصعدة القصوى في جدران الخزان وفق متطلبات (Section 6A5.7.2).

٣-٧-٥٦٦ يجب حساب قوة الشد المصعدة القصوى في جدران الخزان وفق متطلبات (Section 6A5.7.3).

٤-٧-٥٦٦ يجب أن يكون لمقاطع الجدران عمق فعال يلبي متطلبات مقاومة القص وفق متطلبات (Section 6A5.7.4).

٨-٥٦٦ مقاومة الانحناء

١-٨-٥٦٦ عام

١-١-٨-٥٦٦ يجب حساب مقاومة الانحناء الاسمية (M_n) وفق الافتراضات الواردة في (Section 4B4).

٢-١-٨-٥٦٦ يجب حساب مقاومة العزم التصميمية للمقاطع وفق متطلبات (Section 4B5). ويجب حساب

المقاومة التصميمية وفق متطلبات (Section 4B6)، عندما يتجاوز الحمل المحوري المصعد على العنصر (P_u) القيمة ($0.10 f'c Ag$) أو ينتج عنه شداً محورياً.

٥٦-٨-١-٣ يجب تحديد العزم المصعد (M_u) (مقاومة العزم المطلوبة) الناتجة عن الأحمال المصعدة المطبقة، وذلك لنوع العنصر المحدد من (Chapter 5 to Chapter 7).

٥٦-٨-١-٤ يجب أن تكون مقاومة العزم التصميمية للمقطع (ϕM_n)، المحسوبة باستخدام الأبعاد المفترضة، ومقاومات المواد، والتسليح، أكبر من مقاومة العزم المطلوبة (M_u) أو مساوية لها ($\phi M_n \geq M_u$).

٥٦-٨-٢ يُسمح بالخطوات الواردة في (Section 6A5.8.2)، وذلك عند اتباع خطوات تصميم الانحناء لمساحة تسليح الشد (A_s) مع توفر المعطيات (M_u, b, h, f_y, f'_c)

٥٦-٩-٩ التصميم لقوى الشد

٥٦-٩-١ يجب حساب قوة الشد المصعدة القصوى في جدران الخزان وفق متطلبات (Section 6A5.9.1)

٥٦-٩-٢ يجب توزيع هذه المساحة من الحديد بالتساوي على وجهي الجدار أفقياً، وتضاف إلى تسليح الانحناء الأفقي.

٥٦-١٠-١٠ تفاصيل التسليح

٥٦-١٠-١-١ يجب أن يكون الحد الأدنى لنسبة التسليح (ρ_t) مساوياً ٠,٠٣٣ في أي اتجاه.

٥٦-١٠-٢ يجب أن يكون الحد الأدنى لقطر قضيب التسليح (d_b) مساوياً ١٠ مم لجدران الخزانات والبلاطات التي يصل سمكها إلى ٢٢٥ مم، و ١٢ مم لجدران الخزانات والبلاطات التي يزيد سمكها عن ٢٢٥ مم.

٥٦-١٠-٣ التباعد الأقصى لقضبان التسليح: يجب أن يكون الحد الأقصى للمسافة بين قضبان التسليح عند نقاط العزم الأقصى ١٥٠ مم.

٥٦-١٠-٤ يجب أن يتوافق الغطاء الخرساني للتسليح مع متطلبات (Section 4A7.1).

٥٦-١٠-٥ يجب أن تتوافق أطوال التماسك مع المتطلبات الواردة في (Section 7A5).

٥٦-١٠-٦ التسليح الرأسي

٥٦-١٠-٦-١ يجب أن يمتد التسليح الرأسي الخارجي المحسوب على أساس قيمة (M_{wv}^-) المصعدة إلى أعلى الجدار وحيث لا تتجاوز المسافات بين القضبان ١٥٠ مم.

٥٦-١٠-٦-٢ يجب تمديد التسليح الرأسي الداخلي المحسوب على أساس قيمة (M_{wv}^+) المصعدة إلى الجزء العلوي من الجدار وحيث لا تتجاوز المسافات بين القضبان ١٥٠ مم.

٥٦-١٠-٧ التسليح الأفقي

٥٦-١٠-٧-١ يجب أن يمتد التسليح الأفقي الخارجي المحسوب على أساس قيمة (M_{wv}^-) المصعدة إلى أعلى الجدار وحيث لا تتجاوز المسافات بين القضبان ١٥٠ مم.

٥٦-١٠-٧-٢ يجب تمديد التسليح الأفقي الداخلي المحسوب على أساس قيمة (M_{wv}^+) المصعدة إلى الجزء العلوي من الجدار وحيث لا تتجاوز المسافات بين القضبان ١٥٠ مم.

٥٦-١٠-٨ التباعد بين قضبان التسليح للسيطرة على الشقوق

٥٦-١٠-٨-١ يجب ألا يتجاوز تباعد التسليح الأقرب لوجه الشد الحدود الواردة في (Section 6A5.10.8.1). كما يجب أن يكون الإجهاد المحسوب في التسليح المحرز (f_s) وفق متطلبات (Section 4C4.2.1).

٥٦-١٠-٨-٢ يجب حساب الإجهاد (f_s) في التسليح المحرز الأقرب إلى وجه الشد عند أحمال الخدمة بناءً على العزم غير المصعد، أو يُسمح بأخذ قيمته مساويةً ($2/3 f_y$).

٥٦-١٠-٨-٣ يجب الأخذ في الاعتبار تسليح الشد الأقرب إلى سطح الشد فقط، عند تحديد قيمة (c_c) المستخدمة في حساب متطلبات التباعد.

٥٦-١١-١ تسليح الانكماش ودرجة الحرارة

٥٦-١١-١-١ يجب أن تكون النسبة الدنيا لمساحة التسليح اللازم للانكماش ودرجة الحرارة إلى المساحة الخرسانية الإجمالية مساويةً ٠.٠٣٣.

٥٦-١٢-١ الخرسانة في الخزانات

يجب أن تلي الخرسانة في تشييد الخزانات المتطلبات التالية:

(أ) يجب أن يكون التشطيب الخارجي ناعماً قدر الإمكان وأن يكون تشطيب السطح الداخلي خشناً نوعاً ما للحد من مخاطر الانزلاق.

(ب) يجب أن يكون الحد الأقصى لحجم الركام الاسمي كما هو مسموح به في (Section 4A4.3)، ويوصى باستخدام أكبر كمية ركام ممكنة لتقليل الانكماش.

(ج) يجب دمك الخرسانة فور وضعها في القوالب.

(د) يجب أن تكون مدة المعالجة الرطبة الدنيا ٧ أيام، مع الحفاظ على رطوبة الخرسانة خلال تلك الفترة. ويمكن تحقيق ذلك من خلال الحفاظ على قوالب الجدار في مكانها.

٦٦ — جدران القبو الخرسانية

١-٦٦ أحمال جدران القبو

١-١-٦٦ يجب أن يتضمن تصميم جدار القبو الساند الأحمال التالية:

(أ) الضغط الأرضي خارج المستوى (p_z)، كما هو مذكور في (Sections 6A7.5 and 6A7.7.3).

(ب) الضغط الإضافي العمودي خارج المستوى الموجود أعلى الردم (p_t)، مما يزيد من ضغط الأرض الجانبي في قيمة الأحمال الإضافية مضروباً في ($K_o p_t$).

(ج) الأحمال والعزوم في المستوى الناتجة عن أحمال الرياح والزلازل، المنتقلة عن طريق العناصر الداعمة.

(د) الأحمال الجانبية في المستوى المتضمنة أحمال التربة الجانبية.

(هـ) أي ضغط جانبي إضافي خارج المستوى ناتج عن التربة يحدث عن طريق ضغط الردم الخلفي للجدار.

٢-١-٦٦ يجب تحديد الضغوط الجانبية المصعدة (p_{uw} and p_{utw})، على الجدار عن طريق ضرب الضغوط (p_z and p_t) الناتجة من (Sections 6A7.5 and 6A7.7.3) بعامل الحمل المناسب المحدد وفق متطلبات (Chapter 3(A)).

٢-٦٦ الشروط العامة لجدران القبو

١-٢-٦٦ يجب أن يكون لجدران القبو الساندة ضمن مجال (SBC 1101) قيوداً جانبية يتم توفيرها في الجزء العلوي من الجدار عن طريق بلاطة الطابق الأول وفي الجزء السفلي من الجدار عن طريق قاعدة الجدار.

٢-٢-٦٦ يجب أن يتوافق تصميم الجدران الساندة الكابولية مع متطلبات (Sections 4B4 through 4B6)، وأيضاً مع متطلبات الحد الأدنى من التسليح الأفقي الواردة في (Section 6A4.4).

٣-٢-٦٦ الضغط التصميمي الذي لا يشمل الضغط الهيدروستاتيكي. يجب استخدام الصرف من خلال المرشحات والثقوب لتبديد الضغط الهيدروستاتيكي.

٤-٢-٦٦ يجب عدم وضع الردم مقابل الجدار حتى يكون للجدار مقاومة كافية وقد تم تثبيته على الطابق أعلاه، أو تم وضعه بشكل كافٍ لمنع الضرر الناتج عن الردم. ولا يجوز استخدام مواد تم وضع علامة عليها على أنها غير مناسبة لمواد الردم وفق المتطلبات الواردة في (Section 6A6.2.4).

٦٦٦-٢-٥ لا يتطلب عمل تكتيف للجدران التي تدعم أقل من ١٢٠٠ مم للردم غير المتوازن.

٦٦٦-٢-٦ يجب تضمين أي أحمال إضافية متوقعة أثناء تشييد أو استخدام المنشأ في تصميم الجدار.

٦٦٦-٢-٧ يجب أن تتوافق تفاصيل تسليح جدران القبو مع متطلبات (Section 6A4.5 and Chapter 7(A)).

٦٦٦-٣ حدود الأبعاد

٦٦٦-٣-١ السماكة الدنيا للجدران: يجب ألا تقل سماكة جدران القبو عن ٢٠٠ مم. ويجب أن يكون للجدران

ذات البحور الصافية التي تزيد عن ٣,٥ متر سماكة لا تقل عن ٣٠٠ مم.

٦٦٦-٤ النمذجة والقوى الداخلية

٦٦٦-٤-١ يجب تصميم جدران القبو الساندة المقيّدة في الأعلى والأسفل، باستخدام الضغط الأرضي عند الراحة

(at-rest earth pressure).

٦٦٦-٤-٢ قوى القص والعزوم المطلوبة

٦٦٦-٤-٢-١ يجب حساب العزم الرأسي الخارجي عند قاعدة الجدار والحمل الإضافي وفق متطلبات (Section

6A6.4.2.1).

٦٦٦-٤-٢-٢ بالنسبة للجدران الكابولية، يجب حساب العزم وفق متطلبات (Section 6A6.4.2.2).

٦٦٦-٤-٢-٣ يجب حساب العزم الرأسي الذي يسبب الشد على الوجه الداخلي للجدار وفق متطلبات (Section

6A6.4.2.3).

٦٦٦-٤-٢-٤ يجب حساب قوة القص القصوى خارج المستوى الناتجة في الجدار وفق متطلبات (Section

6A6.4.2.4).

٦٦٦-٤-٢-٥ بالنسبة للجدران الكابولية، يجب حساب قوة القص القصوى خارج المستوى الناتجة في الجدار وفق

متطلبات (Section 6A6.4.2.5).

٦٦٦-٥ تقدير وفحص سمك الجدار

٦٦٦-٥-١ يُسمح بحساب سماكة الجدار (t_w) بناء على قيمة عزم التشقق (M_{cr}) وفق المتطلبات الواردة في

(Section 6A6.5.1).

٦٦٦-٦ القص خارج المستوى

٦٦٦-٦-١ يجب حساب قوى القص الاسمية (V_n) وفق المتطلبات الواردة في (Section 4B7).

٦٦٦-٦-٢ يجب حساب أقصى مقاومة قص مصعدة في الجدران على النحو الواردة في (Section 6A6.6.2).

٦٦٦-٦-٣ يجب أن يكون لمقاطع الجدار عمق فعال يلبي مقاومة القص وفق المتطلبات الواردة في (Section 6A6.6.3).

٦٦٦-٧ مقاومة العزم التصميمية

٦٦٦-٧-١ يجب حساب المقاومة المطلوبة وفقاً لتراكيب الحمل المصعد الواردة في (Chapter 3(A)).

٦٦٦-٧-٢ يجب أن تكون مقاومة العزم التصميمية للمقطع (ϕM_n)، المحسوبة باستخدام الأبعاد المفترضة، ومقاومة المواد، والتسليح، أكبر من أو تساوي مقاومة العزم المطلوبة (M_u).

٦٦٦-٧-٣ يُسمح باتباع الخطوات الواردة في (Section 6A6.7.3) عند تصميم مساحة تسليح الشد (A_s) وذلك للمعطيات (M_u, b, h, f_y, f'_c).

٦٦٦-٨ تفاصيل التسليح

٦٦٦-٨-١ يجب أن يمتد التسليح الرأسي الخارجي المحسوب على أساس قيمة (M_{wv}^-) المصعدة إلى أعلى الجدار وحيث لا تتجاوز المسافات بين القضبان ٢٠٠ مم.

٦٦٦-٨-٢ يجب أن يمتد التسليح الرأسي الداخلي المحسوب على أساس قيمة (M_{wv}^+) المصعدة إلى الجزء العلوي من الجدار وحيث لا تتجاوز المسافات بين القضبان ٢٠٠ مم.

٦٦٦-٨-٣ يجب أن تتوافق أطوال تماسك التسليح المحرز مع المتطلبات الواردة في (Section 7A5).

٦٦٦-٨-٤ يجب أن يتوافق وصل التسليح المحرز مع المتطلبات الواردة في (Section 7A6).

٦٦٦-٩ تباعد التسليح العرضي

٦٦٦-٩-١ يجب ألا يتجاوز التباعد (s) للتسليح العرضي في الجدران المصبوبة في الموقع ٢٠٠ مم.

٦٦٦-١٠ التسليح حول الفتحات

٦٦٦-١٠-١ يجب توفير على الأقل قضبي تسليح قطر ١٦ مم في الجدران المسلحة بطبقتين من التسليح في كلا الاتجاهين وقضيب تسليح واحد قطر ١٦ مم في الجدران المسلحة بطبقة واحدة من التسليح في كلا الاتجاهين

حول النافذة والباب، وأي فتحات بحجم مماثل، بالإضافة إلى الحد الأدنى من التسليح وفق متطلبات (Section 6A4.4). ويجب تثبيت هذه القضبان للحصول على (f_y) في حالة الشد عند زوايا الفتحات.

٧٦ — الضغط الأرضي الجانبي

١-٧٦ عام

١-٧٦ يجب استخدام القيم الواردة في التقرير الجيوتقني عندما يكون الردم لديه تصريف مناسب وحيث يمنع الضغط الهيدروستاتيكي من تراكم المياه في الردم.

٢-١-٧٦ يجب استخدام القيم الواردة في (Section 6A7.1.2)، عند عدم توفر تقرير جيوتقني أو معلومات جيوتقنية محلية.

٣-١-٧٦ يجب أن يعتمد الحساب على وزن التربة المتناقص بسبب الطفو بالإضافة إلى الضغط الهيدروستاتيكي الكامل، عندما يكون جزء من التربة المجاورة أو كلها تحت سطح الماء.

٢-٧٦ الضغط الأرضي في حالة الراحة (At-rest earth pressure)

١-٢-٧٦ يجب تقييم الضغط أثناء الراحة الموجود في سطح الأرض تحت ظروف طويلة المدى على النحو الوارد في (Section 6A7.2.1).

٣-٧٦ الضغط الأرضي النشط

١-٣-٧٦ يتكون ضغط الأرض النشط (p_a) عندما يتحرك الجدار قليلاً من الحافة الأرضية ويتم تقييمه وفق المتطلبات الواردة في (Section 6A7.3.1).

٤-٧٦ الضغط الأرضي السلبي

١-٤-٧٦ يتكون ضغط الأرض السلبي عندما يواجه الجدار، أو أي من أجزائه، الحافة الأرضية ويتم تقييمه وفق المتطلبات الواردة في (Section 6A7.4.1).

٥-٧٦ الحفريات المدعمة

١-٥-٧٦ يجب تقييم الضغط التصميمي في الحالات العملية وفق المتطلبات الواردة في (Sections 6A7.5.2 and 6A7.5.3).

٢-٥-٧٦ يجب حساب ضغط الترب الحبيبية وفق المتطلبات الواردة في (Section 6A7.5.2).

٦-٧١٦-٣ يجب حساب ضغط الترب المتماسكة وفق المتطلبات الواردة في (Section 6A7.5.3).

٦-٧١٦ الضغط الجانبي الأدنى للتربة

٦-٧١٦-١ الحد الأدنى من ضغط التربة النشط

٦-٧١٦-١-١ يجب حساب أحمال التربة وفق متطلبات (Section 6A7.6.1.1) كضغط تربة جانبي ما لم يذكر خلاف ذلك في تقرير التربة، ويتوافق هذا الضغط مع الضغط النشط (γK_a). ويضاف الضغط الجانبي من الأحمال الإضافية إلى حمل الضغط الأرضي الجانبي.

٦-٧١٦-٢-١ يجب زيادة الضغط الجانبي في حالة وجود تربة من المحتمل أنها تمتلك خاصية التوسع في الموقع على النحو الذي يحدده التحقيق الجيوتقني. ويجب أن تكون الظروف الميدانية الفعلية هي الحاكمة. كما يجب أن يشمل ضغط التربة المغمور أو المشبع وزن التربة الطافية بالإضافة إلى الأحمال الهيدروستاتيكية.

٦-٧١٦-٢ الضغط الجانبي الأدنى في حالة الراحة

٦-٧١٦-٢-١ يجب زيادة ضغط التربة الجانبي وفق المتطلبات الواردة في (Section 6A7.6.2.1)، وذلك بالنسبة للجدران الصلبة المقيدة جانبياً من الأعلى والأسفل.

٦-٧١٦-٧ الضغط الجانبي على الجدار الاستنادي

٦-٧١٦-١-٧ يجب حساب الضغط الجانبي الناتج عن التربة المجاورة على الجدار الساند باستخدام الإجراءات الموضحة في (Sections 6A7.7.2 and 6A7.7.3).

٦-٧١٦-٢-٧ يجب حساب الضغط الجانبي بأي عمق (z) وفق متطلبات (Section 6A7.7.2)، وذلك للجدران الاستنادية غير المقيدة من الأعلى بواسطة بلاطات المبنى.

٦-٧١٦-٣-٧ يجب حساب الضغط الجانبي بأي عمق (z) وفق متطلبات (Section 6A7.7.3)، وذلك للجدران الاستنادية المقيدة من الأعلى بواسطة بلاطات المبنى.

الباب رقم ٦ (ب) — السلالم العادية والمنحدرات

٦١ — الرموز

الرموز الواردة في (Section 6B1) تختص بأحكام السلالم العادية والمنحدرات.

٦٢ — عام

٦٢-١ قابلية التطبيق وأنواع السلالم

٦٢-١-١ يغطي (Chapter 6(B)) السلالم المستقيمة التي تشمل الترتيبات التالية:

(أ) سلسلة من الدرجات المستقيمة مع قلبة مفردة للسلم بين الطوابق.

(ب) السلالم المستقيمة مع تغيير الاتجاه عند بسطة الدرج الفورية.

(ج) السلالم المتوازية أو السلالم النصفية.

(د) السلالم الزاوية أو سلم ربع الدورة.

٦٢-٢ المصطلحات

٦٢-٢-١ مكونات السلم: المكونات الرئيسية للسلم تكون كالتالي:

جزء السلم الطائر (القلبة) (FLIGHT): درجات السلم المستقيمة أو الملفوفة أو مزيج منها والمستمرة من منطقة

الاستراحة/الهبوط في السلم إلى منطقة الاستراحة الأخرى في السلم.

حافة الدرج (NOSING): الحافة الأمامية لدرجات السلالم وللجزء العلوي من قلبات الدرج.

سلم حلزوني (STAIRWAY, SPIRAL): سلم يحتوي على شكل دائري مغلق في مستواه بحيث تكون الدرجات

منتظمة الشكل متصلة بالعمود الداعم للقطر الأدنى.

اللفاف (WINDER): بسطة الدرج بحواف غير متوازية.

الدرازين (HANDRAIL): حاجز أفقي أو مائل مخصص للإمساك باستخدام اليد للتوجيه أو الدعم.

الدرجة (RISER): الجزء الرأسي للدرجة، يؤخذ ارتفاعه بشكل عام كمسافة رأسية بين بسطات الدرج.

السلم (STAIRWAY): سلم ذو اتجاه واحد أو أكثر إما من الخارج أو من الداخل، مع البسطة اللازمة ومنصات

تربط بينها، لتشكيل ممر متواصل وغير منقطع من مستوى إلى آخر.

حاجز الحماية (GUARD): حاجز رأسي واقٍ على طول حواف السلالم والشرفات وفتحات الطابق.

البسطات (المنصات) (Landings platforms): تستخدم حيث تكون المنعطفات ضرورية أو لكسر الصعود الطويل. ويجب أن تكون عمليات النزول مستوية بعرض الدرج في اتجاه السير.

خطوة الدرج (Step): تركيب من ارتفاع الدرجة وفوقها مباشرة بسطة الدرج.

ارتفاع الدرج (Rise): المسافة من الطابق إلى الطابق.

طول الدرج (Run): إجمالي طول الدرج في المستوى الأفقي، بما في ذلك بسطات الدرج.

البسطة (Tread): الوجه الأفقي للدرجة، وعادة ما يؤخذ عرضه كمسافة أفقية بين ارتفاعات الدرج.

الشاحط (Soffit): الجانب الموجود تحت الدرج.

الدرازين (Railing): هيكل أو إحاطة تدعم الدرازين المخصص للإمساك باليد وتعمل كحاجز أمان.

حامل الدرازين (Baluster): عنصر رأسي يدعم الدرازين المخصص للإمساك باليد.

درازين الشرف (Balustrade): درايزين مؤلف من حوامل يعلوه الدرازين المخصص للإمساك باليد.

ركيزة السلم (Newel Post): العمود الذي ينتهي عنده الدرازين عند كل طابق.

زاوية الركيزة (Angle Post): تدعيم الدرازين عند البسطات أو أماكن توقف أخرى في السلم.

ارتفاع السقف الصافي (Headroom): الارتفاع الصافي الأدنى من بسطة الدرجة إلى البناء العلوي، مثل السقف أو الطابق التالي، أو قنوات الهواء، أو الأنابيب.

البلاطة المائلة (Waist): سمك البلاطة المائلة الذي تُبنى عليه الدرجات.

مسار صعود الدرج (Going): المسقط الأفقي بين الدرجة الأولى والأخيرة لقلبة السلم المائلة.

٦ب٢-٣ حدود الأبعاد

٦ب٢-٣-١ عام : يوفر (Section 6B2.3.1) الحد الأدنى لعرض السلم، والارتفاع الأقصى لأي قلبة سلم مستقيمة، والارتفاع الأقصى للدرجة الواحدة، والحد الأدنى للمسافة بين الوجوه العمودية لدرجتين متتاليتين، العلاقة بين الارتفاع ودرجة السلم من أجل السلامة والراحة في الصعود، وتوصيات إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة.

٦ب٢-٣-٢ الحد الأدنى لعرض الدرج: يجب أن يكون الحد الأدنى لعرض الدرج والمنصة ٩٠٠ مم في المساكن المخصصة لعائلة أو عائلتين.

٦ب٢-٣-٣ الحد الأقصى لارتفاع الدرجة والحد الأدنى لارتفاع الدرجة وبسطة الدرج: يجب أن يكون الارتفاع الأقصى لدرجة السلم ٢٠٠ مم. ولا يجوز استخدام درج بارتفاع درجة أقل من ١٠٠ مم في بناء السلم الداخلية. ويجب أن يكون الحد الأدنى لعرض الدرجة أو البسطة، باستثناء حافة الدرج، ٢٥٠ مم.

٦ب٢-٣-٤ الارتفاع الأقصى لقلبة السلم المستقيمة بين البسطات: يجب أن يكون الحد الأقصى لارتفاع القلبة بين البسطات ٣,٧ متر.

٦ب٢-٣-٥ الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة: يجب ألا يشتمل المسار الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة على السلم وبدلاً منها يتم توفير منحدرات. ويجب ألا يتجاوز ميل المنحدر الأقصى وحدة رأسية إلى ١٢ وحدة أفقية.

٦ب٣ — نظام الدعم الإنشائي للسالم

٦ب٣-١ عام: يُصنف نظام الدعم الإنشائي للسالم على أنه مدعوم بشكل عرضي أو طولي كما هو موضح أدناه:

٦ب٣-١-١ السالم المدعومة عرضياً

(أ) السالم البسيطة (المفردة) المدعومة بمجدارين أو كمرات من الخرسانة المسلحة أو مزيج من كليهما.

(ب) السالم الكابولية الناتئة من جدار أو كمر من الخرسانة المسلحة.

(ج) السالم الكابولية الناتئة من الجهتين من كمر مركزية.

٦ب٣-١-٢ السالم المدعومة طولياً

تمتد هذه الأنواع بين الدعامات في أسفل وأعلى قلبة السلم بالطريقة التالية:

(أ) الكمرات أو الجدران عند الحواف الخارجية للبسطات.

(ب) الكمرات الداخلية في نهاية قلبة السلم.

(ج) البسطات التي تدعمها كمرات أو جدران في الاتجاه العرضي.

(د) مزيج مما سبق.

٦ب٣-٢ التحليل الإنشائي

٦ب٣-٢-١ حسابات الأحمال

٦ب٣-٢-١-١ يجب أن يشتمل الحمل الميت المحسوب على الإسقاط الأفقي لسلم أو منحدر مدعوم إنشائياً على ما يلي:

(أ) الوزن الذاتي لدرجات السلم.

(ب) الوزن الذاتي لبلاطة البسطة والقلبة.

(ج) يجب تحديد قيم أحمال تشطيطات السطح على البسطات وعلى قلبة السلم وفق متطلبات (Chapter 3(D)).

٦ب٣-٢-١-٢ يجب حساب الحمل الحي على الإسقاط الأفقي.

٦ب٣-٢-٢ الامتداد الفعال للسلم

(أ) يجب اعتبار المسافة الأفقية من المركز إلى المركز للكمرات أو الجدران الخرسانية المسلحة بمثابة الامتداد الفعال للسلم عندما يتم دعم البلاطة في أعلى وأسفل الدرج بواسطة كمرات أو جدران خرسانية مسلحة ممتدة بالتوازي مع الدرجات.

(ب) المسافة الأفقية التي تساوي مسافة صعود الدرج بالإضافة إلى كل طرف إما نصف عرض البسطة أو متر واحد، أيهما أصغر عندما تمتد بلاطة السلم إلى حافة بلاطة البسطة التي تمتد بالتوازي مع الدرجات.

٦ب٤ — التصميم الإنشائي

٦ب٤-١ عام. يجب أن تليي السلالم والمنحدرات المتطلبات الواردة في (Sections 6B4.1.1 to 6B4.1.7).

٦ب٤-١-١ متطلبات الأبعاد: يجب استيفاء حدود الأبعاد للبلاطات أحادية الاتجاه ذات البحر البسيط وفق متطلبات (Section 504).

٦ب٤-١-٢ تعريف الحمل التصميمي: يجب إنشاء الحمل التصميمي لبلاطات السلالم والمنحدرات وفق متطلبات (Section 6B3.2.1). كما يجب أن تصمم السلالم والبسطات لمقاومة حمل حي يبلغ ٤,٨ كيلو نيوتن لكل متر مربع أو حمل مركز يبلغ ١,٣٥ كيلو نيوتن التي تتولد عنها أقصى إجهادات. ويجب حساب المقاومة المطلوبة وفق تركيبات الأحمال المحسوبة في (Chapter 3(A)).

٦-٤-١-٣ مقاومة العزم المطلوبة: يجب تحديد مقاومة العزم المطلوبة وفق متطلبات (Section 6B4.1.3). ويجب تجاهل تأثير ميل البلاطة وانحناء البلاطة عند حساب العزم المصعد.

٦-٤-١-٤ مقاومة القص: يجب حساب مقاومة القص المصعدة وفق متطلبات (Section 4B11.4).

٦-٤-١-٥ رد فعل الركيزة: يجب حساب ردود أفعال الركائز وفق المتطلبات الواردة في (Section 505.4).

٦-٤-١-٦ تصميم الركائز: يجب تصميم العناصر الداعمة لردود الفعل المحددة وفق المتطلبات الواردة في (Section 6B4.1.5).

٦-٤-١-٧ تفاصيل التسليح: يجب أن يتوافق التسليح مع متطلبات (Chapter 5).

٦-٤-١-٨ تفاصيل التشييد

الممارسة المعتادة عبارة عن تشييد السلام بعد اكتمال الإطار الإنشائي الرئيسي للمبنى.

٦-٤-١-٩ حواجز الحماية

يجب تصميم حواجز الحماية لمقاومة قوة أفقية مقدارها ٧٣٠ نيوتن لكل متر مطبقة على ارتفاع ١١٠٠ مم فوق الأرضية، أو لمقاومة القوة التي ينقلها الدرابزين، أيهما أكبر. كما يجب أن تكون الدرابزينات قادرة على تحمل حمل على الأقل مقداره ٩٠٠ نيوتن، متجهاً لأسفل أو بشكل أفقي.

الباب رقم ٧ — الأساسات

٧٠١ — الرموز

الرموز الواردة في (Section 701) تختص بأحكام الأساسات.

٧٠٢ — المجال

٧٠٢-١ يسري تطبيق (Chapter 7) على تصميم وتشديد أنظمة الأساسات للمباني السكنية والتي تحقق المتطلبات الواردة في (SBC 1101).

٧٠٢-٢ يجب تطبيق المتطلبات الواردة في (Chapter 7) على تصميم الأساسات السطحية الخرسانية المسلحة بما في ذلك :

- (أ) القواعد الشريطية.
- (ب) القواعد المنفصلة.
- (ج) القواعد المشتركة.
- (د) الأساسات الحصرية.

٧٠٢-٣ يوفر (Chapter 7) أيضاً المتطلبات اللازمة لتقليل الآثار الضارة للرطوبة والتحلل والآفات في الأقبية.

٧٠٣ — عام

٧٠٣-١ التطبيق: يجب أن تحكم الأحكام الواردة في (Chapter 7) تصميم وتشديد الأساسات.

٧٠٣-٢ المتطلبات

٧٠٣-٢-١ يجب أن يكون تشديد الأساسات قادراً على استيعاب جميع الأحمال وفقاً للمتطلبات الواردة في (Chapter 3(D)) ونقل الأحمال الناتجة إلى التربة الداعمة بأمان.

- ٧٠٣-٢-٢ يجب اختيار العمق الكلي للأساس بحيث لا يقل العمق الفعال للتسليح السفلي عن ٣٠٠ مم.
- ٧٠٣-٢-٣ يجب أن تتناسب الأساسات لتقاوم الأحمال المصعدة وردود الفعل.
- ٧٠٣-٢-٤ يُسمح بتصميم أنظمة الأساسات بأي إجراء يفي بالاتزان والتوافق الهندسي.
- ٧٠٣-٢-٥ يُمنع إسناد الأساسات على مواد ردم مدموكة.
- ٧٠٣-٣ المواد
- ٧٠٣-٣-١ يجب اختيار الخصائص التصميمية للخرسانة والتسليح لتكون متوافقة مع متطلبات (Chapter 4(A)).
- ٧٠٣-٣-٢ يجب أن تكون المواد والتصميم وتفاصيل المتطلبات الخاصة بالأجزاء غير الإنشائية المغروزة في الخرسانة وفق متطلبات (Section 4A7.2).
- ٧٠٣-٤ تأثيرات الزلازل
- ٧٠٣-٤-١ يجب تصميم العناصر الإنشائية الممتدة أسفل المنشأ والتي تقوم بنقل القوى الناتجة عن تأثيرات الزلازل إلى الأساسات وفق متطلبات (Chapter 4).
- ٧٠٤ — الفحص الجيوتقني**
- ٧٠٤-١ الثقوب
- ٧٠٤-١-١ يجب إجراء الفحص الميداني المناسب والتحقيق المختبري بواسطة مهندس جيوتقني مؤهل.
- ٧٠٤-٢ الاختبارات في المكان
- ٧٠٤-٢-١ يجب أن توفر طرق الفحص معلومات كافية وفق المتطلبات الواردة في (Sections 704.2.2, 704.2.3 and 704.3).
- ٧٠٤-٢-٢ اختبارات الاختراق: يجب الأخذ في الاعتبار نوعين من اختبارات الاختراق:

(أ) اختبار الاختراق القياسي (SPT): يتكون اختبار الاختراق القياسي (SPT) من حساب عدد الضربات (N) اللازمة لإحداث اختراق مقداره ٣٠٠ مم في التربة لأنبوب قياس. ويكون الوزن القياسي المستخدم في الاختبار هو ٦٤ كجم، ويتم إسقاطه من ارتفاع يبلغ ٧٥٠ مم.

(ب) اختبار الاختراق المخروطي (CPT): تكون طريقة اختبار (CPT) عن طريق دفع مخروط زاوي ٦٠ درجة من مساحة قاعدة مقدارها ١٠٠٠ مم مربع في التربة بمعدل ثابت مقداره ٢٠ مم لكل ثانية. وتكون القوة اللازمة لدفع المخروط المقسومة على منطقة القاعدة هي مقاومة المخروط (q_c).

٧٠٤-٢-٣ اختبارات الحمل: عندما يتم التحقق من قدرة تحمل الأرض، عن طريق اختبار الحمل الأولي، يجب أن تتوافق مع المتطلبات التالية:

- (أ) يجب إجراء الاختبار في حفرة بعرض لا يقل عن ثلاثة أضعاف عرض لوحة التحميل.
- (ب) بعد كل زيادة في الحمل، يتم ملاحظة التشوه المقابل وتسجيله.
- (ج) يجب تحديد علاقة الحمل بالهبوط إما إلى نقطة الانهيار أو إلى قيمة حمل تعادل ثلاث مرات الحمل المتوقع للخدمة.
- (د) يجب تحديد قدرة تحمل التربة غير المصعدة المسموح بها، كقيمة لها عامل أمان يبلغ ٣ في الوضع الأقل ملائمة أو أن ينتج هبوطاً لا يزيد عن ٢٥ مم، أيهما أقل.
- (هـ) استكشاف التربة الموجودة أسفل القواعد إلى عمق أكبر بثلاث مرات من البعد الأكبر لتجنب التفسيرات الخاطئة للاختبار.

٧٠٤-٣ تقرير التربة

٧٠٤-٣-١ يجب أن يحتوي تقرير التربة، على الأقل، على معلومات تتعلق بما يلي:

- (أ) الموقع.
- (ب) تضاريس الموقع.
- (ج) وصف طبقات الأرض.
- (د) ارتفاع المياه الجوفية.
- (هـ) ارتفاع سطح الأرض.
- (و) الظروف المحلية التي تحتاج إلى اعتبار خاص مثل مقاومة التربة وقابلية الانضغاط وإمكانية التوسع والشروحات على إمكانية الانهيار وإمكانية التميع والسجل المحلي لأداء طرق التشييد النموذجية.

٧٠٤-٤ التربة المتغيرة أو القابلة للانضغاط

٧٠٤-٤-١ عندما تشير البيانات القابلة للقياس الكمي التي تم إنشاؤها بواسطة منهجيات علم التربة المقبولة، إلى وجود خصائص تربة انتفاخية أو قابلة للانضغاط أو متغيرة أو غيرها من خصائص التربة المشكوك فيها، يتعين على مسؤول البناء تحديد ما إذا كان سيطلب اختبار التربة لتحديد خصائص التربة في موقع معين. ويجب أن يتم هذا الاختبار من قبل وكالة مرخصة باستخدام طريقة مقبولة.

٧٠٤-٤-٢ إزالة التربة المتغيرة أو القابلة للانضغاط

٧٠٤-٤-٢-١ بدلاً من التقييم الجيوتقني الكامل، حيث تكون الطبقة العلوية أو السفلية للتربة قابلة للانضغاط أو التحول، يجب إزالتها إلى عمق وعرض كافيين لضمان محتوى رطوبة مستقر في كل منطقة نشطة ولا يجوز استخدامها كوسيلة ملء أو لتوفير استقرار داخل كل منطقة نشطة بواسطة مادة كيميائية أو نزح المياه أو ما قبل التشبع.

٧٠٤-٥ الأساسات المشيدة على التربة الانتفاخية

٧٠٤-٥-١ يجب تصميم بلاطات الأرضيات وأساسات المباني المشيدة على تربة انتفاخية وفق متطلبات (SBC 201).

٧٠٤-٥-٢ يُسمح بالبلاطة المشيدة على الأرض وأنظمة الأساسات الأخرى التي يكون أداؤها مناسباً في ظروف التربة المشابهة لتلك التي تمت مواجهتها في موقع المبنى بشرط موافقة مسؤول البناء.

٧٠٤-٥-٣ تصنيفات التربة الانتفاخية

٧٠٤-٥-٣-١ تعتبر التربة التي تفي بجميع الأحكام الواردة في (Section 704.5.3.1) تربة انتفاخية، باستثناء أن الاختبارات المستخدمة لإثبات الامتثال للبند الواردة في (Section 704.5.3.1)، غير مطلوبة إذا تم إجراء الاختبار المنصوص عليه وفق متطلبات (Section 704.5.3.1(Item 4)).

٧٠٥ — قدرة تحمل التربة المسموح بها

٧٠٥-١ قدرة التحمل المسموح بها في التربة الحبيبية

٧٠٥-١-١ اختبار الاختراق القياسي

٧٠٥-١-١-١ يجب تقدير قدرة التحمل المسموح بها (q_a)، للتربة الحبيبية كناتج لعدد الضربات (N)، المقاسة بواسطة اختبار الاختراق القياسي (SPT)، وفق متطلبات (Section 705.1.1.1).

٧٠٥-١-٢ اختبار الاختراق المخروطي

٧٠٥-١-٢-١ يجب تقييم قدرة التحمل المسموح بها وفق المتطلبات الواردة في (Section 705.1.2.1)، وذلك بالنسبة للتربة الحبيبية متوسطة الحجم، عند توفر بيانات اختبار الاختراق المخروطي.

٧٠٥-٢ قدرة التحمل المسموح بها في التربة المتماسكة

٧٠٥-٢-١ يجب أخذ قيمة قدرة تحمل التربة المتماسكة المسموح بها وفق المتطلبات الواردة في (Section 705.2.1).

٧٠٥-٣ إجراءات الحصول على قدرة تحمل مسموح بها

٧٠٥-٣-١ يجب استخدام الإجراءات المناسبة لتقييم قدرة التحمل المسموح بها (q_a) الموصوفة في (Section 705.1 and 705.2) في الحالات التي تتوافق مع التالي:

(أ) عدم وجود توصية رسمية بقدرة تحمل التربة من مهندس جيوتقني أو لم يتم إجراء استكشاف الموقع.

(ب) تتوافق معاملات المقاومة مع الخصائص المتوسطة للطبقة الحاملة أو الطبقة الداعمة للأحمال المطبقة من خلال الأساس على التربة.

(ج) سطح الأرض مسطح تقريباً.

(د) قاعدة المنشأ أفقية.

- (هـ) عمق القاعدة يساوي تقريباً عرض القاعدة.
- (و) مستوى المياه أقل من عمق يعادل ضعف عرض القاعدة الأكبر.
- (ز) في التربة متعددة الطبقات، يتم استخدام أصغر قيمة لمقاومة التربة المقابلة.

٧٠٥-٤ قيم التحمل المفترضة لمواد الأساسات

٧٠٥-٤-١ يجب استخدام قيم التحمل الواردة في (Section 705.4.1)، بدلاً من التقييم الجيوتقني الكامل.

٧٠٥-٥ زيادة قدرة التحمل المسموح بها لمقاومة أحمال الرياح والزلازل

٧٠٥-٥-١ يجب زيادة قدرة التحمل المسموح بها (q_a)، والتي يتم تحديدها من خلال الإجراءات الواردة في (Chapter 7)، بمقدار الثلث عند حسابها للأحمال التي تتضمن تأثيرات الرياح أو الزلازل.

٧٠٦ —معايير الهبوط

٧٠٦-١ يجب تحديد قيم هبوط معقولة، وذلك لتحديد قدرة تحمل مسموح بها (q_a) لتربة معينة في موقع معين. وتتراوح قيم الهبوط بين ٢٥ و ٥٠ مم ، ويجب أن تنتج الطرق المذكورة قيماً ضمن مجال الهبوط هذا.

٧٠٧ —القواعد المنفصلة للأعمدة أو الجدران

٧٠٧-١ عام

٧٠٧-١-١ يجب أن يتضمن تصميم القواعد المنفصلة الأحمال التالية:

- (أ) وزن التربة الكلي على الجزء العلوي من القاعدة، وجميع الأحمال الميتة والحية المطبقة، بالإضافة إلى الوزن الذاتي للقاعدة. ويسمى مجموع الضغط على التربة الحاملة بالضغط الزائد (q_0).
- (ب) تأثيرات التحميل غير المصعد المنقولة بواسطة العمود أو الجدار إلى القاعدة من جميع المصادر، بما في ذلك الأحمال الميتة والحية وأحمال الرياح والزلازل وغيرها من الأحمال كما هو منصوص عليه في (Chapter 3(D))، معبراً عنه بالأحمال المحورية غير المصعدة والعزوم وقوى القص.

٧٠٧-١-٢ يجب افتراض أن ضغط التربة على القاعدة يتبع أيّاً من مقاطع التربة الموضحة في (Section 707.1.3).

- ٧٠٧-٢ حدود الأبعاد
- ٧٠٧-٢-١ يجب أن تتوافق أبعاد القاعدة مع المتطلبات الواردة في (Sections 707.2.2 through 707.2.6).
- ٧٠٧-٢-٢ يجب أن تكون القواعد المنفصلة مربعة أو مستطيلة الشكل.
- ٧٠٧-٢-٣ يجب أن يكون للقاعدة المنفصلة عمود أو جدار واقعاً في مركز القاعدة. ويمكن التنازل عن هذا الشرط إذا استوفى كل من العزوم وضغط التربة الإضافي الحدود الواردة في (Section 707.4).
- ٧٠٧-٢-٤ يجب أن تكون المسافة الرأسية من سطح التربة إلى قاع القاعدة مساويةً على الأقل ١ متر.
- ٧٠٧-٢-٥ يجب أن يكون المقاس الأدنى للقاعدة مساوياً ١ متر.
- ٧٠٧-٢-٦ يجب ألا يقل عمق القاعدة فوق التسليح السفلي عن ٣٠٠ مم.
- ٧٠٧-٣ مساحة القاعدة المقدرة بناءً على الحمل المحوري غير المصعد
- ٧٠٧-٣-١ يجب حساب مساحة القاعدة الدنيا للأساس من القوى والعزوم غير المصعدة التي تنتقل عن طريق الأساس إلى التربة أو الصخور وضغط التحمل المسموح به (q_a) ويتم اختيارها من خلال مبادئ ميكانيكا التربة أو الصخور.
- ٧٠٧-٣-٢ يجب تحديد مساحة القاعدة الدنيا (A_f) كمساحة قصوى تم الحصول عليها وفق متطلبات (Section 707.3.2).
- ٧٠٧-٤ التحقق من مساحة القاعدة بناءً على العزوم والأحمال المحورية غير المصعدة.
- ٧٠٧-٤-١ يجب حساب ضغط التربة تحت القاعدة بافتراض فعل مرن خطي في الضغط، ولكن لا وجود لمقاومة الشد عبر التلامس بين القاعدة والتربة. وإذا تم تطبيق حمل العمود عند منتصف القاعدة أو بالقرب منه، فإن الضغط (q)، أسفل القاعدة يكون وفق المتطلبات الواردة في (Section 707.4.1).
- ٧٠٧-٤-٢ يجب تحديد اللامركزية القصوى ($e = M/P$) والذي يسبب أولاً ($q = 0$) عند نقطة معينة بالنسبة للقاعدة المستطيلة وفق المتطلبات الواردة في (Section 707.4.2).

٧٠٧-٤-٣ يجب تصميم القواعد المعرضة لعزوم، والتي يتم نقلها بواسطة العمود أو الجدار، أو بسبب لامركزية العمود أو الجدار بالنسبة لمركز القاعدة وفق المتطلبات الواردة في (Section 707.4.3).

٧٠٧-٤-٤ يجب تحديد اللامركزية في كلا الاتجاهين (e_l and e_b) الموازي لـ (l_f و b_f)، على التوالي، وفق متطلبات (Section 707.4.4).

٧٠٧-٤-٥ عندما تقع محصلة القوة العمودية المنتقلة بواسطة العمود أو الجدار، داخل نواة القاعدة، عندئذٍ لا تتعرض القاعدة لاحتمال حصول رفع بها، ويجب حساب ضغوط التربة وفقاً لمتطلبات (Section 707.4.6). أما إذا كانت المحصلة تقع خارج النواة، فيجب زيادة مقاس القاعدة.

٧٠٧-٤-٦ التوافق مع قدرة تحمل التربة المسموح بها - لا يوجد رفع محتمل

٧٠٧-٤-٦-١ يجب عدم تجاوز قدرة التحمل المسموح بها تحت تأثير الأحمال والعزوم المطبقة. ويجب التحقق من الامتثال وفق متطلبات (Section 707.4.6.1).

٧٠٧-٤-٦-٢ يجب الأخذ في الاعتبار المتطلبات الواردة في (Section 707.4.6.2)، للحصول على أقصى حمل رأسي غير مصعد (P_v)، باستثناء تأثير الانقلاب الناتج عن الأحمال الجانبية (الرياح أو الزلازل).

٧٠٧-٤-٦-٣ يجب الأخذ بالاعتبار المتطلبات الواردة في (Section 707.4.6.3) لأقصى حمل رأسي غير مصعد (P_{ov}) بما في ذلك تأثير الانقلاب الناتج عن الأحمال الجانبية (الرياح أو الزلازل).

٧٠٧-٥ ضغط التربة الصافي المصعد (q_{nu})

٧٠٧-٥-١ في حالة عدم تجاوز قدرة التحمل المسموح بها، يجب حساب قيمة ضغوط التربة الصافية المصعدة (q_{nu}) المستخدمة في تصميم القاعدة وفق متطلبات (Section 707.5.1)، وذلك لكل حالة تركيب حمل قابلة للتطبيق.

٧٠٧-٥-٢ يجب حساب رد فعل التربة الصافي المصعد (q_{un}) وفق المتطلبات الواردة في (Section 707.5.2).

٧٠٧-٦ مقاومة الانحناء المطلوبة

٧٠٧-٦-١ المقاطع الحرجة للأساسات السطحية

٧٠٧-٦-١-١ يُسمح بحساب (M_u) عند المقطع الحرج للعنصر المحدد وفق متطلبات (Section 707.6.1.1).

٧٠٧-٦-٢ يُسمح بمعاملة الأعمدة أو الدعامات الخرسانية الدائرية أو العادية المضلعة، كعناصر مربعة بمساحة مكافئة عند تحديد العناصر الحرجة للعزوم والقص والتسليح.

٧٠٧-٦-٣ النمذجة التحليلية: يجب نمذجة القاعدة على أنها كمرّة كابولية تتضمن تقييد ثابت عند وجه العمود أو الجدار وفق متطلبات (Section 707.6.3).

٧٠٧-٦-٤ يجب حساب مقاومة العزم المطلوبة القصوى لشريحة بعرض واحد متر في قاعدة منفصلة، عند وجه العمود أو الجدار أو الدعامات باتباع توزيع ضغط التربة وفق المتطلبات الواردة في (Section 707.6.4).

٧٠٧-٦-٥ يجب أن تكون مقاومة العزم المطلوبة (M_u) في أي مقطع من القاعدة عبارة عن عزم كابولي لضغط التربة الصافي المصعد (q_{un}). ويطبق على كامل مساحة القاعدة على جانب واحد من المستوى العمودي وفق متطلبات (Section 707.6.5).

٧٠٧-٧ مقاومة القص أحادي الاتجاه

٧٠٧-٧-١ يجب قياس موقع المقطع الحرج لقوى القص المصعدة وفقاً لمتطلبات (Section 505.3) بالنسبة للقص أحادي الاتجاه أو ووفق متطلبات (Section 707.8) بالنسبة للقص ثنائي الاتجاه؛ من موقع المقطع الحرج الناتج عن (M_u) وفق متطلبات (Section 707.6.1.1).

٧٠٧-٧-٢ النمذجة التحليلية: يجب نمذجة القاعدة على أنها كمرّة كابولية تتضمن تقييد ثابت عند وجه العمود أو الجدار.

٧٠٧-٧-٣ يجب حساب مقاومة القص المطلوبة القصوى لشريحة بعرض واحد متر في قاعدة منفصلة عند وجه العمود أو الجدار أو الركيزة باتباع ضغط التربة وفق متطلبات (Section 707.7.3).

٧٠٧-٧-٤ يجب أن تستوفي القاعدة متطلبات مقاومة القص أحادي الاتجاه في الحالة الواردة في (Section 707.7.4).

٧٠٧-٨ القص ثنائي الاتجاه

٧٠٧-٨-١ يجب تعريف محيط القص الحرج لغرض التصميم على مسافة $(\frac{d}{2})$ من وجه العمود، ويعطى للعمود الداخلي وفق متطلبات (Section 707.8.1).

٧٠٧-٨-٢ يجب حساب مقاومة القص المطلوبة القصوى لشريحة بعرض واحد متر في قاعدة منفصلة عند وجه العمود أو الجدار أو الركيزة باتباع توزيع ضغط التربة وفق متطلبات (Section 707.8.2).

٧٠٧-٨-٣ بالنسبة للعناصر الخرسانية المسلحة ثنائية الاتجاه، يجب أن تكون مقاومة القص (V_c) عبارة عن القيمة الأقل من القيم المحسوبة وفقاً لمتطلبات (Section 707.8.3).

٧٠٧-٨-٤ تؤخذ قيمة (α_s) للأعمدة الداخلية على أنها تساوي ٤٠، ولأعمدة الحواف مساوية ٣٠، ومساوية ٢٠ بالنسبة لأعمدة الزوايا.

٧٠٧-٩ مقاومة الانحناء التصميمية

٧٠٧-٩-١ يُسمح بالخطوات الواردة في (Section 707.9.1)، وذلك عند تصميم تسليح الشد (A_s) مع توفر المعطيات (M_u, b, h, f_y, f'_c) .

٧٠٧-١٠ قيم التسليح الحديدية

٧٠٧-١٠-١ يجب أن تكون نسبة التسليح الدنيا (ρ_{min}) في أي اتجاه مساوية ٠,٠٠١٨ أو ٠,٠٠٣٣.

٧٠٧-١٠-٢ يجب أن تكون نسبة التسليح القصوى (ρ_{max}) ، وفق المتطلبات الواردة في (Section 707.10.2).

٧٠٧-١١ تفاصيل التسليح

٧٠٧-١١-١ عام

- ٧٠٧-١١-١-١ يجب أن يتوافق تثبيت التسليح مع المتطلبات الواردة في (Chapter 7(A)).
- ٧٠٧-١١-١-٢ يجب الحصول على قيمة قوة الشد أو الضغط المحسوبة في التسليح لكل مقطع على كل جانب من ذلك المقطع.
- ٧٠٧-١١-١-٣ يجب أن تكون المقاطع الحرجة لتثبيت التسليح في نفس المواقع المعطاة في (Section 707.6.1.1)، وذلك لأقصى عزم مصعد وفي جميع المستويات الرأسية الأخرى التي تحدث بها تغيرات في المقطع أو التسليح.
- ٧٠٧-١١-١-٤ يجب توفير حديد التسليح في الجزء السفلي من القواعد المنفصلة في كلا الاتجاهين.
- ٧٠٧-١١-١-٥ يجب وضع حديد التسليح بالقرب من أسفل القاعدة قدر المستطاع مع استيفاء متطلبات الغطاء الخرساني الواردة في (Section 4A7.1).
- ٧٠٧-١١-١-٦ بالنسبة لقواعد الأعمدة المستطيلة، يجب وضع حديد التسليح الموازي للجانب الأقصر فوق التسليح الموازي للجانب الأطول.
- ٧٠٧-١١-١-٧ يجب وضع حديد التسليح في المقاطع الحرجة على كل جانب من ذلك المقطع باستخدام طول التثبيت أو الخطاف. كما يجب افتراض أن المقاطع الحرجة تقع في نفس المواقع المحددة وفق متطلبات (Section 707.6.1) أو مواقع العزم المصعد الأقصى.
- ٧٠٧-١١-١-٨ بالنسبة للقواعد المنفصلة، يجب الحفاظ على حديد التسليح عند المقطع الحرج الناتج عن العزم في أي من الاتجاهين؛ على كامل طول القاعدة في هذا الاتجاه.
- ٧٠٧-١١-١-٩ يجب أن تنتهي قضبان التسليح بخطاف قياسي عند حافة القاعدة - إذا لزم الأمر - عن طريق حساب طول التثبيت عند المقطع الحرج.
- ٧٠٧-١١-١-١٠ يجب أن يأخذ حساب المسافة من ألياف الشد القصوى إلى مركز تسليح الشد (d_c)، في الاعتبار كلاً من الغطاء الخرساني للعناصر المصبوبة والمعرضة للتربة، وأقطار القضيب المستخدمة، والتسليح المتعامد المتواجد تحت التسليح المطبق.
- ٧٠٧-١١-١-١١ يجب تأمين تثبيت كافٍ لتسليح الشد عندما لا يتناسب إجهاد التسليح بشكل مباشر مع العزم، كما هو الحال في الأساسات المائلة أو المنحدرة أو المتدرجة، أو عندما يكون تسليح الشد غير موازٍ لوجه الضغط.

٢-١١-٧٠٧ الأساسات السطحية أحادية الاتجاه

٢-١١-٧٠٧-١ يجب أن يتوافق تصميم وتفصيل الأساسات السطحية أحادية الاتجاه، بما في ذلك القواعد الشريطية والقواعد المشتركة، مع المتطلبات الواردة في (Section 707.11.2.1) ومع الأحكام القابلة للتطبيق في (Chapter 5).

٢-١١-٧٠٧-٢ يجب توزيع التسليح بشكل منتظم على كامل عرض القواعد أحادية الاتجاه.

٣-١١-٧٠٧ القواعد المنفصلة ثنائية الاتجاه

٣-١١-٧٠٧-١ يجب أن يكون تصميم وتفصيل القواعد المنفصلة ثنائية الاتجاه وفقاً لمتطلبات (Section 707.11.3.1) ووفق الأحكام المعمول بها في (Chapter 5 and Chapter 5(B)).

٣-١١-٧٠٧-٢ يجب توزيع التسليح بشكل منتظم في القواعد ثنائية الاتجاه على كامل عرض القاعدة وفي كلا الاتجاهين.

٣-١١-٧٠٧-٣ يجب توفير التسليح الطولي في كلا الاتجاهين الرئيسيين للمخطط الأفقي وفق متطلبات (Section 707.11.3.3).

٤-١١-٧٠٧ قواعد الجدران

٤-١١-٧٠٧-١ يجب وضع التسليح العمودي على مستوى الجدار تحت التسليح الموازي للجدار.

٥-١١-٧٠٧ تباعد حديد التسليح

٥-١١-٧٠٧-١ يجب أن يكون الحد الأدنى للمسافات الصافية بين قضبان التسليح المتوازية في الطبقة وفق متطلبات (Chapter 7(A)).

٥-١١-٧٠٧-٢ يجب ألا تتجاوز مسافات حديد التسليح ٢٠٠ مم، وذلك في القواعد المنفصلة.

٦-١١-٧٠٧ تفاصيل نقل أحمال الأعمدة أو الجدران للقواعد

٧٠٧-١١-٦-١ يجب نقل الأحمال والعزوم الواقعة أسفل العمود أو الجدار أو الدعامة إلى الركيزة الداعمة أو القاعدة عن طريق تحمل الخرسانة والتسليح وفق مايلي:

(أ) يجب ألا يتجاوز إجهاد التحمل بسبب الأحمال المصعدة عند سطح التلامس بين العنصر المدعوم والداعم؛ مقاومة تحمل الخرسانة لأي من الأسطح وفق متطلبات (Section 4B10).

(ب) يجب نقل قوة ضغط العمود التي تتجاوز مقاومة تحمل القاعدة الخرسانية إلى القاعدة عن طريق التسليح.

(ج) يجب أن يكون عمق القاعدة كافياً ليسمح لتسليح العمود الطولي أن ينتهي بخطاف قياسي ولتكوين مسافة تثبيت الربط وفق متطلبات (Section 7A4). ويجب أن يكون للتسليح الرأسي للجدار طول التثبيت الذي يلي المتطلبات الواردة في (Section 7A5).

(د) إذا كان من المتوقع حدوث الرفع، يجب نقل الشد المتوقع بين العمود والقاعدة عن طريق التسليح الرأسي فقط.

(هـ) في حالة استخدام الركيزة الداعمة، يجب ألا يقل التسليح الرأسي - بما في ذلك تسليح العمود- في الركيزة عن ٠,٠٠٥ مضروباً في مساحة الخرسانة الإجمالية وأن توفر لها كانات وفق متطلبات (Section 7A7.2).

٧٠٨ — القواعد المشتركة

٧٠٨-١ عام

٧٠٨-١-١ يجب اختيار شكل القاعدة بحيث يتطابق مركز المساحة الملازمة للتربة مع محصلة أحمال العمود المدعومة بواسطة القاعدة.

٧٠٨-١-٢ يجب أن تكون المسافة من الطرف الخارجي إلى مركز محصلة الأحمال مساويةً نصف طول القاعدة، وذلك للحصول على قاعدة مستطيلة مشتركة.

٧٠٨-١-٣ يجب أن يكون توزيع ضغط التحمل تحت القواعد المشتركة متناسقاً مع خصائص التربة والصخور والمنشأ، ومع المبادئ الأساسية للتربة أو ميكانيكا الصخور.

٧٠٨-١-٤ يجب حساب رد فعل التربة الصافي المصعد (q_{un}) بقسمة مجموع الأحمال المحورية المصعدة (P_{ub}) على مساحة القاعدة.

٧٠٨-١-٥ يجب حساب عزم الانحناء وقوى القص في القواعد المشتركة عن طريق مبادئ الاستاتيكا.

٧٠٨-١-٦ يجب افتراض أن الشرائح العرضية تحت كل عمود تنقل الحمل من شرائح الكمرات الطولية إلى العمود.

٧٠٨-١-٦-١ يجب افتراض أن عرض شرائح الكمرات يمتد مسافة $(d/2)$ على كل جانب من العمود.

٧٠٨-١-٧ يجب أن يكون الانحناء في القواعد المشتركة متوافقاً مع متطلبات (Section 4B5).

٧٠٨-١-٨ يجب أن يكون الحد الأدنى للتسليح في القواعد المشتركة وفق متطلبات (Section 707.10).

٧٠٨-١-٩ يجب أن يتوافق القص أحادي الاتجاه في القواعد المشتركة مع متطلبات (Section 4B7) ويجب أن يتوافق القص ثنائي الاتجاه مع متطلبات (Section 4B8).

٧٠٨-١-١٠ يجب أن يتوافق تثبيت التسليح مع المتطلبات الواردة في (Section 7A5).

٧٠٩ — الأساسات الحصيرية

٧٠٩-١ عام

٧٠٩-١-١ يجب التحقق من أساس الحصيرة، عندما تتجاوز مساحة القواعد المنفصلة نصف مساحة المسقط لأساس المبنى.

٧٠٩-١-٢ تعريف الحمل ومساحة الأساس الحصيري

٧٠٩-١-٢-١ يجب أن يتضمن تصميم الأساسات الحصيرية الأحمال التالية:

- (أ) جميع الأحمال الميتة والحية غير المصعدة المطبقة بشكل مباشر على بلاطة الحصيرة بالإضافة إلى الوزن الذاتي للحصيرة. ويتم وصف مجموع هذه الأحمال باستخدام (q_0) .
- (ب) الأحمال المحورية غير المصعدة، والعزوم، وقوى القص التي تحملها الأعمدة والجدران ونقلها إلى أساس الحصيرة من جميع المصادر، بما في ذلك الأحمال الميتة، والحية، وأحمال الرياح والزلازل وغيرها من التأثيرات المنصوص عليها في (Chapter 3(D)).

٧٠٩-١-٢-٢ الحمل الرأسي الأقصى غير المصعد: للحصول على إجمالي الحمل الرأسي غير المصعد (P_v)، المطبق على التربة بواسطة أساس الحصيرة، يجب تضمين الأحمال المحورية غير المصعدة التي تحملها الأعمدة والجدران وأحمال الأرضيات، والوزن الذاتي لأساس الحصيرة وفق حالات التحميل الواردة في (Chapter 3(A)) بدون تطبيق عوامل الحمل. ويجب تحديد موقع محصلة الحمل الرأسي غير المصعد.

٧٠٩-١-٣ التحقق من قدرة التحمل المسموح بها

٧٠٩-١-٣-١ يجب حساب ضغط تحمل التربة وفق متطلبات (Section 709.1.3.1)، ولا يجوز تجاوز قدرة تحمل التربة.

٧٠٩-١-٣-٢ لامركزية الأحمال الرأسية: يجب ألا تتجاوز المسافة بين محصلة الأحمال الرأسية ومركز الحصيرة القيمة الموضحة في التقرير الجيوتقني، أو في حالة عدم توفره، يجب ألا تزيد عن ٥ % من أكبر أبعاد الحصيرة (l_f). جديراً بالذكر أن وجود اللامركزية يزيد من إمكانية الهبوط النسبي. في حالة تجاوز اللامركزية القيمة القصوى، فيجب تقليلها بإضافة أو إزالة مقاطع مناسبة من الحصيرة.

٧٠٩-١-٣-٣ يجب تحديد ضغط التربة الصافي المصعد بقسمة مجموع الأحمال المحورية المحسوبة من جميع الأعمدة والجدران عند القاعدة (P_{un}) على مساحة الحصيرة. وتستخدم هذه القيمة لتصميم بلاطة الأساس والكمرات الأرضية (الميدات).

٧٠٩-١-٤ يجب أن يكون توزيع ضغط التحمل تحت الأساسات الحصيرية متسقاً مع خصائص التربة أو الصخور والمنشأ، ومع المبادئ الثابتة للتربة أو ميكانيكا الصخور.

٧٠٩-١-٥ إجراءات التصميم

٧٠٩-١-٥-١ يجب حساب عزم الانحناء وقوى القص في أساس الحصيرة عن طريق مبادئ الاستاتيكا.

٧٠٩-١-٥-٢ يجب تصميم بلاطة الأساس لتكون بلاطة محملة برد فعل التربة الصافي المصعد (q_{un}).

٧٠٩-١-٦ يجب أن يتوافق الانحناء في الأساسات الحصيرية مع المتطلبات الواردة في (Section 4B5)

٧٠٩-١-٧ يجب أن تتوافق نسب التسليح في الأساسات الحصيرية مع المتطلبات الواردة في (Section 707.10).

٧٠٩-١-٨ يجب أن يتوافق القص أحادي الاتجاه والقص ثنائي الاتجاه في الأساسات الحصرية مع المتطلبات الواردة في (Section 4B7) و (Section 4B8) على التوالي.

٧٠٩-١-٩ يجب أن يتوافق تثبيت التسليح مع المتطلبات الواردة في (Section 7A5).

٧٠٩-١-١٠ يجب نقل القوى والعزوم المصعدة عند قاعدة الأعمدة إلى الأساسات عن طريق الخرسانة وأشاور التسليح، وفقاً لمتطلبات (Section 707.11.6).

٧٠٩-١-١١ يُمنع استخدام طريقة التصميم المباشر الواردة في (SBC 304) لتصميم أساس الحصرية.

٧٠٩-١-١٢ يجب الأخذ في الاعتبار عند حساب (d_c)؛ المسافة من ألياف الشد القصوى إلى مركز تسليح الشد، كلاً من الغطاء الخرساني، وأقطار قضبان التسليح، والتسليح العمودي تحت التسليح المعترض.

٧١٠ — تصريف الأساس

٧١٠-١ التصريف

٧١٠-١-١ يجب تأمين مصارف حول الأساسات الخرسانية تُحفظ بالأرض وتحيط بمساحات صالحة للسكن أو صالحة للاستعمال تحت مستوى الأرض.

٧١٠-١-٢ يجب تركيب بلاط الصرف أو الحصى أو الأحجار المكسرة أو الأنابيب المثقبة أو الأنظمة أو المواد المقبولة الأخرى فوق أو أسفل المنطقة المراد حمايتها ويتم تصريفها بواسطة الجاذبية أو بواسطة الوسائل الميكانيكية في نظام التصريف.

٧١٠-١-٣ يجب أن يمتد مجرى التصريف ٣٠٠ مم على الأقل خارج الحافة الخارجية للقاعدة، ولا يرتفع منسوبه السفلي عن السطح السفلي للقاعدة تحت الأرضية، ولا يقل منسوب قمته عن ١٥٠ مم فوق سطح القاعدة، كما يجب تغطية الجزء العلوي من المصرف بمادة غشاء مرشح مقبولة.

٧١٠-١-٤ يجب وضع بلاطات التصريف أو الأنابيب المثقبة على الأقل مسافة ٥٠ مم من الحصى المغسول أو الصخور المكسرة التي لا يقل حجمها عن منخل واحد أكبر من فتحة أو ثقب البلاط ومغطاة بما لا يقل عن ١٥٠ مم من نفس المادة.

٧١٠-٢ لا يلزم وجود نظام تصريف عندما يتم تشييد الأساس على أرض جيدة التصريف أو التربة المكونة

من خليط الحصى والرمل، وفقاً للتقرير الجيوتقني.

٧١٠-٣ تصريف السطح

٧١٠-٣-١ يجب تحويل تصريف السطح إلى شبكة تصريف أمطار أو أي نقطة تجمع أخرى لا تسبب أي خطر.

٧١٠-٣-٢ يجب أن تكون الأرض متدرجة لتصريف المياه السطحية بعيداً عن جدران الأساس. كما يجب أن يقع منسوب سطح الأرض على الأقل ١٥٠ مم في أول ٣ أمتار.

٧١٠-٣-٣ يجب إنشاء مصارف لضمان التصريف بعيداً عن المنشأ وفق متطلبات (Section 710.3.3). ويجب أن تكون الأسطح الواقعة على مسافة ٣ أمتار من أساس المبنى منحدرتة على الأقل بنسبة ٢ % بعيداً عن المبنى.

٧١١ — عزل الرطوبة والعزل المائي للأساسات

٧١١-١ عزل الرطوبة للأساس الخرساني

٧١١-١-١ يجب عزل جدران الأساس التي تسند الأرض وتحيط بالمساحات الداخلية والأرضيات تحت مستوى منسوب الأرض وفق متطلبات (Section 711.1.1).

٧١١-١-٢ يجب أن تحتوي الجدران الطوبية على طبقة من المونة الاسمنتية على الجدران الخارجية بسماكة لا تقل عن ١٠ مم . ويجب أن تكون طبقة المونة عازلة للرطوبة وفق المتطلبات الواردة في (Section 711.1.2).

٧١١-١-٣ يجب عزل الجدران الخرسانية عن طريق تطبيق أي من مواد العزل المدرجة أو أي من مواد للعزل المائي المدرجة في (Section 711.2) على السطح الخارجي للجدار.

٧١١-٢ عزل الرطوبة للأساس الخرساني

٧١١-٢-١ في المناطق التي يوجد فيها منسوب مائي مرتفع أو ظروف مياه التربة القاسية الأخرى، يجب عزل جدران الأساس والمساحات الداخلية المغلقة والأرضيات تحت مستوى منسوب الأرض وفق متطلبات (Section 711.2.1).

٧١١-٢-٢ يجب القيام بالعزل المائي للجدران وفق المتطلبات الواردة في (Section 711.2.2).

٧١١-٢-٣ يجب قفل جميع الفواصل في الغشاء العازل للماء بمادة لاصقة متوافقة مع الغشاء.

٧١٢ —البلاطات المشيدة على سطح الأرض

٧١٢-١ عام

٧١٢-١-١ يجب تصميم وتشيد البلاطات الخرسانية على الأرض وفقاً للمتطلبات الواردة في (Section 712).

٧١٢-١-٢ عند استخدام بلاطات الأساس لنقل الأحمال من أجزاء أخرى من المنشأ إلى التربة الداعمة، يجب أن يتوافق تصميمها مع المتطلبات الواردة في البنود المناسبة من (Chapter 7).

٧١٢-١-٣ لا يغطي (SBC 1101) تصميم الرصفيات أو البلاطات على مستوى سطح الأرض التي تخضع لأحمال مركزة.

٧١٢-١-٤ يجب إزالة جميع المواد النباتية والتربة العلوية والمواد الغريبة من الموقع قبل تشييد بلاطة الأساس.

٧١٢-١-٥ يجب أن تكون المواد المستخدمة في الردم خالية من النباتات والمواد الغريبة. ويجب دمك مواد الردم لضمان الدعم المنتظم للبلاطة، وما لم تتم الموافقة عليها، يجب ألا يتجاوز عمق طبقة الردم ٦٠٠ مم للرمل أو الحصى النظيف ولا يتجاوز ٢٠٠ مم للتراب.

٧١٢-١-٦ يجب وضع طبقة من البولي إيثيلين بسماكة ١٥٠ ميكرون أو مثبط بخار بمفاصل متداخلة لا تقل عن ١٥٠ مم بين بلاطة الأرضية الخرسانية وفرشة الأساس أو ماتحت الأساس في حال عدم وجود فرشاة أساس.

٧١٢-٢ حدود التصميم

٧١٢-٢-١ يجب ألا يقل سمك طبقة الردم عن ٢٠٠ مم. كما يجب أن تشمل مواد الردم على مواد مدموكة مصنوعة من الحجر المكسر أو الحصى بمزيج مناسب من المواد الناعمة.

٧١٢-٢-٢ يجب ألا يقل سمك بلاطة الأرضية عن ١٠٠ مم.

٧١٢-٢-٣ يجب استخدام فواصل التقلص لتأمين تشقق منتظم بسبب الانكماش وتغيرات درجة الحرارة. ويجب أن يتم نشرها أو تشكيلها وتمتد على الأقل ربع سماكة البلاطة.

٧١٢-٢-٤ يجب أن يكون التباعد بين الاتجاهين في المفصل متراوحاً ما بين ٢ إلى ٦ متر. يجب أن يكون التسليح، إذا لزم الأمر، مستمراً عبر المفصل.

٧١٢-٢-٥ يجب ألا تزيد مساحة لوحة البلاطة عن ٣٠ متراً مربعاً أو أن يتجاوز الجانب الطويل الجانب القصير بأكثر من ٢٥ %.

٧١٢-٣ تفاصيل حديد التسليح

٧١٢-٣-١ يجب استخدام قضبان التسليح أو أسلاك التسليح الملحومة عندما تتجاوز المسافة بين فواصل الانكماش ٢,٥ متر.

٧١٢-٣-٢ يجب وضع التسليح عند ثلث سماكة البلاطة تقريباً مقاساً من السطح العلوي بما يتوافق مع متطلبات الغطاء الخرساني.

٧١٢-٣-٣ يجب أن تكون نسبة التسليح الدنيا ($A_{s,min}$) مساويةً $0.0018A_g$.

٧١٢-٣-٤ يجب أن يكون التسليح موصولاً وفق المتطلبات الواردة في (Section 7A6).

٧١٢-٣-٥ يجب تدعيم كل التسليح المستخدم للبلاطات الأرضية بواسطة مساند عند مراكز قريبة بما فيه الكفاية لمنع التشوه عن طريق العمال أو المعدات.

٧١٢-٣-٦ يجب سند التسليح ليبقى في مكانه من المركز إلى الثلث العلوي من البلاطة طوال فترة صب الخرسانة.

٧١٣ —الميل

٧١٣-١ سطح القاعدة: يجب أن يكون السطح العلوي للقاعدة مستوياً. ويجب ألا يحتوي السطح السفلي للقاعدة على ميل يتجاوز وحدة رأسية لكل ١٠ وحدات أفقية (ميل ١٠ %). ويجب أن تتدرج القواعد عندما يكون من الضروري تغيير ارتفاع السطح العلوي للقاعدة أو عندما يتجاوز ميل السطح السفلي لها وحدة رأسية لكل ١٠ وحدات أفقية (ميل ١٠ %).

٧١٣-٢ القواعد المشيدة على المنحدرات أو بالقرب منها: يجب أن يتوافق وضع المباني والمنشآت على منحدرات بميل قريب أو أكثر من وحدة رأسية لكل ثلاث وحدات أفقية (ميل ٣٣,٣ %) مع المتطلبات الواردة في (Sections 713.3 through 173.6).

٧١٣-٣ خلوص المبنى من المنحدرات الصاعدة: يجب وضع المباني أسفل المنحدرات على مسافة كافية من المنحدر لتوفير الحماية من تصريف المنحدرات والتعرية والانهييارات السطحية. باستثناء ما هو منصوص عليه في (Section 713.6) سيتم افتراض المعايير التالية لتوفير هذه الحماية.

(أ) عندما يكون الميل القائم أكثر انحداراً من وحدة رأسية لكل وحدة أفقية واحدة (ميل ١٠٠ %)، يفترض أن تكون مقدمة المنحدر واقعة عند تقاطع مستوى أفقي مرسوم من أعلى الأساس ومستوى مرسوم بزاوية ٤٥ درجة إلى المستوى الأفقي.

(ب) في حالة تشييد جدار استنادي عند مقدمة المنحدر، يجب أن يقاس ارتفاع المنحدر من أعلى الجدار إلى أعلى المنحدر.

٧١٣-٤ ارتداد الأساس عن أسطح المنحدر

٧١٣-٤-١ يجب دفن الأساس الموجود على المنحدر أو بالقرب منه في مادة ثابتة، كما يجب أن يتراجع عن سطح المنحدر بمسافة كافية، وذلك من أجل ضمان الاستقرار، ولتوفير تدعيم رأسي وجانبي كافٍ لمنع حدوث أي أنزلاق أو هبوط. باستثناء ما هو منصوص عليه في (Section 713.6) يجب أن تحقق مسافة الارتداد المتطلبات التالية:

(أ) عندما يكون الميل أكثر انحداراً من وحدة رأسية لكل وحدة أفقية واحدة (ميل ١٠٠ %)، يجب أن يقاس الارتداد المطلوب من مستوى تخيلي بزاوية ٤٥ درجة إلى المستوى الأفقي المسقط من مقدمة المنحدر.

٧١٣-٥ ارتفاع الأساس: يجب أن يمتد الجزء العلوي لأي أساس خارجي فوق ارتفاع مزارب الشارع عند نقطة التصريف أو عند مدخل جهاز تصريف بحد أدنى ٣٠٠ مم مضافاً له ٢ %، وذلك في المواقع المتدرجة. ويُسمح بعمل ارتفاعات بديلة بعد أخذ موافقة مسؤول البناء، شريطة أن يتم إثبات أن الصرف المطلوب إلى نقطة التصريف وبعيداً عن المنشأ يمكن تحقيقه في جميع الأماكن على الموقع.

٧١٣-٦ المسافات البديلة للارتداد والخلوص: يُسمح بمسافات الارتداد والخلوص البديلة بشرط موافقة مسؤول البناء، ويجوز لمسؤول البناء أن يطلب تحقيقاً وتوصيةً من مهندس مؤهل لإثبات أن الهدف من (Section

713.6) قد تم استيفائه. كما يجب أن يشمل هذا التحقيق النظر في المواد، وارتفاع المنحدر، وتدرج الميل، وشدة الحمل وخصائص تآكل مادة المنحدر. يمنح الكود مسؤول البناء السلطة لطلب إجراء تحقيق في الأساس بواسطة مهندس جيوتقني مؤهل. كما يحدد (Section 713.6) أيضاً العوامل التي يجب على المهندس الجيوتقني أخذها في الاعتبار في مثل هذا التحقيق.

الباب رقم ٧ (١) — تفاصيل التسليح، الرسومات ومواصفات

١٧ — الرموز

الرموز الواردة في (Section 7(A)) تختص بأحكام تفاصيل التسليح، الرسومات ومواصفات.

٢١٧ — المجال

١-٢١٧ تطبق متطلبات (Chapter 7(A)) على تفاصيل التسليح والرسومات ومواصفات المشروع

٢-٢١٧ يجب أن تشمل تفاصيل التسليح على الأقل مايلي:

(أ) التباعد الأدنى لحديد التسليح.

(ب) الخطاطيف القياسية وخطاطيف الزلازل والكانات المتصالبة.

(ج) طول التثبيت.

(د) وصل التسليح.

(هـ) التسليح العرضي.

٣-٢١٧ يجب تعديل تفاصيل التسليح لتشمل تأثير الفتحات والأنابيب المدججة.

٤-٢١٧ الرسومات التي تغطي جميع مراحل العمل مثل الرسومات المعمارية ورسومات الموقع والرسومات الإنشائية والميكانيكية والكهربائية ضرورية للمنشأ النهائي.

٥-٢١٧ يجب تضمين مواصفات المشروع لتغطية جميع المتطلبات المكتوبة من قبل المصمم المرخص لتكملة رسومات المشروع وتطويرها.

٣١٧ — التباعد الأدنى لحديد التسليح

١-٣١٧ يجب أن يكون التباعد الصافي للتسليح المتوازي الموضوع في طبقة أفقية واحدة، على الأقل القيمة الأكبر من: ٢٥ مم، قطر قضيب التسليح (d_b)، ($4/3$) مضروباً في قطر الركام المستخدم.

٢-٣١٧ يجب وضع التسليح المتوازي - الموضوع في طبقتين أفقيتين أو أكثر - في الطبقات العليا مباشرة فوق التسليح في الطبقة السفلية مع تباعد صافي بين الطبقات لا يقل عن ٢٥ مم.

٣-٣١٧ يجب أن يكون التباعد الصافي بين قضبان التسليح الطولي في الأعمدة والعناصر المحيطية في الجدران، على الأقل القيمة الأكبر من: ٤٠ مم، ١,٥ مضروباً في قطر قضيب التسليح، $(\frac{4}{3})$ مضروباً في قطر الركام المستخدم.

٤١٧—الخطاطيف القياسية، الخطاطيف الخاصة بالزلازل، الكانات المتصالبة، الحد الأدنى للقطر الداخلي لانحناء القضبان

١-٤١٧ يجب أن تتوافق الخطاطيف القياسية لتأمين طول التثبيت للقضبان المحززة مع متطلبات (Section 7A4.1).

٢-٤١٧ يجب أن يتوافق الحد الأدنى للقطر الداخلي لانحناء القضبان المستخدمة كتسليح عرضي والخطاطيف القياسية المستخدمة لتثبيت الكانات بكل أشكالها مع متطلبات (Section 7A4.2). ويجب أن تحيط الخطاطيف القياسية بالتسليح الطولي.

٣-٤١٧ يجب ألا تقل أقطار الانحناء الداخلية للأسلاك الملحومة المستخدمة ككانات أو روابط عن (4db) للأسلاك المحززة ذات قطر أكبر من (MD35)، وبالنسبة لباقى الأسلاك فيجب ألا تقل عن (2db). بالنسبة للانحناءات التي يكون قطرها الداخلي أقل من (8db)، يجب ألا تبعد أكبر من (4db) عن أقرب تقاطع ملحوم.

٤-٤١٧ يجب أن تتوافق الخطاطيف الخاصة بالزلازل والتي تستخدم لتثبيت الكانات بكافة أشكالها مع (أ) و (ب):

(أ) زاوية الانحناء لا تقل عن ٩٠ درجة للأطواق الدائرية ولا تقل عن ١٣٥ درجة للأطواق الأخرى.

(ب) يجب أن تحيط الخطاطيف بالتسليح الطولي ويجب توجيه الطول الزائد إلى داخل الكانة أو الطوق.

٥-٤١٧ يجب أن تتوافق الكانات المتصالبة مع التالي:

(أ) يجب أن تكون الكانات المتصالبة مستمرة بين الأطراف.

(ب) يجب وضع خطاف خاص بالزلازل في طرف واحد.

(ج) يجب وضع خطاف قياسي عند النهاية الأخرى مع زاوية انحناء لا تقل عن ٩٠ درجة.

(هـ) يجب أن تحيط الخطاطيف بقضبان التسليح المحيطية.

(و) يجب أن تتناوب الخطاطيف ذات زاوية انحناء ٩٠ درجة في كائتين متصلتين متتابعين والتي تحيط بنفس التسليح الطولي، إلا إذا حققت الكانات المتصالبة متطلبات (Section 7A7.1.5.1).

٥١٧— طول تماسك التسليح

١-٥١٧ عام

١-١-٥١٧ يجب تثبيت تسليح الشد أو الضغط المحسوب على كل جانب في كل مقطع من العنصر إما بواسطة طول الغرز أو بالخطاف أو بالقضبان المحززة ذات الرأس أو بأداة ميكانيكية أو مزيج من ذلك.

٢-١-٥١٧ يجب عدم استخدام الخطاطيف لتثبيت القضبان المعرضة للضغط.

٣-١-٥١٧ أطوال التماسك لا تتطلب عامل تخفيض المقاومة (ϕ).

٢-٥١٧ طول تماسك القضبان والأسلاك المحززة المعرضة للشد

١-٢-٥١٧ يجب أن يكون طول التماسك (l_d) بالنسبة للقضبان المحززة والأسلاك المحززة المعرضة للشد أكبر القيم التالية:

(أ) قيمة طول التماسك المحسوبة وفق المتطلبات الواردة في (Section 7A5.2.2) وذلك باستخدام عوامل التعديل القابلة للتطبيق وفق متطلبات (Section 7A5.2.3).
(ب) ٣٠٠ مم.

٢-٢-٥١٧ يجب حساب طول التماسك (l_d) وذلك بالنسبة للقضبان المحززة والأسلاك المحززة وفق متطلبات (Section 7A5.2.2).

٣-٢-٥١٧ يجب أن تتوافق عوامل التعديل عند حساب طول التماسك (l_d) وفق المتطلبات الواردة في (Section 7A5.2.3).

٣-٥١٧ طول تماسك الخطاطيف القياسية المعرضة للشد

١-٣-٥١٧ يجب أن يكون طول التماسك (l_d) بالنسبة للقضبان المحززة المعرضة للشد المنتهية بخطاف قياسي القيمة الأكبر من القيم المحسوبة وفق متطلبات (Section 7A5.3.1).

٢-٣-٥١٧ يجب أن تكون عوامل التعديل لحساب طول التماسك (l_{dh}) وفق متطلبات (Section 7A5.3.2).

٣-٣-٥١٧ يجب استيفاء الشروط الواردة في (Section 7A5.3.3)، وذلك للقضبان المحاطة بخفاف قياسي في الأطراف غير المستمرة للعناصر المغطاة من كلي الجانبين ومن الأعلى (أو من الأسفل).

٤-٥١٧ طول تماسك أسلاك التسليح المحززة الملحومة المعرضة للشد

١-٤-٥١٧ يجب أن يكون طول التماسك (l_d) لأسلاك التسليح المحززة الملحومة المعرضة للشد المقاس من المقطع الحرج إلى نهاية السلك؛ القيمة الأكبر من (أ) و (ب):

(أ) الطول المحسوب وفق متطلبات (Section 7A5.4.2).

(ب) ٢٠٠ مم.

٢-٤-٥١٧ يجب حساب (l_d) بالنسبة لأسلاك التسليح المحززة الملحومة، عن طريق حساب (l_d) للقضبان المحززة وفق متطلبات (Section 7A5.2.2) مضروبةً في معامل أسلاك التسليح المحززة الملحومة (Ψ_w) المحسوب وفق متطلبات (Section 7A5.4.3 or 7A5.4.4).

٣-٤-٥١٧ بالنسبة لأسلاك التسليح المحززة الملحومة المحتوية على سلك متقاطع خلال (l_d) على بعد ٥٠ مم على الأقل من المقطع الحرج، يجب أن تكون (Ψ_w) على الأقل القيمة الأكبر من القيم المحسوبة وفق متطلبات (Section 7A5.4.3)؛ على ألا تزيد عن ١.

٤-٤-٥١٧ بالنسبة لأسلاك التسليح المحززة الملحومة غير المحتوية على سلك متقاطع خلال (l_d)، أو التي تحتوي على سلك متقاطع مفرد على مسافة أقل من ٥٠ مم من المقطع الحرج، يجب أن تؤخذ (Ψ_w) على أنها مساويةً للواحد.

٥-٤-٥١٧ في حالة وجود أي أسلاك عادية، أو أسلاك محززة أكبر من (MD200) في أسلاك التسليح المحززة الملحومة في اتجاه طول التثبيت، يجب وضع حديد التسليح وفق متطلبات (Section 7A5.5).

٥-٥١٧ طول تماسك أسلاك التسليح العادية المعرضة للشد

١-٥-٥١٧ يجب أن يكون طول التماسك (l_d) لأسلاك التسليح العادية الملحومة المعرضة للشد المقاس من المقطع الحرج إلى نهاية السلك؛ القيمة الأكبر من (أ) و (ب):

(أ) الطول المحسوب وفق متطلبات (Section 7A5.5.2).

(ب) ١٥٠ مم

٢-٥-٥١٧ يجب أن يكون (l_d) القيمة الأكبر من القيم المحسوبة وفق متطلبات (Section 7A5.5.2).

٦-٥١٧ طول تماسك القضبان والأسلاك المحززة المعرضة للضغط

١٧-٦-١ يجب أن يكون طول التماسك (l_{dc}) للقضبان المحززة والأسلاك المحززة المعرضة للضغط، القيمة الأكبر من (أ) و (ب).

(أ) الطول المحسوب وفق متطلبات (Section 7A5.6.2).

(ب) ٢٠٠ مم.

١٧-٦-٢ يجب أن يكون (l_{dc}) القيمة الأكبر من القيم المحسوبة وفق متطلبات (Section 7A5.6.2)، باستخدام عوامل التعديل الواردة في (Section 7A5.6.3).

١٧-٦-٣ بالنسبة لحساب (l_{dc})، يجب أن تكون عوامل التعديل وفقاً لمتطلبات (Section 7A5.6.3)، باستثناء (Ψ_r) يجب اعتبارها مساويةً للواحد.

٦١٧ — وصل حديد التسليح

١٧-٦-١ عام

١٧-٦-١-١ يجب أن يكون الحد الأدنى من التباعد الصافي بين وصلات التداخل والوصلات أو القضبان المجاورة متوافقاً مع متطلبات القضبان الفردية الواردة في (Section 7A3.1)، وذلك في وصلات التسليح المتلامسة.

١٧-٦-١-٢ يجب ألا يتجاوز التباعد العرضي من المركز إلى المركز للقضبان في الوصلة القيمة الأقل من: خمس طول وصلة التداخل المطلوبة أو ١٥٠ مم، وذلك في وصلات التسليح المتباعدة في العناصر المعرضة للانحناء.

١٧-٦-٢ طول التداخل للقضبان والأسلاك المحززة المعرضة للشد

١٧-٦-٢-١ يجب أن يكون طول وصلة التداخل في حالة الشد (l_{st}) للقضبان والأسلاك المحززة المعرضة للشد وفقاً لمتطلبات (Section 7A6.2.1)، حيث يكون (l_d) وفق متطلبات (Section 7A5.2.1(a)).

١٧-٦-٢-٢ يجب أن يكون (l_{st}) القيمة الأكبر من (l_d) للقضيب الأكبر وقيمة (l_{st}) للقضيب الأصغر، وذلك عندما تكون مقاسات القضبان مختلفة في وصلة التداخل المعرضة للشد.

١٧-٦-٣ طول وصلة التداخل للقضبان والأسلاك المحززة الملحومة المعرضة للشد

١٧-٦-٣-١ يجب أن يكون طول وصلة التداخل في حالة الشد (l_{st}) للقضبان والأسلاك المحززة الملحومة المعرضة للشد التي تحتوي على سلك متقاطع خلال مسافة وصلة التداخل وفق متطلبات (Section 7A6.3.1).

١٧-٦-٤ طول التداخل لأسلاك التسليح العادية المحلومة المعرضة للشد

٦١٧-٤-١ يجب أن يكون طول وصلة التداخل (l_{st}) لأسلاك التسليح العادية الملحومة في حالة الشد بين الأسلاك المتقاطعة الخارجية الأبعد لكل صفائح التسليح على الأقل القيمة الأكبر من (أ) إلى (ج):

$$(أ) \quad 50 + s \text{ مم}$$

$$(ب) \quad 1.5l_d$$

$$(ج) \quad 150 \text{ مم}$$

حيث (S) التباعد بين الأسلاك المتقاطعة ويُحسب (l_d) وفق متطلبات (Section 7A5.5.2(b)).

٦١٧-٤-٢ إذا كان ($A_{s,provided} / A_{s,required} \geq 2.0$) على طول الوصلة، فإنه يُسمح لـ (l_{st}) المقاسة بين الأسلاك المتقاطعة الخارجية الأبعد لكل طبقة تسليح بأن تكون القيمة الأكبر من (أ) و (ب).

$$(أ) \quad 1.5l_d$$

$$(ب) \quad 50 \text{ مم}$$

حيث تُحسب (l_d) وفق متطلبات (Section 7A5.5.2(b)).

٦١٧-٥ طول التداخل لقضبان التسليح المحززة المعرضة للضغط

٦١٧-٥-١ يجب حساب طول وصلة التداخل المعرضة للضغط (l_{sc}) وفق متطلبات (Section 7A6.5.1).

٦١٧-٥-٢ يُمنع استخدام وصلات التداخل المعرضة للضغط للقضبان المحززة الأكبر من (Dia 32).

٦١٧-٥-٣ عندما تكون القضبان ذات أحجام مختلفة في حالة الضغط، يجب أن تكون (l_{sc}) القيمة الأكبر من (l_{dc}) للقضيب الأكبر المحسوبة وفق متطلبات (Section 7A5.6.1) وقيمة (l_{sc}) للقضيب الأصغر المحسوبة وفق متطلبات (Section 7A6.5.1).

٧١٧ — التسليح العرضي

٧١٧-١ كانات الكمرات

يجب أن تمتد الكانات بالقرب من أسطح الشد والضغط للعنصر حسب متطلبات الغطاء الخرساني ومتطلبات قضبان التسليح الأخرى، كما يجب أن تكون مثبتة عند كلي الطرفين. ويجب أن تمتد الكانات لمسافة (d) من أبعد مسافة للضغط في حالة استخدامها كتسليح مقاوم القص وفق متطلبات (Section 7A7.1).

٧١٧-١-١ بين النهايات المثبتة، يجب أن يحيط كل جزء منحني من الجزء المستمر من الكانات المفردة أو المتعدد على شكل حرف (U) وكل انحناء في الكانة المغلقة؛ بقضيب تسليح طولي.

٧١٧-١-٢ يجب أن يتوافق تثبيت قضبان التسليح المحززة والأسلاك مع متطلبات (Section 7A7.1.2).

٧١٧-١-٣ يجب أن يتوافق تثبيت كل ساق لأسلاك التسليح العادية الملحومة مشكلاً كانة مفردة على شكل حرف (U) مع متطلبات (Section 7A7.1.3).

٧١٧-١-٤ يجب أن يحتوي تثبيت كل طرف للكانة المفردة لأسلاك التسليح الملحومة على سلكي تسليح طوليين بمسافة تباعد دنيا مساوية ٥٠ مم وفق متطلبات (Section 7A7.1.4).

٧١٧-١-٥ يجب أن تكون الكانات المستخدمة لمقاومة الالتواء أو المستخدمة في تسليح السلامة الإنشائية عبارة عن كانات مغلقة متعامدة مع محور العنصر وفق متطلبات (Section 7A7.1.5).

٧١٧-١-٦ باستثناء الاستخدام لمقاومة الالتواء أو في تسليح السلامة الإنشائية، يُسمح باستخدام الكانات المغلقة كزوج من الكانات شكل حرف (U) الموصولة لتشكيل وحدة مغلقة وفق متطلبات (Section 7A7.1.6).

٧١٧-٢-٢ كانات الأعمدة

٧١٧-٢-١ يجب أن تتكون الكانات من حلقة مغلقة من قضيب محزز بتباعد متوافق مع القيم الواردة في (Section 7A7.2.1).

٧١٧-٢-٢ يجب أن يكون قطر قضيب كانات الأعمدة على الأقل (Dia 10) مطوقة قضبان تسليح طولية بقطر (Dia 32) أو أصغر.

٧١٧-٢-٣ يجب ترتيب كانات الأعمدة بشكل مستقيم لتلبية المتطلبات الواردة في (Section 7A7.2.3).

٧١٧-٢-٣-١ يجب ربط الكانات المستقيمة بواسطة خطافات قياسية تتوافق مع متطلبات (Section 7A4.2) وتشتمل على قضيب طولي.

٧١٧-٢-٤ يُسمح باستخدام الكانات الدائرية في حالة وجود قضبان طولية حول محيط الدائرة.

٧١٧-٢-٤-١ يجب أن تكون مثبتات كانات الأعمدة الدائرية الفردية وفق مايلي:

(أ) يجب أن تتداخل النهايات بما لا يقل عن ١٥٠ مم.

(ب) يجب أن تنتهي الأطراف بخطافات قياسية وفقاً للمتطلبات الواردة في (Section 7A4.2)

والتي تتضمن قضيب تسليح طولي.

(ج) يجب أن تكون التداخلات في نهايات الكانات الدائرية المجاورة متداخلة حول المحيط المحاط بقضبان التسليح الطولية.

٧١٧-٢-٥ يجب أن تكون كانات الأعمدة المستخدمة لمقاومة الالتواء متعامدة مع محور العنصر المثبت بإحدى الطرق الواردة في (Section 7A7.2.5).

٧١٧-٣ الكانات الحلزونية

٧١٧-٣-١ يجب أن تتألف الكانات الحلزونية من قضيب أو سلك مستمر متساوي التباعد وأن يكون البعد الصافي متوافقاً مع متطلبات (أ) و (ب):

(أ) على الأقل القيمة الأكبر من 25 مم و $(3/4 d_{agg})$.

(ب) لا يزيد عن 75 مم.

٧١٧-٣-٢ يجب أن يكون قطر القضيب الحلزوني أو السلك مساوياً 9.5 مم على الأقل للتشديد المصبوب في الموقع.

٧١٧-٣-٣ يجب أن تحقق نسبة التسليح الحجمية للكانات الحلزونية (ρ_s) متطلبات (Section 7A7.3.3).

٧١٧-٣-٤ يجب تثبيت الكانات الحلزونية من خلال 1-1/2 لفة إضافية للقضيب أو السلك الحلزوني في كل طرف.

٧١٧-٣-٥ يُسمح بوصل الكانات الحلزونية وفق المتطلبات الواردة في (Section 7A7.3.6)، حيث لا تتجاوز قيمة (f_{yt}) ٤٢٠ ميغا باسكال.

٧١٧-٣-٦ يجب أن تكون وصلات التداخل للكانات الحلزونية أكبر من 300 مم على الأقل وأن يكون طول تداخل الوصلة وفق متطلبات (Section 7A7.3.6).

٧١٧-٤ الكانات الحلقية

٧١٧-٤-١ يجب أن تتألف الكانات الحلقية من كانة أعمدة مغلقة أو كانة أعمدة مستمرة الالتفاف التي يمكن أن تتكون من عدة عناصر تسليح يكون لكل منها خطاطيف خاصة بالزلازل في الطرفين.

٧١٧-٤-٢ يجب تثبيت أطراف عناصر التسليح في الكانات الحلقية باستخدام خطاطيف خاصة بالزلازل تتوافق مع متطلبات (Section 7A4.4) والتي تتضمن قضيب تسليح طولي.

٨١٧ — الفتحات والقنوات والأنابيب المطمورة في العناصر الإنشائية

٨١٧-١ عام

٨١٧-١-١ يجب أن يؤخذ في الاعتبار تأثير الفتحات في تصميم العناصر الإنشائية.

٨١٧-١-٢ يجب عدم تضمين قنوات وأنابيب الألومنيوم في العناصر الإنشائية.

٨١٧-١-٣ يجب أن تكون متطلبات المواد والتصميم والتفصيل للعناصر المطمورة في الخرسانة وفق متطلبات (Section 7A8.1.3).

٨١٧-٢ نظام البلاطة المحملة على الكمرات. يجب أن تكون الفتحات وفقاً للتالي:

(أ) في أنظمة البلاطات المرتكزة على الكمرات، يجب ألا تقطع الفتحات الصغيرة الكمرات.

(ب) يجب الحفاظ على المساحة الإجمالية للتسليح للبلاطة بدون فتحة.

(ج) الفتحات ذات الأبعاد أكبر من $(\frac{I_n}{4})$ تحتاج إلى كمرات على جميع الحواف.

٨١٧-٣ تشييد الأعصاب. يجب أن تكون الفتحات وفق التالي:

(أ) يُسمح بفتحات طفيفة بين الأعصاب.

(ب) عندما تقطع الفتحة عصب أو اثنين، يجب أن تكون محاطة بأعصاب وعوارض.

(ج) يجب أن تكون الأعصاب عند حافة الفتحة مستمرة ومتناسبة لمقاومة ضعف الحمل الرأسي التصميمي.

(د) يجب أن يمتد توزيع الأعصاب عند حافة الفتحة إلى كمر أو عارضة على جانبي الفتحة.

(هـ) عندما ينقطع أكثر من عصبين، يجب أن يكون للفتحة كمرات من جميع الجوانب.

٨١٧-٤ الأعمدة. يجب عدم تضمين القنوات والأنابيب من أي مادة داخل العمود.

٨١٧-٥ يُسمح بالترتيب البديل لتمرير القنوات والأنابيب تحت العوارض والكمرات والأعصاب. هذا الترتيب

من الممكن أن يتداخل مع عمق الكمرات الساقطة؛ لذلك يجب ضبط ارتفاع الأرضية لاستيعاب هذا الترتيب في التصميم المعماري.

٨١٧-٦ يجب تركيب أدوات السباكة داخل مناطق الأرضية بواسطة أي من البدائل المتوفرة في (Section 7A8.6).

٨١٧-٧ القنوات والأنابيب التي تمر عبر الكمرات والأعصاب

٨١٧-٧-١ يجب ألا يكون القطر الخارجي للقناة أو الأنبوب الذي يمر عبر الكمر أو العصب أكبر من $(h/3)$ عند المرور أفقياً، أو أكبر من $(b_w/3)$ عند المرور رأسياً.

٨١٧-٧-٢ يجب وضع القنوات أو الأنابيب بحيث لا تقل المسافة بينها وبين وجه الركيزة عن (4/1) ولا تزيد عن (3/1).

٨١٧-٧-٣ يجب وضع القنوات والأنابيب التي تمر أفقياً داخل العنصر في الثلث الأوسط من ارتفاع العنصر.

٨١٧-٧-٤ يجب وضع القنوات والأنابيب التي تمر رأسياً داخل العنصر في الثلث الأوسط من عرض العنصر.

٨١٧-٧-٥ يجب أن تكون القنوات والأنابيب متباعدة أفقياً على الأقل مسافة تعادل ثلاثة أقطارها مقاسة من المركز إلى المركز حسب ما هو موضح في الشكل الوارد في (Section 7A8.7.5)

٨١٧-٧-٦ يُمنع قطع أو إتلاف قضبان التسليح لأجل اختراق الأنابيب في أي مكان ما لم يتم اعتماد ذلك من قبل المصمم.

٨١٧-٨ القنوات والأنابيب الواقعة طولياً داخل الكمرات والأعصاب

٨١٧-٨-١ يجب ألا يزيد القطر الخارجي للأنابيب والقنوات الموضوعة طولياً داخل الكمرات أو الأعصاب عن ثلث عرض الكمرة أو العصب ($b_w / 3$) ويجب أن توضع رأسياً داخل الثلث الأوسط من ارتفاع العنصر.

٨١٧-٨-٢ يجب ألا تقل المسافة بين الأنابيب أو القنوات المطمورة عن ثلاثة أقطارها مقاسة من المركز إلى المركز.

٨١٧-٩ القنوات والأنابيب المطمورة في البلاطات

٨١٧-٩-١ يجب وضع القنوات والأنابيب المطمورة داخل البلاطات المصممة بين التسليح العلوي والسفلي للبلاطة. ويجب ألا يزيد قطرها الخارجي عن ٥٠ مم أو ٢٥ % من سمك البلاطة، كما يجب ألا يقل التباعد بينها عن ثلاثة أقطارها مقاسة من المركز إلى المركز.

٨١٧-١٠ الأنابيب المطمورة في البلاطة العلوية للأعصاب

٨١٧-١٠-١ عندما تكون القنوات أو الأنابيب مطمورة داخل جزء البلاطة العلوي في الأعصاب، يجب أن يكون سمك البلاطة العلوي أكبر بمقدار ٢٥ مم على الأقل من إجمالي الارتفاع الكلي للقنوات أو الأنابيب، ويجب ألا يقل الغطاء الخرساني في أي نقطة عن ١٣ مم.

٩١٧ — الرسومات

٩١٧-١ عام

٩١٧-١-١ يشمل تشييد المباني عدة أنواع من الرسومات، كل منها يصور جزءاً مهماً من المشروع. تغطي هذه الرسومات جميع مراحل العمل اللازمة للمنشأ النهائي وهي موصوفة على النحو الموضح في (Section 7A9.1.1).

٩١٧-١-٢ رسومات الموقع. توضح رسومات الموقع أو المخططات:

- (أ) موقع المبنى.
- (ب) خطوط المرافق.
- (ج) منشآت الصرف الصحي.
- (د) مواقع المشي الخارجية والممرات والأرصفة.
- (هـ) ارتفاعات الأرض والمناسيب النهائية قبل التشييد.
- (و) موضع جميع هياكل الموقع، بما في ذلك العلامات والجدران الاستنادية والصرف.
- ٣-١-٩١٧** الرسومات المعمارية. يجب أن تكون الرسومات المعمارية هي الأساس للرسومات الإنشائية والميكانيكية والكهربائية، حيث توضح الرسومات المعمارية:
- (أ) الإشغال التصميمي واستخدام المساحات.
- (ب) المظهر النهائي للمبنى من حيث المناسيب.
- (ج) الأبعاد الكاملة للمخططات والمقاطع.
- (د) علاقة مواد التشييد ببعضها البعض.
- (هـ) ترتيب الغرف في المخططات.
- (و) التشطيبات مثل الجدران الجصية أو البلاط.
- (ز) الأسقف وأسطح الأرضيات والتركيبات.
- ٤-١-٩١٧** الرسومات الإنشائية. توضح الرسومات الإنشائية جميع المخططات والتفاصيل اللازمة لتشييد هيكل المبنى بأبعاد وارتفاعات عملية كاملة.
- ٥-١-٩١٧** الرسومات الميكانيكية. توضح الرسومات الميكانيكية الأنابيب وقنوات التدفئة والتكييف والمعدات الميكانيكية.
- ٦-١-٩١٧** الرسومات الكهربائية. توضح الرسومات الكهربائية الأسلاك الكهربائية والقنوات ومواقع التركيبات ولوحات التحكم والمضخات الكهربائية.
- ٢-٩١٧** الرسومات الإنشائية
- ١-٢-٩١٧** تقسم الرسومات الإنشائية إلى رسومات إنشائية عامة ورسومات التفاصيل أو رسومات تنفيذية والجداول ذات الصلة.
- ٢-٢-٩١٧** يجب أن تكون جميع الرسومات الإنشائية موقعة من قبل المصمم المرخص وتشمل:
- (أ) اسم المشروع.

- (ب) تاريخ تنفيذ التصميم.
- (ج) اسم المصمم.
- (د) اسم وإصدار الكود الذي يتوافق مع التصميم.
- (هـ) الحمل الحي والأحمال الأخرى المفترضة في التصميم.
- (و) مقاومة الضغط المحددة للخرسانة لكل جزء من المنشأ.
- (ز) مقاومة أو درجة حديد التسليح.
- (ح) بيان حدود التصميم فيما يتعلق بما يلي: الاشغال؛ العدد الأقصى للطوابق؛ المساحة القصوى لكل طابق؛ الطول الأقصى للبحر؛ الحد الأدنى من البحور؛ الطول الأقصى للتواء الكابولي؛ أقصى ميل للبلاطات والعوارض والكمرات والأعصاب؛ الميل الأقصى للأرض المقام عليها المشروع.
- ٣-٢-٩١٧ الرسومات الإنشائية العامة. يجب أن تشمل الرسومات الإنشائية العامة كلاً من:
- (أ) أبعاد كاملة وواضحة بحيث يمكن تشييد هيكل المبنى دون الرجوع إلى الرسومات الأخرى.
- (ب) مقاس وشكل جميع العناصر الإنشائية الفردية مثل القواعد، والأعمدة، والجدران، والكمرات، والأعصاب، والبلاطات، في المخطط، أو المقطع، أو الارتفاع، أو الجداول، أو في التراكيب.
- (ج) الارتفاعات عند:
- (١) أسفل الأساسات والجدران.
 - (٢) مستويات الأرضية والسقف.
 - (٣) حواف الطوب على الجدران.
 - (٤) التدرج في قواعد الجدار.
- (د) خطوط التدفق للصرف الصحي.
- (هـ) موقع وتفاصيل مفصلات التشييد.
- (و) كمية قضبان التسليح أو المسافات بينها ومواضعها وشكلها ومقاسها التي غالباً ما يتم إدراجها في جداول منفصلة للأعمدة والكمرات والأعصاب والبلاطات.
- (ز) أماكن الوصل وأطوالها.
- (ح) معلومات التحذير للعناصر الأفقية مثل الكمرات ذات البحور الطويلة والعوارض، والتواءات الكابولية.
- (ط) مقاطع الهياكل الخاصة وتفاصيل قضبان التسليح حسب الضرورة.
- (ي) ملاحظات عامة مثل:
- (١) درجة الفولاذ، إذا تم استخدام أكثر من درجة.
 - (٢) مقاومة الخرسانة المحددة للعناصر الإنشائية المختلفة.

- (٣) الإشارة إلى الرسومات التفصيلية والتنفيذية.
- (٤) الإشارة إلى الكود الذي يتوافق مع التصميم.
- (٥) فئة تشطيب البلاطات الخرسانية وأنواع القضبان الداعمة.
- (٦) شهادات قضبان التسليح، إذا لزم الأمر.
- (ك) ملاحظات عند وجود انحراف عن المعايير والسماحيات المعترف بها، أو عند الحاجة إلى تعليمات محددة لظروف العمل غير العادية.
- (ل) المخططات النموذجية التي توضح ترتيب قضبان التسليح لجميع العناصر الخرسانية ومسافات التباعد بينها.

١٧-٢-٤ رسومات وجداول التفاصيل والتنفيذ. يجب أن توفر رسومات وجداول التفاصيل والتنفيذ، التفاصيل التي يستخرج منها الباني أو الشخص المسؤول عن تركيب قضبان التسليح المعلومات اللازمة لقص وثنى الفولاذ، والتفاصيل ووضع التعليمات للعمال لكيفية وضع القضبان.

١٧-١-١٠ — مواصفات المشروع

١٧-١-١٠ يجب أن تشمل مواصفات المشروع على جميع المتطلبات المكتوبة من قبل المصمم المرخص، لتكملة رسومات المشروع وتطويرها.

١٧-١-٢ تتحكم تفاصيل المواصفات في متطلبات التشييد على الرسومات. يتم تقسيم تفاصيل المواصفات إلى أقسام، تبدأ بتلك التي تغطي الشروط العامة متبوعةً بترتيب منطقي للتشييد حسب الأقسام المتعلقة بالمواد والتنفيذ.

١٧-١-٣ يجب أن تتضمن الشروط العامة شكلاً من أشكال العقد الذي يحكم العلاقة والمسؤوليات الخاصة بمهندس التصميم والمقاول العام والمقاول من الباطن وموردي المواد والعمال.

١٧-١-٣-١ يجب أن تتضمن الشروط العامة أيضاً تعليمات عامة تحكم رسومات التسليح للموافقة عليها، واستخدام وإجراءات تقديم أي عينات مواد مطلوبة للاختبار أو الموافقة.

١٧-١-٤ الأجزاء التفصيلية للمشروع حسب الأقسام مبينة في (Section 7A10.4). يحدد كل قسم متطلبات مرحلة واحدة من التشييد أو المواد.

١٧-١-٥ القسم الخاص بالأعمال الخرسانية (Division 03) هو القسم الأساسي الذي يتناول التشييد ويغطيها (SBC 1101)، ولكن يجب مراجعة كل قسم للعناصر التي تؤثر على التصميم الإنشائي.

الباب رقم ٨ — تشييد الجدران

٨٠١ — عام

٨٠١-١ التطبيق

تحكم الاشتراطات الواردة في (Chapter 8) تصميم وتشييد جدران وقواطع المباني.

٨٠١-٢ المتطلبات

عند تشييد الجدران يجب أن تكون قادرة على تحمل كل الأحمال المطبقة عليها، وعلى نقل الأحمال الناتجة عنها إلى العناصر الإنشائية الداعمة.

٨٠١-٢-١ مواد تغطية الأرضيات المنضغطة

لا يُسمح لمواد تغطية الأرضيات المنضغطة أن تمتد تحت الجدران أو القواطع أو الأعمدة المثبتة بالأرضية، وذلك إذا كانت تنضغط أكثر من ٠,٨ مم عند تطبيق قوة مقدارها ٢٢٦ نيوتن على مساحة قدرها ٦٤٥ مم مربع من المادة، وكانت سماكتها تزيد عن ٣,٢ مم في حالة عدم الانضغاط.

٨٠٢ — تشييد البناء الطوي

٨٠٢-١ عام

يجب تشييد وتصميم البناء الطوي بما يتوافق مع الاشتراطات الواردة في (Section 802)، أو اشتراطات كود البناء السعودي (SBC 305).

٨٠٢-١-١ التوثيق المهني غير المطلوب

عندما يتم استخدام اشتراطات التصميم التجريبي الواردة في (SBC 305)، أو الاشتراطات الواردة في (Section 802) لتصميم البناء الطوي؛ فلا يشترط أن تحمل رسومات المشروع والتفاصيل والمواصفات النموذجية ختم المهندس المعماري أو المهندس المسؤول عن التصميم، ما لم ينص قانون الدولة على خلاف ذلك.

٨٠٢-٢ مواد تشييد البناء الطوبى

٨٠٢-٢-١ وحدات الطوب الخرسانية

يجب أن تتوافق وحدات الطوب الخرسانية مع إحدى المواصفات التالية:

متطلبات (ASTM C55) للقوالب الخرسانية، أو متطلبات (ASTM C73) لقوالب سيليكات الكالسيوم، أو متطلبات (ASTM C90) لوحات الطوب الخرسانية القادرة على تحمل الأحمال، أو متطلبات (ASTM C744) لوحات طوب الخرسانة الجاهزة أو سيليكات الكالسيوم، أو متطلبات (ASTM C1634) للقوالب الخرسانية الواجعية.

٨٠٢-٢-٢ وحدات الطوب الطينية

يجب أن تتوافق وحدات الطوب الطينية أو الصخرية مع إحدى المواصفات التالية:

المواصفة (ASTM C34) لوحات الحوائط الطينية الحاملة، أو المواصفة (ASTM 56) لوحات الحوائط الطينية غير الحاملة، أو المواصفة (ASTM C62) لقوالب المباني الطينية، أو المواصفة (ASTM C1088) للوحدات الصلبة للقوالب القشرية النحيفة، أو المواصفة (ASTM C126) لبلاط السيراميك المزجج الظاهري، أو المواصفة (ASTM C212) للبلاط الطيني الظاهري، أو المواصفة (ASTM C216) للقوالب الظاهرية المصنوعة من الطين أو الطفل الصخري، أو المواصفة (ASTM C652) للقوالب المجوفة المصنوعة من الطين أو الطفل الصخري، أو المواصفة (ASTM C1405) للقوالب المزججة.

استثناء:

لا يشترط في البلاط الطيني الإنشائي المستخدم لأغراض غير إنشائية في الأعضاء الإنشائية المقاومة للحريق وفي الجدران المحددة — أن يحقق مواصفات المقاومة الانضغاطية. ويتم تحديد درجة مقاومة الحريق بما يتوافق مع متطلبات (ASTM E119 or UL 263)، ويجب أن تتوافق مع المتطلبات الواردة في (Section 302, SBC 1101—VOL: 1). (1_PART—1).

٨٠٢-٢-٣ وحدات الطوب المصنوعة من الخرسانة المعالجة حرارياً (ACC masonry)

يجب أن تتوافق وحدات الطوب المصنوعة من الخرسانة المعالجة حرارياً مع متطلبات (ASTM C1386) لتحقيق نوعية المقاومة المحددة.

٨٠٢-٢-٤ وحدات الطوب الحجرية

يجب أن تتوافق وحدات الطوب الحجرية مع إحدى المواصفات التالية:
المواصفة (ASTM C503) لحجر رخام المباني، أو المواصفة (ASTM C568) لحجر جير المباني، أو المواصفة (ASTM C615) لحجر جرانيت المباني، أو المواصفة (ASTM C616) لحجر رمل المباني، أو المواصفة (ASTM C629) لحجر الطفل الصخري للمباني.

٨٠٢-٢-٥ أحجار الصب المعمارية

يجب أن تتوافق أحجار الصب المعمارية مع متطلبات (ASTM C1364).

٨٠٢-٢-٦ وحدات الطوب المستعملة

يمنع إعادة استخدام وحدات الطوب المستعملة ما لم تحقق متطلبات وحدات الطوب الجديدة. ويجب أن تكون مصنوعة من مواد صلبة وخالية من الشقوق والعيوب التي قد تعيق البناء الملائم. كما يجب تنظيف المونة القديمة من الوحدات المستعملة قبل إعادة الاستخدام.

٨٠٢-٢-٧ المونة

يجب أن تحقق المونة المستخدمة في تشييد البناء الطوبى متطلبات (Section 802.2.7). ويجب أن يكون نوع المونة متوافقاً مع متطلبات (Sections 802.2.7.1 & 802.2.7.2).

٨٠٢-٢-٨ مونة الربط السطحي

يجب أن تتوافق مونة الربط السطحي مع متطلبات (ASTM C887). كما يجب أن يتوافق الربط السطحي لوحدات الطوب الخرسانية مع متطلبات (ASTM C946).

٨٠٢-٢-٩ المونة المستخدمة لوحدات الخرسانة المعالجة حرارياً

يجب أن تتوافق المونة الرقيقة المستخدمة مع وحدات الطوب المصنوعة من الخرسانة المعالجة حرارياً مع متطلبات (Article 2.1 C.1 of TMS 602/ ACI 530.1/ASCE 6). كما يجب أن تتوافق المونة المستخدمة لتسوية مداميك البناء مع متطلبات (Article 2.1 C.2 of TMS 602/ ACI 530.1/ASCE 6).

٨٠٢-٢-١٠ المونة المستخدمة للقشرة الطوبية الملتصقة

يجب أن تتوافق المونة المستخدمة في واجهة قشرة البناء الطوبية الملتصقة مع متطلبات (ASTM C270 Type S or (Type N)، أو مع متطلبات (ANSI A118.4) لمونة الإسمنت البورتلاندي الصمغي المعدل.

٨٠٢-٢-١١ الروبة الإسمنتية (Grout)

يجب أن تتكون الروبة الإسمنتية من مواد إسمنتية وركام بما يتوافق مع متطلبات (ASTM C476) أو النسب الواردة في (Section 802.2.11).

٨٠٢-٢-١٢ التسليح المعدني وملحقاته

يجب أن يتوافق التسليح المعدني وملحقاته مع متطلبات (SBC 305).

٨٠٢-٣ متطلبات التشييد

٨٠٢-٣-١ الفواصل الأفقية والرأسية

يجب أن يكون سمك الفواصل الأفقية والرأسية ٩,٥ مم مالم يذكر خلاف ذلك في لوحات المشروع، باستثناء سماكة الفاصل الأفقي الأول فوق الأساس فيجب ألا تقل سماكته عن ٦,٥ مم ولا تزيد عن ١٩ مم. ويجب أن تكون سماكة فاصل المونة للبناء الطوبى الحامل في حدود الأبعاد المحددة في (Section 802.3.1).

٨٠٢-٣-٢ تركيب الوحدات الطوبية

يجب أن تكون المونة لدنة بما فيه الكفاية، ويتم وضع وحدات الطوب بضغط كافٍ لضمان خروج المونة من على جوانب الفاصل وإنتاج فاصل قوي. ولا يسمح بتحدد الفاصل الأفقي الذي ينشأ عنه وجود فراغات. ويجب إزالة أي وحدات تكسرت خلال البناء. كما يجب أن تكون الأسطح الملامسة للمونة نظيفة وخالية من أي مواد ضارة.

٨٠٢-٣-٢-١ البناء الطوبى الصلب

يجب ملء الفواصل الأفقية والرأسية بشكل تام لكل وحدات البناء الطوبى الصلب، وكذلك ملء الفواصل الرأسية الداخلية التي تم تصميمها لتتلقى المونة.

٨٠٢-٣-٢-٢ البناء الطوبى المجوف

يجب ملء الفواصل الأفقية والرأسية بالمونة بشكل تام لوحات البناء الطوبى المجوف، وذلك لمسافة لا تقل من وجه الوحدة الطوبية عن سماكة الصف المواجه.

٨٠٢-٣-٣ تركيب بلاط الجدار

يجب أن تتم عملية تركيب بلاط الجدران وفق المتطلبات الواردة في (Section 802.3.3).

٨٠٢-٣-٤ حماية التسليح

يجب أن تغرس القضبان بشكل كلي في المونة أو الروبة الإسمنتية. ويجب ألا يقل غطاء تسليح الفاصل المغروس في فاصل المونة الأفقي عن ١٦ مم من الوجه المكشوف. وبالنسبة لبقية التسليحات فيجب ألا يقل غطاؤها عن قطر سيخ واحد وبحيث لا يقل عن ٢٠ مم، باستثناء ما هو معرض للطقس الخارجي أو التربة فيجب ألا يقل الغطاء له عن ٥٠ مم.

٨٠٢-٣-٤-١ الحماية من التآكل

يجب أن تتوافق المعايير الدنيا لحماية تسليح الفواصل من التآكل وزوايا التثبيت ونسيج الأسلاك المستخدمة في تشييد الجدران الطوبية - مع متطلبات (Section 802.3.4.1).

٨٠٢-٣-٥ متطلبات الروبة الإسمنتية

٨٠٢-٣-٥-١ تركيب الروبة الإسمنتية

يجب أن تحقق الروبة الإسمنتية (grout) المستخدمة في البناء الطوي كل المتطلبات الواردة في (Section 802.3.5.1).

٨٠٢-٣-٥-٢ التنظيفات

يجب عمل اشتراطات لتنظيف الأماكن التي سيتم فيها صب الروبة الإسمنتية. ويراعى أيضاً متطلبات (Section 802.3.5.2).

٨٠٢-٣-٥-٣ التشييد

يجب تحقيق متطلبات تشييد البناء المغراء بالروبة الإسمنتية الواردة في (Section 802.3.5.3).

٨٠٢-٣-٦ البناء متعدد الصفوف المغراء بالروبة الإسمنتية

يجب أن يحقق البناء متعدد الصفوف المغراء بالروبة الإسمنتية كل المتطلبات المحددة في (Sections 802.3.5 & 802.3.6).

٨٠٢-٣-٦-١ ربط الصف الخلفي

يمنع استخدام الروابط الطوبية (masonry headers) التي تربط الصف الأمامي بالصف الخلفي إذا تم ملء كل الفراغات الرأسية بالروبة الإسمنتية في البناء متعدد الصفوف. ويتم استخدام الروابط المعدنية لربط صفوف البناء مع بعضها حسب متطلبات (Sectin 802.2.6.1).

٨٠٢-٣-٦-٢ حواجز الروبة الإسمنتية

يجب بناء حواجز أو سدود رأسية من البناء الصلب عبر فراغ الروبة الإسمنتية بكامل ارتفاع الجدار لغرض التحكم في تدفق الروبة الإسمنتية أفقياً. ويجب ألا تزيد المسافات بين حواجز الروبة الإسمنتية عن ٧,٦٠ متر. كما يجب ملء أي جزء من الجدار واقع بين حواجز التحكم في يوم واحد بدون انقطاع لأكثر من ساعة واحدة.

٨٠٢-٣-٧ نمط ربط البناء

يجب أن يحقق البناء الموضوع في نمط الربط المتتالي والعمودي (running and stack bond) متطلبات (Sections 802.3.7.1 and 802.3.7.2).

٨٠٢-٤ سماكة البناء

يجب أن تتوافق السماكة الاسمية لجدران البناء الطوبية مع المتطلبات الواردة في (Sections 802.4.1 through 802.4.4).

٨٠٢-٤-١ السمك الأدنى

يجب ألا تقل سماكة الجدران الطوبية الحاملة التي تحمل أكثر من طابق واحد عن ٢٠٠ مم. كما يجب ألا تقل سماكة الجدران الصلبة الطوبية للمرائب والوحدات السكنية ذات الطابق الواحد عن ١٥٠ مم بشرط ألا يزيد ارتفاع الجدار عن ٢,٧٥ متر. ويجب تدعيم الجدران الطوبية عرضياً في الاتجاه الأفقي أو الرأسى على مسافات محددة حسب ما هو مطلوب في (Section 802.4.4).

٨٠٢-٤-٢ الجدران الطوبية من الحجارة العشوائية

يجب ألا تقل سماكة جدران البناء الطوبية المبنية من الحجارة العشوائية أو الخشنة عن ٤٠٠ مم.

٨٠٢-٤-٣ التغير في السماكة

يجب عمل مدماك من وحدات طوب صلبة أو وحدات مملوءة بالموونة أو الروبة الإسمنتية عند وجود تغير في سماكة الجدران الطوبية المبنية من وحدات مجوفة، وذلك بين الجدار السفلي والجدار الذي يعلوه الأقل سماكة حسب ما هو مبين في (Section 802.4.3).

٨٠٢-٤-٤ جدران السترة (Parapet walls)

يجب ألا تقل سماكة جدران البناء الطوبى الصلبة للسترة غير المسلحة عن ٢٠٠ مم، ولا يزيد ارتفاعها عن أربعة أضعاف سماكتها. كما يجب ألا تقل سماكة جدران البناء الطوبى المجوفة للسترة غير المسلحة عن ٢٠٠ مم، ولا يزيد ارتفاعها عن ثلاثة أضعاف سماكتها. ويجب تسليح جدران السترة الطوبية في المناطق المعرضة لأحمال رياح بقوة

ضغط ١,٤٤ كيلوباسكال وواقعة ضمن فئة التصنيف الزلزالي (D_0, D_1 or D_2) أو واقعة في مراكز المدن ضمن فئة التصنيف الزلزالي (C) — وفق متطلبات (Section 802.12).

٨٠٢-٥ البناء الناتئ أو البارز (Corbeled masonry)

يجب أن يتوافق البناء الناتئ أو البارز مع المتطلبات الواردة في (Sections 802.5.1 through 802.5.3).

٨٠٢-٥-١ وحدات الطوب

يجب استخدام وحدات طوب صلبة أو وحدات طوب مملوءة بمونة أو روبة إسمنتية للبناء الناتئ أو البارز.

٨٠٢-٥-٢ إسقاط النتوء

يجب ألا يتجاوز أقصى إسقاط للوحدة الطوبية عن نصف ارتفاعها، أو ثلث سماكتها مأخوذ بزوايا قائمة على الجدار. كما يجب ألا يزيد أقصى إسقاط عن وجه الجدار عما هو محدد في (Section 802.5.2).

٨٠٢-٥-٣ البناء الناتئ الداعم لأعضاء هيكل السطح

عندما يستخدم البناء الطولي الناتئ لدعم أعضاء هيكل السطح أو الأرضيات، فيجب أن يكون المدماك العلوي من النوع الرابط (header course)، أو يجب ربط الفاصل الأفقي للمدماك العلوي بالجدار الرأسي.

٨٠٢-٦ أوضاع التدعيم

يجب أن تكون أوضاع التدعيم والتحميل وفق متطلبات (Sections 802.6.1 through 802.6.4).

٨٠٢-٦-١ التحميل على دعامة

يجب تدعيم كل صف بناء طولي بمساحة لا تقل عن ثلثي سماكة الصف.

٨٠٢-٦-٢ التدعيم عند الأساسات

يسمح بأن يتم تدعيم الجدران المحوفة أو قشرة البناء الطولي بقاعدة شريطية بسمك ٢٠٠ مم، بشرط تحقق الشروط الواردة في (Section 802.6.2).

٨٠٢-٦-٣ تدعيم الكمرات

يجب ألا يقل طول منطقة التدعيم للكمات أو العوارض أو أي أحمال أخرى مركزة مدعومة بجدار أو عمود عن ٧٥ مم مقاساً بشكل موازٍ للكمرة، وحسب ما هو مفصل في (Section 802.6.3).

٨٠٢-٦-٣-١ إسناد الأعصاب

يجب ألا تقل مساحة إسناد الأعصاب عن ٤٠ مم ويجب تدعيمها حسب متطلبات (Section 802.6.3.1).

٨٠٢-٦-٤ التدعيم العرضي

يجب تدعيم الجدران الطولية عرضياً في كل من الاتجاه الأفقي أو الرأسي، ويجب ألا تزيد المسافة بين عوارض التدعيم عما هو محدد في (Section 802.6.4).

٨٠٢-٦-٤-١ عوارض التدعيم الأفقية

يجب تزويد عوارض التدعيم في الاتجاه الأفقي الناشئة عن تقاطع جدران البناء الطولي بأحد الطرق المذكورة في (Section 802.6.4.1.1 or 802.6.4.1.2).

٨٠٢-٦-٤-٢ عوارض التدعيم الرأسية

يجب تزويد عوارض التدعيم الرأسية لجدران البناء الطولي الواقعة ضمن فئة التصنيف الزلزالي (A, B or C) بما يتوافق مع أحد الطرق المذكورة في (Section 802.6.4.2.1 or 802.6.4.2.2).

٨٠٢-٧ الركائز (Piers)

يجب ألا يتجاوز ارتفاع ركائز البناء الطولية غير المدعم عشرة أضعاف بعدها الأصغر. وعند استخدام البلاط الطيني الإنشائي أو وحدات الطوب الخرسانية المجوفة في الركائز المنفصلة لدعم الكمرات والعوارض، فيجب ملء الفراغات الخليوية بشكل تام بروبة إسمنتية أو مونة من النوع (M or S)؛ ويستثنى من ذلك الركائز المجوفة التي لا يزيد ارتفاعها غير المدعم عن أربعة أضعاف بعدها الأصغر. كما يسمح بزيادة إجهاد الانضغاط المسموح به لوحدة الطوب المجوفة المملوءة بروبة إسمنتية أو مونة من النوع (M or S) حسب متطلبات (Section 802.7).

٨٠٢-٧-١ تاج الركيزة (Pier cap)

يجب تغطية الركائز المجوفة بتاج ١٠٠ مم من الطوب الصلب أو الخرسانة حسب ما هو مبين في (Section 802.7.1).

٨٠٢-٨ الأخاديد (Chases)

يجب ألا يزيد عمق الأخاديد والمجاري في جدران البناء الطولي عن ثلث سماكة الجدار، ويجب ألا يزيد الطول الأقصى للأخدود الأفقي أو الإسقاط الأفقي عن ١,٢٢ متر، كما يجب ألا تقل المسافة بينه وبين أي أخدود خلفه أو أخدود مجاور له أو فتحات قريبة منه عن ٢٠٠ مم. ويتم تصميم وتنفيذ الأخاديد والمجاري في جدران البناء بحيث لا تقلل من المقاومة المطلوبة أو مقاومة الحريق المطلوبة للجدار، وفي كل الأحوال لا يسمح بها في المساحة المطلوبة

للكريزة. ويجب دعم البناء الطوبى الواقع مباشرة فوق أي أخدود أو مجرى يزيد عرضه عن ٣٠٠ مم بعتبات غير قابلة للاحتراق.

٨٠٢-٩ الإجهادات المسموحة

يجب ألا تتجاوز إجهادات الانضغاط المسموح بها القيم الواردة في (Section 802.9). وعند تحديد الإجهادات في البناء الطوبى فيجب الأخذ بعين الاعتبار تأثيرات كل الأحمال وشروط التحميل وتأثيرات كل القوى المؤثرة على التصميم والمقاومة للأجزاء المتعددة.

٨٠٢-٩-١ الوحدات المدمجة

يجب ألا يزيد الإجهاد الأقصى للجدران أو العناصر الإنشائية الأخرى المكونة من أنواع مختلفة من وحدات طوب أو مواد أو مونات عن الإجهاد الأضعف للوحدات أو المواد أو المونات المكونة للعنصر. كما يجب ألا تقل السماكة الصافية لأي وحدة بناء واجهية مستخدمة لمقاومة إجهاد عن ٤٠ مم.

٨٠٢-١٠ العتبات (Lintels)

يجب دعم البناء الطوبى الواقع فوق الفتحات بعتبات معدنية، أو بعتبات خرسانية مسلحة، أو بأقواس بناء مصممة لتحمل الأحمال المطبقة.

٨٠٢-١١ التثبيت (Anchorage)

يجب تثبيت جدران البناء الطوبى بأنظمة الأرضيات والأسقف بما يتوافق مع متطلبات (Section 802.11). ويسمح باعتبار الأساسات نقاط في التدعيم العرضي.

٨٠٢-١٢ المتطلبات الزلزالية

يجب تطبيق المتطلبات الزلزالية الواردة في (Section 802.12) على تصميم البناء الطوبى وتشبيد عناصر المباني الطوبية الواقعة ضمن فئة التصميم الزلزالي (D0, D1 or D2). ويجب أن تحقق منازل المدن الواقعة ضمن فئة التصميم الزلزالي (C) المتطلبات الواردة في (Section 802.12.2). ولا تطبق هذه المتطلبات على البناء القشري المثبت الذي يحقق متطلبات (Section 8A3.6)، أو البناء القشري الملتصق الذي يحقق متطلبات (Section 8A3.10).

٨٠٢-١٢-١ عام

يجب أن تتوافق منشآت وعناصر البناء الطوبى مع المتطلبات الواردة في (Sections 802.12.2 through 802.12.4) بناءً على فئة التصميم الزلزالي المبينة في الجدول المشار إليه في (Section 802.12.1). كما يجب أن تتوافق منشآت

وعناصر البناء الطوي مع المتطلبات الواردة في (Section 802.12)، ومع الأشكال المشار إليها في (Section 802.12.1)؛ أو يجب تصميمها بما يتوافق مع متطلبات (SBC 305).

٨٠٢-١٢-٢-٢ فئة التصميم الزلزالي (C)

يجب أن تتوافق المباني الواقعة في مراكز المدن ضمن فئة التصميم الزلزالي (C) مع المتطلبات الواردة في (Section 802.12.2).

٨٠٢-١٢-٢-٢-١ الطول الأدنى لجدار بدون فتحات

يجب استخدام الجدول المشار إليه في (Section 802.12.2.1) لتحديد طول الجدار الأدنى بدون فتحات عند كل جدار بناء طوي خارجي. ويجب أن تتضمن النسبة المتوفرة لطول الجدار الصلب فقط الأجزاء التي يساوي طولها ٩٠٠ مم أو يزيد. كما يجب ألا تزيد المسافة الصافية بين أجزاء الجدار المتضمنة في تحديد طول الجدار الصلب عن ٥٠٠ مم. ويشترط أن تتوافق أجزاء جدار القص المطلوبة لتحقيق طول الجدار الأدنى مع متطلبات (Section 802.12.2.2.3).

٨٠٢-١٢-٢-٢-٢ تصميم العناصر التي ليست جزءاً من نظام مقاومة القوى الجانبية

يجب أن تحقق العناصر التي ليست جزءاً من نظام مقاومة القوى الجانبية أو العرضية المتطلبات الواردة في (Sections 802.12.2.2.1 through 802.12.2.2.3).

٨٠٢-١٢-٢-٢-٣ تصميم عناصر نظام مقاومة القوى الجانبية

يجب أن تحقق العناصر التي تعتبر جزءاً من نظام مقاومة القوى الجانبية أو العرضية المتطلبات الواردة في (Sections 802.12.2.3.1 through 802.12.2.3.3).

٨٠٢-١٢-٢-٣ فئة التصميم الزلزالي (D₀ or D₁)

يجب أن تتوافق المنشآت الواقعة ضمن فئة التصميم الزلزالي (D₀ or D₁) مع متطلبات فئة التصميم الزلزالي (C)، بالإضافة إلى المتطلبات الواردة في (Section 802.12.3). ويمنع استخدام البناء الطوي من الوحدات الخرسانية المعالجة حرارياً (AAC masonry) لتصميم عناصر البناء الطوي التي تعد جزءاً من نظام مقاومة القوى الجانبية.

٨٠٢-١٢-٣-١ متطلبات التصميم

يتم تصميم عناصر البناء الطوي غير تلك المغطاة في (Section 802.12.2.2.2) بما يتوافق مع المتطلبات الواردة في (Chapters 1 through 7 and SBC 305)، ويجب أن تحقق متطلبات التسليح الدنيا المشمولة في (Sections 802.12.3.2 and 802.12.3.2.1).

استثناء:

لا يشترط تصميم جدران البناء الطولي المقيدة بطابق واحد، ولا تزيد المسافة بين دعائمها العرضية عن ٢,٧٥ متر؛ بشرط أن تتوافق مع متطلبات التسليح الدنيا الواردة في (Sections 802.12.3.2 and 802.12.3.2.1).

٨٠٢-١٢-٣-٢ متطلبات التسليح الدنيا للجدران الطوبية

يجب تسليح جدران البناء الطولي غير تلك المغطاة في (Section 802.12.2.2.3) في كلا الاتجاهين الرأسي والأفقي. ويجب أن يحقق التسليح الأفقي والرأسي متطلبات المساحة الدنيا والمسافات القصوى الواردة في (Section 802.12.3.2). كما يجب أن يحقق تسليح جدران القص متطلبات المساحة الدنيا والمسافات القصوى الواردة في (Section 802.12.3.2.1).

٨٠٢-١٢-٣-٣ متطلبات التسليح الدنيا للأعمدة الطوبية

يجب ألا تزيد المسافة بين الكانات العرضية في الأعمدة المبنية من الطوب عن ٢٠٠ مم، ويجب ألا يقل قطرها عن ١٠ مم. كما يجب غرس الكانات العرضية في الروبة الإسمنتية.

٨٠٢-١٢-٣-٤ قيود المواد

يُمنع استخدام مونة من النوع (N) أو إسمنت بناء طوبي كجزء من نظام مقاومة القوى الجانبية أو العرضية.

٨٠٢-١٢-٣-٥ تثبيت الكانات العرضية

يجب أن يكون الخطاف المستخدم لتثبيت الكانات العرضية خطافاً قياسياً بزاوية ١٣٥ درجة، أو ١٨٠ درجة.

٨٠٢-١٢-٤ فئة التصميم الزلزالي (D₂)

يجب أن تتوافق المنشآت الواقعة ضمن فئة التصميم الزلزالي (D₂) مع متطلبات فئة التصميم الزلزالي (D₁)، بالإضافة إلى المتطلبات الواردة في (Section 802.12.4).

٨٠٢-١٢-٤-١ تصميم العناصر التي ليست جزءاً من نظام مقاومة القوى الجانبية

يجب أن يحقق البناء الطولي الذي ليس جزءاً من نظام مقاومة القوى الجانبية أو العرضية متطلبات التسليح الواردة في (Section 802.12.4.1).

٨٠٢-١٢-٤-٢ تصميم عناصر نظام مقاومة القوى الجانبية

يجب أن يحقق البناء الطولي الذي يعد جزءاً من نظام مقاومة القوى الجانبية أو العرضية متطلبات التسليح الواردة في (Section 802.12.4.2).

٨٠٢-١٣ البناء الطوبى متعدد الصفوف

يجب ربط واجهات وخلفيات الجدران الطوبية متعددة الصفوف بما يتوافق مع متطلبات (Section 802.13.1, 802.13.2 or 802.13.3). ويجب ألا تقل سماكة الواجهة أو الخلفية الاسمية للجدران المحتوية على تجويف عن ٧٥ مم، وألا يزيد عرض التجويف الاسمي عن ١٠٠ مم. كما يجب ألا تقل سماكة الخلفية عن الواجهة في كل الأحوال. استثناء:

يسمح أن يزيد البعد الاسمي للتجويفات عن ١٠٠ مم بشرط أن يكون قد تم إيجاد مقاس ومسافة الكانات عن طريق الحسابات.

٨٠٢-١٣-١ الربط بالرؤوس الطوبية

يجب أن يتوافق الربط بالرؤوس الطوبية (masonry headers) المصمتة أو المجوفة مع المتطلبات الواردة في (Sections 802.13.1.1 and 802.13.1.2).

٨٠٢-١٣-٢ الربط بالروابط الجدارية أو تسليح الفواصل

يجب أن يتوافق الربط بالروابط الجدارية أو تسليح الفواصل (bonding with wall ties or joint reinforcement) مع المتطلبات الواردة في (Sections 802.13.2.1 through 802.13.2.3).

٨٠٢-١٣-٣ الربط بحجارة الصب أو الحجارة الطبيعية

يجب أن يتوافق الربط بحجارة الصب أو الحجارة الطبيعية (bonding with natural and cast stone) مع المتطلبات الواردة في (Sections 802.13.3.1 and 802.13.3.2).

٨٠٢-١٤ البناء القشري المثبت والملتصق

٨٠٢-١٤-١ البناء القشري المثبت

يجب أن تحقق واجهة الطوب القشري المثبت والمركب فوق خلفية سائدة من الفولاذ المشكل على البارد المتطلبات الواردة في (Section 8A3.6).

٨٠٢-١٤-٢ البناء القشري الملصق

يجب تركيب واجهات الطوب القشري الملصق بما يتوافق مع المتطلبات الواردة في (Section 8A3.10).

٨٠٣ — وحدات الطوب الزجاجية

٨٠٣-١ عام

يجب تشييد الألواح المكونة من وحدات الطوب الزجاجية والواقعة في الجدران الخارجية الحاملة وغير الحاملة وفي الجدران الداخلية بما يتوافق مع متطلبات (Section 803).

٨٠٣-١ المواد

يجب أن يتم جلي وصقل وحدات الطوب الزجاجية المجوفة، ويجب ألا يقل متوسط سماكة واجهة الزجاج لها عن ٥ مم. ويجب معالجة سطح الوحدات الزجاجية الملامسة للمونة بطبقة من البولي فينيل بيوتيرال (polyvinyl butyral coating) أو طلاء أساس مستحلب. ويمنع استخدام الوحدات المستصلحة.

٨٠٣-٢ الوحدات

يجب أن تكون وحدات الطوب الزجاجية المجوفة والمصمتة - وحدات قياسية أو وحدات رقيقة.

٨٠٣-٢-١ الوحدات القياسية

يجب ألا تقل السماكة المحددة لوحات الطوب الزجاجية القياسية عن ١٠٠ مم.

٨٠٣-٢-٢ الوحدات الرقيقة

يجب ألا تقل السماكة المحددة لوحات الطوب الزجاجية الرقيقة عن ٨٠ مم للوحدات المجوفة، وعن ٧٥ مم للوحدات المصمتة.

٨٠٣-٣ الألواح المنفصلة

يجب أن تتوافق الألواح المنفصلة (isolated panels) المكونة من وحدات الطوب الزجاجية مع المتطلبات الواردة في (Section 803.4).

٨٠٣-٣-١ ألواح الوحدات القياسية الخارجية

يجب ألا تزيد مساحة كل لوح من ألواح الوحدات القياسية عن ١٣,٤ متر مربع، وذلك إذا كان ضغط الرياح التصميمي ٩٦٠ باسكال. كما يجب ألا تزيد مساحة اللوح المعرض لضغط رياح تصميمي غير ما سبق - عما هو مبين في الجدول المشار إليه في (Section 803.4.1). ويجب ألا تزيد أبعاد الألواح الواقعة بين الدعامات الإنشائية عن ٧,٦٢ متر عرض، أو ٦,١٠ متر ارتفاع.

٨٠٣-٣-٢ ألواح الوحدات الرقيقة الخارجية

يجب ألا تزيد مساحة كل لوح من ألواح الوحدات الرقيقة عن ٨ متر مربع. ويجب ألا تزيد أبعاد الألواح الواقعة بين الدعامات الإنشائية عن ٤,٦٠ متر عرض، أو ٣,٠ متر ارتفاع. ويمنع استخدام الوحدات الرقيقة في التطبيقات حيث قيمة ضغط الرياح التصميمي المحددة في (Section 803.4.2) تزيد عن ٩٦٠ باسكال.

٨٠٣-٣-٣ الألواح الداخلية

يجب ألا تزيد مساحة كل لوح من ألواح الوحدات القياسية عن ٢٣ متر مربع. ويجب ألا تزيد مساحة كل لوح من ألواح الوحدات الرقيقة عن ١٤ متر مربع. كما يجب ألا تزيد أبعاد الألواح الواقعة بين الدعامات الإنشائية عن ٧,٦٢ متر عرض، أو ٦,١٠ متر ارتفاع.

٨٠٣-٣-٤ الألواح المنحنية

يجب أن يحقق عرض الألواح المنحنية (curved panels) المتطلبات الواردة في (Sections 803.4.1, 803.4.2 and 803.4.3)، مع استثناء أنه يجب إضافة دعامات إنشائية في أماكن التقاء المقطع المنحني بمقطع مستقيم، وفي نقاط الانعطاف في الجدران متعددة الانحناءات.

٨٠٣-٤ تدعيم الألواح

يجب أن تحقق ألواح وحدات الطوب الزجاجية متطلبات التدعيم الواردة في (Section 803.5).

٨٠٣-٤-١ الترخيم

يجب ألا يزيد مقدار الترخيم الكلي للعناصر الإنشائية التي تدعم وحدات الطوب الزجاجية عن $(\frac{1}{600})$.

٨٠٣-٤-٢ التدعيم العرضي

يجب تدعيم ألواح وحدات الطوب الزجاجية عرضياً على امتداد الجزء العلوي وجوانب اللوح. ويجب تصميم الدعامات العرضية لألواح وحدات الطوب الزجاجية بحيث تقاوم ما لا يقل عن ٢٩٢٠ نيوتن لكل متر طولي من اللوح، أو الأحمال الحقيقية المطبقة، أيهما أكبر. ويجب تزويد التدعيم العرضي بمثبتات على امتداد الجزء العلوي وجوانب اللوح بمسافات لا تزيد عن ٤٠٠ مم، باستثناء ألواح الوحدة المفردة والتي يجب تدعيمها بقيود من نوع (channel-type restraints). وتراعى الاستثناءات الواردة في (Section 803.5.2).

٨٠٣-٤-٢-١ مثبتات اللوح

يجب أن تحقق مثبتات اللوح (Panel anchors) المتطلبات الواردة في (Section 803.5.2.1).

٨٠٣-٤-٢-٢ مقيدات الأحافير القنوية (Channel-type restraints)

يجب أن يتم عمل أحافير قنوية في ألواح وحدات الطوب الزجاجية لغرض التثبيت بما يتوافق مع المتطلبات الواردة في (Section 803.5.2.2).

٨٠٣-٥ العتبات السفلية (Sills)

يجب تغطية منطقة العتبة السفلية بطبقة من مستحلب الإسفلت المائي قبل تركيب الوحدات الزجاجية، ويجب ألا يقل سمك الطبقة عن ٣ مم.

٨٠٣-٦ فواصل التمدد

يجب تزويد ألواح وحدات الطوب الزجاجية بفواصل تمدد على امتداد حوافها العلوية وجوانبها عند كل الدعامات الإنشائية. ويجب ألا يقل سمك فواصل التمدد عن ١٠ مم، وأن تكون سماكتها كافية لتحمل إزاحات الأجزاء الإنشائية الداعمة. كما يجب أن تكون فواصل التمدد خالية تماماً من المونة والشوائب الأخرى، وأن يتم ملؤها بمادة مرنة.

٨٠٣-٧ المونة

يجب تثبيت وحدات الطوب الزجاجية بمونة من النوع (S) أو (N). ولا يُسمح بتعديل المونة بعد التصلد الأولي. وإذا لم يتم استخدام المونة خلال ساعة ونصف من وقت الخلط الأولي فيجب رميها.

٨٠٣-٨ التسليح

يجب أن يكون لألواح وحدات الطوب الزجاجية تسليح أفقي لا تزيد المسافات بينه عن ٤٠٠ مم يتم وضعه في فاصل فرش المونة (الفاصل الأفقي). ويجب أن يمتد التسليح الأفقي على كامل طول اللوح، بشرط ألا يمتد عبر فواصل التمدد. ويتم ثني الأسلاك الطولية بما لا يزيد عن ١٥٠ مم عند الوصلات. كما يتم وضع التسليح في فاصل الفرش مباشرة تحت وفوق الفتحات في اللوح. ويجب ألا يقل التسليح عن سلكين طوليين متوازيين بمقاس (W1.7) أو أكبر، وأسلاك ملحومة عرضياً بمقاس (W1.7) أو أكبر.

٨٠٣-٩ التركيب

يجب وضع الوحدات الزجاجية بحيث يتم ملء الفواصل الأفقية والرأسية بإحكام. ولا يُسمح بتحديد المونة. ويجب أن تكون سماكة الفواصل الأفقية والرأسية لوحات الطوب الزجاجية ٦,٥ مم، باستثناء سماكة الفاصل الرأسي للألواح

الشعاعية فيجب ألا يقل عن ٣ مم ولا يزيد عن ١٦ مم. كما يجب أن يكون تفاوت سماكة الفاصل الأفقي في حدود ناقص ١,٥ مم وزائد ٣ مم، وأن يكون تفاوت سماكة الفاصل الرأسي في حدود ناقص أو زائد ٣ مم.

٨٠٤ — النوافذ والأبواب الخارجية

٨٠٤-١ عام

تتناول المتطلبات الواردة في (Section 804) متطلبات الأداء والتشييد للنوافذ والأبواب الخارجية المركبة في الجدران. يجب تركيب النوافذ والأبواب وموانع تسرب الماء وفقاً للتعليمات المكتوبة من الشركة المصنعة. ويتم عمل موانع تسرب الماء حول فتحات الأبواب والنوافذ وفق متطلبات (Section 8A3.4). كما يجب تزويد تعليمات تركيب مكتوبة من قبل الشركة المصنعة لكل نافذة أو باب.

٨٠٤-٢ الأداء

يجب تصميم النوافذ والأبواب الخارجية لتقاوم أحمال الرياح التصميمية المحددة وفقاً لمتطلبات (SBC 301) باستخدام حالات تحميل الإجهادات المسموح بها في (SBC 301). ويُسمح بتحديد أحمال الرياح التصميمية الخاصة بالترجيح الخارجي الذي لا يشكل جزءاً من تجميع محدد وفقاً لمتطلبات (Chapter 24, SBC201).

٨٠٤-٣ الفحص والوسم

يجب اختبار النوافذ والأبواب الخارجية المنزقة من قبل مختبر مستقل مرخص، ويجب أن تحمل وسماً يحدد الشركة المصنعة وخصائص الأداء ووكالة الفحص للإشارة إلى التوافق مع متطلبات (AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440). كما يجب اختبار الأبواب المفصلية (side-hinged doors) الخارجية وتعليمها بحيث تتوافق مع متطلبات (AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440 or AMD 100) أو تحقق متطلبات (Section 804.5). ويستثنى مما سبق فتحات الترجيح الزخرفية.

٨٠٤-٣-١ التحليل المقارن (Comparative analysis)

يسمح لضغط الرياح التصميمي لوحات النوافذ والأبواب المختلفة عن الحجم المختبر وفقاً لمتطلبات (Section 804.3) — أن يكون مختلفاً عن القيمة التصميمية للوحدة المختبرة عندما يتم تحديده وفقاً لإحدى طرق التحليل المقارن المذكورة في (Section 804.3.1).

٨٠٤-٤ أبواب المرآب

يجب فحص أبواب المرآب وفقاً للمواصفة (ASTM E330) أو المواصفة (ANSI/DASMA 108)، كما يجب أن تحقق معايير القبول الواردة في (ANSI/DASMA 108).

٨٠٤-٥ تجميعات أخرى للنوافذ والأبواب الخارجية

يتم فحص تجميعات النوافذ والأبواب الخارجية الغير متضمنة في (Section 804.3 or 804.4) وفقاً للمواصفة الأمريكية (ASTM E330). ويجب أن يتوافق زجاج التجميعات المشمول بهذا الاستثناء مع متطلبات (Section 804.5).

٨٠٤-٦ الحماية من حطام الرياح

يجب أن تكون الحماية للنوافذ والأبواب الزجاجية الخارجية في المباني الواقعة في المناطق المعرضة لحطام الرياح بما يتوافق مع متطلبات (Section 301.2.1.2).

٨٠٤-٦-١ اختبار النوفذة ووسمها

يجب اختبار النوفذة (نسق الفتحات) من قبل مختبر مستقل مرخص، وإدراجها من قبل وحدة مرخصة؛ كما يجب أن تحمل وسماً يحدد الشركة المصنعة، وخصائص الأداء، ووكالة الفحص للإشارة إلى التوافق مع متطلبات المواصفات الواردة في (Section 804.6.1).

٨٠٤-٧ طرق التثبيت

يسري تطبيق الطرق المذكورة في (Section 804.7) فقط على تثبيت تجميعات النوافذ والأبواب الزجاجية مع نظام مقاومة القوى الرئيسي.

٨٠٤-٧-١ متطلبات التثبيت

يجب تثبيت تجميعات النوافذ والأبواب الزجاجية وفقاً للتوصيات المنشورة للشركة المصنعة لتحقيق ضغط التصميم المحدد. ويجب أن توفر أنظمة التثبيت البديلة غير المحددة من قبل الشركة المصنعة أداء تثبيت مساوياً أو أكبر كما هو مبين في الممارسة الهندسية المقبولة.

٨٠٤-٧-٢ تفاصيل التثبيت

يجب تثبيت المنتجات بما يتوافق مع المتطلبات الدنيا الموضحة في الأشكال المحال إليها في (Section 804.7.2).

٨٠٤-٧-٢-١ الركائز الطولية أو الخرسانية

يجب تثبيت إطارات النوافذ والأبواب الزجاجية خلال الحواف بواسطة براغي تثبيت تغرس مباشرة في مواد الركائز الطولية أو الخرسانية أو ركائز إنشائية أخرى حسب ما هو مفصل في (Section 804.7.2.1).

٨٠٤-٨ الدعائم البينية (Mullions)

يجب اختبار الدعائم البينية من قبل مختبر مرخص وفقاً لمتطلبات (AAMA 450)، أو هندستها وفقاً للممارسات الهندسية المقبولة. ويجب أن تستخدم الدعائم البينية التي تم اختبارها كوحدة قائمة بذاتها أو اعتبارها مؤهلة بالطرق الهندسية - معايير الأداء المذكورة في (Sections 804.8.1, 804.8.2 and 804.8.3). كما يجب أن تتوافق الدعائم البينية المؤهلة باختبار حقيقي مع متطلبات (Sections 804.8.1 and 804.8.3).

٨٠٤-٨-١ نقل الحمل

يجب تصميم الدعائم البينية بحيث تنقل ضغط الأحمال التصميمية المطبقة بواسطة تجميعات النوافذ والأبواب إلى جوانب الفتحة الخشنة.

٨٠٤-٨-٢ الترخيم

يجب أن تكون الدعائم البينية قادرة على مقاومة ضغط الأحمال التصميمية المطبقة بواسطة تجميعات النوافذ والأبواب التي تسندها بدون أن تتجاوز قيمة الترخيم $(L/175)$ ، حيث (L) يمثل طول بحر الدعامة البينية مقاساً بالمليمتر.

٨٠٤-٨-٣ معامل الأمان الإنشائي

يجب أن تكون الدعائم البينية قادرة على مقاومة حمل يكافئ ١,٥ مرة أحمال الضغط التصميمية المطبقة بواسطة تجميعات النوافذ والأبواب التي تسندها دون تجاوز مستويات إجهاد المواد الملائم. ويجب أن يصمد هذا الحمل التصميمي لمدة ١٠ ثوانٍ عند اختباره من قبل مختبر مرخص، كما يجب ألا يتجاوز التشوه الدائم ٠,٤ % من طول بحر الدعامة البينية بعد إزالة الحمل التصميمي.

الباب رقم ٨ (١) — تغطيات الجدران

١٨ — عام

١-١٨ التطبيق

تحكم الاشتراطات الواردة في (Chapter 8A) تصميم وتشيد تغطيات الجدران الداخلية والخارجية للمباني.

٢-١٨ التركيب

لا يُسمح بتركيب الأجزاء الحساسة للعوامل الجوية القاسية حتى يتم توفير حماية مناسبة من العوامل الجوية. ويجب أن يكون متن الغلاف الخارجي جافاً قبل تركيب الغطاء الخارجي.

٢٨ — التغطيات الداخلية

١-٢٨ عام

يجب تركيب التغطيات الداخلية أو تشطيبات الجدران بما يتوافق مع الجداول المشار إليها في (Section 8A2). ويجب أن تتوافق قشرة البناء الداخلية مع المتطلبات الواردة في (Section 8A3.5.1) للتدعيم، والمتطلبات الواردة في (Section 8A3.5.4) للتثبيت، باستثناء مساحة الفراغ فليست مطلوبة. كما يجب أن تحقق التشطيبات والمواد الداخلية متطلبات انتشار اللهب ونمو الدخان الواردة في (Section 302.9).

٢-٢٨ اللياسة الداخلية (Interior plaster)

١-٢-٢٨ لياسة الجبس

يجب أن تحقق المواد المستخدمة في لياسة الجبس المتطلبات الواردة في (ASTM C5, C22, C28, C35, C59, C61, C587, C631, C847, C933, C1032 and C1047)، ويتم تركيبها أو تطبيقها وفق متطلبات (ASTM C843 and C844). ويجب أن تتوافق شريحة الجبس أو أساس الجبس للياسة القشرية مع متطلبات (ASTM C1396). كما يجب ألا تقل اللياسة عن ثلاث طبقات عند تطبيقها فوق سطح معدني، ولا تقل عن طبقتين عند تطبيقها فوق أسطح أخرى باستثناء ما ورد في (Section 8A2.2.1).

٢-٢-٢٨ اللياسة الإسمنتية

يجب أن تحقق المواد المستخدمة في اللياسة الإسمنتية المتطلبات الواردة في (ASTM C91 (Type M, S or N), C150 (Type I, II and III), C595 [Type IP, I (PM), IS and I (SM), C847, C897, C926, C933,

ويعتبر أن تتوافق شريحة الجبس مع متطلبات (ASTM C1396). كما يجب ألا تقل اللياسة عن ثلاث طبقات عند تطبيقها فوق سطح معدني، ولا تقل عن طبقتين عند تطبيقها فوق أسطح أخرى باستثناء ما ورد في (Section 8A2.2.2).

٢٨-٢-٢-١ التطبيق

يجب حفظ كل طبقة بحالة رطبة لمدة لا تقل عن ٢٤ ساعة قبل وضع الطبقة التالية، ويستثنى من ذلك التطبيقات المركبة بما يتوافق مع متطلبات (ASTM C926).

٢٨-٢-٢-٢ المعالجة

يُمنع وضع الطبقة الأخيرة في اللياسة ذات الطبقتين قبل مضي ٤٨ ساعة من وضع الطبقة الأولى. وفي اللياسة ذات الثلاث الطبقات يُمنع وضع الطبقة الثانية قبل مضي ٢٤ ساعة من وضع الطبقة الأولى، كما يُمنع وضع الطبقة الأخيرة قبل مضي ٤٨ ساعة من وضع الطبقة الثانية.

٢٨-٢-٣ التدعيم

يجب ألا تزيد مسافات التدعيم للشرائح الجبسية أو المعدنية على الجدران أو الأسقف عن ٤٠٠ مم للشرائح ذات سماكة ١٠ مم، ولا تزيد عن ٦٠٠ مم للشرائح ذات سماكة ١٣ مم. ويتم تركيب شرائح الجبس بزوايا قائمة على هيكل التدعيم بحيث تكون فواصلها المتجاورة متداخلة بما لا يقل عن مسافة هيكل تدعيم واحد.

٢٨-٣ ألواح الجبس ومنتجاتها

٢٨-٣-١ المواد

يجب أن تحقق مواد ألواح الجبس ومنتجاتها متطلبات المواصفات (ASTM C22, C475, C514, C1002, C1047, C1177, C1178, C1278, C1396 or C1658)، ويتم تركيبها وفقاً للاشتراطات الواردة في (Section 8A2.3). كما يجب أن تحقق المواد اللاصقة المستخدمة في تركيب ألواح الجبس ومنتجاتها متطلبات (ASTM C557).

٢٨-٣-٢ الهيكل الفولاذي

يجب ألا يقل عرض البعد الأقل للهيكل الفولاذي المشكل على البارد الداعم لألواح الجبس ومنتجاتها عن ٣٠ مم. ويجب أن يتوافق الهيكل الفولاذي غير الحامل مع متطلبات (S220 and ASTM C645, Section 10). كما يجب أن يتوافق الهيكل الفولاذي الحامل مع متطلبات (AISI S200 and ASTM C 955, Section 8).

٢١٨-٣-٣ الجدران الخرسانية العازلة

يجب حماية اللدائن الرغوية المستخدمة في عزل الجدران الخرسانية طبقاً لما جاء في (Section 316.4). ويُسمح باستخدام المواد اللاصقة جنباً إلى جنب مع المشابك الميكانيكية. كما يجب أن تكون المواد اللاصقة المستخدمة في التشطيبات الداخلية والخارجية متوافقة مع مواد العزل.

٢١٨-٣-٤ التطبيق

يجب أن تتوافق الدعامات والمشابك المستخدمة لتثبيت ألواح الجبس ومنتجاتها مع متطلبات (Section 8A2.3.4). ويجب ربط الأغلفة الجبسية بالجدران الخارجية باستخدام مشابك/مثبتات (fasteners) ذات مقاومة كافية. ويتم تطبيق ألواح الجبس ومنتجاتها بزوايا قائمة أو موازية لأعضاء هيكل التدعيم. ويجب أن تتصل حواف ونهايات الألواح الجبسية مع أعضاء الهيكل، باستثناء الحواف والنهايات العمودية على أعضاء الهيكل. ويمنع تركيب ألواح الجبس الداخلية حيثما يمكن أن تتعرض للماء أو العوامل الجوية.

٢١٨-٣-٤-١ براغي التثبيت (Screw fastening)

يجب تثبيت الألواح الجبسية إلى هيكل التدعيم الفولاذي المشكل على البارد ببرايي تحقق الشروط والمواصفات الواردة في (Section 8A2.3.4.1).

٢١٨-٣-٥ الأسقف الغشائية لألواح الجبس الأفقية

يُسمح بتركيب ألواح الجبس ومنتجاتها على الأعصاب الخشبية بحيث تكون ديافرام أفقي (horizontal diaphragm) بما يتوافق مع متطلبات (Chapter 25, SBC 201).

٢١٨-٣-٦ ألواح الجبس الداعمة المقاومة للماء

يجب أن تتوافق ألواح الجبس المستخدمة كدعامات للمواد اللاصقة لبلاط السيراميك أو أي تشطيبات أخرى غير ماصة للماء — مع متطلبات (ASTM C1396, C1178 or C1278). ويسمح باستخدام ألواح الجبس الداعمة المقاومة للماء على الأسقف. ويجب عزل الحواف المكشوفة بما فيها تلك عند تقاطعات الجدران حسب توصيات الشركة المصنعة.

٢١٨-٣-٦-١ القيود

يُمنع استخدام ألواح الجبس الداعمة المقاومة للماء حيث يمكن تعرضها المباشر للماء، أو في المناطق المعرضة لرطوبة عالية باستمرار.

٢١٨-٤ بلاط السيراميك

٢١٨-٤-١ عام

يجب تركيب أسطح بلاط السيراميك بما يتوافق مع متطلبات (ANSI A108.1, A108.4, A108.5, A108.6,)
A108.11, A118.1, A118.3, A136.1 and A137.1).

٢١٨-٤-٢ الألواح الداعمة

يجب أن تكون المواد المستخدمة كدعائم لبلاط الجدران في مناطق أحواض الغسيل ومراوش الماء، ودعائم لألواح الجدران في مناطق مراوش الماء حسب متطلبات (Section 8A2.4.2)، ويتم تركيبها وفقاً لتوصيات الشركة المصنعة.

٢١٨-٥ تشطيبات أخرى

يجب وضع ألواح القشرة الخشبية على هيكل من الفولاذ المشكل على البارد بحيث لا تزيد المسافات بين مراكزها عن ٤٠٠ مم. ويجب تدعيم ألواح القشرة الخشبية التي تقل سماكتها الاسمية عن ٦ مم بلوح جبسي لا تقل سماكته عن ١٠ مم. كما يجب أن تتوافق ألواح القشرة الخشبية التي لا تقل سماكتها الاسمية عن ٦ مم مع متطلبات (ANSI/HPVA HP-1 or CPA/ANSI A135.5).

٣١٨ — التغطيات الخارجية

٣١٨-١ عام

يجب أن توفر الجدران الخارجية للمباني غللاً جدارياً مقاوماً للطقس الخارجي. ويجب أن يتضمن هذا الغلاف موانع تسرب الماء حسب ما هو مبين في (Section 8A3.4).

٣١٨-١-١ مقاومة الماء

يجب تصميم وتشيد الغلاف الجداري الخارجي بطريقة تمنع تراكم الماء خلال تجميعات الجدار وذلك بعمل حاجز مقاوم للماء خلف القشرة الخارجية كما هو متطلب في (Section 8A3.2)، وعمل وسائل تصريف للماء الداخل إلى تجميعات الجدار. ويستثنى من ذلك ما ورد في قائمة الاستثناءات المذكورة في (Section 8A3.1.1).

٣١٨-١-٢ مقاومة الرياح

يجب أن تكون تغطيات الجدران، والمواد الداعمة، وتركيباتها قادرة على مقاومة أحمال الرياح بما يتوافق مع متطلبات (Section 8A3.1.2).

٢-٣١٨ الحواجز المقاومة للماء

يجب تطبيق طبقة واحدة من لباد الأسفلت رقم ١٥ - خالية من الثقوب والكسور ومتوافقة مع متطلبات (ASTM D226) - فوق الدعامات أو الأغلفة لجميع الجدران الخارجية. ويتم تطبيق هذا اللباد أفقياً بحيث تتداخل الطبقة العلوية مع الطبقة السفلية بما لا يقل عن ٥٠ مم، وحيثما يوجد فواصل فيجب ألا يقل تداخل اللباد عن ١٥٠ مم. ويجب أن يكون اللباد أو أي مواد أخرى مقبولة متصلة بأعلى الجدران ومنتهية عند الاختراقات وملاحق البناء بطريقة تلي متطلبات غلاف الجدار الخارجي كما هو موضح (Section 8A3.1). ولا تشترط الحواجز المقاومة للماء للملحقات المباني المنفصلة.

٣-٣١٨ السماكة الاسمية والتثبيت

يجب أن تتوافق السماكة الاسمية وعملية التثبيت لتغطيات الجدران الخارجية مع متطلبات (Sections 8A3. 3)، وتعليمات التركيب للشركة المصنعة. ويجب أن يتوافق تركيب التغطية على الأغشية الرغوية مع المتطلبات والقيود الإضافية الواردة في (Sections 8A3.13 through 8A3.14). ويتم تثبيت أغشية الجدران الخارجية بهيكل من الفولاذ المشكل على البارد وفقاً لتعليمات التركيب الخاصة بمصنع الكسوة، أو وفقاً لتصميم مقبول، أو حسب متطلبات (Sections 8A3. 3).

١-٣-٣١٨ قيود الرياح

يجب تصميم تغطيات الجدران عندما يتجاوز ضغط الرياح التصميمي الحدود الواردة في (Section 8A3.3.1) بحيث تقاوم أحمال التغطية والمكونات المحددة في الجدول المشار إليه في (Section 8A3.3.1).

٢-٣-٣١٨ المشابك/المثبتات (Fasteners)

يجب ربط تغطيات الجدران الخارجية بإحكام بمسامير أو دبابيس مصنوعة من الألومنيوم، أو الحديد المجلفن أو المقاوم للتآكل بما يتوافق مع متطلبات الجدول المشار إليه في (Section 8A3.3.2)، أو بأي مشابك أخرى مقبولة مقاومة للتآكل تتوافق مع تعليمات الشركة المصنعة لتغطيات الجدران. ويجب أن تحقق المسامير والدبابيس الشروط والمواصفات الواردة في (Section 8A3.3.2).

٣-٣-٣١٨ الطول والاختراق الأدنى للمثبتات

يجب ألا يقل طول المثبتات عن القيمة الأكبر للطول الأدنى المحدد في الجدول المذكور في (Section 8A3.3.3)، أو ألا يقل الاختراق الأدنى المطلوب في هيكل التدعيم عما هو محدد في الحالات الواردة في (Section 8A3.3.3).

٤-٣١٨ موانع الماء (Flashing)

يجب عمل موانع ماء مقاومة للتآكل بطريقة تمنع دخول الماء إلى تحويف الجدار أو مكونات هيكل المبنى الإنشائي. ويجب أن تتوافق الأغشية ذاتية الالتصاق المستخدمة كموانع للماء مع متطلبات (AAMA 711). كما يجب أن تتوافق الأغشية المائعة المستخدمة كموانع للماء في الجدران الخارجية مع متطلبات (AAMA 714). ويجب أن يمتد مانع الماء إلى سطح تشطيبات الجدار الخارجي. ويجب تركيب موانع الماء المقاومة للتآكل في الأماكن المذكورة في (Section 8A3.4).

٥-٣١٨ اللياسة الخارجية

يجب تركيب مواد اللياسة الخارجية وفقاً لمتطلبات (ASTM C926, ASTM C1063) ووفقاً للأحكام الواردة في (SBC 1101).

١-٥-٣١٨ طبقة الشبك (Lath)

يجب أن تكون طبقة الشبك وملحقاتها مصنوعة من مواد مقاومة للتآكل. كما يجب تثبيت طبقة الشبك المعدنية القابلة للتمدد بمسامير أو دبابيس تحقق المواصفات الواردة في (Section 8A3.5.1).

٢-٥-٣١٨ اللياسة

يجب ألا تقل اللياسة بالإسمنت البورتلاندي عن ثلاث طبقات عند تطبيقها فوق طبقة شبك معدنية، ولا تقل عن طبقتين عند تطبيقها فوق بناء طوبي أو خرساني كما هو محدد في (Section 317.1) أو فوق ألواح جبسية داعمة. وإذا تم تغطية سطح اللياسة بشكل كامل بطبقة قشرية أو أي مواد واجهية، فيكفي تطبيق طبقتين من اللياسة بشرط ألا تقل السماكة الكلية عما هو محدد في (Section 8A3.5.2).

١-٢-٥-٣١٨ طبقة تحرير الماء (Weep screeds)

يجب عمل طبقة تحرير للرطوبة مقاومة للتآكل أو مصنوعة من مادة بلاستيكية وذلك عند أو أسفل خط الأساس على قاعدة الجدار الخارجي بحيث تحقق المتطلبات الواردة في (Section 8A3.5.2.1).

٣-٥-٣١٨ الحواجز المقاومة للماء

يجب تركيب حواجز الماء حسب ما هو مطلوب في (Section 8A3.2)، وعند تطبيقها فوق غلاف خشبي يجب أن تتضمن حاجز مقاوم للماء منفذ للبخار يحقق المتطلبات الواردة في (Section 8A3.5.3).

٣٦٨-٥-٤ التطبيق

يجب حفظ كل طبقة بحالة رطبة لمدة لا تقل عن ٤٨ ساعة قبل تطبيق الطبقة التالية، ويستثنى من ذلك التطبيقات المركبة وفقاً للمواصفة (ASTM C926).

٣٦٨-٥-٤-١ المعالجة

يُمنع تطبيق الطبقة الأخيرة في اللياسة ذات الطبقتين قبل مضي سبعة أيام من تطبيق الطبقة الأولى. وفي اللياسة ذات الثلاث الطبقات يمنع تطبيق الطبقة الثانية قبل مضي ٤٨ ساعة من تطبيق الطبقة الأولى، كما يمنع تطبيق الطبقة الأخيرة قبل مضي سبعة أيام من تطبيق الطبقة الثانية.

٣٦٨-٦-١ الواجهة القشرية الحجرية والطوبية المثبتة

يجب تركيب الواجهة القشرية الحجرية والطوبية المثبتة بالبراغي وفق متطلبات (Section 8A3.6). وإذا كانت هذه القشرة مركبة فوق دعائم من الفولاذ المشكل على البارد فيجب حصرها على الطابق الأول فقط فوق مستوى الأرض، وألا تتجاوز سماكتها ١٢٥ مم. ويراعى ما جاء في الاستثناء الوارد في (Section 8A3.6).

٣٦٨-٦-١-١ تدعيم الواجهة القشرية الداخلية

يُسمح بأن تستند الواجهات القشرية المستخدمة كتشطيبات للجدران الداخلية على أرضيات من الفولاذ المشكل على البارد والتي تكون مصممة لدعم الأحمال المطبقة.

٣٦٨-٦-٢ تدعيم الواجهة القشرية الخارجية

يُسمح بأن تستند الواجهة القشرية الخارجية التي لا يزيد وزنها عن ١,٩٢ كيلو باسكال على بناء من الفولاذ المشكل على البارد باستثناء إذا ما كانت واقعة ضمن فئات التصنيف الزلزالي (D₀, D₁ and D₂). وعند وجود واجهة قشرية مدعمة ببناء من الفولاذ المشكل على البارد مجاورة لواجهة قشرية مدعمة بالأساسات فيجب الفصل بينهما بفصل حركة. ويجب تصميم البناء الفولاذي الداعم للواجهة القشرية طبقاً لمتطلبات (Section 8A3.6.2).

٣٦٨-٦-٣ التدعيم بزوايا فولاذية

يجب تدعيم البناء المشيد من الفولاذ المشكل على البارد بزوايا فولاذية تحقق المتطلبات الواردة في (Section 8A3.6.3).

٣٦٨-٦-٤ التدعيم ببناء السطح

يجب وضع الزوايا الفولاذية مباشرة على قمة السطح. ويجب أن يتكون بناء السطح الداعم للزوايا الفولاذية مما لا يقل عن ثلاثة عناصر فولاذية تحقق المتطلبات الواردة في (Section 8A3.6.4). ويجب ألا يزيد ميل بناء السطح بدون محطات توقف عن ٧:١٢. وإذا زاد ميل السطح عن ٧:١٢ وكان لا يزيد عن ١٢:١٢ فيجب عمل محطات وقوف من صفائح فولاذية تلحم بالزاوية الفولاذية حسب ما هو موضح في (Section 8A3.6.4).

٥-٦-٣١٨ العتبات (Lintels)

يُمنع أن تدعم الواجهة القشرية الطوبية أي حمل رأسي غير الحمل الميت للواجهة التي تعلوها. ويجب تدعيم الفتحات فوق الواجهة القشرية بعتبات مصنوعة من مواد غير قابلة للاحتراق. كما يجب ألا يقل طول التدعيم لهذه العتبات عن ١٠٠ مم. ويجب طلاء العتبات المعدنية بطلاء مانع للصدأ، باستثناء إذا ما كانت مصنوعة من مواد مقاومة للتآكل. كما يجب أن يتوافق تشييد الفتحات مع متطلبات (Section 8A3.6.5.1 or 8A3.6.5.1).

١-٥-٦-٣١٨ البحر المسموح به

يجب ألا يزيد طول البحر المسموح به عن القيم المحددة في الجدول المشار إليه في (Section 8A3.6.5.1).

٢-٥-٦-٣١٨ البحر الأقصى

يجب ألا يزيد طول البحر المسموح به عن ٥٥٦٠ مم، ويجب أن يتم بناءه بما يتوافق مع متطلبات (Section 8A3.6.5.2).

٦-٦-٣١٨ التثبيت (Anchorage)

يجب تثبيت القشرة الطوبية إلى مساند الجدران الداعمة بواسطة روابط معدنية مقاومة للتآكل تغرس في المونة أو الروبة الإسمنتية وتمتد في القشرة مسافة لا تقل عن ٤٠ مم، وبما لا يقل عن ١٦ مم غطاء للوجه الخارجي من المونة أو الروبة الإسمنتية. ويجب أن تتوافق الواجهة القشرية الطوبية مع متطلبات الجدول المشار إليه في (Section 8A3.6.6).

١-٦-٦-٣١٨ المقاس والمسافات

يجب أن تحقق روابط الواجهة القشرية المقاسات والمسافات الواردة في (Section 8A3.6.6.1). ويجب أن يسند كل رابط مساحة لا تزيد عن ٠,٢٥ متر مربع من مساحة الجدار؛ باستثناء إذا ما كانت واقعة ضمن فئات التصميم الزلزالية (D0, D1 or D2) أو في مناطق الرياح التي تزيد عن ١,٥ كيلو باسكال، فيجب ألا تزيد المساحة المسنودة عن ٠,٢ متر مربع.

٢-٦-٦-٣١٨ روابط الواجهة القشرية حول فتحات الجدار

يجب تزويد روابط إضافية معدنية حول فتحات الجدار التي يزيد أحد بعديها عن ٤٠٠ مم. ويجب ألا تزيد المسافات بين الروابط المعدنية حول محيط الفتحات عن ٩٠٠٠ مم، ويتم وضعها خلال مسافة لا تزيد عن ٣٠٠ مم من فتحة الجدار.

٣٨-٦-٦-٣ التملئة بالروبة الإسمنتية

يُسمح بملء الفراغ بين الواجهة القشرية والجدار بروبة إسمنتية كبديل لمتطلبات الجدول الوارد في (Section 8A3.6.6.3). ويجب تحقق المتطلبات الواردة في (Section 8A3.6.6.3) عند ملء هذا الفراغ بروبة إسمنتية.

٣٨-٦-٧ موانع الماء

يجب وضع موانع تسرب الماء تحت الصف الأول للبناء فوق مستوى تسوية الأرض فوق الأساس أو البلاطة أو أي عناصر إنشائية داعمة حسب ما هو مبين في (Section 8A3.6.7).

٣٨-٦-٨ فتحات تحرير الماء

يجب عمل فتحات لتحرير الماء في الصف الخارجي للجدران الطوبية على مسافات لا تزيد عن ٨٤٠ مم. ويجب ألا يقل قطر هذه الفتحات عن ٥ مم، كما يجب أن تكون فوق موانع تسرب الماء مباشرة.

٣٨-٧ نظام التشطيب والعزل الخارجي مع وبدون التصريف

يجب أن تتوافق أنظمة التشطيب والعزل الخارجي مع متطلبات (Chapter 8A & Section 8A3.7.1). ويجب أن تحقق أنظمة التشطيب والعزل الخارجي مع التصريف متطلبات (Chapter 8A & Section 8A3.7.2).

٣٨-٧-١ أنظمة التشطيب والعزل الخارجي

يجب أن تحقق أنظمة التشطيب والعزل الخارجي الشروط الواردة في (Section 8A3.7.1).

٣٨-٧-٢ أنظمة التشطيب والعزل الخارجي مع التصريف

يجب أن تحقق أنظمة التشطيب والعزل الخارجي مع التصريف الشروط الواردة في (Section 8A3.7.2).

٣٨-٨ تكسية الألياف الاسمنتية (Fiber cement siding)

٣٨-٨-١ تكسية الألواح الرأسية (Panel siding)

يجب أن تتوافق ألواح الألياف الاسمنتية الرأسية مع المتطلبات الواردة في (ASTM C1186, Type A, minimum). ويتم تركيب الألواح الرأسية بحيث يكون البعد الأكبر إما موازياً أو عمودياً على هيكل التدعيم. ويجب أن تكون الفواصل الرأسية والأفقية فوق عناصر الهيكل،

ويجب حمايتها وفق متطلبات (Section 8A3.8.1). ويتم تركيب تكسيات الألواح الرأسية بمشابك وفقاً للجدول المشار إليه في (Section 8A3.8.1)، أو تعليمات الشركة المصنعة.

٢-٨-٣١٨ تكسية الألواح الأفقية (Lap siding)

يجب أن تتوافق ألواح الألياف الاسمنتية الأفقية التي لا يزيد عرضها عن ٣٠٠ مم مع المتطلبات الواردة في (ASTM C1186, Type A, minimum Grade II or ISO 8336, Category A, minimum Class 2). ويجب أن تتداخل الألواح الأفقية بما لا يقل عن ٣٠ مم، ويجب حمايتها وفق متطلبات (Section 8A3.8.2). ويتم تركيب تكسيات الألواح الأفقية بمشابك وفقاً للجدول المشار إليه في (Section 8A3.8.2)، أو تعليمات الشركة المصنعة.

٩-٣١٨ تكسية الفينيل (Vinyl siding)

يجب قبول ووسم تكسيات الفينيل من قبل وكالة مراقبة الجودة بحيث تحقق المتطلبات الواردة في (ASTM D3679).

١-٩-٣١٨ التركيب

يجب تركيب تكسيات الفينيل وملحقاتها وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة.

٢-٩-٣١٨ المشابك/المثبتات

يجب أن تحقق المثبتات المستخدمة لتثبيت تكسيات الفينيل الأبعاد المذكورة في (Section 8A3.9.2) ما لم يتم تحديدها في تعليمات الشركة المصنعة. كما يجب أن تحقق عمق الاختراق والمسافات الواردة في (Section 8A3.9.2.1 and 8A3.9.2.2) على التوالي، ما لم تحدد في تعليمات الشركة المصنعة. ويجب أن تحقق ألواح السوفيت لتكسية الفلين (Vinyl soffit panels) متطلبات (Section 8A3.9.2.3).

٣-٩-٣١٨ الأغلفة الرغوية البلاستيكية

يجب تركيب تكسية الفينيل وتكسيات الفينيل المعزولة المستخدمة مع الأغلفة الرغوية البلاستيكية وفق متطلبات (Section 8A3.9.3.1, 8A3.9.3.2 or 8A3.9.3.3).

١٠-٣١٨ تركيب الواجهة القشرية الملصقة

يجب أن تتوافق الواجهة القشرية الملصقة مع المتطلبات الواردة في (Section 8A3.5.3)، وكذلك مع المتطلبات الواردة في (Sections 12.1 and 12.3 of TMS 402/ACI 530/ASCE 5). ويجب تركيبها بما يتوافق مع متطلبات (Section 8A3.5.1, Article 3.3C of TMS 602/ACI 530.1/ASCE 6)، أو وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة.

٣٤٨-١-١ مسافات الخلو (Clearances)

يجب تركيب الواجهة القشرية الملتصقة على مساند الجدران الخارجية بمسافة خلوص لا تقل عن ١٠٠ مم فوق مستوى الأرض، أو ٥٠ مم فوق المناطق المرصوفة، أو ١٣ مم فوق أسطح المشاة الخارجية المدعومة بنفس الأساس الداعم للجدار الخارجي.

٣٤٨-١-٢ موانع الماء عند الأساسات

يجب تركيب مانع تسرب للماء مقاوم للتآكل أو مصنوع من مواد مجلفنة أو بلاستيكية تحت خط الأساس على الجدران الخارجية بحيث يحقق المواصفات الواردة في (Section 8A3.10.2).

٣٤٨-١-٣ الحواجز المقاومة للماء

يجب تركيب حاجز مقاوم للماء حسب ما هو مطلوب في (Section 8A3.2)، ويجب أن يتوافق مع المتطلبات الواردة في (Section 8A3.5.3). كما يجب أن يمتد فوق طبقة مانع تسرب الماء الخارجي المزود وفق متطلبات (Section 8A3.5.3).

٣٤٨-١١-١ تكسية الفينيل المعزولة

يجب قبول ووسم تكسيات الفينيل المعزولة من قبل وكالة مراقبة الجودة بحيث تحقق المتطلبات الواردة في (ASTM D7793).

٣٤٨-١١-٢ تكسية الفينيل المعزولة وملحقاتها

يجب تركيب تكسيات الفينيل المعزولة وملحقاتها وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة.

٣٤٨-١٢-١ تكسية البولي بروبيلين

يجب قبول ووسم تكسيات البولي بروبيلين من قبل وكالة مراقبة الجودة بحيث تحقق المتطلبات الواردة في (ASTM D7254).

٣٤٨-١٢-٢ تكسية البولي بروبيلين وملحقاتها

يجب تركيب تكسيات البولي بروبيلين وملحقاتها وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة.

٣٤٨-١٢-١ التركيب

يجب تركيب تكسيات البولي بروبيلين على أغلفة ألواح إنشائية خشبية بسماكة لا تقل عن ١١ مم، أو أي طبقات أخرى مكونة من الخشب أو من مواد أساسها الخشب.

٣٤٨-١٢-٢ متطلبات المشابك

يجب أن تكون المسامير المستخدمة لتثبيت تكسيات البولي بروبيلين — ما لم يتم تحديد مواصفاتها في تعليمات الشركة المصنعة — مصنوعة من مواد مقاومة للتآكل بحيث تحقق المقاسات ومسافات الاختراق الواردة في (Section 8A3.12.1).

٢-١٢-٣١٨ مسافة فصل الحريق

يُمنع تركيب تكسيات البولي بروبيلين على الجدران التي تقل مسافة فصل الحريق لها عن ١٥٢٥ مم، والجدران التي تقل المسافة بينها وبين مبنى على قطعة أخرى عن ٣٠٥٠ مم. ويستثنى من ذلك الجدران العمودية على الخط المستخدم لتحديد مسافة فصل الحريق.

١٣-٣١٨ ربط التكسيات فوق الأغشية الرغوية بالهيكل الفولاذي

يجب أن تحدد التكسيات وتركب بما يتوافق مع متطلبات (Section 8A3)، أو وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة، أو وفقاً لتصميم مقبول. كما يجب أن يحقق ربط التكسيات أو الشرائح القائمة فوق الأغلفة الرغوية بهيكل التدعيم متطلبات الربط الدنيا الواردة في (Section 8A3.13.1 or Section 8A3.13.2)، أو أي تصميم مقبول لدعم وزن التكسيات. ويستثنى من ذلك قائمة الاستثناءات الواردة في (Section 8A3.13).

١-١٣-٣١٨ الربط المباشر

يجب أن تحقق متطلبات الربط الدنيا للتكسيات عندما يتم تركيبها مباشرة على الأغلفة الرغوية بدون استخدام شرائح تسوية — المواصفات الواردة في الجدول المشار إليه في (Section 8A3.13.1).

٢-١٣-٣١٨ الربط على شرائح التسوية

يجب أن تحقق متطلبات الربط الدنيا للتكسيات عندما يتم ربطها بواسطة شرائح معدنية أو خشبية على الأغلفة الرغوية — المواصفات الواردة في الجدول المشار إليه في (Section 8A3.13.2). ويجب أن تكون شرائح التسوية الخشبية — عندما يتم وضعها أفقياً — مصنوعة من خشب معالج بما يتوافق مع متطلبات (Section 317.1)، أو من خشب طبيعي ذي ديمومة عالية. كما يجب أن تكون مسامير الربط مقاومة للتآكل بما يتوافق مع متطلبات (Section 317.3). ويجب أن يكون لشرائح التسوية المعدنية طبقة تغطية مجلفنة بمقاس لا يقل عن (G60).

١٤-٣١٨ ربط التكسيات فوق الأغشية الرغوية بالجدران الخرسانية أو الطوبية

يجب أن تحدد التكسيات وتركب بما يتوافق مع متطلبات (Section 8A3)، أو وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة، أو وفقاً لتصميم مقبول. ويجب أن تربط الأغشية الرغوية بالجدران الخرسانية أو الطوبية بما يتوافق مع تعليمات تركيب العزل للشركة المصنعة، أو وفقاً لتصميم مقبول. ويتم تصميم شرائح التسوية فوق الأغلفة الرغوية بحيث تقاوم الأحمال

حسب ما هو محدد في (Section 301). ويجب المصادقة على المشابك المستخدمة لربط التكسيات أو شرائح التسوية فوق الأغلفة الرغوية، وتركيبها وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة. ويستثنى من ذلك قائمة الاستثناءات الواردة في (Section 8A3.14).

الباب رقم ٩ — تجميعات السطح

٩٠١ — عام

٩٠١-١ المجال

تحكم الاشتراطات الواردة في (Chapter 9) التصميم والمواد والتشييد والجودة لتجميعات السطح.

٩٠٢ — تصنيف الحريق

٩٠٢-١ مواد تغطيات السطح

يجب تغطية الأسطح بمواد حسب ما هو محدد في (Sections 904 and 905). ويجب تركيب تغطيات الأسطح من النوع (A, B or C) حسب الاحتياج لاستخدامها كما هو منصوص عليه بالقانون، أو حيثما تكون المسافة من حافة السطح إلى خط حدود الملكية أقل من ٩٠٠ مم. ويجب اختبار تغطيات الأسطح من النوع (A, B or C) المطلوبة في (Section 902) وفق متطلبات (UL 790 or ASTM E108). ويستثنى مما سبق قائمة الاستثناءات الواردة في (Section 902).

٩٠٢-٢ حراشف السطح المعالجة لمقاومة الحريق

يجب معالجة حراشف الأسطح الخشبية المقاومة للحريق بحقنها بمواد كيميائية بواسطة عملية الضغط السالب حسب متطلبات (AWPA C1). كما يجب تعليم كل حزمة لتعريف الوحدة المصنعة والشركة المصنعة، ومعرفة تصنيف المادة بما يتوافق مع الاختبار المطلوب في (Section 902.1)، والشركة المعالجة، وجهة مراقبة الجودة.

٩٠٢-٣ الخلايا الكهروضوئية المدمجة في المباني

يجب اختبار وإدراج ووسم الخلايا الكهروضوئية المدمجة في المباني والمستعملة كتغطيات للسطح لغرض تصنيفات الحريق حسب متطلبات (Section 902.1).

٩٠٢-٤ ألواح ووحدات الخلايا الكهروضوئية المركبة على الأسطح

يجب اختبار وإدراج وتحديد هوية ألواح ووحدات الخلايا الكهروضوئية المركبة على أو فوق تغطيات السطح لغرض تصنيفات الحريق حسب متطلبات (UL 1703). ويجب تركيب ألواح ووحدات الخلايا الكهروضوئية من النوع (A, B, C).

(B or C) حسب الاحتياج لاستخدامها كما هو منصوص عليه بالقانون، أو حيثما تكون المسافة من حافة السطح إلى خط حدود الملكية أقل من ٩٠٠ مم.

٩٠٣ — الحماية من العوامل الجوية

٩٠٣-١ عام

يجب تغطية متن الأسطح بتغطيات سطح مثبتة بإحكام إلى المبنى أو المنشأ وفقاً للاشتراطات الواردة في (Chapter 9). ويجب تصميم وتركيب تجميعات السطح بما يتوافق مع متطلبات (SBC 1101)، وتعليمات الشركة المصنعة بحيث تعمل هذه التجميعات على حماية المبنى أو المنشأ.

٩٠٣-٢ موانع الماء

يجب تركيب موانع الماء بطريقة تمنع دخول الرطوبة إلى الجدار أو السطح من خلال الفواصل، أو من خلال المواد النافذة للماء، أو من خلال التقاطعات مع سترة السطح، أو أي اختراقات أخرى في مستوى السطح.

٩٠٣-٢-١ المواقع

يجب تركيب موانع الماء في تقاطعات الجدران مع السطح، وحيثما وجد تغير في ميل أو اتجاه السطح، وحول فتحات السطح. ويجب تركيب مانع الماء بحيث يحول اتجاه الماء من أماكن تقاطع السطح مع الجدار الرأسي. وإذا كانت هذه الموانع مصنوعة من مواد معدنية، فيجب أن تكون هذه المادة مقاومة للتآكل، ويجب ألا تقل سماكتها عن ٠,٥ مم (No. 26 galvanized sheet).

٩٠٣-٢-٢ مصارف الماء حول الفتحات (Crickets and saddles)

يجب تركيب مصارف الماء على الجانب المائل حول أي مدخنة، أو اختراق عرضه أكبر من ٧٦٠ مم مقاساً بشكل عمودي على الميل. ويجب أن تكون تغطيات هذه المصارف عبارة عن صفائح معدنية، أو مصنوعة من نفس مواد تغطية السطح. ويستثنى مما سبق ما ورد في الاستثناء الوارد في (Section 903.2.2).

٩٠٣-٣ الأفاريز (Coping)

يجب إنهاء جدار سترة السطح بأفاريز من مواد غير قابلة للاحتراق ومقاومة للعوامل الجوية بحيث لا يقل عرضها عن سماكة سترة السطح.

٩٠٣-٤ تصريف السطح

يجب تركيب تصريف للسطح عند كل نقطة منخفضة في السطح، ما لم يكن السطح معداً بشكل مائل لتصريف المياه خلال حواف السطح.

٩٠٣-٤-١ المصارف الثانوية

يجب تزويد مصارف ثانوية للأسطح لحالات الطوارئ حيث يُطلب وجود تصريف للسطح - وفق متطلبات (Section 903.4.1).

٩٠٤ —المواد

٩٠٤-١ المجال

يجب تطبيق المتطلبات الواردة في (Section 904) على تطبيقات مواد تغطية السطح المحددة في (Section 904). ويتم تطبيق تجميعات السطح بما يتوافق مع متطلبات (Chapter 9)، وتعليمات التركيب للشركة المصنعة. كما يجب أن يتوافق تركيب تجميعات السطح مع الاشتراطات القابلة للتطبيق الواردة في (Section 905).

٩٠٤-٢ ملائمة المواد

يجب أن تكون تجميعات السطح من مواد متوافقة مع بعضها البعض، ومع المبنى أو المنشأ الذي سيتم تركيب هذه المواد عليه.

٩٠٤-٣ مواصفات المواد والخصائص الفيزيائية

يجب أن تتوافق مواد تغطيات الأسطح مع المواصفات القابلة للتطبيق الواردة في (Chapter 9).

٩٠٤-٤ تعريف المنتج

يجب تسليم مواد تغطيات السطح في عبوات تحمل علامات التعريف الخاصة بالجهة المصنعة، وعلامات الوسم المطلوبة من وكالة فحص مرخصة. ويجب أن تكون شحنات المواد الضخمة مصحوبة بنفس المعلومات الصادرة في استمارة شهادة أو فاتورة شحن الجهة المصنعة.

٩٠٥ — متطلبات لتغطيات السطح

٩٠٥-١ — تطبيقات تغطيات السطح

يجب تطبيق تغطيات السطح بما يتوافق مع الاشتراطات القابلة للتطبيق الواردة في (Section 905)، وتعليمات التركيب من الشركة المصنعة. ويجب تركيب تغطيات السطح بحيث تقاوم أحمال المكونات والتكسيات حسب ما هو مذكور في (Section 905).

٩٠٥-١-١ — الطبقات التحتية (Underlayment)

يجب أن تتوافق الطبقات التحتية لحراشف السطح الإسفلتية، والبلاط الخرساني والطيني، وحراشف السطح المعدنية، ولفائف السطح المعدنية، وحراشف السطح الحجرية، والحراشف الخشبية، وألواح الوحدات الخشبية والمعدنية — مع المواصفات القابلة للتطبيق الواردة في (Chapter 9). ويجب أن تحمل مواد الطبقات التحتية المطلوب توافيقها مع المواصفات (ASTM D226, D1970, D4869 and D6757) وسم يبين التوافق مع المواصفة. كما يجب تطبيق وربط الطبقات التحتية بما يتوافق مع الجداول المذكورة في (Section 905.1.1). وتراعى قائمة الاستثناءات الواردة في (Section 905.1.1).

٩٠٥-١-٢ — الحواجز الجليدية

يجب تركيب حواجز جليدية لحراشف السطح الإسفلتية، وحراشف السطح المعدنية، ولفائف السطح المعدنية، وحراشف السطح الحجرية، والحراشف الخشبية — في المناطق التي يدل تاريخها على تكون ثلوج على حواف الأسطح حسب ما هو مبين في (Section 905.1.2).

٩٠٥-٢ — حراشف السطح الإسفلتية

يجب أن يتوافق تركيب حراشف السطح الإسفلتية مع الاشتراطات الواردة في (Section 905.2).

٩٠٥-٢-١ — متطلبات الأغلفة

يجب ربط حراشف السطح الإسفلتية بأغلفة سطح صلبة مثبتة بإحكام.

٩٠٥-٢-٢ — الميل

يجب استخدام الحراشف الإسفلتية فقط على الأسطح التي تميل بمقدار وحدتين رأسيين لكل ١٢ وحدة أفقية (٢:١٢) أو أكبر. ويتم عمل طبقتين تحتيتين للأسطح التي يتراوح ميلها من وحدتين رأسيين لكل ١٢ وحدة أفقية (٢:١٢) إلى أربع وحدات رأسية لكل ١٢ وحدة أفقية (٤:١٢) بما يتوافق مع متطلبات (Section 905.1.1).

٩٠٥-٢-٣ الطبقات التحتية

يجب أن تتوافق الطبقات التحتية مع متطلبات (Section 905.1.1).

٩٠٥-٢-٤ الحراشف الإسفلتية

يجب أن تتوافق الحراشف الإسفلتية مع متطلبات (ASTM D3462).

٩٠٥-٢-٤-١ مقاومة الرياح

يجب اختبار الحراشف الإسفلتية طبقاً للمواصفة (ASTM D7158). كما يجب أن تحقق الحراشف الإسفلتية متطلبات التصنيف الواردة في (Table 9-4) لسرعة الرياح القصوى. ويجب أن تحمل عبوات الحراشف الإسفلتية وسوماً تدل على التوافق مع متطلبات (ASTM D7158) والتصنيفات الواردة في (Table 9-4). ويراعى الاستثناء الوارد في (Section 905.2.4.1).

٩٠٥-٢-٥ المشابك/المثبتات

يجب أن تكون المثبتات المستخدمة في تركيب حراشف الأسطح الإسفلتية من مسامير صلب مجلفنة، أو فولاذ غير قابل للصدأ، أو نحاس، أو ألومنيوم؛ وبالمقاسات الواردة في (Section 905.2.5).

٩٠٥-٢-٦ الربط

يجب ألا يقل عدد المشابك المطلوبة لحراشف الأسطح الإسفلتية عن تلك المحددة من الشركة المصنعة، وبشرط ألا تقل عن أربعة مشابك لكل شريحة، أو اثنين لكل وحدة مفردة. وإذا زاد ميل السطح عن ٢١ وحدة رأسية لكل ١٢ وحدة أفقية (٢١:١٢)، فيجب تركيب هذه الحراشف وفقاً لمتطلبات الشركة المصنعة.

٩٠٥-٢-٧ الحواجز الجليدية

يجب أن تتوافق الحواجز الجليدية حيث الحاجة إليها مع متطلبات (Section 905.1.2).

٩٠٥-٢-٨ موانع الماء

يجب أن تتوافق موانع الماء المستخدمة لحراشف السطح الإسفلتية مع متطلبات (Section 905.2.8). ويتم تركيب موانع الماء حسب أنواعها وفقاً لمتطلبات (Sections 905.2.8.1 through 905.2.8.5).

٩٠٥-٣ البلاط الطيني والحرساني

يجب أن يتوافق تركيب البلاط الطيني والحرساني مع الاشتراطات الواردة في (Section 905.3).

٩٠٥-٣-١ متطلبات متن السطح

يجب تركيب البلاط الطيني والخرساني فقط فوق أغطية أسطح صلبة، أو ألواح إنشائية صلبة.

٩٠٥-٣-٢ ميل السطح

يجب تركيب البلاط الطيني والخرساني على الأسطح المائلة التي تميل بمقدار وحدتين رأسيتين ونصف لكل ١٢ وحدة أفقية (٢,٥:١٢) أو أكبر. ويتم عمل طبقتين تحتيتين للأسطح التي يتراوح ميلها من وحدتين رأسيتين ونصف لكل ١٢ وحدة أفقية (٢,٥:١٢) إلى أربع وحدات رأسية لكل ١٢ وحدة أفقية (٤:١٢) بما يتوافق مع متطلبات (Section 905.3.3).

٩٠٥-٣-٣ الطبقات التحتية

يجب أن تتوافق الطبقات التحتية مع متطلبات (Section 905.1.1).

٩٠٥-٣-٤ البلاط الطيني

يجب أن يتوافق البلاط الطيني مع متطلبات (ASTM C1167).

٩٠٥-٣-٥ البلاط الخرساني

يجب أن يتوافق البلاط الخرساني مع متطلبات (ASTM C1492).

٩٠٥-٣-٦ المثبتات

يجب أن تكون المثبتات المستخدمة في ربط البلاط مقاومة للتآكل، ويجب ألا تقل مقاساتها عما ورد في (Section 905.3.6).

٩٠٥-٣-٧ التطبيق

يجب تطبيق بلاط الأسطح وفقاً لمتطلبات (Chapter 9)، ووفقاً لتعليمات التركيب للشركة المصنعة - بناءً على ما يلي:

(١) الظروف المناخية.

(٢) ميل السطح.

(٣) نظام الطبقات التحتية.

(٤) نوع البلاط المركب.

٨-٣-٩٠٥ موانع الماء

يجب تزويد موانع الماء في منعطفات الأسطح الرأسية وفقاً لمتطلبات (Chapter 9)، ووفقاً لتعليمات التركيب للشركة المصنعة، وحسب الشروط والمقاسات الواردة في (Section 905.3.8).

٤-٩٠٥ حراشف السطح المعدنية

يجب أن يتوافق تركيب حراشف السطح المعدنية (Metal roof shingles) مع الاشتراطات الواردة في (Section 905.4).

١-٤-٩٠٥ متطلبات متن السطح

يجب تطبيق حراشف السطح المعدنية على متون صلبة أو متون متقاربة مثبتة بإحكام، باستثناء إذا ما كانت تغطيات السطح مصممة لتطبق على أغطية متباعدة.

٢-٤-٩٠٥ ميل السطح

لا يُسمح بتركيب حراشف السطح المعدنية على الأسطح التي يقل ميلها عن ٣ وحدات رأسية لكل ١٢ وحدة أفقية (ميل ٢٥ %).

٣-٤-٩٠٥ الطبقات التحتية

يجب أن تتوافق الطبقات التحتية مع متطلبات (Section 905.1.1).

١-٣-٤-٩٠٥ الحواجز الجليدية

يجب أن تتوافق الحواجز الجليدية حيث الحاجة إليها مع متطلبات (Section 905.1.2).

٤-٤-٩٠٥ مواصفات المواد

يجب أن تتوافق حراشف السطح المعدنية المستخدمة في تغطيات الأسطح مع متطلبات (Table 9-14). كما يجب أن تكون المواد المستخدمة في هذه التغطيات مقاومة للتآكل، أو مصنوعة من مواد مقاومة للتآكل وفقاً للمعايير والسماكات المحددة في (Table 9-15).

٥-٤-٩٠٥ التطبيق

يجب تثبيت حراشف السطح المعدنية بشكل محكم بالسطح وفق متطلبات (Chapter 9) ووفقاً لتعليمات التركيب الخاصة بالشركة المصنعة.

٩٠٥-٤-٦ موانع الماء

يجب أن تكون موانع الماء المستخدمة في تغطيات الأسطح من مواد مقاومة للتآكل ومن نفس مواد تغطيات السطح، أو يجب أن تتوافق مع المعايير الواردة في الجدول المشار إليه في (Section 905.4.6). كما يجب تركيبها حسب الشروط والمقاسات الواردة في (Section 905.4.6).

٩٠٥-٥ لفائف السطح المعدنية

يجب أن يتوافق تركيب لفائف السطح المعدنية (Mineral-surfaced roll roofing) مع متطلبات (Section 905.5).

٩٠٥-٥-١ متطلبات متن السطح

يجب ربط وتثبيت لفائف السطح المعدنية على متون أسطح صلبة.

٩٠٥-٥-٢ ميل متن السطح

لا يُسمح بتطبيق لفائف السطح المعدنية على الأسطح التي يقل ميلها عن وحدة رأسية لكل ١٢ وحدة أفقية (ميل ٨ %).

٩٠٥-٥-٣ الطبقات التحتية

يجب أن تتوافق الطبقات التحتية مع متطلبات (Section 905.1.1).

٩٠٥-٥-٣-١ الحواجز الجليدية

يجب أن تتوافق الحواجز الجليدية حيث الحاجة إليها مع متطلبات (Section 905.1.2).

٩٠٥-٥-٤ مواصفات المواد

يجب أن تتطابق لفائف السطح المعدنية مع متطلبات (ASTM D3909 or ASTM D6380, Class M).

٩٠٥-٥-٥ التطبيق

يجب تركيب لفائف السطح المعدنية وفق متطلبات (Chapter 9) ووفقاً لتعليمات التركيب الخاصة بالشركة المصنعة.

٩٠٥-٦ حراشف السطح الصخرية

يجب أن يتوافق تركيب حراشف السطح الصخرية (slate shingles) مع الاشتراطات الواردة في (Section 905.6).

٩٠٥-٦-١ متطلبات متن السطح

يجب ربط حراشف السطح الصخرية على متون صلبة من أغطية السطح.

٩٠٥-٦-٢ ميل السطح

يجب تركيب حراشف السطح الصخرية فقط على الأسطح التي ميلها ٤ وحدات رأسية لكل ١٢ وحدة أفقية (ميل ٣٣ %)، أو أكبر.

٩٠٥-٦-٣ الطبقات التحتية

يجب أن تتوافق الطبقات التحتية مع متطلبات (Section 905.1.1).

٩٠٥-٦-٣-١ الحواجز الجليدية

يجب أن تتوافق الحواجز الجليدية حيث الحاجة إليها مع متطلبات (Section 905.1.2).

٩٠٥-٦-٤ مواصفات المواد

يجب أن تتوافق حراشف السطح الصخرية مع متطلبات (ASTM C406).

٩٠٥-٦-٥ التطبيق

يجب أن يكون الحد الأدنى لمقدار التداخل لحراشف السطح الصخرية وفق متطلبات الجدول المشار إليه في (Section 905.6.5). ويجب تثبيت حراشف السطح الصخرية بشكل محكم بالسطح باستخدام مشبكين لكل وحدة. كما يجب تركيب حراشف السطح الصخرية وفق متطلبات (Chapter 9) ووفقاً لتعليمات التركيب الخاصة بالشركة المصنعة.

٩٠٥-٦-٦ موانع الماء

يجب أن تكون موانع الماء المستخدمة في تغطيات الأسطح مصنوعة من صفائح معدنية. كما يجب تركيبها حسب الشروط والمقاسات الواردة في (Section 905.6.6).

٩٠٥-٧ حراشف السطح الخشبية

يجب أن يتوافق تركيب حراشف السطح الخشبية (wood shingles) مع الاشتراطات الواردة في (Section 905.7).

٩٠٥-٧-١-١ متطلبات متن السطح

يجب ربط حراشف السطح الصخرية على متون صلبة أو متباعدة من أوعية السطح. وعند استخدام أوعية متباعدة، فيجب ألا تقل أبعاد ألواحها الاسمية عن ٢٥ مم في ١٠٠ مم. ويجب أن تكون المسافات بين مراكزها مساوية لتلك المعرضة للطقس الخارجي لكي تتطابق مع أماكن وضع مشابك الربط.

٩٠٥-٧-١-١-١ الأوعية الصلبة

يُشترط وجود أوعية السطح الصلبة في المناطق التي متوسط درجة حرارتها اليومية في شهر يناير تساوي أو تقل عن ٤- درجة مئوية، وذلك في جزء السطح الذي يتطلب تركيب حواجز جليدية.

٩٠٥-٧-٢ ميل السطح

يجب تركيب حراشف السطح الخشبية على الأسطح التي ميلها ٣ وحدات رأسية لكل ١٢ وحدة أفقية (ميل ٢٥ %)، أو أكبر.

٩٠٥-٧-٣ الطبقات التحتية

يجب أن تتوافق الطبقات التحتية مع متطلبات (Section 905.1.1).

٩٠٥-٧-٣-١ الحواجز الجليدية

يجب أن تتوافق الحواجز الجليدية حيث الحاجة إليها مع متطلبات (Section 905.1.2).

٩٠٥-٧-٤ مواصفات المواد

يجب أن تكون حراشف السطح الخشبية مصنوعة من خشب طبيعي ذي ديمومة عالية، ويجب أن تتوافق مع المتطلبات الواردة في الجدول المشار إليه في (Section 905.7.4).

٩٠٥-٧-٥ التطبيق

يجب تركيب حراشف السطح الخشبية وفق متطلبات (Chapter 9) ووفقاً لتعليمات الشركة المصنعة. ويجب ألا تقل المسافات بينها عما هو محدد في (Section 905.5.7). كما يجب أن تحقق المشابك والمسامير المستخدمة لتثبيتها متطلبات (Section 905.5.7).

٩٠٥-٧-٦ موانع الماء

يجب أن تكون موانع الماء المستخدمة في تغطيات الأسطح مصنوعة من صفائح معدنية مقاومة للتآكل لا تقل سماكتها عن ٠,٥ مم. ويجب أن تحقق مسافة الامتداد والميل الواردة في (Section 905.7.6).

٩٠٥-٧-٧ الوسم المطلوب

يجب وسم كل حزمة من حراشف السطح الخشبية بوسم تعريفى من قبل مكتب أو وكالة فحص مرخصة.

٩٠٥-٨ الحراشف الخشبية الخشنة

يجب أن يتوافق تركيب حراشف السطح الخشبية الخشنة (wood shakes) مع الاشتراطات الواردة في (Section 905.8).

٩٠٥-٨-١ متطلبات متن السطح

يجب ربط حراشف السطح الخشبية الخشنة على متون صلبة أو متباعدة من أوعية السطح. وعند استخدام أوعية متباعدة، فيجب ألا تقل أبعاد ألواحها الاسمية عن ٢٥ مم في ١٠٠ مم. ويجب أن تكون المسافات بين مراكزها مساوية لتلك المعرضة للطقس الخارجي لكي تتطابق مع أماكن وضع مشابك الربط حسب متطلبات (Section 905.8.1).

٩٠٥-٨-١-١ الأوعية الصلبة

يُشترط وجود أوعية السطح الصلبة في المناطق التي متوسط درجة حرارتها اليومية في شهر يناير تساوي أو تقل عن (٤-) درجة مئوية، وذلك في جزء السطح الذي يتطلب تركيب حواجز جليدية.

٩٠٥-٨-٢ ميل متن السطح

يتم تركيب الحراشف الخشبية الخشنة فقط على الأسطح التي لا يقل ميلها عن ٣ وحدات رأسية لكل ١٢ وحدة أفقية (ميل ٢٥ %).

٩٠٥-٨-٣ الطبقات التحتية

يجب أن تتوافق الطبقات التحتية مع متطلبات (Section 905.1.1).

٩٠٥-٨-٣-١ الحواجز الجليدية

يجب أن تتوافق الحواجز الجليدية حيث الحاجة إليها مع متطلبات (Section 905.1.2).

٩٠٥-٨-٤ الطبقات البينية

يجب أن تتوافق الطبقات البينية مع متطلبات (ASTM D226, Type I).

٩٠٥-٨-٥ مواصفات المواد

يجب أن تتوافق الحراشف الخشبية الخشنة مع المتطلبات الواردة في الجدول الوارد في (Section 905.8.5).

٩٠٥-٨-٦ التطبيق

يجب تركيب حراشف السطح الخشبية الحشنة وفق متطلبات (Chapter 9) ووفقاً لتعليمات الشركة المصنعة. ويجب ألا تقل المسافات بينها عما هو محدد في (Section 905.5.7). كما يجب أن تحقق المشابك والمسامير المستخدمة لتشبيتها متطلبات (Section 905.5.7).

٩٠٥-٨-٧ التركيب

يجب وضع وتركيب الحراشف الخشبية الحشنة حسب الشروط والمتطلبات الواردة في (Section 905.8.7).

٩٠٥-٨-٨ موانع الماء

يجب أن تكون موانع الماء المستخدمة في تغطيات الأسطح مصنوعة من صفائح معدنية مقاومة للتآكل لا تقل سماكتها عن ٠,٥ مم. ويجب أن تحقق مسافة الامتداد الواردة في (Section 905.7.6).

٩٠٥-٨-٩ الوسم المطلوب

يجب وسم كل حزمة من حراشف السطح الخشبية بوسم تعريف من قبل مكتب أو وكالة فحص مرخصة.

٩٠٥-٩ الأسطح متعددة الطبقات

يجب أن يتوافق تركيب الأسطح متعددة الطبقات (Built-up roofs) مع الاشتراطات الواردة في (Section 905.9).

٩٠٥-٩-١ الميل

يجب أن يكون للأسطح متعددة الطبقات ميل تصميمي لا يقل عن رُبع وحدة رأسية لكل ١٢ وحدة أفقية (ميل ٢ %)، لغرض التصريف؛ باستثناء الأسطح المبنية من قار الفحم، فيجب ألا يقل ميلها التصميمي عن ثمن وحدة رأسية لكل ١٢ وحدة أفقية (ميل ١ %).

٩٠٥-٩-٢ مواصفات المواد

يجب أن تتوافق مواد تغطية الأسطح متعددة الطبقات مع الشكل المذكور في (Section 905.9.2) أو مع متطلبات (UL 55A).

٩٠٥-٩-٣ التطبيق

يجب تركيب الأسطح متعددة الطبقات بما يتوافق مع متطلبات (Chapter 9)، ووفقاً لتعليمات الشركة المصنعة.

٩٠٥-١٠ ألواح السطح المعدنية

يجب أن يتوافق تركيب ألواح السطح المعدنية مع الاشتراطات الواردة في (Section 905.10).

٩٠٥-١٠-١ متطلبات متن السطح

يجب تثبيت تغطيات ألواح السطح المعدنية على متون صلبة أو متباعدة من أوعية السطح، باستثناء إذا ما كانت تغطية السطح مصممة بشكل خاص لتطبق على ركائز متباعدة.

٩٠٥-١٠-٢ الميل

يجب أن تتوافق الميول الدنيا لألواح السطح المعدنية مع أحد المعايير الواردة في (Section 905.10.2).

٩٠٥-١٠-٣ مواصفات المواد

يجب تصميم أنظمة تغطيات الأسطح المعدنية المشتملة على أعضاء إنشائية داعمة بما يتوافق مع المتطلبات الواردة في (SBC 1101). ويجب أن تتوافق تغطيات صفائح السطح المعدنية المركبة على متون إنشائية مع الجدول المشار إليه في (Section 905.10.3). كما يجب أن تكون المواد المستخدمة في تغطيات صفائح السطح المعدنية مقاومة للتآكل بطبيعتها، أو مزودة بمواد مقاومة للتآكل بما يتوافق مع المواصفات والسماكات الدنيا الموضحة في الجدول الوارد في (Section 905.10.3).

٩٠٥-١٠-٤ التثبيت

يجب تثبيت ألواح السطح المعدنية بإحكام إلى الدعامات بما يتوافق مع متطلبات (Chapter 9)، ووفقاً لتعليمات التركيب للشركة المصنعة. وفي حال غياب تعليمات التركيب للجهة المصنعة، فيجب استخدام المشابك المذكورة في (Section 905.10.4).

٩٠٥-١٠-٥ الطبقات التحتية

يجب أن تتوافق الطبقات التحتية مع متطلبات (Section 905.1.1).

٩٠٥-١١ أسطح البيتومين المعدل

يجب أن يتوافق تركيب أسطح البيتومين المعدل (Modified bitumen roofing) مع الاشتراطات الواردة في (Section 905.11).

٩٠٥-١١-١ الميل

يجب ألا يقل الميل التصميمي لأسطح البيتومين المعدل عن رُبع وحدة رأسية لكل ١٢ وحدة أفقية (ميل ٢ %)، لغرض التصريف.

٩٠٥-١١-٢ مواصفات المواد

يجب أن تتوافق تغطيات أسطح البيتومين المعدل مع المواصفات الموضحة في الجدول المشار إليه في (Section 905.11.2).

٩٠٥-١١-٣ التطبيق

يجب تركيب أسطح البيتومين المعدل بما يتوافق مع متطلبات (Chapter 9)، ووفقاً لتعليمات الشركة المصنعة.

٩٠٥-١٢ الأسطح المفردة المتصلدة بالحرارة

يجب أن يتوافق تركيب الأسطح المفردة المتصلدة بالحرارة (Thermoset single-ply roofing) مع الاشتراطات الواردة في (Section 905.12).

٩٠٥-١٢-١ الميل

يجب ألا يقل الميل التصميمي للأسطح المفردة المتصلدة بالحرارة عن رُبع وحدة رأسية لكل ١٢ وحدة أفقية (ميل ٢ %)، لغرض التصريف.

٩٠٥-١٢-٢ مواصفات المواد

يجب أن تتوافق تغطيات الأسطح المفردة المتصلدة بالحرارة مع إحدى المواصفات (ASTM D4637, ASTM D5019 or CGSB 37-GP-52M).

٩٠٥-١٢-٣ التطبيق

يجب تركيب الأسطح المفردة المتصلدة بالحرارة بما يتوافق مع متطلبات (Chapter 9)، ووفقاً لتعليمات الشركة المصنعة.

٩٠٥-١٣ الأسطح المفردة اللينة بالحرارة

يجب أن يتوافق تركيب الأسطح المفردة اللينة بالحرارة (Thermoplastic single-ply roofing) مع الاشتراطات الواردة في (Section 905.13).

٩٠٥-١٣-١ الميل

يجب ألا يقل الميل التصميمي للأسطح المفردة اللينة بالحرارة عن رُبع وحدة رأسية لكل ١٢ وحدة أفقية (ميل ٢ %).

٩٠٥-١٣-٢ مواصفات المواد

يجب أن تتوافق تغطيات الأسطح المفردة اللينة بالحرارة مع إحدى المواصفات (ASTM D4434, ASTM D6754, ASTM D6878 or CGSB CAN/CGSB 37-54).

٩٠٥-١٣-٣ التطبيق

يجب تركيب الأسطح المفردة اللينة بالحرارة بما يتوافق مع متطلبات (Chapter 9)، ووفقاً لتعليمات الشركة المصنعة.

٩٠٥-١٤ أسطح الرش الرغوية

يجب أن يتوافق تركيب أسطح الرش الرغوية (Sprayed polyurethane foam roofing) مع الاشتراطات الواردة في (Section 905.14).

٩٠٥-١٤-١ الميل

يجب أن يكون لأسطح الرش الرغوية ميل تصميمي لا يقل عن ربع وحدة رأسية لكل ١٢ وحدة أفقية (ميل ٢ %) لغرض التصريف.

٩٠٥-١٤-٢ مواصفات المواد

يجب أن تتوافق عوازل أسطح الرش الرغوية مع متطلبات (ASTM C1029, Type III or IV or ASTM D7425).

٩٠٥-١٤-٣ التطبيق

يجب تركيب عوازل السطح الرغوية في الموقع وفق متطلبات (Chapter 9) ووفقاً لتعليمات الشركة المصنعة، ويجب تطبيق طبقة حماية سائلة وفق متطلبات (Section 905.14.3).

٩٠٥-١٤-٤ البلاستيك الرغوي (Foam plastics)

يجب أن تتوافق مواد البلاستيك الرغوي وتركيبها مع متطلبات (Section 316).

٩٠٥-١٥ الأسطح السائلة

يجب أن يتوافق تركيب الأسطح السائلة (Liquid-applied roofing) مع الاشتراطات الواردة في (Section 905.15).

٩٠٥-١٥-١ الميل

يجب أن يكون للأسطح السائلة ميل تصميمي لا يقل عن ربع وحدة رأسية لكل ١٢ وحدة أفقية (ميل ٢ %).

٩٠٥-١٥-٢ مواصفات المواد

يجب أن تتوافق الأسطح السائلة مع إحدى المواصفات (ASTM C836, C957, D1227, D3468, D6083, D6694) (or D6947).

٩٠٥-١٥-٣ التطبيق

يجب تركيب الأسطح السائلة بما يتوافق مع متطلبات (Chapter 9) ووفقاً لتعليمات الشركة المصنعة.

٩٠٥-١٦ الحراشف الكهروضوئية

يجب أن يتوافق تركيب الحراشف الكهروضوئية (Photovoltaic shingles) مع الاشتراطات الواردة في (Section 324 and NFPA 70).

٩٠٥-١٦-١ متطلبات متن السطح

يجب تطبيق الحراشف الكهروضوئية على متون أسطح صلبة، باستثناء إذا ما كانت مصممة لتطبق على أوعية سطح متباعدة.

٩٠٥-١٦-٢ ميل متن السطح

يجب تركيب الحراشف الكهروضوئية فقط على الأسطح التي لا يقل ميلها عن وحدتين رأسيين لكل ١٢ وحدة أفقية (٢:١٢).

٩٠٥-١٦-٣ الطبقات التحتية

يجب أن تتوافق الطبقات التحتية المطلوبة مع متطلبات (ASTM D4869 or ASTM D6757)، ما لم يذكر خلاف ذلك.

٩٠٥-١٦-٤ تطبيق الطبقات التحتية

يجب تطبيق الطبقات التحتية على شكل شرائح موازية لحافة السطح، ومتداخلة بمقدار ٥٠ مم، ويجب ربطها بإحكام لتثبت في مكانها.

٩٠٥-١٦-٤-١ الحواجز الجليدية

يجب عمل حواجز جليدية مكونة من طبقات تحتية ملتصقة مع بعضها في المناطق المعرضة لتشكيل ثلوج على امتداد حواف السطح؛ وفق متطلبات (Section 905.16.4.1).

٩٠٥-١٦-٤-٢ الرياح العالية

يجب تطبيق وتركيب الطبقات التحتية في المناطق المعرضة لرياح عالية تزيد عن ٢٢٥ كم في الساعة وفق متطلبات (Section 905.16.4.2).

٩٠٥-١٦-٥ مواصفات المواد

يجب إدراج ووسم الحراشف الكهروضوئية وفقاً لمتطلبات (UL 1703).

٩٠٥-١٦-٦ التثبيت

يجب تثبيت الحراشف الكهروضوئية وفقاً لتعليمات التركيب الخاصة بالشركة المصنعة.

٩٠٥-١٦-٧ مقاومة الرياح

يجب اختبار الحراشف الكهروضوئية لغرض مقاومة الرياح وفق متطلبات (Section 905.16.7).

٩٠٦ — عزل الأسطح**٩٠٦-١ عام**

يُسمح باستخدام العزل الحراري الموضوع على متن السطح بشرط أن يتم تغطيته بتغطيات سطح مقبولة، وأن يتوافق مع متطلبات (NFPA 276 or UL 1256).

٩٠٦-٢ مواصفات المواد

يجب أن تتوافق ألواح العزل الحراري التي توضع على متن السطح مع المواصفات الواردة في الجدول المشار إليه في (Section 906.2).

٩٠٧ — الأنظمة الكهروضوئية المركبة على الأسطح**٩٠٧-١ الأنظمة الكهروضوئية المركبة على الأسطح**

يجب تثبيت الوحدات والألواح الكهروضوئية المركبة على المباني بما يتوافق مع متطلبات (Section 907)، ومتطلبات (Section 324 and NFPA 70).

٩٠٧-٢ مقاومة الرياح

يجب تصميم أنظمة الألواح والوحدات الكهروضوئية المركبة على الأسطح لمقاومة أحمال الرياح وفق متطلبات (Section 907.2).

٩٠٧-٣ تصنيف الحريق

يجب أن يكون للألواح والوحدات الكهروضوئية المركبة على أسطح المباني نفس درجة تصنيف الحريق لتجميعات السطح المطلوبة في (Section 902).

٩٠٧-٤ التركيب

يجب تركيب الألواح والوحدات الكهروضوئية بما يتوافق مع التعليمات الخاصة بالشركة المصنعة.

٩٠٧-٥ الألواح والوحدات الكهروضوئية

يجب إدراج ووسم الألواح والوحدات الكهروضوئية المركبة على أسطح المباني وفقاً لمتطلبات (UL 1703)، ويجب تركيبها وفق التعليمات الخاصة بالشركة المصنعة.

٩٠٨ — أعمال ترميم الأسطح

٩٠٨-١ عام

يجب أن تتوافق مواد وطرق التطبيق المستخدمة لترميم أو استبدال تغطيات السطح مع المتطلبات الواردة في (Chapter 9). ويستثنى من ذلك قائمة الاستثناءات الواردة في (Section 908.1).

٩٠٨-٢ الأحمال الإنشائية وأحمال التشييد

يجب أن تكون مكونات السطح الإنشائية قادرة على دعم نظام تغطية السطح وأحمال المواد والمعدات التي سيتم مواجهتها أثناء تركيب نظام تغطية السطح.

٩٠٨-٣ استبدال السطح

يجب أن تشمل عملية استبدال السطح إزالة جميع طبقات تغطيات السطح حتى الوصول إلى متن السطح؛ ويستثنى من ذلك ما ورد في الاستثناء الوارد في (Section 908.3).

٩٠٨-٣-١ ترميم السطح

يُسمح بتركيب تغطيات سطح جديدة فوق التغطيات الموجودة، إذا تحقق أحد الشروط الواردة في (Section 908.3.1)، ولا يُسمح بذلك في الحالات الواردة في (Section 908.3.1.1).

٩٠٨-٤ ترميم السطح

يجب تغطية كامل السطح القائم بألواح جبسية، أو ألياف معدنية، أو زجاجية، أو أي مواد أخرى مقبولة؛ وذلك إذا كان ينشأ عن تطبيق تغطية السطح الجديدة فوق حراشف السطح الخشبية فراغات كامنة قابلة للاحتراق.

٩٠٨-٥ إعادة تركيب المواد

يُسمح بإعادة تركيب البلاط المصنوع من الحجر أو الصلصال أو الإسمنت، ما لم تكن متشققة أو تالفة أو مكسورة. ويجب استبدال موانع الماء، والحواف المعدنية، ومنافذ التصريف، والأجزاء المشابهة؛ إذا كانت صدئة أو تالفة. ولا يُسمح بإعادة تركيب مواد السطح الحصوية.

٩٠٨-٦ موانع الماء

يجب إعادة تشييد موانع الماء بما يتوافق مع تعليمات الشركة المصنعة. كما يجب تحضير موانع الماء المعدنية التي ستلتصق بها المواد البيتومينية قبل التركيب.

٩٠٩ — أنظمة الألواح الكهروضوئية المركبة على الأسطح

٩٠٩-١ عام

يجب أن يتوافق تركيب أنظمة الألواح الكهروضوئية المركبة على تغطيات السطح مع متطلبات (Section 909)، ومع متطلبات (Section 324 NFPA 70).

٩٠٩-٢ متطلبات إنشائية

يجب تصميم أنظمة الألواح الكهروضوئية المركبة على الأسطح لتدعم إنشائها النظام، وتقاوم أحمال الجاذبية الممكنة بما يتوافق مع متطلبات (Chapter 3). ويجب تصميم وتشييد السطح الذي سيتم تركيب هذه الأنظمة عليه بحيث يقاوم الأحمال المطبقة من هذه الأنظمة وفقاً لمتطلبات (Chapter 8).

٩٠٩-٣ التركيب

يجب تركيب وتثبيت الأنظمة الكهروضوئية المركبة على الأسطح بما يتوافق مع تعليمات الشركة المصنعة. ويجب عمل موانع ماء حول اختراقات السطح وعزلها بما يتوافق مع متطلبات (Chapter 9).

الباب رقم ١٠ — أحكام الفولاذ المشكل على البارد

١٠٠١ — عام

١٠٠١-١ المجال

١٠٠١-١-١ حدود التطبيق

يقتصر (Chapter 10) على المباني التي تستوفي القيود المنصوص عليها في (Section 1001.1.1). يجب أن تتحكم اشتراطات (Chapter 10) في تشييد هيكل الفولاذ المشكل على البارد للمباني التي لا يزيد طولها العمودي على بحر العصب عن ١٨,٣ متر، ولا يزيد عرضها الموازي لبحر العصب عن ١٢,٢ متر، ولا يزيد عدد طوابقها عن ثلاثة طوابق فوق المستوى المرجعي. كما يجب أن يقتصر هيكل الفولاذ المشكل على البارد المشيد وفق متطلبات (Section 1001)، على المواقع التي تكون فيها سرعة الرياح الأساسية أقل من ٢٢٥ كم لكل ساعة، وفئة التعرض (B or C) والتي يكون فيها حمل الجاذبية المكافئ أقل من أو يساوي ١,٥ كيلو نيوتن لكل متر مربع.

١٠٠١-٢ القيود على عناصر الهيكل

١٠٠١-٢-١ عام

يجب أن تمثل العناصر الإنشائية والعناصر غير الإنشائية للمتطلبات الواردة في (AISI S201)، والقيود الإضافية الواردة في (Section 1001.2). كما يجب عدم تطبيق هذه القيود عندما يُعَد التصميم من قبل المصمم.

١٠٠١-٢-٢ سعة الغلاف

المتطلبات الخاصة بمواد الغلاف الإنشائية للأرضيات والسقوف والجدران تكون وفق متطلبات (Sections 1001.2.2.1 through 1001.2.2.3).

١٠٠١-٢-٣ الأبعاد المادية

يجب أن تتوافق العناصر الإنشائية الفولاذية المشكلة على البارد مع متطلبات الأبعاد المحددة في (Section 1001.2.3).

٤-٢-١٠٠١ خصائص المواد

يجب أن يكون الحد الأدنى لمقاومة الخضوع (f_y) للعناصر الإنشائية الفولاذية المشكلة على البارد والعناصر غير الإنشائية مساوياً ٢٣٠ ميغا باسكال ما لم ينص على خلاف ذلك على أنه ٣٤٠ ميغا باسكال.

٥-٢-١٠٠١ ثقبوب الجذع

يجب أن تتوافق الثقبوب الموجودة في جذوع العناصر الإنشائية مع متطلبات خرامات المصنع (factory punchouts) الواردة في (Section C5, AISI S201)، وجميع المتطلبات الواردة في (Section 1001.2.5).

٦-٢-١٠٠١ تقوية الثقبوب

يُسمح بتقوية ثقبوب الجذع في أعصاب الأرضية، وأعصاب السقف ومسامير جدار الجملون المخالفة لمتطلبات (Section 1001.2.5) إذا كان الثقب موجوداً بالكامل داخل المركز بنسبة ٤٠ % من البحر ولم يتجاوز عمق الثقب وطوله ٦٥ % من العرض المسطح للجذع. كما يجب أن تكون التقوية عبارة عن صفيحة فولاذية أو مقطع على شكل حرف (C) بثقب لا يتجاوز الحد الأقصى لمقاس ثقب الجذع المذكور للعنصر الذي يتم تقويته. ويجب أن يكون الحد الأدنى لسمك التقوية مماثلاً للعنصر المستقبل ويمتد على الأقل ٢٥ مم إلى ما وراء جميع حواف الثقب. كما يجب تثبيت التقوية على جذع العنصر باستخدام براغي (رقم ٨) لا يزيد التباعد بينها عن ٢٥ مم من المركز إلى المركز على طول حواف لوحة التقوية مع مسافة حافة لا تقل عن ١٢,٥ مم.

٧-٢-١٠٠١ تصحيح/ترقيع الثقب

يُسمح بتصحيح ثقبوب الجذع المخالفة لمتطلبات (Section 1001.2.5) إذا كان عمق الثقب لا يتجاوز ٧٠ % من العرض المسطح للجذع ولا يتجاوز طول الثقب المقاس على طول الجذع ٢٥٠ مم أو عمق الجذع، أيهما أكبر. يجب أن تكون لوحة الترقيع عبارة عن صفيحة فولاذية صلبة أو مقطع داعم أو مقطع على شكل مجرى أو مسار وفقاً لمتطلبات (Section 1001.2.7). كما يجب أن تكون لوحة الترقيع الفولاذية بسماكة لا تقل عن العنصر المراد ترقيعه وتمتد ٢٥ مم على الأقل إلى ما وراء جميع حواف الثقب. ويجب تثبيت لوحة الترقيع الفولاذية على جذع العنصر باستخدام براغي (رقم ٨) لا يزيد التباعد بينها عن ٢٥ مم من المركز إلى المركز على طول حواف لوحة الترقيع بحد أدنى لمسافة ١٢ مم من الحافة. ويجب استبدال أو تصميم العناصر الإنشائية وفقاً للممارسات الهندسية المقبولة عندما تتجاوز ثقبوب الجذع أيّاً من حدود الحجم الواردة في (Section 1001.2.7).

٣-١٠٠١ الهيكل الإنشائي

يجب أن تتوافق عناصر الهيكل الإنشائي الحاملة المصنوعة من الفولاذ المشكل على البارد مع متطلبات (Section 1001.3).

١-٣-١-١٠٠١ المواد

يجب أن تكون عناصر الهيكل الإنشائي الحاملة المصنوعة من الفولاذ المشكل على البارد، على شكل ألواح فولاذية إنشائية ذات الجودة المطابقة لمتطلبات (ASTM A 1003).

١-٣-٢-١٠٠١ الحماية من التآكل

يجب أن تمتلك عناصر الهيكل الإنشائي الحاملة المصنوعة من الفولاذ المشكل على البارد أغشية معدنية وفقاً لمتطلبات (ASTM A1003)، وأحد العناصر الواردة في (Section 1001.3.2).

١-٣-٣-١٠٠١ البعد والسماكة ودرجة المواد

يجب أن تتوافق عناصر الهيكل الإنشائي الحاملة المصنوعة من الفولاذ المشكل على البارد مع متطلبات (Section 1001.3.3)، ومتطلبات الأبعاد والسمك المحددة في (Section 1001.3.3). كما يجب أن يكون الحد الأدنى لعرض الشفة في جميع المقاطع التي على شكل حرف (C) مساوياً ٤١ مم والحد الأقصى للعرض مساوياً ٥٠ مم.

١-٣-٤-١٠٠١ تحديد الهوية

يجب أن تمتلك عناصر الهيكل الإنشائي الحاملة المصنوعة من الفولاذ المشكل على البارد تسمية واضحة أو وسم أو ختم أو نقش بالإضافة الى المعلومات التالية كحد أدنى:

(١) هوية الشركة المصنعة.

(٢) الحد الأدنى لسمك الفولاذ الأساسي بوحدة المليمتر.

(٣) الحد الأدنى لتحديد التغطية.

(٤) الحد الأدنى لمقاومة الخضوع، بوحدة ميغا باسكال.

١-٣-٥-١٠٠١ التثبيت

يجب تركيب براغي التوصيلات الفولاذية ببعضها بمسافة تبعد عن الحافة ١٣ مم (التباعد من المركز إلى المركز)، ويجب أن تكون ذاتية الحفر، ومطابقة لمتطلبات (ASTM C1513). كما يجب تعليق أغلفة الأرضيات برافعات عازلة الى الأعصاب الفولاذية المشكلة على البارد باستخدام البراغي ذاتية الحفر (رقم ٨) والتي تتوافق مع متطلبات (ASTM C1513). كما يجب ألا يقل قطر رأس البرغي الذي يعلق أغلفة الأرضيات إلى الأعصاب الفولاذية المشكلة على البارد عن ٧,٤ مم مع رؤوس غاطسة ويتم تركيبه بمسافة لا تقل عن ١٠ مم من الحافة. كما يجب إرفاق أسقف ألواح الجبس بالأعصاب الفولاذية المشكلة على البارد ببراغي (رقم ٦) متوافقة مع متطلبات (ASTM C954 or ASTM C1513) مع رأس من النوع شكل البوق.

بالنسبة لجميع الوصلات، يجب أن تمتد البراغي من خلال الفولاذ بما لا يقل عن ثلاثة براغي ملولبة مكشوفة. كما يجب أن يكون لجميع المثبتات طلاء مانع للصدأ مناسب للتركيب الذي يتم استخدامه فيه، أو يتم تصنيعه من مواد غير معرضة للتآكل.

١٠٠٢ — الوصلات

١٠٠٢-١ متطلبات التثبيت

يجب أن تتوافق مثبتات البراغي مع متطلبات (Section D1, AISI S220)، وأيضاً مع متطلبات (Section B1.5.1, AISI S240)، حسب الاقتضاء. ويجب أن تكون جميع أحجام البراغي المحددة في (Chapter 10) عبارة عن الحد الأدنى. ويُسمح بتقنيات التثبيت الأخرى، مثل استخدام أدوات التثبيت التي تعمل بالهواء المضغوط، والمثبتات التي تعمل بالطاقة، أو مثبتات التجهيد، أو مثبتات التحزيز، أو مثبتات اللحام، عند الموافقة عليها. وعند تحديد استخدام براغي (رقم ٨) ولكن تم استخدام براغي أكبر، فإنه يُسمح بتخفيض العدد المطلوب من البراغي في توصيل الفولاذ إلى الفولاذ وفقاً لعوامل التخفيض الواردة في (Section 1002.1)، عند استخدام براغي أكبر أو عند توصيل صفائح الفولاذ بحيث تكون أكثر سمكا من ٠,٨٤ مم. عند تطبيق عامل التخفيض، فإنه يجب تقريب عدد البراغي الناتجة.

١٠٠٢-٢ المقويات الحاملة

يجب تصنيع المقويات الحاملة من عنصر على شكل حرف (C)، أو عنصر على شكل مسار، أو زاوية ربط، بحيث يكون المقاس الأدنى له متوافق مع أحد النقاط الواردة في (Section 1002.2). كما يجب أن يكون الحد الأدنى لطول المقويات الحاملة هو عمق العنصر المراد تثبيته مطروحا منه ١٠ مم. ويجب تثبيت كل مثبت استنادي إلى جذع العنصر بما يتوافق مع متطلبات (Section 1002.2). كما يجب أن تكون المتطلبات الإضافية الخاصة بالمقويات الحاملة وفقاً لمتطلبات (Section 1002.2).

١٠٠٢-٣ زوايا الربط

يجب ألا يقل مقاس زوايا الربط عن ٥٠ مم × ٥٠ مم × ٠,٨٤ مم، وأن يكون طول رجل الزاوية كافياً لتوفير تداخل بمقدار ٢٥ مم على الأقل مع المواد المتصلة، ما لم يذكر خلاف ذلك. كما يجب أن تتوافق جميع مواد زاوية الربط مع متطلبات (Sections 1001.2.1 and 1001.2.4).

١٠٠٢-٤ براغي التثبيت

يجب تركيب براغي التثبيت التي تربط الهيكل الفولاذي بالأساس بحيث لا تقل المسافة من مركز ثقب البرغي إلى حافة العنصر المتصل عن ١,٥ مضروباً في قطر البرغي. كما يجب أن تشمل براغي التثبيت على حلقات مناسبة في الحجم والرتبة. ويجب أن تلبى براغي التثبيت متطلبات (ASTM F1554) أو تتجاوزها.

١٠٠٢-٥ الوصلات بين الجدران الخرسانية وأنظمة هياكل الأرضية والسقف والسطح الخفيفة
يجب أن تتوافق الوصلات بين الجدران الخرسانية وأنظمة هياكل الأرضية والسقف والسطح الخفيفة مع متطلبات (Section 1002.5)، ومع متطلبات (Sections 1002.6 and 1002.7).

١٠٠٢-٦ الوصلات بين الجدران الخرسانية وأنظمة هياكل الأرضيات الخفيفة
يجب أن تكون الوصلات بين الجدران الخرسانية وأنظمة هياكل الأرضيات الخفيفة وفقاً لأحد الأمور الواردة في (Section 1002.6).

١٠٠٢-٧ الوصلات بين الجدران الخرسانية وأنظمة هياكل السقف والسطح الخفيفة
يجب أن تكون الوصلات بين الجدران الخرسانية وأنظمة هياكل السقف والسطح الخفيفة وفقاً لأحد الأمور الواردة في (Section 1002.7).

١٠٠٣ — الأساس

١٠٠٣-١ عام

يجب أن يتوافق أساس المبنى مع كود البناء القابل للتطبيق. كما يجب أن يتم ربط الهيكل الفولاذي بالأساس الإنشائي وفقاً لمتطلبات (Chapters 7 and 10). ويجب ألا تبعد براغي تثبيت الأساس أكثر من ٣٠٠ مم من الزوايا أو نهاية المسارات السفلية.

١٠٠٤ — هيكل الأرضية

١٠٠٤-١ عام

يجب أن تتوافق عناصر هيكل الأرضية الإنشائي الفولاذي المشكل على البارد مع متطلبات (Section 1004). كما يجب أن تكون العناصر مستقيمة وخالية من أي عيوب قد تؤثر بشكل كبير على الأداء الإنشائي.

١٠٠٤-١-١ الهياكل المستقيمة

عندما تكون مدعومة بجدران مؤطرة من الفولاذ المشكل على البارد وفقاً لمتطلبات (Section 1005)، فإنه يجب أن يتم تأطير الأرضية الفولاذية المشكلة على البارد مع أرضية معصبة تقع في مستوى واحد مع الدعامات الحاملة الواقعة تحت الأعصاب وفق متطلبات (Section 1004.1.1).

١٠٠٤-١-٢ جملونات الأرضية

يجب تصميم الجملونات الفولاذية المشكلة على البارد وتثبيتها وتركيبها وفقاً لمتطلبات (Section 9.4, SBC 308). وفي حالة عدم وجود متطلبات تكتيف محددة، فإنه يجب عمل التكتيف وفقاً للممارسات الصناعية المقبولة، مثل دليل الممارسات الجيدة في التعامل مع جملونات الفولاذ المشكلة على البارد وتركيبها وتكتيفها (CFSBCSI). كما يُمنع ثلم أو قطع عناصر الجملون بأي شكل من الأشكال بدون تصميم مقبول.

١٠٠٤-١-٣ ثقبو الجذع، تقوية وترقيع ثقبو الجذع

يجب أن تكون ثقبو الجذع، وتقوية وترقيع ثقبو الجذع وفقاً لمتطلبات (Section 1001.2.5, 1002.2.6, and 1001.2.7).

١٠٠٤-٢ تشييد الأرضية

يجب تشييد الأرضية الإنشائية الفولاذية المشكلة على البارد وفق متطلبات (Sections 1004.2.1 through 1004.2.8).

١٠٠٤-٢-١ توصيل الأرضية بالأساس أو بالجدار الحامل

يجب تثبيت أرضيات الهياكل الفولاذية المشكلة على البارد بالأساسات أو بالجدران الحاملة وفقاً لمتطلبات (Section 1004.2.1).

١٠٠٤-٢-٢ الحد الأدنى من أحجام أعصاب الأرضية

يجب تحديد مقاس وسماكة أعصاب الأرضية وفقاً للحدود المبينة في (Section 1004.2.2) للبحر البسيط أو المستمر.

١٠٠٤-٢-٣ تكتيف الأعصاب وسدها

يجب أن يكون تكتيف الأعصاب والربط العرضي بينها وفق متطلبات (Section 1004.2.3).

١٠٠٤-٢-٤ المقويات الحاملة

يجب تركيب المقويات الحاملة وفقاً لمتطلبات (Section 1002)، باستثناء الأعصاب الموضوعة فوق ركيزة داخلية لا تحمل جداراً إنشائياً. ويجب أن تكون المتطلبات الخاصة بالمقويات الحاملة وفق (Section 1004.2.4).

١٠٠٤-٢-٥ القطع والثلث

يُمنع قطع أو ثلث شفاة عناصر هيكل الأرضية الفولاذية المشكلة على البارد.

١٠٠٤-٢-٦ التواء الكابولي للأرضية

يجب ألا تتجاوز التواءات الكابولية في الطابق العلوي لمبنى مكون من طابقين أو ثلاثة طوابق أو في الطابق الأول من مبنى مكون من طابق واحد، ٦٠٠ ملم. كما يُسمح بالكابولي، الذي لا يتجاوز ٦٠٠ مم ويدعم طابقين ووسطح (الطابق الأول من مبنى مكون من طابقين)، بشرط مضاعفة جميع الأعصاب الكابولية. ويجب أن تمتد الأعصاب الكابولية المضاعفة إلى ما لا يقل عن ١٨٠٠ مم نحو الداخل ويتم تثبيتها بما لا يقل عن برغين (رقم ٨) متباعدين بمسافة ٦٠٠ مم في الوسط خلال الجذوع (الخلف إلى الخلف) أو الشفاة (للأعصاب المتداخلة).

١٠٠٤-٢-٧ الوصل

يُمنع وصل الأعصاب والعناصر الإنشائية الأخرى. كما يجب أن يكون وصل المسارات متوافقاً مع متطلبات (Section 1004.2.7).

١٠٠٤-٢-٨ تأطير فتحات الأرضيات

يجب تأطير الفتحات في الأرضية بأعصاب رئيسية وعرضية. ويجب ألا يتجاوز طول الأعصاب الرئيسية ١٨٠٠ مم أو ٢٤٠٠ مم وفقاً للأشكال الواردة في (Section 1004.2.8). كما يجب أن تكون الأعصاب الرئيسية والعرضية مصنوعة من أعصاب أو عناصر على شكل مجرى أو مسار، بحيث يكون الحد الأدنى للحجم والسبك مكافئاً على الأقل لأعصاب الأرضية المجاورة، ويتم تركيبها وفقاً لمتطلبات (Section 1004.2.8). ويجب ربط كل عصب رئيسي بأعصاب عرضية بواسطة أربع زوايا ربط (٥٠ مم في ٥٠ مم)، بحيث يتم تثبيت الزوايا بالأعصاب الرئيسية والفرعية باستخدام أربعة براغي (رقم ٨)، متباعدة بشكل متساوٍ خلال كل رجل من الزاوية. كما يجب ألا تقل سماكة زوايا الربط عن سماكة أعصاب الأرضية. ويجب أن يمتد كل مقطع مسار للأعصاب المبنية الرئيسية أو العرضية على طول العصب بشكل مستمر.

١٠٠٥ — هيكل الجدار

١٠٠٥-١ عام

يجب أن تكون العناصر مستقيمة وخالية من أي عيوب قد تؤثر بشكل كبير على الأداء الإنشائي. كما يجب أن تتوافق عناصر هيكل الجدار الإنشائي الفولاذي المشكلة على البارد مع متطلبات (Section 1005).

١-١-١٠٠٥ الهياكل المستقيمة

يجب أن تكون الدعامات الفولاذية الحاملة المشكلة على البارد المشيدة وفق متطلبات (Section 1005)، واقعة في نفس خط مستوى الأعصاب أو الجملونات أو الروافد وفق متطلبات (Section 1005.1.1)، والسماحية المحددة في (Section 1004.1.1).

١٠٠٥-٢ تشييد الجدار

يجب تشييد هيكل الجدران الإنشائية الفولاذية الخارجية المشكلة على البارد وهيكل الجدران الإنشائية الفولاذية الداخلية الحاملة المشكلة على البارد، وفق متطلبات (Section 1005.2).

١٠٠٥-٢-١ توصيل الجدار بالأساس أو بالأرضية

يجب تثبيت جدران الهياكل الفولاذية المشكلة على البارد بالأساسات أو بالأرضيات وفقاً لمتطلبات (Section 1005.2.1).

١٠٠٥-٢-٢ الحد الأدنى من أحجام مسمار الجدار

يجب تشييد الجدران الفولاذية المشكلة على البارد وفق متطلبات (Section 1005.2.2). كما يجب تحديد مقاس وسماكة الجدران الخارجية والداخلية وفقاً للحدود المبينة في (Section 1005.2.2). ويجب أن تكون متطلبات الحد الأدنى لحجم مسامير الجدار وفق متطلبات (Section 1005.2.2).

١٠٠٥-٢-٣ تكتيف مسامير الجدار

يجب أن يكون تكتيف شفاه المسامير الفولاذية المشكلة على البارد جانبياً وفقاً لأحد الأمور الواردة في (Section 1005.2.3).

١٠٠٥-٢-٤ القطع والثلث

يُمنع قطع أو ثلث شفاه مسامير ورؤوس الهياكل الفولاذية المشكلة على البارد.

١٠٠٥-٢-٥ الوصل

يُمنع وصل الدعامات والعناصر الإنشائية الأخرى. كما يجب أن يكون وصل مقاطع المسارات متوافقاً مع متطلبات (Section 1005.2.5).

١٠٠٥-٣ هيكل الزاوية

يجب تركيب مسامير الزوايا في الجدران الخارجية وفق متطلبات (Section 1005.3).

٤-١٠٠٥ أغطية الجدران الخارجية

يجب أن تتوافق طريقة توصيل مواد تغطية الجدران الخارجية بهيكل الجدار الفولاذي المشكل على البارد مع تعليمات التركيب الخاصة بالمصنع.

٥-١٠٠٥ الرؤوس

يجب تركيب الرؤوس فوق كل فتحات الجدران الخارجية والجدران الحاملة الداخلية. كما يجب أن تتكون رؤوس الكمرات الصندوقية والرؤوس المتصلة من الخلف من عنصرين متساويي الحجم على شكل حرف (C) وفقاً لمتطلبات (Section 1005.5). ويُسمح بتركيب رؤوس على شكل حرف (L) وفقاً لمتطلبات (AISI S230). وكإجراء بديل، يُسمح بتصميم الرؤوس وتشبيدها وفقاً لمتطلبات (Section 9.4, SBC 308).

١-٥-١٠٠٥ الرؤوس في الجدران الطرفية الجملونية

يُسمح بتشبيد رؤوس الكمرات الصندوقية والرؤوس المتصلة من الخلف في الجدران الطرفية الجملونية وفقاً لمتطلبات (Section 1005.6)، أو تُشيد مع الرأس أعلى الفتحة مباشرة وفق متطلبات (Section 1005.5.1).

٦-١٠٠٥ مسامير جاك ومسامير الملك (Jack and king studs)

يجب أن يتوافق عدد مسامير جاك ومسامير الملك المركبة على جانبي الرأس مع متطلبات (Section 1005.6). كما يجب أن تكون المسامير بنفس أبعاد وسمك مسامير الجدار المجاورة. ويجب ربط الرؤوس بمسامير الملك وفقاً لمتطلبات (Section 1005.6).

٧-١٠٠٥ مسار الرأس ومسار العتبة

يجب أن يتوافق امتداد المسار العلوي أعلى فتحات الأبواب والنوافذ وامتداد مسار العتبة أسفل فتحات النوافذ مع متطلبات (Section 1005.7). وبالنسبة للفتحات التي يقل ارتفاعها عن ١٢٠٠ مم والتي لها مسار علوي ومسار عتبة، فيُسمح بضرب الامتدادات في ١,٧٥، أما بالنسبة للفتحات التي يقل ارتفاعها عن أو يساوي ١٨٠٠ مم، فإنه يُسمح بضرب الامتدادات في ١,٥٠.

٨-١٠٠٥ الأغلفة الإنشائية

يجب تركيب الأغلفة الإنشائية على كل الجدران الخارجية القابلة للتغليف بما يشمل المساحات أعلى الفتحات وأسفلها وفق متطلبات (Section 1005.8). كما يجب أن تكون المتطلبات الخاصة بمواد الغلاف، وتحديد الحد الأدنى لطول التغليف، ومثبتات الغلاف الإنشائي، ومتطلبات وصلات الرفع، وكذلك الغلاف الإنشائي للقشرة الحجرية والطوبية، وفق المتطلبات الواردة في (Section 1005.8.1 through 1005.8.5).

١٠٠٥-٨-١ مواد الغلاف

يجب أن تتكون ألواح الغلاف الإنشائي على الأقل من لوحة خشبية موجهة بسمك ١١ مم أو من الخشب الرقائقي بسمك ١٢ مم.

١٠٠٥-٨-٢ تحديد الحد الأدنى لطول الغلاف كامل الارتفاع

يجب تحديد الحد الأدنى لطول الغلاف كامل الارتفاع على كل خط جدار مكثف عن طريق ضرب طول خط الجدار المكثف في النسبة التي تم الحصول عليها من الجدول الوارد في (Section 1005.8.2). كما يجب ألا يقل الحد الأدنى لطول الغلاف الخارجي عن ٢٠ % من طول خط الجدار المكثف. وحتى يتم اعتبار الغلاف الخارجي بارتفاع كامل، فإنه يجب أن يمتد الغلاف الإنشائي من الجزء السفلي إلى الجزء العلوي من الجدار دون انقطاع بسبب الفتحات. إضافة إلى كل ماسبق، يجب أن يكون الغلاف الإنشائي مطابقاً لجميع المتطلبات الواردة في (Section 1005.8.2).

١٠٠٥-٨-٣ مثبتات الغلاف الإنشائي

يجب تثبيت الحواف والمساحات الداخلية للوحات الغلاف الإنشائي بعناصر الهيكل والمسارات وفقاً لمتطلبات (Section 1005.8.3).

١٠٠٥-٨-٤ متطلبات وصلات الرفع

يجب توفير وصلات الرفع وفقاً لمتطلبات (Section 1005.8.4).

١٠٠٥-٨-٥ الغلاف الإنشائي للقشرة الحجرية والطوبية

عند تركيب القشرة الحجرية والطوبية، يجب أن يتوافق طول الغلاف كامل الارتفاع لخطوط الجدران الخارجية والداخلية المتصلة من الخلف أو العمودية على القشرة والجدران المدعومة جانبياً، مع متطلبات (Section 1005.8.5).

١٠٠٦ — هيكل السطح

١٠٠٦-١ عام

يجب أن تتوافق عناصر هيكل السطح الفولاذي المشكل على البارد مع متطلبات (Section 1006). كما يجب أن تكون العناصر مستقيمة وخالية من أي عيوب قد تؤثر بشكل كبير على الأداء الإنشائي.

١-١-١-٦-١٠٠٦ حدود التطبيق

يجب أن تتحكم اشتراطات (Section 1006.1.1) في تشييد هيكل السطح الفولاذي المشكل على البارد للمباني التي لا يزيد طولها العمودي على بحر العصب أو الرافد أو الجملون عن ١٨,٣ متر، ولا يزيد عرضها الموازي لبحر العصب أو الجملون عن ١٢,٢ متر، ولا يزيد عدد طوابقها عن ثلاثة طوابق فوق المستوى المرجعي، ولا يقل ميل السطح عن ١٢:٣ (ميل ٢٥ %)، ولا يزيد عن ١٢:١٢ (ميل ١٠٠ %). كما يجب أن يقتصر هيكل السطح الفولاذي المشكل على البارد المشيد وفق متطلبات (Section 1006.1.1)، على المواقع التي تكون فيها سرعة الرياح الأساسية أقل من ٢٢٥ كم في الساعة، وفئة التعرض (B or C) والتي يكون فيها حمل الجاذبية المكافئ أقل من أو يساوي ١,٥ كيلو نيوتن لكل متر مربع.

١-١-٢-٦-١٠٠٦ الهيكل المستقيم

يجب أن يقع هيكل السطح الفولاذي المشكل على البارد للمباني المشيدة وفق متطلبات (Section 1006)، في خط مستوى واحد مع المسامير الحاملة وفق متطلبات (Section 1006.1.2)، والسماحية الواردة في (Section 1004.1.1).

١-١-٣-٦-١٠٠٦ ثقبو الجذع، تقوية وترقيع ثقبو الجذع

يجب أن تكون ثقبو الجذع، وتقوية وترقيع ثقبو الجذع في هياكل السطح الفولاذية المشكل على البارد وفق متطلبات (Section 1001.2.5, 1002.2.6, and 1001.2.7).

١-٢-٦-١٠٠٦ تشييد السطح

يجب أن تتكون أنظمة هيكل السطح الفولاذي المشكل على البارد المشيدة وفقاً لمتطلبات (Section 1006) من أعصاب السقف والروافد، ومثبتة وفقاً لمتطلبات (Section 1006.2).

١-٢-١-٦-١٠٠٦ أعصاب السقف

يجب أن تكون الأعصاب الفولاذية المشكل على البارد وفق متطلبات (Sections 1006.2.1.1 through 1006.2.1.4)، والتي تشمل: الحد الأدنى لحجم الأعصاب، وتكثيف الشفة السفلى للأعصاب، وتكثيف الشفة العليا للأعصاب، ووصل الأعصاب.

١-٢-٢-٦-١٠٠٦ روافد السطح

يجب أن تكون روافد السطح الفولاذية المشكل على البارد وفق متطلبات (Sections 1006.2.1.1 through 1006.2.1.5)، والتي تشمل: الحد الأدنى لحجم الروافد، وتكثيف ركائز الروافد، ووصل الروافد، وتوصيل الروافد بأعصاب السقف، وتكثيف الشفة السفلى للروافد.

١٠٠٦-٢-٣ القطع والثلث

يجب عدم قطع أو ثلث شفاة عناصر هيكل السطح الفولاذي المشكل على البارد.

١٠٠٦-٢-٤ الرؤوس

يجب أن تتركز هياكل السقف فوق فتحات الجدران على الرؤوس. كما يجب ألا تتجاوز الامتدادات المسموح بها للرؤوس في الجدران الحاملة القيم المنصوص عليها في (Section 1006.2.4).

١٠٠٦-٢-٥ الهيكل المسنم

يجب أن يتكون الهيكل المسنم من روافد جاك والعناصر المسنمة وأعمدة الركائز المسنمة والوصلات وفقاً لمتطلبات (Section 1006.2.5)، أو أن تكون وفقاً للتصميم المقبول. ويجب تطبيق اشتراطات (Section 1006.2.5) للعناصر المسنمة وأعمدة الركائز المسنمة فقط عندما يكون ميل الروافد أكبر من أو يساوي ميل السطح. ولغرض تحديد أحجام العناصر في (Section 1006.2.5)، يجب تحويل سرعات الرياح إلى حمل مكافئ.

١٠٠٦-٢-٥-١ روافد جاك

يجب أن تلي روافد جاك للهيكل المسنم متطلبات روافد السطح المتوافقة مع متطلبات (Section 1006.2.2)، فيما عدا المتطلبات الواردة في (Section 1006.2.2.4).

١٠٠٦-٢-٥-٢ عناصر الهيكل المسنم

يجب تصنيع عناصر الهيكل المسنم من عناصر شكل حرف (C)، ومن المقاطع التي على شكل مجرى أو مسار، ويجب أن يكون الحد الأدنى للحجم وفق متطلبات (Section 1006.2.5.2). كما يجب توصيل العناصر شكل حرف (C)، والمقاطع التي على شكل مجرى أو مسار عند مسافات أقصاها ٦٠٠ مم باستخدام براغي (رقم ١٠) خلال الشفاة العلوية والسفلية.

١٠٠٦-٢-٥-٣ الأعمدة الداعمة للهيكل المسنم

يجب استخدام أعمدة دعم الهيكل المسنم لدعم عناصر الهيكل عند الحافة. كما يجب أن يتكون عمود دعم الهيكل المسنم من زوج من الأشكال حرف (C)، مع تحديد الحجم الأدنى وفقاً لمتطلبات (Section 1006.2.5.3). ويجب أن يكون لأعمدة دعم الهيكل المسنم مسار تحميل مستمر إلى الأساس ويجب أن يتم دعمه عند خط السقف بواسطة جدار داخلي أو بواسطة عنصر داعم.

٤-٥-٢-١٠٠٦ وصلات الهيكل المسنم

يجب أن تتصل الروافد عند الحواف بعنصرٍ موازٍ على شكل حرف (C) وفق متطلبات (Section 1006.2.5.4). كما يجب توصيل الروافد بعنصر الهيكل المسنم باستخدام زاوية ربط (على الأقل ٥٠ مم في ٥٠ مم) مثبتة بالعنصر عن طريق براغي (رقم ١٠). ويجب أن تكون زاوية الربط بسماكة فولاذية تعادل أو تزيد عن سمك الروافد، ويجب أن يمتد عمق الرافد إلى أقصى حد ممكن. كما يجب أن يكون توصيل أعمدة الهيكل المسنم عند خط السقف وفق متطلبات (Section 1006.2.5.4).

٦-٢-١٠٠٦ تأطير الفتحات في الأسطح والأسقف

يجب أن تكون الفتحات في الأسطح والأسقف مؤطرة بأعصاب رئيسية وأعصاب عرضية. كما يجب ألا يتجاوز طول الأعصاب الرئيسية ١٢٠٠ مم. ويجب أن تصنع الأعصاب من عناصر معصبة وعناصر المسار بحيث يكون لها مقاس وسمك أدنى يعادل أعصاب السقف المجاورة أو روافد السطح ويتم تركيبها وفقاً لمتطلبات (Section 1006.2.6). ويجب أن يتم ربط كل عصب رئيسي بعصب عرضي بما لا يقل عن أربع زوايا ربط مقطوع مقاس (٥٠ مم في ٥٠ مم). كما يجب تثبيت كل زاوية بالأعصاب الرئيسية والعرضية باستخدام أربعة براغي (رقم ٨)، متباعدة بشكلٍ متساوٍ، خلال كل رجل من الزاوية. ويجب ألا يقل السمك الفولاذي للزاوية عن أعصاب السقف أو روافد السطح.

٧-٢-١٠٠٦ جملونات السطح

يجب تصميم وتركيب الجملونات الفولاذية المشكلة على البارد وفق متطلبات (Section 9.4, SBC 308). وفي حالة عدم وجود متطلبات محددة للتكثيف، يجب عمل التكثيف للجملونات وفقاً للممارسات الصناعية المقبولة، مثل (CFSBCSI). كما يجب ربط الجملون بالمسار العلوي للجدار الحامل وفقاً لمتطلبات (Section 1006.2.7)، باستخدام برغيين (رقم ١٠) يتم تركيبهما خلال شفة الجملون أو باستخدام زاوية ربط بسمك ١,٣٧ مم مع برغيين (رقم ١٠) في كل رجل.

٨-٢-١٠٠٦ ديافرامات السقف والسطح

يجب أن تكون ديافرامات السقف والسطح وفقاً لمتطلبات (Section 1006.2.8).

١-٨-٢-١٠٠٦ ديافرامات السقف

عند الجدران الطرفية المملون؛ يجب توفير ديافرام السقف عن طريق إرفاق لوح جبسي بسمك ٣ مم على الأقل أو أغلفة لوحية إنشائية خشبية بسمك ١٠ مم على الأقل، إلى الجزء السفلي من أعصاب السقف أو جملونات السطح وتوصيلها بجدران الهيكل وفقاً لمتطلبات (Section 1006.2.8.1)، ما لم يتم تصميم مسامير الجدار بدون تكتيف عند السقف. ويجب أن تكون المتطلبات الخاصة بالتغطية المسطحة، وأغطية السقف الجبسية، وأغطية السقف اللوحية الإنشائية الخشبية كما في (Section 1006.2.8.1).

٢-٨-٢-١٠٠٦ ديافرامات السطح

يجب توفير ديافرام السطح عن طريق إرفاق أغلفة لوحية إنشائية خشبية بسمك ١٠ مم على الأقل، إلى روافد السطح أو الوتر العلوي للمملون وفقاً لمتطلبات (Section 1006.2.8.2). كما يجب أن تكون المباني ذات نسبة العرض إلى الارتفاع (١:٣) أو أكبر، والتي يكون فيها ميل روافد السطح (٩:١٢) أو أكبر، محجوبة بروافد السطح وأعصاب السقف وفقاً لمتطلبات (Section 1006.2.8.2).

٩-٢-١٠٠٦ ربط السقف بالأسفل

يجب ربط تجميعات السقف بالجدران أدناها وفقاً لمتطلبات (Section 1006.2.9). كما يجب توفير مسار تحميل مستمر لنقل أحمال الرفع إلى الأساس.